

정책연구 2021-39

한국기업혁신조사 심층분석

In-Depth Analysis of the Korean Innovation Survey

이정우 · 강희종 · 조가원 · 김선우 · 손수아 · 김태양 · 박지훈 · 송창현 · 김지연 · 오지선

내 부 저 자

연구책임자

이정우 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구원

조기원 | 과학기술정책연구원 연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구원

외 부 저 자

박지훈 | 한양대학교 조교수

송창현 | 한국과학기술연구원(KIST) 연구원

김지연 | 건국대학교 겸임교수

오자선 | 한국과학기술원(KAIST) 박사과정

정책연구 2021-39

한국기업혁신조사 심층분석

2021년 12월 31일 인쇄

2021년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-784-4 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 보고서 개요	1
------------------	---

제1절 연구 배경, 목적 및 필요성	1
제2절 연구 내용	3
제3절 연구 방법	4
제4절 보고서의 구성	5

제2장 (동향분석1) 혁신조사 관련 연구 동향	6
---------------------------------	---

제1절 문헌 분류 기준에 따른 연구 동향 개요	6
제2절 국내외 연구 동향	7
1. 국외 연구	8
2. 국내 연구	8
제3절 산업(부문)별 연구 동향	9
1. 제조업 연구(통합적·유형별 분석)	9
2. 서비스업 연구(통합적·유형별 분석)	11
3. 기타(제조업·서비스업 연구)	11
제4절 내용(주체)별 연구 동향	12
1. 기업 혁신활동	12
2. 정부 활동	16
제5절 혁신조사 관련 게재 논문 요약 (2019~2020년)	19

제3장 (동향분석2) 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구 ..	34
--	----

제1절 서론	34
1. 연구 배경 및 필요성, 목적	34

2. 연구 방법	36
제2절 주요국의 CIS 데이터 활용 연구경쟁력 및 연구주제 비교 분석	37
1. 주요 분석 결과	38
2. 소결	48
제3절 KIS 데이터 활용 설문을 통한 연구 활성화 요인 파악	49
1. 주요 분석 결과	49
2. 소결	62
제4절 결론 및 향후 연구 방향	63

제4장 (이슈분석1) 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석 ... 66

제1절 서론	68
1. 연구 배경, 목적 및 필요성	68
2. 연구 내용 및 방법	68
제2절 선행연구 분석	69
1. 이론적 배경	69
2. 선행연구 분석	71
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	75
제4절 분석 결과	79
1. 기술 통계량	79
2. 자금 지원제도 활용의 매개효과	82
3. 인력 지원제도 활용의 매개효과	84
4. 기술 지원제도 활용의 매개효과	86
5. 분석 결과 종합	88
제5절 결론 및 정책적 시사점	89
1. 결과 및 정책적 시사점	89
2. 연구의 한계 및 향후 연구방안	90

제5장 (이슈분석2) 기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향 91

제1절 서론	91
제2절 기업벤처링 이론적 고찰	93
1. 사내 기업가정신 개념과 이론적 흐름	93
2. 기업벤처링의 개념과 유형	96
3. 기업 혁신 활동과 혁신성과	97
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	100
제4절 분석 결과 및 시사점	103
1. 기초통계	103
2. 가설 검증	105
3. 시사점	106

제6장 (이슈분석3) 코로나19의 기업혁신 영향과 대응 108

제1절 서론	108
1. 연구 배경과 목적	108
2. 연구 방법	110
제2절 선행연구 분석	111
1. 코로나19 기업영향에 대한 초기 관측 결과	111
2. 글로벌 위기상황에서 혁신지속의 중요성	113
제3절 분석 프레임워크 및 방법론	114
1. 요약통계	114
2. 분석방법론	120
제4절 분석 결과	123
1. 혁신활동과 코로나19 영향 및 대응	123
2. 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화	124
제5절 결론 및 정책적 시사점	126

제7장 (연계분석) 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과

분석 127

제1절 서론	128
1. 연구 배경, 목적 및 필요성	128
2. 연구 내용	129
3. 연구 방법	129
제2절 선행연구 분석	130
1. 중소기업의 결합형 개방형 혁신으로서의 협력활동	130
2. 중소기업의 R&D 협력활동 및 R&D 이외의 협력활동이 기업성장에 미치는 효과	130
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	131
1. 연구 가설	131
2. 자료와 연구대상	132
3. 변수 측정	132
4. 실증연구방법: Heckman (1979)의 2단계 모형	134
제4절 분석 결과	136
1. 서술적 통계치	136
2. 가설검정 결과: Heckman (1979)의 2단계 모형 분석 결과	138
제5절 결론 및 정책적 시사점	144
1. 결론	144
2. 정책적 시사점	145
3. 연구의 한계 및 향후 연구방안	145

제8장 (패널분석) 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향 분석 147

제1절 서론	147
1. 연구 배경, 목적 및 필요성	147
2. 연구 내용 및 방법	147
제2절 선행연구 분석	148

1. 혁신 지속의 개념	148
2. 관련 문헌 고찰	149
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	151
1. 분석 데이터	151
2. 연구모형 및 변수 구성	152
3. 분석 방법	153
제4절 분석 결과	154
1. 기술 통계량	154
2. 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향	155
제5절 결론 및 정책적 시사점	158
1. 연구 결과 정리	158
2. 연구의 한계점 및 향후 연구방향	158
3. 연구의 의의 및 정책적 시사점	159
제9장 결론	160
제1절 연구 결과 종합 및 시사점	160
제2절 연구의 한계 및 향후 과제	162
참고문헌	165
부록	179
Summary	185
Contents	207

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류	6
〈표 2-2〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_통합적 분석)	10
〈표 2-3〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_유형별 분석)	10
〈표 2-4〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업·서비스업)	11
〈표 3-1〉 연도별 지식생산	38
〈표 3-2〉 연도별 지식영향력	39
〈표 3-3〉 국가별 지식생산	40
〈표 3-4〉 기관별 지식생산	41
〈표 3-5〉 국가별 지식영향력 비교	42
〈표 3-6〉 기관별 지식 영향력	42
〈표 3-7〉 국가별 지식생산과 지식영향력	43
〈표 3-8〉 글로벌 지식 협업: 협업논문 수	44
〈표 3-9〉 글로벌 지식 협업: 협업국가 수	45
〈표 3-10〉 글로벌 전체와 한국의 주제 비교	46
〈표 3-11〉 응답자 프로파일(학력별)	50
〈표 3-12〉 응답자 프로파일(전공별)	50
〈표 3-13〉 연구의 애로사항(n=65, 중복응답)	51
〈표 3-14〉 한국기업혁신조사 인지여부(n=65)	52
〈표 3-15〉 KIS 데이터 활용여부(n=44, 혁신조사 인지자)	53
〈표 3-16〉 KIS 데이터 활용목적(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)	54
〈표 3-17〉 KIS 데이터 활용 빈도(n=25, 혁신조사 활용경험자)	55
〈표 3-18〉 논문 게재 횟수(n=25, 혁신조사 활용경험자)	56
〈표 3-19〉 통계처리 방법(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)	57
〈표 3-20〉 KIS 데이터 연구활용 만족요인(n=25, 활용경험자, 7점 척도)	58
〈표 3-21〉 데이터 계속 활용 및 추천의향(n=25, 활용경험자, 7점 척도)	58
〈표 3-22〉 데이터 비활용 이유(n=40, 혁신조사 비활용자, 중복응답)	59

〈표 3-23〉 데이터 향후 의향(n=40, 혁신조사 비활용자)	60
〈표 3-24〉 KIS 데이터 활성화 방안(n=65, 중복응답)	61
〈표 3-25〉 전문가들이 희망하는 KIS 특별주제	64
〈표 3-26〉 KIS 데이터 활성화 방안	65
〈표 4-1〉 혁신 저해요인에 대한 선행연구	69
〈표 4-2〉 연구 가설	76
〈표 4-3〉 본 연구에서 사용한 한국기업혁신조사 문항 및 내용	77
〈표 4-4〉 분석 모형의 변수 정의	77
〈표 4-5〉 BK접근법의 분석 단계 및 식	78
〈표 4-6〉 법정유형별 혁신성과	79
〈표 4-7〉 분석 변수의 기술통계	79
〈표 4-8〉 혁신 저해요인 및 정부지원제도 활용 비중	80
〈표 4-9〉 기업의 상품 전략 추진 현황	81
〈표 4-10〉 자금지원제도 매개효과(규모별)	82
〈표 4-11〉 중소기업의 정부지원 자금 획득 어려움과 혁신성과 관계에서 자금지원의 매개효과	83
〈표 4-12〉 인력지원제도 매개효과(규모별)	84
〈표 4-13〉 중소기업의 우수인력 부족과 혁신성과 관계에서 인력지원의 매개효과 ..	85
〈표 4-14〉 기술지원제도 매개효과(규모별)	86
〈표 4-15〉 중소기업의 외부지식 접근 어려움과 혁신성과 관계에서 기술지원의 매개효과	87
〈표 4-16〉 가설 채택 여부 및 매개 유형	88
〈표 5-1〉 사내 기업가정신 주요 개념	94
〈표 5-2〉 대기업이 선택할 수 있는 다양한 전략	96
〈표 5-3〉 변수의 조작적 정의	102
〈표 5-4〉 표본의 특성	103
〈표 5-5〉 표본의 기술통계량	104
〈표 5-6〉 변수 간의 상관관계 분석	105
〈표 5-7〉 모형 검증	105

〈표 6-1〉 혁신지위별 주요 경영조치 채택기업 비중	115
〈표 6-2〉 혁신지위의 기업특성별 현황	116
〈표 6-3〉 코로나19 영향의 기업특성별 현황	117
〈표 6-4〉 정부지원 수혜와 혁신활동·혁신투자	119
〈표 6-5〉 코로나19 영향의 산업별 현황	120
〈표 6-6〉 혁신활동 수준과 코로나19 영향 회귀분석 모형	122
〈표 6-7〉 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화 회귀분석 모형	122
〈표 6-8〉 기업 혁신활동 수준과 코로나19 영향 및 대응	123
〈표 6-9〉 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화	124
〈표 7-1〉 서술적 통계치	137
〈표 7-2〉 1단계 - 프로빗(probit) 모형 추정	138
〈표 7-3〉 2단계 - 혁신성과 (R&D 협력활동)	140
〈표 7-4〉 2단계 - 재무성과 (R&D 협력활동)	141
〈표 7-5〉 2단계 - 혁신성과 (R&D 이외의 협력활동)	142
〈표 7-6〉 2단계 - 재무성과 (R&D 이외의 협력활동)	143
〈표 8-1〉 문헌연구 정리(혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향)	150
〈표 8-2〉 2개 그룹 패널자료의 시간 프레임	151
〈표 8-3〉 2번의 혁신 여부에 따른 영향 크기 비교	152
〈표 8-4〉 업종 및 기업규모에 따른 혁신 지속 기업 수 분포	155
〈표 8-5〉 혁신 지속 전후 성과 차이에 미치는 영향 분석(OLS)	156
〈표 8-6〉 혁신 지속 전후 성과 증감률에 미치는 영향 분석(OLS)	156
〈표 8-7〉 혁신 전후 성과 증감부호에 미치는 영향 분석(로짓분석)	157
〈표 8-8〉 혁신 여부의 변화가 기업성과 변화에 미치는 영향(1차 차분 모형) ..	157
〈표 9-1〉 연구 결과 종합 및 시사점	160

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 보고서 내용 구조도	5
[그림 3-1] 연구수행 프로세스	37
[그림 3-2] 연도별 지식생산	38
[그림 3-3] 연도별 지식영향력	39
[그림 3-4] 국가별 지식생산 비교	40
[그림 3-5] 국가별 지식 영향력 비교	41
[그림 3-6] 국가별 지식생산과 영향력 매트릭스	43
[그림 3-7] 글로벌 지식 협업: 협업논문 수	44
[그림 3-8] 글로벌 지식 협업: 협업국가 수	45
[그림 3-9] 국가별 협력구조 네트워크 분석	46
[그림 3-10] 핵심주제 네트워크 분석	47
[그림 3-11] 설문지 설계 및 조사	49
[그림 3-12] 응답자 프로파일(학력별)	50
[그림 3-13] 응답자 프로파일(전공별)	51
[그림 3-14] 연구의 애로사항(n=65, 중복응답)	52
[그림 3-15] 한국기업혁신조사 인지여부(n=65)	52
[그림 3-16] KIS 데이터 활용여부(n=44, 혁신조사 인지자)	53
[그림 3-17] KIS 데이터 활용 목적(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답) ...	54
[그림 3-18] KIS 데이터 활용 빈도(n=25, 혁신조사 활용경험자)	55
[그림 3-19] 논문 게재 횟수(n=25, 혁신조사 활용경험자)	56
[그림 3-20] 통계처리 방법(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)	57
[그림 3-21] KIS 데이터 연구활용 만족요인(n=25, 활용경험자, 7점 척도)	58
[그림 3-22] 데이터 계속 활용 및 추천의향(n=25, 활용경험자, 7점 척도)	59
[그림 3-23] 데이터 비활용 이유(n=40, 혁신조사 비활용자, 중복응답)	60
[그림 3-24] 데이터 활용의향(n=40, 혁신조사 비활용자)	61
[그림 3-25] KIS 데이터 활성화 방안(n=65, 중복응답)	62

[그림 4-1] 공공지원을 받는 중소기업 비중	66
[그림 4-2] 한국과 OECD의 고용 및 부가가치 비교	67
[그림 4-3] 디지털 준비도 (전자상거래)	74
[그림 4-4] 디지털 준비도 (클라우드 컴퓨팅)	74
[그림 4-5] 연구 모형	75
[그림 4-6] 자금지원제도 매개효과(전체)	82
[그림 4-7] 인력지원제도 매개효과(전체)	84
[그림 4-8] 기술지원제도 매개효과(전체)	86
[그림 5-1] 기업가정신과 기업벤처링	95
[그림 5-2] ECV에 대한 조작적 정의	100
[그림 5-3] 연구모형	101
[그림 5-4] 혁신파트너 다양성의 조절효과	106

| 요약 |

1. 보고서 개요

□ 연구 배경, 필요성 및 목적

- (배경) 국가경제발전의 기반인 기업혁신역량의 조사·분석·진단·처방에 관한 관심과 중요도 증대 (예: OECD 오슬로 매뉴얼 전면 개정)
 - 근거기반 혁신정책 수립 지원 및 실무 적용을 위한 심층분석 수요 급증
 - 단순 기초통계 분석만으로는 정책적 활용성에 한계가 존재하여, 정책 수립의 구체적 근거자료로서의 심층분석 필요성이 꾸준히 제기됨
- (필요성) 혁신정책 근거자료로서 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)의 학술적·사회적·정책적 활용성 제고를 위해, 수요기반의 시의성 있는 심층분석 및 시사점 도출이 필수적
- (목적) 한국기업혁신조사 및 이중 데이터 간 연계 DB를 구축하고, 이를 활용한 다양한 시의성 있는 심층분석 주제 발굴·수행
 - 심층분석 결과와 정책적 시사점 도출을 통해, 혁신 관련 연구 확장성 제고 및 정책 방향 제시

□ 연구 내용 및 범위

- (동향분석) 국내외 주요 혁신조사 관련 연구 동향 및 실태 분석
 - 최근 2년간(2019~2020년) 혁신조사를 활용한 국내외 게재 논문을 국가, 산업(부문), 내용(주제) 기준으로 분류 및 유형별 분석
 - 혁신조사 데이터 활용 연구 실태 및 데이터 기반 혁신연구 활성화 방안 연구
- (이슈분석) 특별주제 이슈별 심층분석 수행 및 정책적 시사점 도출
 - 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석

- 기업벤처링(사내 기업가정신)이 혁신성가에 미치는 영향
- 코로나19의 기업혁신 영향과 대응
- (연계분석) 이종 DB(기업 재무자료)와의 매칭 연계를 활용한 분석
 - 중소기업의 혁신협력활동이 기업성가에 미치는 효과 분석
- (패널분석) KIS 패널데이터(2012~2018)를 활용한 추가 심화 분석
 - 혁신 지속이 기업성가에 미치는 영향 분석
- (성과확산) 심층분석 결과 공유·확산을 위한 논문 공모전 및 학술대회 개최·운영
 - 심층분석 결과 공유 및 우수연구 발표·시상

□ 연구 방법 및 데이터

- 수요기반의 시의성 있는 학술·정책연구 주제 발굴 및 선정
 - 원내·외 연구자, 정책관계자, 기업실무자, 대학(원)생 등 대상으로 연구주제 수요조사 및 공모
- 연구 네트워크를 구성하여 심층분석 실시 및 연구 진행 상황 공유·피드백
 - 참여 연구진, 원내·외 수요조사 제안자 포함 연구 네트워크 구성
- 다양한 분석방법론을 활용한 심층분석 수행
 - 문헌연구, 서지분석, 네트워크분석, 설문조사, BK접근법(매개효과분석), 기초 통계분석, 회귀분석, 로짓분석, 패널1차차분모형 등
- 분석 결과를 다양한 수요계층에 공유·확산하여, 의견수렴 및 개선방향 도출
 - 심층분석 연구결과를 수정보완하여 국내외 주요 학회 및 저널에 발표·게재

2. 혁신조사 관련 연구 동향

- 최근 2년간(2019~2020년) 혁신조사를 활용한 국내외 연구 문헌을 국가, 산업(부문), 내용(주체) 기준으로 분류하고 유형별로 정리
- 2015년, 2017년, 2019년 문헌 연구의 분류 기준을 유지하여 적용
- 혁신조사 데이터 특성과 항목에 따라 국가, 산업(부문), 내용(주체)의 3가지 기준 적용

〈요약표 1〉 혁신조사 관련 문헌 분류

기준	구분	내용
국가	국외	오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 하거나 각국의 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
	국내	오슬로 매뉴얼의 CIS를 활용하여 우리나라 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
산업 (부문)	제조업	제조업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
	서비스업	서비스업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
내용 (주체)	기업 활동	- 내·외부 혁신활동 (연구개발 협력, 외부지식 활용, 내부 혁신활동 등) - 특허 활용
	정부 활동	- 재정적 지원 (조세감면, 보조금 지원 등) - 행정적 지원 (인프라, 교육 지원 등)

자료: 조가원 외(2015)에서 재인용

□ 국내외 연구 동향

- (국외 연구) 개방형 혁신과 기업의 혁신활동 및 성과와 관련된 연구가 주를 이루며, 과거 동향분석 보고서(2015년, 2017년, 2019년)의 조사결과와 동일
 - 개방형 혁신 관점에서 기업의 혁신활동과 성과와의 관계, 연구협력(유형)과 파트너 상호작용(강도)의 관계, 대학과 기업 간의 혁신활동의 특성 차이, 협력규모와 지식 공유(기술이전)의 관계, 기업 업력에 따른 혁신성과의 관계 등을 살펴보기 위해 계량분석방법론을 이용한 실증연구가 주를 이룸

- 환경혁신(environmental innovation), 생태계혁신(ecological innovation) 관련 주제들이 새롭게 등장

○ (국내 연구) 국외 연구 동향의 흐름과 유사함

- 개방형 혁신 관점에서의 기업의 혁신활동(연구협력 파트너, 공동 R&D, 외부지식 탐색 전략)과 혁신성과와의 관계, 비기술적 혁신(조직혁신, 마케팅 혁신)과 고용 간의 관계, 비기술적 혁신과 기업성과 간의 관계 등을 살펴보기 위해 계량분석 방법론을 이용한 실증분석 연구가 주를 이룸

□ 산업(부문)별 연구 동향

- 국내외 연구 모두, 서비스업보다 제조업 부문 데이터 중심의 연구가 대부분임
- 제조업과 서비스업 부문 데이터를 모두 활용하되, 연구자가 설정한 연구목적에 맞도록 데이터를 추출하거나 패널데이터로 통합하여 활용하고 있으며, 기업 재무 데이터 또는 NTIS(국가연구개발사업) 데이터와 결합하여 연구에 활용

□ 내용(주체)별 연구 동향

- (기업의 혁신활동) 연구개발 역량 여부, 협업파트너 수, 공동 R&D 수행 관련 연구개발 협력과 외부지식 탐색 및 활용 전략, 지식공유(기술이전) 관련 외부지식 활용, 기업 내부에서의 혁신활동 여부, 지식재산권, 특허 활용과 관련한 분석 연구 주제가 주를 이룸
- (정부활동) 국외보다 국내 연구에 자주 등장, 과거 재정적 지원과 행정적 지원이 구분된 연구가 많았다면, 최근 들어 행정적·재정적 지원을 통합하여 실증분석한 연구가 증가하는 추세

3. 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구

□ 연구 배경 및 필요성, 목적

- Community Innovation Survey(CIS) 데이터는 국가, 산업간 혁신측정, 혁신기업 규명, 기술혁신의 경제적 영향, 공공정책 효과, 혁신 특성 등 분석에 적극 활용 중
- CIS 데이터를 기반으로 지식계량분석 관점에서 데이터의 활용현황과 국가간 연구협력 및 경쟁력 분석 등과 관련된 연구는 매우 부족함
- 국내외 연구경쟁력 분석 및 KIS 데이터를 활용하여 국내외의 주요 저널에 논문을 게재한 연구자들 대상 설문조사를 통해, KIS 기반 혁신연구 활성화 방안을 종합적으로 제시

□ 연구 내용 및 방법

- (주제 1) CIS 데이터를 활용한 국내외 주요 국가의 연구경쟁력 및 연구주제 비교 분석
 - Web of Science 학술전문 데이터베이스로부터 CIS 데이터를 활용한 논문들을 검색, 추출하여 주요 국가별 경쟁우위 및 한국과의 연구주제 비교 분석
 - 국가별 지식생산(논문출판), 지식협력(국가간 협력), 지식영향(피인용) 등을 파악하고, 저자 키워드 네트워크 분석을 활용하여 핵심 연구주제를 파악
- (주제 2) KIS 데이터 활용강화를 위한 국내 기술경영, 기술혁신정책 연구자들을 대상으로 설문조사를 수행하여 연구 활성화를 위한 요인 도출
 - KIS 데이터를 활용한 국내외 주요 저널 논문 게재를 활성화하기 위해 (1) 관련 학위 논문을 작성하거나 논문 게재 경험이 있는 연구자와 (2) 국내 주요 기술경영 대학원에 재학 중인 석박사 과정 대학원생들에게 설문조사 실시(총 65명 답변)
 - KIS 데이터 활용 연구의 애로사항과 데이터 확보, 데이터 분석, 추가항목 등 심층적으로 질문하고 이를 바탕으로 연구 활성화를 위한 요인 파악

○ (주제 3) KIS 데이터를 활용한 연구 활성화 방안 제안

- (주제 1) 및 (주제 2)에서 분석한 결과를 바탕으로 KIS 데이터를 연구에 더 많이 폭넓게 활용하고 반영하기 위한 전략과 데이터 활용 강화방안 제안

[요약그림 1] 연구수행 프로세스



자료: 연구진 작성

□ 주요 결과 및 향후 연구 방향

- (지식협력 강화) 지식생산 증대, 지식영향력과 글로벌 지식협력 강화 필요
- (핵심이슈 탐색) 혁신조사의 기본 틀은 지속적으로 유지하면서, 최신 핵심 이슈에 대한 심층조사 확대 필요
- (홍보 강화) 동영상, 인포그래픽, 전공 대학원 설명회 등 적극적인 홍보 노력 필요
- (학계 융합) KIS 데이터 연구논문 공모전과 관련 학회 특별세션 및 논문 공모전, STEPI '과학기술정책'지 특별호 등 다양한 학계 및 학술지와 연계를 통해 협력 도모
- (데이터 고도화) 패널데이터 구축, 기업 재무데이터나 통계청 기업 데이터, 중소벤처 기업연구원의 SIMS 데이터 혹은 한국기업데이터 등 타 데이터와의 연계 등 필요

4. 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석

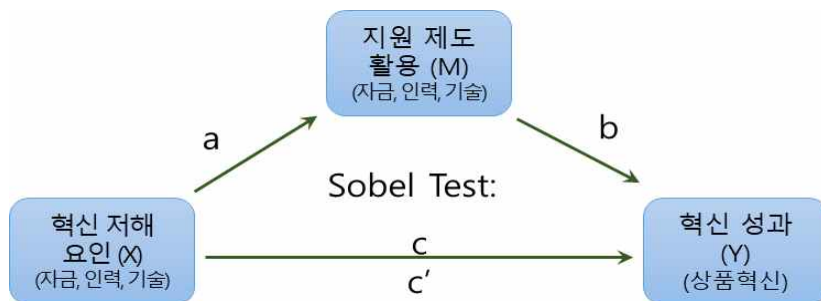
□ 연구 배경 및 필요성

- 정부는 기업의 혁신을 저해하는 요인을 파악하고 이를 해소하기 위한 다양한 정책을 개발하여 추진하고 있음. 이러한 지원정책들이 혁신성으로 어떻게 나타나고 있는지, 기업에게 어느 정도 체감되고 있는지 모니터링 및 분석이 필요함
- 이에, 정부가 추진하고 있는 지원제도가 혁신 저해요인을 저감시켜 혁신성과를 제고하고 있는지 매개효과 분석을 통해 확인하고 시사점을 찾음

□ 연구 내용 및 방법

- 혁신 저해 요인별(정부지원 자금 획득 어려움, 우수인력 부족, 외부지식 접근 어려움) 정부지원제도(자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도)와 혁신성과(상품혁신 여부)를 연계한 연구모형을 기반으로 BK접근법을 사용하여 분석함

[요약그림 2] 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석 연구모형



자료: 연구진 작성

- 혁신 저해요인(X)이 혁신성과(Y)에 영향을 미칠 것, 혁신 저해요인(X)과 정부 지원제도(M) 관계, 혁신 저해요인(X)과 혁신성과(Y) 관계에서 정부 지원제도(M)의 매개효과 관계를 기반으로 <요약표 2>와 같이 가설을 설정함

<요약표 2> BK접근법에 따른 연구 가설

구분		내용
단계	가설	
1 단계 (X→Y)	가설1-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 혁신성과
	가설1-2	우수인력 부족 → 혁신성과
	가설1-3	외부지식 접근 어려움 → 혁신성과
2 단계 (X→M)	가설2-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도
	가설2-2	우수인력 부족 → 인력지원제도
	가설2-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도
3 단계 (X,M→Y)	가설3-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도 → 혁신성과
	가설3-2	우수인력 부족 → 인력지원제도 → 혁신성과
	가설3-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도 → 혁신성과

자료: 연구진 작성

○ 사용 데이터는 2020년 한국기업혁신조사(제조업 4,000개사) 자료임

□ 분석결과

- 혁신 저해요인별로 정부지원제도가 혁신성과에 미치는 영향을 살펴본 결과, <요약표 3>과 같이 매개효과가 있음을 확인함
 - 즉 정부지원제도는 기업의 혁신 저해요인을 저감시켜 기업이 혁신성과를 제고하는 데 기여하고 있다고 판단할 수 있음
- 그러나 법정유형별로 분석하면, 대기업은 자금, 인력, 기술 부문 모두에서 완전 매개효과가 나타나고 있으나, 소기업은 자금 부문에서만 부분매개효과가 나타났고, 인력 및 기술 부문에서는 유의미한 효과가 나타나지 않음

<요약표 3> 가설 채택 여부 및 매개 유형

가설	내용	채택 여부, 매개 유형
가설1-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 혁신성과	채택
가설2-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도	채택
가설3-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도 → 혁신성과	채택, 부분매개
가설1-2	우수인력 부족 → 혁신성과	채택
가설2-2	우수인력 부족 → 인력지원제도	채택
가설3-2	우수인력 부족 → 인력지원제도 → 혁신성과	채택, 완전매개
가설1-3	외부지식 접근 어려움 → 혁신성과	기각
가설2-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도	채택
가설3-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도 → 혁신성과	채택, 완전매개

자료: 연구진 작성

□ 결론 및 정책적 시사점

- 정부지원제도의 매개효과 분석 결과, 자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도 모두에서 매개효과가 있는 것으로 나타남
 - 정부지원제도의 활용이 혁신 저해요인을 저감시키고 혁신성과를 제고하는 것을 확인함
 - 다만 법정유형별로 세분하면, 소규모 기업일수록 정책효과가 잘 나타나지 않거나 유의미하지 않음
- 정부지원제도가 규모에 따라 분명하게 다른 매개효과를 나타내기 때문에, 중소기업, 특히 혁신역량이 부족한 중소기업의 자금, 인력, 기술 관련 정부지원제도의 차별화 필요
 - 자금 지원제도 관련, 영세한 기업도 저리로 자금을 확보할 수 있는 마이크로크레딧(Micro-Credit) 제도와 같은 ‘중소기업 대안금융’이 필요함
 - 인력 지원제도 관련, 중소기업은 정부지원제도의 매개효과가 나타나지 않음. 중소기업만을 위해 우수 연구인력을 파견하여 기업 혁신을 지원하는 ‘중소기업지원 공동연구기관’을 확대 또는 신설하는 방안이 필요함

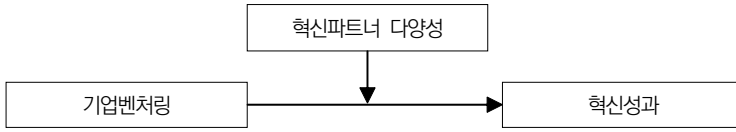
- 기술 지원제도 관련, 소기업은 매개효과가 나타나지 않음. 우수인력 지원과 연계하여 '중소기업지원 공용랩' 확대와 함께 디지털전환 대비가 부족한 중소기업을 지원하기 위한 전자상거래 및 클라우드 서비스 사용 환경 확대가 필요함

5. 기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향

□ 연구개요

- 기업은 지속적인 성장과 생존을 위하여 새로운 사업 기회를 발굴해야 하는 상황으로 사내 기업가정신의 중요성이 더욱 높아지고 있음
 - 사내 기업가정신의 대표적 형태가 기업벤처링 (corporate venturing, 이하 CV)으로 사내벤처 제도와 같은 내부 기업벤처링 (internal corporate venture, 이하 ICV)과 별도의 부서를 설립하여 외부의 아이디어를 수집 또는 발굴하거나 투자하는 창업기획사, 기업 벤처캐피탈과 같은 외부 기업벤처링 (external corporate venture, 이하 ECV)으로 구분
 - 즉, ICV는 조직 내 자원 및 인원을 활용하면서 밖으로의 개방형 혁신을 추구하는 형태이며, ECV는 밖으로부터의 혁신을 도입하는 형태임
- 이 연구는 한국기업혁신조사의 설문을 기반으로 기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향을 살펴보았으며, 또한 혁신파트너의 다양성이 조절하는 효과를 검증함
 - 주요가설은 1) 기업벤처링은 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치며, 2) 혁신파트너의 다양성은 기업벤처링과 혁신성과의 관계에 부정적으로 영향을 미침
 - 주요 변수로 독립변수는 기업벤처링이며 종속변수는 혁신성과임. 혁신파트너를 조절변수로 다루며, 통제변수는 기업의 업력과 기업 규모임

[요약그림 3] 기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향 분석 연구모형



자료: 연구진 작성

<요약표 4> 변수의 조작적 정의

구분	변수	기업혁신조사에서 해당 문항	scale
독립 변수	기업벤처링	(문17) 외부 민간 기업과 협력한 기업 중, (문18)외부 민간 기업을 가장 유용했던 협력파트너라고 응답한 기업 + (문17) 민간 연구소와 협력한 기업 중, (문18) 민간 연구소를 가장 유용했던 협력파트너라고 응답한 기업 + (문26) 사내벤처를 지원한 경험이 있는 기업	기업벤처링을 수행했다 (1), 수행하지 않았다(0)
종속 변수	혁신성과	(문7-(1)) 귀사의 '2019년 한해' 매출액을 100%로 놓았을 때, 아래 상품 유형별 매출기여도(비중)를 각각 기입하여 주십시오. -지난 3년간(2017~2019년) 시장 신규 상품혁신을 통해 출시한 상품	매출기여도 비중(%) 0~100
조절 변수	혁신파트너 다양성	(문17) 협력파트너 개수	0~8
통제 변수	기업 업력	설립연도를 2020년에서 뺀 값	4~64
	기업 규모	10~49인(1), 50~99인(2), 100~299인(3), 300~499인(4), 500인 이상(5)	

자료: 연구진 작성

□ 분석 결과

○ 변수간의 상관관계

- 혁신성과와 기업벤처링은 .299($p < .01$)로 유의미한 정(+)의 상관관계가 있으며, 혁신파트너 다양성은 -.240($p < .01$)으로 유의미한 부(-)의 상관관계가 있음

<요약표 5> 변수간의 상관관계 분석

구분	N	혁신성과	기업벤처링	혁신파트너 다양성	기업연령	기업규모
혁신성과	286	1				
기업벤처링	286	.299**	1			
혁신파트너 다양성	286	-.240**	-.015	1		
기업연령	286	-.087	.014	.313**	1	
기업규모	286	-.253**	-.162**	.440**	.367**	1

* $p < .05$, ** $p < .01$

자료: 연구진 작성

○ 가설 검증

- 가설 1의 기업벤처링과 혁신성과는 유의미한 양의 관계를 가지고 있는 것으로 나타남($\beta=.487$, $p < .01$)
- 기업벤처링과 혁신파트너 다양성의 상호작용 항의 결과는 유의미($\beta=-.292$, $p < .05$)

<요약표 6> 모형 검증

구분	혁신성과					
	모델1		모델 2		모델3	
	표준화 계수	표준오차	표준화 계수	표준오차	표준화 계수	표준오차
기업연령	-.016	.084	.016	.084	.016	.084
기업규모	-.204**	1.032	-.134**	1.096	-.127*	1.087
기업벤처링	.266**	2.658	.274**	2.626	.487**	4.768
혁신파트너 다양성			-.183**	.613	-.035	.838
기업벤처링× 혁신파트너 다양성					-.292*	1.077
ΔR^2	.132**		.026**		.019**	

N: 286, * $p < .05$, ** $p < .01$

자료: 연구진 작성

□ 연구의 시사점 및 한계

- 기업벤처링은 혁신성과와 유의미한 양(+)의 상관관계를 보인 것은 선행연구에서와 같이 기업벤처링 활동이 기업혁신활동으로 중요성을 보여주는 결과임
- 기업벤처링과 혁신성과의 관계에서 혁신파트너 다양성의 조절효과는 완화시키는 효과를 보임. 이는 기업이 혁신을 위해 다양한 네트워크를 통해 주요한 기술 및 정보를 공유하고 협력하는 것은 혁신성과에 긍정적인 효과를 가져올 수 있지만, 많은 혁신파트너와 협력하는 것은 부정적인 결과를 보임
- 기업벤처링 과정에서 지나치게 많은 파트너 관계 형성은 관리비용을 발생시켜 오히려 혁신성과에 부정적으로 영향을 준다는 시사점을 얻을 수 있음
- ECV에 대한 측정을 위해 조작적으로 정의한 ‘기업 및 기업연구소와 협력을 하며 그 협력이 혁신활동에 가장 유용했다고 응답한 기업’에 대한 풍부한 고찰과 검증이 향후 보완되어야 함

6. 코로나19의 기업혁신 영향과 대응

□ 연구개요

- 연구배경과 목적
 - KIS 2020 데이터를 활용하여 코로나19의 기업혁신 영향과 기업과 정부의 대응 현황을 진단
- 연구질문
 - 첫째, 기업의 혁신특성에 따라 위기 대응능력에 유의미한 차이가 있는가?
 - 둘째, 코로나19 초기 집행된 정부지원정책은 기업의 혁신활동 및 투자수준의 변화와 어떠한 관계를 보이는가?
 - 셋째, 분석결과가 위기국면의 기업혁신정책에 주는 시사점은 무엇인가?

○ 연구방법

- KIS 2020 조사결과를 활용한 통계적 분석 및 이항로짓모형 회귀분석

□ 분석 결과 및 정책적 시사점

- 첫째, 혁신성과(특히, BP혁신)가 높은 기업은 코로나19의 부정적 영향을 상대적으로 덜 받고 능동적 대응 수준은 더 높음
- 둘째, 산업별로는 코로나19 영향 및 대응유형이 ① 높은 수동적 충격, ② 높은 능동적 대응, ③ 낮은 코로나19 영향, ④ 평균적인 코로나19 영향의 네 그룹으로 뚜렷하게 구분되므로 이에 대한 정책적 고려가 필요함
- 셋째, 상품혁신, BP혁신 등 혁신성과가 높은 기업은 위기 국면에서 혁신활동 감소나 혁신투자 감액 비율이 현저히 낮았음
- 넷째, 코로나19 대응 정부 지원과 혁신활동 감소 간에는 약한 양의 상관관계가 나타나는데, 이는 데이터의 관측기간이 위기 초기에 국한된 관계로 정책의 효과 보다는 정책대상 선정과정이 주로 반영된 결과로 해석됨

7. 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과 분석

□ 연구 배경 및 필요성

- 중소기업은 국가 경제성장의 중요한 동력원 중 하나이므로 국가의 경제가 성장하려면 중소기업의 성장과 혁신이 필수적임
- 우리나라는 중소기업의 혁신을 지원하기 위한 다양한 국가 차원의 지원정책을 시행하고 있으나 국내 중소기업들의 혁신활동은 낮은 사업화율, 인력 수급 문제 등 여러 가지 어려움을 겪고 있음
- 특히 중소기업은 규모가 큰 기업에 비해 가용한 자원이 제한되는 바 혁신활동의 효율성을 높이기 위해 조직 내외부 지식자원을 보다 전략적으로 활용하기 위한 목적으로 개방형 혁신을 수행할 큰 동기를 가짐

- 중소기업의 결합형 개방형 혁신인 혁신협력활동이 기업성파에 미치는 기존 연구는 주로 정의 효과가 있다고 제시하고 있으나 혁신협력활동이 갖는 자기선택적 특성을 통제하지 않아 인과관계 분석에 있어 재고의 여지가 있음

□ 연구 내용 및 방법

- 중소기업이 수행하는 혁신협력활동을 결합형 개방형 혁신으로 간주하여 중소기업의 혁신협력활동(R&D 협력활동, R&D 이외의 협력활동)이 기업성파(혁신성파, 재무성파)에 미치는 효과에 관한 가설을 설정함
- 중소기업의 혁신협력활동 의사결정이 갖는 자기선택성을 통제하기 위해 Heckman (1979)이 제시한 2단계 모형을 활용하여 설정한 가설들을 검정함

□ 분석 결과

- 중소기업의 R&D 협력활동이 시장최초 상품혁신에 유의미한 정의 효과를 보였으나 매출액과 매출액성장률로 측정한 재무성파에는 유의미한 효과가 없는 것으로 나타남
- 중소기업의 R&D 이외의 협력활동이 혁신성파(상품혁신, 비즈니스프로세스혁신, 시장 최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신)에 유의미한 정의 효과를 주는 것으로 나타났으나 재무성파에는 유의미한 효과가 없는 것으로 나타남

□ 결론 및 정책적 시사점

- 중소기업의 혁신협력은 협력활동의 형태에 따라 성과에 미치는 효과가 다르나 대체적으로 혁신성파에는 유의미한 정의 효과를 미치고 적어도 단기적으로는 재무 성과에 유의미한 영향을 주지 않는 것을 확인함
- 연구결과에서 알 수 있듯이 자원이 제한된 중소기업의 경우 혁신협력활동 수행에 있어 협력관계 형성 및 유지와 관련된 다양한 거래비용이 부담으로 작용할 수 있어 기업성파에 긍정적인 효과를 기대하는 것이 제한적임

- 따라서 국가 또는 지역 차원에서의 개방형 혁신 활성화를 위한 정책을 설계할 때에 상대적으로 규모가 작은 중소기업이 직면할 수 있는 혁신협력에서의 부담을 경감시켜 줄 수 있는 제도적 지원이 고려되어야 할 것임

8. 혁신 지속이 기업성과에 미치는 영향 분석

□ 연구 배경 및 필요성

- 패널자료로 수집되는 기업혁신조사가 증가함에 따라 단발성의 혁신 외에 종단적인 혁신 지속의 영향을 살펴보는 실증연구 증가
 - 한국기업혁신조사는 여전히 횡단면 형태로 수집되고 있어, 혁신 지속을 비롯하여 여타의 종단적인 분석이 거의 이뤄지지 못하고 있음
- 혁신 지속이 기업성과에 미치는 영향은, 매 시기의 혁신이 미치는 영향을 제외하고 순전히 혁신 지속 여부만이 미치는 추가적인 영향을 식별하는 것이 필요

□ 연구 내용 및 방법

- 분석 데이터로는 한국기업혁신조사(KIS) 2012부터 2018까지 4개 데이터세트가 활용되었으며, 중복이 발생하지 않도록 4년의 시차를 가진 KIS2012-KIS2016, KIS2014-KIS2018 짝에서 복수관측된 기업들이 표본으로 구성됨
- 한국기업혁신조사에서 다루지 못하는 시점의 기업정보를 확보하기 위해 한국기업 데이터(KED) 자료와 매칭하였으며, 재무성과(매출, 영업이익, 당기순이익)에서 이상값을 보이는 표본 등을 제외하여 최종적으로 1,244개 표본 마련

〈요약표 7〉 2개 그룹 패널자료의 시간 프레임

시점	t+0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9
그룹1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
그룹2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

자료: 연구진 작성

- 두 번의 혁신 여부 및 이들의 상호작용항(혁신 지속 여부)이 기업성장에 미치는 영향을 분석하기 위해 다음과 같은 연구모형 제시

$$y_i = \alpha_i + \beta_1 I_{i,t+3} + \beta_2 I_{i,t+7} + \beta_3 (I_{i,t+3} \times I_{i,t+7}) + \gamma_1 z_i + \epsilon_i$$

- 두 번의 혁신이 이어짐에 따른 추가적인 영향은 β_3 로 측정됨

□ 분석결과

- 분석대상 표본 중 13.7%(171개)만이 혁신이 지속되었고, 제조업이 서비스업보다, 대기업이 중소기업보다 혁신 지속된 기업의 비중이 높게 나타남
- 여러 종속변수 유형에 대해, 혁신 지속 여부의 추가적인 영향은 대체로 유의성이 나타나지 않았으나 영향의 방향이 음(-)을 나타내는 경향을 보임
 - 반면 개별 혁신은 유의성은 낮았으나 영향의 방향이 양(+)으로 나타남

<요약표 8> 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향 분석 결과 요약

종속변수 유형	성과 차이	성과 증감률	성과 증감부호	성과 변화 (1차 차분)
혁신 지속 여부	매출/당기순이익 (-)	-	당기순이익 (-)	-
개별 혁신 여부	당기순이익 (+)	-	영업이익 (+)	

자료: 연구진 작성

□ 결론 및 정책적 시사점

- 비록 혁신 지속 여부가 기업성과 변화에 유의미한 영향을 미치는지 확인하지는 못했으나, 패널화된 자료의 선택편의 최소화 및 긴 시간 프레임의 자료 구축 등이 이어진다면 혁신 지속의 장기적 영향을 보다 정확하게 추정할 수 있을 것으로 기대됨
- 혁신 지속의 영향을 비롯하여 혁신의 중단적 특성을 살펴보는 연구가 활성화되기 위해서는, 향후 한국기업혁신조사가 단계적으로 패널자료로 구축될 필요가 있음

- 기업을 대상으로 한 혁신정책 설계 시 일회성의 혁신 도입 외에 이전의 혁신을 지속할 수 있도록 지원하는 방안 등도 고려할 필요가 있음

9. 결론

□ 연구 결과 종합 및 시사점

- 한국기업혁신조사의 학술적·정책적 활용도를 제고하고 시사점을 도출하기 위해, 수요조사 및 공모를 통한 시의성 높은 주제를 선정·발굴하여 심층분석 수행

〈요약표 9〉 연구 결과 종합 및 시사점

유형	연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
동향 분석	(제2장) 혁신조사 관련 연구 동향	선행연구분석	- 혁신활동·성과 관련 제조업 부문 연구 위주 - 환경/생태계혁신 관련 주제 신규 등장
	(제3장) 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안	서지분석, 설문조사, 네트워크분석	- 핵심 연구주제: 개방형 혁신 관련 협업, 흡수역량, 혁신성과, 혁신 생산성, 혁신 구성 세부 요인, 환경/생태계 혁신 등 - 연구 애로사항: 데이터 확보, 연구주제 선정, 별도의 설문조사 진행, 통계처리 분석 등 - 지식협력 강화, 핵심이슈 탐색, 홍보 강화, 학계 융합, 데이터 고도화 등 필요
이슈 분석	(제4장) 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과	BK접근법, 회귀분석	- 정부지원제도는 자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도 모두에서 매개효과 존재 - 기업규모별 자금, 인력, 기술 관련 정부지원제도 차별화 필요
	(제5장) 기업벤처링이 혁신성장에 미치는 영향	상관관계, 회귀분석	- 기업벤처링은 혁신성과와 양(+)의 상관관계 - 기업벤처링 과정에서 지나치게 많은 파트너 관계 형성은 관리 비용을 발생시켜 혁신성장에 부정적
	(제6장) 코로나19의 기업혁신 영향과 대응	회귀분석	- 혁신성고가 높은 기업은 코로나19의 부정적 영향을 덜 받고 - 능동적 대응 수준은 더 높음 - 산업별 차이와 특성을 반영한 정책적 고려 필요
연계 분석	(제7장) 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과	Heckman 2단계 모형	- 중소기업 R&D 협력활동은 시장최초 상품혁신에 정(+)의 효과 (단, 재무성과에는 효과 없음) - 중소기업의 혁신협력 부담 경감을 위한 제도적 지원 고려 필요
패널 분석	(제8장) 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향	로지스틱회귀분석, 패널1차 차분모형	- 제조업이 서비스업보다, 대기업이 중소기업보다 혁신 지속된 기업의 비중이 높음 - 일회성이 아닌, 기업혁신 지속 위한 장기적 지원 방안 고려 필요 - 혁신 관련 종단적 연구 활성화를 위해, 패널자료 구축 필요

자료: 연구진 작성

□ 연구의 한계 및 향후 과제

- 심층분석 사례로서 다양한 유형, 주제, 방법론들을 옴니버스식으로 소개·제시
 - 주제별 서론, 선행연구, 분석결과, 결론 및 정책적 시사점 등 완결된 형태로 구성
 - 향후 학술대회 발표 및 논문 게재 등을 통해 연구성과를 지속 공유·확산 예정
- 동향분석 시 최대한 전수조사를 하고자 하였으나, 여전히 파악되지 않은 논문 존재
 - 최근 10년간 KIS 데이터 신청자 대상 국내외 학술지 논문 게재 전수조사 결과, 150여편의 논문이 수집되었으나, 응답률 저조로 인해 미파악된 논문 다수 예상
 - 데이터 신청서(서약서)를 보완하여, KIS 활용 연구 결과물에 대한 국·영문 사사 표기 및 제출 가이드라인을 제시함으로써 용어(키워드) 통일성 확보 및 누락 최소화
 - 향후 지속적인 모니터링과 함께 관련 연구 결과물을 STEPI KIS 홈페이지를 통해 공유함으로써, 연구주제 탐색, 논문 인용, 공동연구 네트워킹 등에 기여
- 현행 횡단적 표본조사 방식으로 인해 종단적 연구가 어렵다는 한계가 존재하여, 원내·외로부터 패널데이터에 대한 수요가 지속적으로 제기되어 옴
 - 2020년 오슬로 매뉴얼 개정 반영에 따른 조사방식 개편 이후, 개념적·시간적 단절 최소화 및 국내외 비교가능성과 대표성 제고를 위해 패널데이터 구축 필요
 - STEPI KIS의 학술적·정책적 활용도 제고 및 관련 심층 연구 활성화를 위해, 추가 예산 확보를 통한 패널데이터 및 이종 DB 연계 등 자료 제공 서비스 확대 추진 중
 - 향후 패널화가 추진된다면 심층 패널분석을 통한 더욱 다양한 정책적 시사점 도출로, 혁신정책의 진단 및 방향 설정에 기여할 수 있을 것으로 기대함

| 제1장 | 보고서 개요

제1절 연구 배경, 목적 및 필요성

국가경쟁력 및 경제발전의 기반 역할을 하는 기업의 성과를 높이는 데 혁신의 중요성이 점차 부각되면서, 기업혁신역량을 객관적으로 조사하는 것은 물론, 이를 정량적으로 분석함으로써 진단과 처방을 내리는 일련의 연구 과정에 대한 전 세계적인 관심과 중요도가 증대하고 있다. 이러한 추세에 따라 OECD에서 발간하는 국제혁신조사 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 가이드라인인 ‘오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)’이 2003년 제3판 개정 이후 15년만인 2018년에 제4판으로 내용이 전면 개정된 바 있다. 과학기술정책연구원(STEPI)에서도 국제적 흐름에 선제적으로 대응하기 위해, 2020년 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)부터 국제비교를 위한 오슬로 매뉴얼 개정 내용을 선제 반영한 전면 개편과 함께, OECD와의 공식 라이선스 계약 하에 오슬로 매뉴얼 개정판 공식 한국어 번역본(이정우 외, 2020)을 발간하였다.

한국기업혁신조사는 국내 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 조사·분석하는 과학기술정책연구원(STEPI) 주관의 국가승인통계 조사이다. 1996~1998년 시범조사 이후, 2002년부터 본격 조사를 시작하여, 2003년 통계청으로부터 국가승인통계로 지정되었다. 2002~2011년에는 제조업 부문과 서비스업 부문을 구분하여 교차로 조사해오다가, 2012~2019년 전체 부문을 일괄적으로 격년으로 조사하는 방식으로 변경되었다. 예산상의 사유로 2020년부터 다시 예전의 부문별 구분 교차 조사·분석으로 전환됨에 따라 2020년에는 부득이 제조업 부문 조사만 수행하게 되었다.

이와 같은 조사 주기와 방식의 변경에 따라, 짝수연도에는 조사를 수행하고 홀수연도에는 동향과 활용 보고서를 발간하던 기존 격년 방식에서, 2021년에는 2020년 제조업 부문 조사에 이은 서비스업 부문 조사와 더불어 직전연도까지의 조사 결과를 활용한 심층분석을 실시하는 본 연구를 추가 기획함으로써, 한해에 조사와 분석을 동시에 수행하는 방식으로 수정하였다.

특히 최근 들어 근거기반의 혁신정책 수립 지원 및 실무 적용을 위한 심층분석 수요

가 급증하고 있는 데다, 단순 기초통계 분석만으로는 정책적 활용성에 한계가 존재하여, 정책 수립의 구체적 근거자료로서의 심층분석 필요성이 꾸준히 제기되어 왔기 때문에, 본 연구는 이러한 수요에 대응하여 정책적 시사점을 도출하기 위한 정책연구로 확장·발전하게 되었다. 혁신정책 수립 및 방향 설정을 위한 근거자료로서 한국기업혁신조사의 학술적·사회적·정책적 활용성 제고를 위해, 수요기반의 시의성 있는 심층분석 및 시사점을 도출하고자 하였다.

따라서 본 연구에서는 기존의 혁신조사 관련 동향 및 활용 사례에 대한 소개에서 한발 더 나아가, 한국기업혁신조사 마이크로데이터뿐만 아니라 이종 데이터와 연계한 DB 및 패널데이터를 구축하고, 이를 활용한 다양한 시의성 있는 심층분석 주제를 발굴하고 수행하였다. 심층분석 결과와 정책적 시사점 도출을 통해, 혁신 관련 연구 확장성을 높이고 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 혁신 관련 연구를 더욱 활성화하고, 연구 방향에 대한 가이드라인을 제시하는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

제2절 연구 내용

본 연구의 내용은 크게 다섯 가지 파트로 구분해볼 수 있다. 첫째, 정기적인 동향분석 및 모니터링 차원에서 혁신조사와 관련한 최신 연구 동향을 분석·요약하였다. 최근 2년간(2019~2020년) KIS 및 CIS(Community Innovation Survey) 등 혁신조사 데이터를 이용하여 연구를 수행한 국내외 문헌들을 조사하여 업데이트하였다. 그리고 한국기업혁신조사 데이터 활용도 제고를 위한 기획분석 연구로서, 혁신조사 데이터 활용 연구 실태 및 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구를 수행하여, 향후 연구 방향을 제시하였다.

둘째, 한국기업혁신조사 데이터를 활용하여 특별주제 이슈별 심층분석을 수행하고 정책적 시사점을 도출하였다. 시의성 있는 이슈로 발굴하여 문항을 추가한 정부지원 제도와 규제, 기업벤처링(사내 기업가정신), 코로나19와 기업혁신 등에 대한 특별주제별 심층분석을 실시하였다. 구체적으로는 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석, 기업벤처링(사내 기업가정신)이 혁신성과에 미치는 영향, 코로나19의 기업혁신 영향과 대응 심층분석을 각각 수행하였다.

셋째, 이종 DB와의 매칭 연계를 활용한 심층분석으로서, 기업 재무자료 연결을 통해, 중소기업의 혁신협력활동이 기업성과에 미치는 효과를 분석하였다.

넷째, 한국기업혁신조사 패널데이터를 활용한 추가 심화 분석으로서, 2012~2018년의 한국기업혁신조사 데이터를 패널데이터로 구축하여, 혁신 지속이 기업성과에 미치는 영향에 대해 패널분석을 수행하였다.

마지막으로 다섯째, 심층분석의 결과를 공유하고 성과를 확산하기 위한 논문 공모전 및 학술대회를 기획·개최·운영하였다. KIS 마이크로데이터를 활용한 학술논문을 2021년 5~10월 공모하여, 내외부 심사위원의 심사를 거쳐 우수연구를 선정하였다. 2021년 11월 11일에 내외부 전문가, 정책관계자, 학생 등 다양한 수요계층을 대상으로 'STEP1 한국기업혁신조사 학술대회'를 개최하여 심층분석 결과를 공유하고 우수연구를 발표·시상하였다. 학술대회 개최보고서를 본 보고서 부록에 수록하였고, 자료집을 제작함으로써, 향후 관련 연구에 참고할 수 있도록 하였다.

제3절 연구 방법

먼저, 혁신조사 관련 최신 연구동향을 파악하기 위해, 최근 2년간(2019~2020년) 국내외의 주요 학술지에 게재된 논문을 웹에서 검색하였다. 특히, 한국기업혁신조사 마이크로데이터를 활용한 연구의 경우는, 데이터 구독을 신청한 이용자를 대상으로 전수조사를 수행하여 논문 게재 현황을 취합하였다. 취합 정리한 연구 동향과 논문 자료들은 STEPI KIS 홈페이지에 공유함으로써, 관련 연구자들의 연구주제 탐색·발굴, 선행연구 고찰·인용, 공동연구 네트워킹 등에 기여할 수 있을 것으로 기대한다. 논문 제목, 초록, 키워드 등에 데이터 출처나 핵심어가 표기되지 않은 논문의 경우는 검색에서 누락될 소지가 있으므로, 이를 최대한 방지하고 관련 논문 성과를 지속적으로 모니터링하기 위해, 데이터 신청 시 서약서를 통해 사사(acknowledgement) 표기 및 게재된 논문 원문 파일 송부를 신청자들에게 가이드라인으로 제시하였다. 게재 예정인 논문들은 추후 게재 완료 시 수시로 KIS 홈페이지에 업데이트해나갈 계획이다.

심층분석은 수요기반의 시의성 있는 학술·정책연구 주제 발굴하고 선정하기 위해, 원내·외 연구자, 정책관계자, 기업실무자, 대학(원)생 등을 대상으로 연구주제를 공모하였다. 한국기업혁신조사 참여 연구진과 원내·외 수요조사 제안자를 포함한 연구 네트워크를 구성하여 심층분석을 수행하면서, 연구 중간 진행 상황을 공유하고 상호 피드백을 받으며 분석 방향을 수정 보완하였다. 심층분석에 사용한 연구방법론으로는 문헌연구, 서지분석, 네트워크분석, 설문조사, BK접근법(매개효과분석), 기초통계분석, 회귀분석, 로짓분석, 패널1차차분모형 등 다양한 분석방법론을 활용하였다.

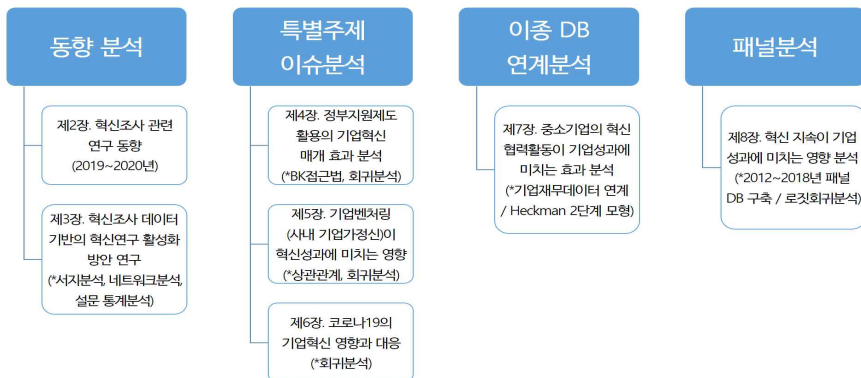
끝으로, 한국기업혁신조사 데이터를 활용한 연구주제를 공모하는 한편, 심층분석 결과를 다양한 수요계층에 공유·확산하여, 의견을 수렴하고 개선방향을 도출하기 위한 학술대회를 기획하여 개최·운영하였다. 원내·외 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 우수연구를 선정하고, 선정된 연구는 학술대회 때 발표회 및 시상식을 했다. 심사위원의 평가의견 및 학술대회에서의 피드백 커멘트를 반영하여, 향후 심층분석 연구 결과를 추가 수정 보완하여 국내외의 주요 학회 및 저널에 발표·게재함으로써, 연구성과를 더욱 공유·확산해 나가고자 한다.

제4절 보고서의 구성

앞서 주요 연구 내용에서 소개한 바와 같이, 본 연구는 관련 연구 동향 분석, 심층분석, 연구 성과·확산을 위한 연구 공모 및 학술대회로 구성되어 있다. 따라서 본 보고서는 혁신조사 관련 연구 동향 개요, 다양한 심층분석 결과 및 시사점, 논문 공모 및 학술대회 우수연구 사례 등을 종합하여 수록한 옴니버스 형식을 띠고 있다. 특히, 각 심층분석 연구주제는 모두 본 연구에서의 수요조사 및 공모전을 통해 수요기반으로 새롭게 발굴·선정된 주제들이다. 본 보고서에서 여러 다양한 주제의 심층분석 결과를 소개하고 정책적 시사점을 제시함으로써, 관련 연구 활성화와 새로운 연구주제 탐색은 물론, 정책 방향 수립에도 기여할 수 있기를 기대한다.

세부적 구성으로는, 우선 최근 2년간(2019~2020년) 국내외 혁신조사 관련 연구 동향 분석(제2장)과, 기획연구로 수행한 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구(제3장) 결과를 소개하였다. 이어서, 원내 연구진이 한국기업혁신조사 데이터를 활용하여 수행한 특별주제 이슈분석으로서, 정부지원제도(제4장)·기업벤처링(제5장)·코로나19(제6장) 관련 심층분석 결과를 제시하였다. 또한 원외 전문가들과 협업하여 공동으로 수행한 연계분석(제7장) 및 패널분석(제8장) 결과를 제시하였다. 마지막으로, 학술대회 개최보고서(부록) 및 공모전 수상 우수연구 자료집(별첨)을 수록하였다.

[그림 1-1] 보고서 내용 구조도



자료: 연구진 작성

| 제2장 | (동향분석1) 혁신조사 관련 연구 동향

본 장에서는 혁신조사를 활용한 관련 연구 동향을 조사·분석하여 소개한다. 2015년부터 격년으로 모니터링해온 혁신조사 관련 연구 동향을 지속적으로 다루고 있다. 분류 기준 역시 기존 보고서의 기준을 동일하게 적용하여, 과거부터 현재까지의 연구 동향의 차이점을 비교할 수 있게 하였다.

조사대상은 혁신조사 데이터를 이용하여 실증분석을 수행한 연구들 중 국내외 학술지에 최근 2년간(2019~2020년) 게재 완료된 주요 문헌들이다. 국내 연구는 한국기업혁신조사 데이터를 활용한 학술논문(KCI 등재지 이상)을 모두 포함한다. 국외 연구는 STEPI에서 구독하고 있는 해외저널 홈페이지에 접근하여 CIS 조사데이터를 활용하여 실증분석한 학술논문들을 수집하였다.

제1절 문헌 분류 기준에 따른 연구 동향 개요

2021년 혁신조사 관련 문헌 분류 기준은 2015년, 2017년, 2019년 문헌연구의 분류 기준을 유지·적용하였다. 수집된 국내외 연구문헌에서 활용한 혁신조사 데이터의 특성과 분석내용에 따라 국가, 산업(부문), 내용(주체)의 3가지 기준으로 분류하였다.

〈표 2-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류

기준	구분	내용
국가	국외	오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 하거나 각국의 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
	국내	오슬로 매뉴얼의 CIS를 활용하여 우리나라 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
산업 (부문)	제조업	제조업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
	서비스업	서비스업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
내용 (주체)	기업 활동	- 내·외부 혁신활동 (연구개발 협력, 외부지식 활용, 내부 혁신활동 등) - 특허 활용
	정부 활동	- 재정적 지원 (조세감면, 보조금 지원 등) - 행정적 지원 (인프라, 교육 지원 등)

자료: 조가원 외(2015)에서 재인용

첫째, 조사 국가 기준에 따라 국외와 국내 연구로 구분된다. 국외의 경우, 기존 유럽 연합이 주를 이루고 있으나, 최근 비유럽연합 국가를 비롯하여 아시아, 북미 국가들의 연구가 늘어가는 추세다. 라틴아메리카, 동남아시아 국가들에서도 혁신조사가 시작되었으나 아직 연구 비중은 적은 편이며, CIS 기반의 조사를 수행하고 있는 유럽국가간 비교연구가 주를 이룬다. 국내 연구 문헌의 경우 국내에서만 발간된 KCI 등재지 이상 학술문헌을 포함한다.

둘째, 산업(부문)별 분류 기준은 조사 대상 기업의 산업분류에 따라 제조업과 서비스업으로 구분된다. 과거 연구자들은 혁신조사에서 제공하고 있는 산업분류를 그대로 적용한 연구들이 대부분이었으나 최근 들어, 연구자가 연구목적에 맞게 산업 유형을 세분화하여 일부 유형만을 활용하거나, 새롭게 분류하여 실증분석에 활용하고 있다.

셋째, 내용(주제)별 분류는 기업 활동과 정부 활동으로 구분된다. 기업 활동에 해당하는 주제는 대부분 기업의 내·외부 혁신활동의 특성과 지재권을 비롯한 혁신성과 보호 활동 등이 주를 이루고 있다. 정부활동의 경우, 조세, 자금, 금융 등의 재정적 지원과 인력, 기술, 인증, 교육 등의 행정적 지원으로 구분된다. 최근에는 재정적·행정적 지원 수단의 구분 없이 수혜기업의 특성이 고려된 연구들이 증가하고 있다.

제2절 국내외 연구 동향

전반적으로 국내외 연구문헌들은 개방형 혁신을 다룬 연구들이 많다. 개방형 혁신 패러다임에서 기업의 다양한 혁신활동들이 기업의 혁신성과 창출에 어떠한 영향을 주는지를 계량분석방법론을 적용하여 실증분석한 결과를 토대로 다양한 정책대안들을 제안하고 있다.

특히, 최근 국외 연구 동향에서는 에코이노베이션 관련 주제가 많았고, 사회혁신에 대한 주제도 등장하기 시작하였다.

반면, 국내 연구에서는 과거 연구 동향에서와 같이 정부 정책 방향을 제시하기 위한 연구들이 꾸준히 발표되고 있으며, 기업 특성이나 규모에 따라 세분화된 재정적 또는 행정적 지원의 필요성을 언급하고 있는 연구주제들이 증가하고 있다.

1. 국외 연구

2019~2020년 기간에 국외 혁신조사 데이터를 활용한 주요 실증분석한 연구주제의 대부분은 개방형 혁신과 기업의 혁신활동 및 혁신성과와 관련되어 있다. 이와 같은 흐름은 과거 동향분석 보고서의 조사결과와 동일하다.

개방형 혁신 관점에서 기업의 혁신활동과 혁신성과와의 관계, 연구협력(유형)과 파트너 상호작용(강도)의 관계, 대학과 기업 간의 혁신활동의 특성 차이, 협력규모와 지식공유(기술이전)의 관계, 기업 업력에 따른 혁신성과의 관계 등을 계량분석방법론을 이용한 실증분석 연구가 주를 이루고 있다.

이번 동향 조사에서는 환경혁신(environmental innovation)과 생태계혁신(ecological innovation) 관련 주제들이 새롭게 등장하였다. 기업이 환경혁신을 도입하는 과정에서 겪는 어려움에 대해서 정부의 지원 여부와 기업의 혁신성과 간의 관계를 살펴보거나, 제품-생태계 혁신 제품과 공정-생태계 혁신활동에서의 협업파트너 유형별 차이에 따른 협업 효과 정도를 논의하는 실증분석 연구가 조사되었다.

2. 국내 연구

2019~2020년 기간에 국내 혁신조사 데이터를 활용한 주요 실증분석 연구 동향은 앞서 소개한 국외 연구 동향의 흐름과 유사한 것으로 나타났다.

개방형 혁신 관점에서의 기업의 혁신활동(연구협력 파트너, 공동 R&D, 외부지식 탐색 전략)과 혁신성과와의 관계, 비기술적 혁신(조직혁신, 마케팅혁신)과 고용 간의 관계, 비기술적 혁신과 기업성과 간의 관계 등을 살펴보기 위해 계량분석방법론을 이용한 실증분석 연구가 주를 이루고 있다.

국내 연구에서는 국외 연구에서 자주 등장하지 않은 정부의 역할에 대한 주제가 자주 등장한다. 특히, 정부지원을 규제, R&D 지원 방식, 기업 수혜 여부, 정부의 역할, 혁신정책 등 다양한 지원수단에 대한 정책 효과성을 확인하기 위한 실증분석 연구가 주로 수행되고 있다.

제3절 산업(부문)별 연구 동향

혁신조사 데이터를 활용한 국내외 연구 문헌을 산업(제조업 및 서비스업 부문) 관점에서 통합적 분석과 유형적 분석으로 구분하여 연구 동향을 파악하고자 한다. <표 2-1>에서 제시하고 있는 통합적 분석은 대부분 제조업 또는 서비스업과 같이 산업별로 기업의 혁신활동, 혁신활동의 촉진요인 또는 저해요인, 혁신유형에 따른 혁신성과, 연구협력 등 기업활동과 정부활동에 관한 연구 등으로 구분할 수 있다. 유형별 분석은 혁신대상에 따라 산업별 혁신패턴, 혁신활동 현황, 지식 및 정보원천, 협력 패턴의 유형화 등을 연구자가 설정한 조작적인 분석 범위(업종별 하위 업종, 기술의 특성별 구분 등)를 설정하여 실증분석하는 연구 등으로 구분할 수 있다.

최근 2년간 발간된 국내외 혁신조사 데이터를 활용한 연구문헌을 산업(부문)별로 살펴본 결과, 대부분의 연구문헌은 서비스업보다 제조업 부문의 연구인 것으로 조사되었다. 이외에도 산업별 구분 없이 CIS 또는 KIS 데이터를 모두 활용하여 기업의 혁신활동과 혁신성과 간의 관계를 파악하기 위해 연구자가 연구목적에 맞게 일부의 데이터만을 추출하여 활용하거나 지속적으로 제공된 데이터를 패널화하여 분석에 활용하고 있었다. 최근 국내연구에서는 국가연구개발사업 조사분석데이터(NTIS: National Science and Technology Information Service)와 기업의 재무데이터(예: 매출액, 고용, 정부지원금액 등)를 연결하여 정부지원의 효과를 실증분석하는 연구가 증가하고 있다.

1. 제조업 연구(통합적·유형별 분석)

제조업 연구의 통합적 분석 주제는 대부분 기업의 혁신활동 중에서 외부 지식활용, 연구개발 협력 등 개방형 혁신과 관련된 주제이다. 주로, 외부 정보 원천의 활용, 정보원천별 중요도와 혁신협력활동, 외부 지식 탐색의 너비와 깊이 등이 기업의 혁신성과에 유의미한 영향이 있는지를 논의하고 있으며, 연구개발협력과 관련해서는 협력 대상의 특성, 계획행동이론(TPB: Theory of Planned Behavior)관점에서의 기업의 협력정도와 지식공유 간 관계 등을 논의하고 있다.

제조업 연구의 유형별 분석에서는 외부지식 활용과 내부혁신활동에 해당하는 기업 활동 관련 주제가 대부분으로 조사되었다. 조사대상을 종사자규모, 벤처기업, 환경혁신 도입기업, 혁신활동을 포기한 경험이 있는 기업 등으로 분석조건을 설정하고 데이터를 가공하여 혁신과정 또는 성과에 미치는 영향을 논의하는 문헌들이 조사되었다.

<표 2-2> 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_통합적 분석)

기준	구분	내용			문헌 구분	
제조업	통합적	기업 활동	내·외부 혁신활동	연구개발 협력	[8]	Annika Lorenz and Theresa Veer(2019)
					[11]	Veronica Scuotto. et al.(2020)
					[14]	이재민 · 황두희 · 정선양(2020)
				외부지식 활용	[17]	강신행 · 박상문(2020)
					[21]	양대규 · 이해술 · 바트톨가 알탄채책(2019)
					[26]	정주희 · 나주몽(2020)
				내부혁신 활동	[30]	김은정 · 안준모(2019)
		정부 활동	재정적 지원		[13]	김기만 · 유종민(2020)
				[22]	오승환 · 장필성(2020)	

자료: 연구진 작성

<표 2-3> 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_유형별 분석)

기준	구분	내용			문헌 구분	
제조업	유형별	기업 활동	내·외부 혁신활동	외부지식 활용	[1]	Christos Tsinopoulos, Ji Yan and Carlos M.P. Sousa(2019)
					[3]	Marte C.W. Solheim, Ron Boschma and Sverre J. Herstad(2020)
					[6]	Sebastian Kobarg. et al.(2020)
			내부 혁신활동	[10]	Burcu Fazl ı oğlu, Başak Dalg ı ç and Ahmet Burçin Yereli	
				[12]	Elena M. Gimenez-Fernandez, Francesco D. Sandulli and Marcel Bogers(2020)	
				[28]	김정호(2020)	
		정부 활동	재정적 지원	[4]	M. Madaleno. et al.(2020)	
			행정적 지원	[29]	김정호 · 이제영(2020)	
			재정적·행정적 지원	[24]	유정민 · 한승혜(2020)	

자료: 연구진 작성

2. 서비스업 연구(통합적·유형별 분석)

서비스업 연구의 통합적·유형별 분석주제의 경우, 2018년 한국기업혁신조사 서비스업 데이터 4000개 표본 중 도매 및 상품 중개업, 창고 및 운송관련 서비스업 98개 기업을 대상으로 한 유형별 분석으로 정부지원이 물류기업의 혁신 효율성과와의 관계를 계량분석한 주제의 문헌이 조사되었다(강희재·김영준·김창희, 2019).

3. 기타(제조업·서비스업 연구)

앞서 언급한 산업별 통합적/유형별 연구문헌에서는 분석하고자 하는 산업분야의 전반적인 혁신활동에 대한 혁신성과 간의 상관관계를 살펴보는 관점이라면, 제조업과 서비스업 데이터를 모두 활용한 분석 주제의 경우에는 기업의 혁신활동(혁신활동 수단, 혁신모드, 기업의 협업주체, 외부 지식 탐색 전략 등), 혁신 유형별 성과간의 관계 등을 실증분석한 결과를 바탕으로 기업의 내외부 혁신활동의 방향, 혁신유형별 지원 방안 제시, 정부의 기업지원 방향 등을 구체적으로 제안하는 것으로 조사되었다.

<표 2-4> 산업(부문)별 연구 동향(제조업·서비스업)

기준	구분	내용			문헌 구분	
제조업·서비스업	통합적	기업 활동	내·외부 혁신활동	연구개발 협력	[2]	Mario Davide Parrilli, Merima Balavac and Dragana Radicic(2020)
					[15]	정도범·장혜정·김병일(2020)
				외부지식 활용	[9]	Eleni Giannopoulou, Pierre-Jean Barlatier and Julien Pénin(2019)
					[20]	주시형(2020)
				내부 혁신활동	[7]	Andrin Spescha and Martin Woerter(2019)
					[16]	장선미·송진구(2020)
		정부 활동	재정적·행정적 지원		[23]	한승희(2020b)
	유형별	기업 활동	내·외부 혁신활동	외부지식 활용	[5]	Pilar Bernal, Juan P. Maicas and Pilar Vargas(2019)
				내부 혁신활동	[18]	문성배(2019)
				특허 활용	[27]	봉강호·박재민(2020)
		정부 활동	행정적 지원		[19]	한승희(2020a)

자료: 연구진 작성

제4절 내용(주체)별 연구 동향

2019~2020년 기간에 내용(주체)별 연구 동향은 크게 기업의 혁신활동과 정부 활동으로 구분된다. 기업의 혁신활동은 연구개발 역량 여부, 협업파트너 수, 공동 R&D 수행 관련 연구개발 협력과 외부지식 탐색 및 활용 전략, 지식공유(기술이전) 관련 외부지식 활용, 기업 내부에서의 혁신활동, 지식재산권과 같은 특허 활용 4개 유형으로 구분할 수 있다.

1. 기업 혁신활동

가. 연구개발 협력

정도범 · 장혜정 · 김병일(2019)은 2016년 한국기업혁신조사 제조업과 서비스업 데이터를 활용하여 공동 R&D에 영향을 미치는 요인(조직혁신, 보호수단)을 로지스틱 회귀분석방법을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과, 공동 R&D 수행하는데 조직혁신은 서비스업 부문에서만 긍정적인 것으로 나타났고, 보호수단의 경우에는 사내 기밀 유지는 서비스업, 지재권 활용은 제조업과 서비스업에서 모두 긍정적인 것으로 나타났다.

Veronica Scuotto, et al.(2020)은 2004~2013년 스페인 혁신조사 데이터(PITEC)를 이용하여 계획행동이론(TPB) 관점에서의 기업의 협력정도에 따른 지식공유(기술이전) 간의 관계를 실증분석한 결과, 인지된 행동 통제(시장, 지재권, 협력 유형)는 기술이전과 협업의 가치에 대한 인식에 긍정적인 것으로 나타났다.

이재민 · 황두희 · 정선양(2020)은 2016년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 기업의 기술협력 대상의 특성과 혁신성과간의 관계를 로지스틱 회귀분석 모형을 적용하여 실증분석을 하였다. 분석결과, 기술협력 대상과 전유성은 제품혁신에 영향을 주며, 공식적/비공식적 전유성은 기술협력 대상에 따라 혁신성과에 미치는 영향에 작용하는 매개효과에 차이를 보였다.

나. 외부지식 활용

Sebastian Kobarg, et al.(2020)은 2009년 CIS 데이터(독일)를 이용하여 프로세스 및 제품에서의 생태계혁신(EI: Ecological Innovation)의 범위 안에서 다양한 유형의 협력 파트너와의 협업의 효과 차이를 실증분석하였다. 분석 결과, 환경친화적인 혁신과정에서 제품혁신보다 프로세스 혁신이 협업의 효과에 더 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 소비자(고객)와의 협업의 경우에 제품과 프로세스 EI 모두에서 긍정적이었다.

Christos Tsinopoulos, Ji Yan and Carlos M.P. Sousa(2019)는 영국(UK) 혁신조사 데이터를 이용하여 혁신활동을 포기한 경험이 있는 기업이 혁신성장에 미치는 영향요인을 실증분석하였다. 영국 제조업 기업 중에서 혁신활동을 수행한 한 기업을 대상으로 분석한 결과, 외부 탐색의 폭과 공식적인 혁신 협력의 폭의 2가지 개방성 차원에 따라 혁신활동을 중도에 포기한 경험이 혁신성장을 개선하고 개방성의 폭이 높을수록 부정적인 조절 효과를 보이는 것으로 나타났다.

Pilar Bernal, Juan P. Maicas and Pilar Vargas(2019)는 2003~2012년 스페인 혁신조사 데이터(PITEC)를 이용하여 시장과 기술진화의 속도가 지식탐색과 활용전략과 혁신성과간의 영향요인을 random-effects panel Tobit regression 모형을 적용하여 실증분석하였다. 분석 결과, 급속한 기술진화 환경에서의 탐색을 통한 기술개발 활동을 한 기업이 더 나은 혁신성과를 도출하는 것으로 나타났지만, 급속한 기술진화가 활용과 혁신성과간의 관계에서는 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

주시형(2020)은 2016년 한국기업혁신조사 제조업과 서비스업 데이터 중 2,776개 기업 데이터를 활용하여 기업의 외부지식 탐색 전략을 구분하여 참신성의 수준에 따른 상품혁신에 미치는 영향정도를 다변량 프로빗 모형(Multivariate Probit Model)을 적용하여 실증분석하였다. 다양한 변수들 간의 상관관계를 분석한 결과, 지식탐색 전략 유형에 따라 상품혁신에 미치는 영향이 상이한 것으로 나타났다. 이러한 점을 고려하여 정부는 향후 기업이 속한 섹터의 특성과 목적하는 혁신의 유형을 고려한 다양한 지원방안을 마련해야 한다고 제안하고 있다.

Eleni Giannopoulou, Pierre-Jean Barlatier and Julien Pénin(2019)은 2012년

CIS 마이크로데이터를 이용하여 국가혁신시스템의 중요한 요소인 RTOs(Research and Technology Organizations)와 기업, 대학과 기업 간의 혁신활동의 특성을 살펴 보았다. 분석결과, 대학보다 RTOs를 더 중요한 외부 지식 원천이라고 보는 기업의 경우, 기업 내부의 연구개발에 덜 투자하는 것으로 나타나 점진적 혁신의 가능성은 높은 반면, 급진적 혁신의 확률은 낮은 것으로 나타났다.

강신형·박상문(2020)은 2010년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터 중 2,269 개 기업을 대상으로 자금제약 및 지식제약과 급진적 혁신 간의 관계를 살펴보기 위해 Hayes(2017) 매개효과 방법론을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과를 살펴보면, 기업의 지식제약과 자금제약보다는 외부지식탐색의 너비와 깊이에 따라 급진적 혁신에 긍정적인 것으로 나타났다.

양대규·이해솔·바트톨가 알탄채책(2019)은 2010년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 외부 정보원천의 활용과 기업R&D연구소 설치 운영이 혁신성과 도출에 미치는 영향을 회귀분석으로 실증분석하였다. 분석 결과, 중소기업은 다양한 외부정보 원천을 획득하여 탐색하는 활동이 혁신성고를 높이는 데 긍정적인 것으로 나타났다. 본 연구와 같이 다양한 외부 정보원천을 활용한 개방형 혁신이 주목받고 확산되고 있는 추세와 같은 맥락이다.

정주희·나주몽(2020)은 2018년 한국기업혁신조사 제조업 데이터 중 정보원천의 중요도를 평가한 기업 1,439개 표본을 활용하여 정보원천별 중요도와 혁신협력활동이 혁신성과(제품혁신성과와 공정혁신성과)에 미치는 영향을 다중회귀분석방법을 적용하여 실증분석하였다. 분석 결과, 대학 및 고등교육기관이 중소기업의 혁신활동에 직접적인 정보원천 제공의 주체이며 매개역할을 수행하는 것으로 나타났다.

다. 내부 혁신활동

Burcu Fazl ı oğlu, Başak Dalg ı ç and Ahmet Burçin Yereli(2019)는 2006 년~2012년 CIS 데이터를 활용하여 종사자 규모 10~250명 이하 터키 제조기업의 생산성과 기업의 혁신활동 유무에 따른 영향정도를 회귀분석방법을 적용하여 실증분석 하였다. 분석결과, 모든 유형에서의 혁신활동이 혁신활동을 하지 않는 기업에 비해 기

업의 생산성 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Andrin Spescha and Martin Woerter(2019)는 1996~2014년 스위스 기업혁신조사(SIS) 패널데이터를 이용하여 거시경제적 비즈니스 사이클의 여러 단계별로 연구개발역량이 있는 기업의 혁신활동이 혁신성과(매출액)에 어떠한 영향을 미치는지를 실증분석한 결과, 경기 침체 기간 동안 연구개발활동을 수행한 혁신기업이 그렇지 않은 혁신기업보다 더 높은 매출 성장률을 보이는 것으로 나타났다.

Elena M. Gimenez-Fernandez, Francesco D. Sandulli and Marcel Bogers(2020)는 스페인 혁신조사 패널데이터를 이용하여 정부 R&D지원을 받은 신생 벤처기업과 오래된 중소기업 간의 혁신성과 차이를 Tobit 및 OLS 분석방법을 적용하여 실증분석하였다. 기업혁신활동에 영향을 주는 요인(R&D 집약도, 협력 범위, R&D 보조금)의 효과를 기존의 중소기업과 신생 벤처기업 간의 혁신성과에 영향이 미치는지를 탐색한 결과, R&D 투자의 경우에는 오래된 중소기업에 비해 신생 벤처기업의 혁신성과에 낮은 기여도를 보였고, 하이테크 산업 환경에서만 외부 지식 원천 활용의 경우 오래된 중소기업보다 신생 벤처기업의 혁신성과에 더 높게 기여하는 것으로 나타났다.

문성배(2019)는 2016년 한국기업혁신조사 제조업 및 서비스업 데이터(5,919개)를 이용하여 기술적 혁신과 비기술적 혁신의 고용효과를 동시·추정하기 위해 다품목생산 모형(Harrison et. al.(2008, 2014))을 적용하여 실증분석하였다. 조직혁신과 마케팅혁신의 세부유형별로 고용효과를 추정한 결과, 제조업에서의 조직혁신활동과 마케팅혁신활동의 일부 유형에서 고용효과에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

장선미·송진구(2019)는 2016년 한국기업혁신조사 제조업과 서비스업 데이터를 KIS-Value와 결합한 2,749개 기업을 대상으로 기업의 4대 혁신유형과 혁신성과간의 관계를 회귀 모형을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과를 살펴보면, 기업의 연구개발 투자는 제품/공정/조직혁신에 긍정적이었고, 제조업보다 서비스업 부문에서 혁신의 영향이 뚜렷한 것으로 나타났다.

김은정·안준모(2019)는 제조기업의 혁신활동과 신사업 전담조직이 신사업 발굴성공에 미치는 영향을 살펴보기 위해 2012년 한국기업혁신조사 제조업 데이터 중 신사업 성과여부에 응답한 566개 표본을 대상으로 다항로짓회귀분석을 적용하여 실증분석하였

다. 분석결과, 제품 및 마케팅 혁신활동과 전담조직을 연구개발 중심으로 구성하고 운영하는 것이 신사업 발굴성과 창출에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

라. 특허 활용(지재산권 관련)

봉강호·박재민(2020)은 2016년과 2018년 한국기업혁신조사 제조업과 서비스업 데이터를 활용하여 혁신지속성과 지식재산권 활용을 프로빗 모형을 활용하여 제조업과 서비스업을 비교하였다. 분석 결과, 혁신보호수단인 지식재산권 활용은 혁신지속성에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났고, 제조업보다 서비스업에서 큰 효과를 보였다.

2. 정부 활동

국외보다 국내 연구에 자주 등장하는 정부의 역할에 대한 논의로 과거 재정적 지원과 행정적 지원이 구분된 연구가 많았다면 최근 들어, 행정적·재정적 지원을 통합하여 실증분석한 연구가 증가하고 있는 것으로 보인다.

가. 재정적 지원

M. Madaleno. et al.(2020)은 2014년 CIS 데이터 중 13개 EU 국가의 63,303개 기업 데이터를 활용하여 환경혁신과 관련한 정책도입과 기업의 혁신성과 간의 어떠한 영향을 미치는지를 실증분석하였다. 분석결과, 기업에서의 환경혁신도입은 이직률과 고용률의 감소로 이어지므로, 정책수립과정에서 보조금 지원, 세금감면과 같은 혜택을 지원하되, 기업의 규모가 반영되어야 한다고 제안하고 있다.

김기만·유종만(2020)은 2016년과 2018년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터 중 해당연도 조사에 모두 참여한 975개 기업 중 연구개발 및 혁신활동을 수행한 기업 총 399개 기업만을 대상으로 정부 재정지원이 기업의 외부협력에 미치는 영향을 분석하고 추정된 정책효과에 대한 영향요인으로 전유성의 역할을 도출하기 위해서 성향점수매칭법(PSM: Propensity Score Matching)과 회귀분석을 활용하여 실증분석하였다. 분석결과, 정부 재정지원은 기업의 외부협력에 긍정적인 것으로 나타났으나, 정책

수혜기업의 75%가 재정지원에 효과가 없거나 부정적인 영향을 보였다. 기업의 전유성의 경우 정책효과를 촉진하는 것으로 나타났다. 이를 통해 기업의 지식보호를 위한 다양한 정책수단과 활용을 통한 정책효과를 높이기 위한 노력이 필요함을 시사한다.

오승환·장필성(2020)은 과학기술정책연구원(STEPI)의 2018년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 국가연구개발사업 조사분석데이터(NTIS)를 활용하여 기업에 대한 정부의 연구개발지원이 기업혁신활동과 성과간의 관계를 성향점수매칭법(PSM)을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과, 정부의 R&D 지원을 받은 기업의 혁신활동을 유인하는 것으로 나타났고 높은 제품혁신성과가 도출되는 것으로 나타났다. 그러나 공정혁신성과에 대한 효과는 없는 것으로 추정되었다.

나. 행정적 지원

김정호·이제영(2020)은 2018년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터를 활용하여 제조기업에서의 규제 유형(경제적, 사회적, 행정적 규제)이 기업 성장에 미치는 효과를 파악하기 위해 요인분석과 회귀분석방법을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과, 국내 고기술 산업 분야에서 신생기업의 혁신성장을 위한 정책지원이 보호 및 관리에서 지속적 성장가능성을 높일 수 있는 혁신투자와 도전을 촉진할 수 있는 규제 완화 또는 개선이 필요함을 언급하고 있다.

한승희(2020a)는 2018년 한국기업혁신조사 제조업 및 서비스업 데이터를 활용하여 정부의 규제완화 정책의 정책효과를 성향점수매칭법(PSM)을 적용하여 분석한 결과, 신산업분야의 모든 규제완화정책을 해당분야에 속하는 모든 기업이 수혜 받을 수 있도록 구체적인 방안(예: 부처별 모니터링 등) 마련이 필요하다고 제안하였다.

다. 재정적·행정적 지원

강희재·김영준·김창희(2019)는 2018년 한국기업혁신조사 서비스업 부문 데이터 중 도매 및 상품 중개업, 창고 및 운송관련 서비스업 98개 기업 데이터를 활용하여

물류 기업의 혁신 효율성을 분석하고 정부지원(조세, 자금, 금융, 인력, 기술, 인증, 구매)이 혁신 효율성에 미치는 영향 정도를 파악하기 위해 Tobit 모형 및 Kruskal-Wallis one-way ANOVA모형을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과, 조세지원, 금융지원 등 재정지원 형태의 지원에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었으며, 정부 지원을 발판삼아 내실 있는 물류기업으로 성장할 수 있도록 혁신 환경을 구축해야 한다고 제안하고 있다.

유정민·한승혜(2020)는 2016년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터 중 혁신 관련 경험이 있는 1,997개 기업 데이터를 활용하여 정부의 혁신지원정책(재무적 지원, 규제, 정보 및 협력 제공 등)이 기업의 규모별 제품혁신에 미치는 영향정도를 로지스틱 회귀분석방법을 적용하여 실증분석하였다. 분석결과, 재정지원은 제품혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고, 규제개혁은 기업의 인식 수준에 따라 달리 나타났다. 정부와의 협력에서는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이를 통해 향후 기업규모를 고려한 정책지원제도가 마련될 필요성을 언급하고 있다.

한승희(2020b)는 2018년 한국기업혁신조사 제조업 및 서비스업 데이터를 활용하여 연구개발을 통한 기업의 혁신활동에 정부 지원 유형과 업체의 특성이 미치는 영향요인을 로짓분석과 음이항분석을 적용하여 정부와 기업의 역할을 분석한 결과, 정부의 역할로는 재정 및 기타지원, 산업/신기술규제개선, 기업의 역할에서는 조직관리, 지재권이 기업의 혁신활동 증가에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

제5절 혁신조사 관련 게재 논문 요약 (2019~2020년)

본 절에서는 혁신조사 관련 연구동향의 지속적인 모니터링 차원에서, 최근 2년간 (2019~2020년) 국내외 저널에 게재 완료된 관련 논문을 제목, 저자, 연도, 출처(저널), 국가, 산업(부문), 내용(주제), 주요내용 등을 요약·정리하여 제목순으로 소개하였다. 조사 결과, 국외 12편, 국내 18편, 총 30편의 게재 논문이 조사되었다.

번호	[1]
제목	Abandoning innovation activities and performance: The moderating role of openness
저자	Christos Tsinopoulos, Ji Yan and Carlos M.P. Sousa
연도	2019
출처	Research Policy, 2019, 48
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• UK 혁신조사 데이터 이용 • 개방성이 혁신활동을 포기한 경험이 있는 기업의 혁신성과에 미치는 영향을 실증분석 • 개방성의 2가지 차원(외부 탐색목과 공식적인 혁신협력목)에 따라 혁신활동을 포기한 경험이 혁신 성과를 개선하고, 개방성의 폭이 높을수록 부정적 조절효과가 있음을 확인

번호	[2]
제목	Business innovation modes and their impact on innovation outputs: Regional variations and the nature of innovation across EU regions
저자	Mario Davide Parrilli, Merima Balavac and Dragana Radicic
연도	2020
출처	Research Policy, 2020, 49
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 이용(EU 회원국가별 데이터) • 지역적 맥락과 특정 기술역량이 혁신 산출물과 STI 및 DUI 혁신모드에 미치는 영향을 실증분석 • 상위, 중위, 하위 그룹으로 구분하여 STI 및 DUI 혁신모드의 적용에 따라 혁신유형별 혁신결과에 미치는 정도에 차이가 나타났고, STI 또는 DUI 단독 모드일 때보다 STI와 DUI 모드를 결합했을 때 더 긍정적인 것으로 나타남

번호	[3]
제목	Collected worker experiences and the novelty content of innovation
저자	Marte C.W. Solheim, Ron Boschma and Sverre J. Herstad
연도	2020
출처	Research Policy, 2020, 49
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 CIS(노르웨이)-LEED 연결한 데이터 사용(6,595개 기업 중 직원 10명 이상 기업 5,402개 기업 중 도매 무역 및 물류, 호텔, 레스토랑 및 케이터링, 인프라 및 지식 집약적 서비스 산업 3,750개 기업 및 정보누락 173개 기업을 제외한 1,479개 기업) • 노르웨이 제조업체 1,379개 기업을 대상으로 기업의 위치, 외부 지식 탐색, 다양성(상호연관적/비연관적)과 혁신의 특성(참신성) 간의 상관관계를 실증분석 • 분석결과, 대도시지역에 위치한 기업은 상호연관적 다양성으로 점진적 혁신의 가능성이 큰 것으로 나타났고, 비연관적 다양성은 연구개발활동을 하지 않는 기업 중에서 점진적 혁신을 위한 추가 지원을 제공하고 급진적 혁신의 가능성을 높임. 따라서 점진적 혁신은 종사자의 경험에 영향을 받고, 급진적 혁신의 경우 혁신전략이나 회사 자체 노력에 더 의존하는 경향이 있는 것으로 나타남

번호	[4]
제목	Dimension effects in the relationship between eco-innovation and firm performance: A European comparison
저자	M. Madaleno. et al.
연도	2020
출처	Energy Reports, 6 (2020)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 이용(13개 EU 국가의 63,303개 기업) • 환경혁신 관련 정책도입과 기업의 성과간의 어떠한 영향을 미치는지를 OLS와 simultaneous equation models(연립방정식모형)를 적용하여 실증분석 • 분석결과, 기업의 환경혁신도입은 이직률과 고용률 감소로 이어지기 때문에 정책수립 시 보조금 지원이나 세금감면과 같은 혜택 등 추가적인 지원이 기업의 규모별로 고려되어야 함

번호	[5]
제목	Exploration, exploitation and innovation performance: disentangling the evolution of industry
저자	Pilar Bernal, Juan P. Maicas and Pilar Vargas
연도	2019
출처	Industry and Innovation, 2019, 26(3)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스페인 혁신조사 데이터(PITEC) 이용(2003~2012년) • 시장과 기술진화의 속도가 탐색과 활용전략과 혁신성과 사이에서 어떤 영향을 미치는지를 random-effects panel Tobit 모형을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 급속한 기술진화 환경에서의 탐색을 통한 기술개발활동을 하는 기업이 더 나은 혁신성고를 도출하지만, 급속한 기술 진화가 활용과 혁신 성과간의 관계에서는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타남. 시장이 빠르게 진화할 때, 기술역량의 탐색과 활용이 더 나은 혁신성고를 도출하는 것으로 나타남

번호	[6]
제목	Green together? The effects of companies' innovation collaboration with different partner types on ecological process and product innovation
저자	Sebastian Kobarg. et al.
연도	2020
출처	Industry and Innovation, 2020, 27(9)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2009년 CIS 데이터(독일) 활용(총 35,197개 기업 중 546개 기업) • 에콜로지컬 공정 및 제품혁신에서 기업의 다른 유형의 파트너와 협업 효과를 실증분석 • 프로세스 및 제품 TI의 범위 안에서 다양한 유형의 협력 파트너와의 협업의 효과 차이를 분석한 결과, 환경친화적 혁신과정에서 제품혁신보다 프로세스 혁신이 협업의 효과에 더 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남(특히, 소비자와의 협업의 경우, 제품과 프로세스 TI 모두 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남)

번호	[7]
제목	Innovation and firm growth over the business cycle
저자	Andrin Spescha and Martin Woerter
연도	2019
출처	Industry and Innovation, 2019, 26(3)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 스위스 혁신조사(SIS) 패널데이터 이용(1996~2014) 1996~2014년 스위스 기업 패널데이터를 이용하여 거시경제적 비즈니스 사이클의 여러 단계별로 연구개발역량이 있는 기업의 혁신활동이 혁신성과(매출액)에 어떠한 영향이 미치는지를 실증분석 - 분석결과, 경기 침체 기간 동안, 연구개발활동을 수행한 혁신기업이 그렇지 않은 혁신기업보다 더 높은 매출 성장률을 보이는 것으로 나타남

번호	[8]
제목	Once bitten, less shy? The influence of prior misappropriation experience on R&D collaboration
저자	Annika Lorenz and Theresa Veer
연도	2019
출처	Industry and Innovation, 2019, 26(1)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	2008년 및 2011년 CIS 데이터 이용(독일 기업 630개 기업) - 보호/비보호 지적재산(IP)에 대한 사전 유용(탈취)과 연구개발 협력 간의 관계를 실증분석(정량+정성 혼합)

번호	[9]
제목	Same but different? Research and technology organizations, universities and the innovation activities of firms
저자	Eleni Giannopoulou, Pierre-Jean Barlatier and Julien Penin
연도	2019
출처	Research Policy, 2019, 48
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 CIS 마이크로데이터 이용 • 국가혁신시스템의 중요한 요소인 RTOs 와 기업, 대학과 기업 간의 혁신활동의 특성 차이를 실증 분석 • 분석결과, 대학보다 RTOs를 더 중요한 지식 원천이라고 보는 기업은 내부 연구개발에 덜 투자하지만 서비스혁신으로 발전할 가능성은 더 높지만, 새롭고 획기적인 혁신을 시장에 도입할 가능성은 낮은 것으로 나타남

번호	[10]
제목	The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms
저자	Burcu Fazlıoğlu, Başak Dalgıç and Ahmet Burçin Yereli
연도	2019
출처	Industry and Innovation, 2019, 26(4)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2006년, 2008년, 2010년 2012년 CIS 데이터 활용(TURKSTAT 마이크로데이터, SBS, ATS 데이터 병합) • 종사자규모 10~250명 이하 터키 제조업의 생산성과 기업의 혁신활동 유무에 따른 영향정도를 회귀분석방법을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 모든 유형의 혁신활동이 혁신활동을 하지 않은 기업에 비해 생산성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[11]
제목	Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer
저자	Veronica Scuotto. et al.
연도	2020
출처	Technological Forecasting & Social Change, 152, 2020
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	- 스페인 혁신조사 패널데이터 이용(PITEC, 2004~2013년) - 계획된 행동이론 관점에서의 기업의 협력정도에 따른 지식공유(기술이전) 간의 관계를 ANOVA 및 선형회귀분석을 적용하여 실증분석 - 분석결과, 인지된 행동 통제(시장, 지재권, 협력 유형)는 기술이전과 협업가치에 대한 인식에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[12]
제목	Unpacking liabilities of newness and smallness in innovative start-ups: Investigating the differences in innovation performance between new and older small firms
저자	Elena M. Gimenez-Fernandez, Francesco D. Sandulli and Marcel Bogers
연도	2020
출처	Research Policy, 2020, 49, 104049
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 스페인 혁신조사 패널데이터 이용 - 신생 벤처기업과 오래된 중소기업 간의 혁신성과 차이를 실증분석 - 기업혁신활동에 영향을 주는 요인(R&D 집약도, 협력 범위, R&D 보조금)의 효과를 기존의 중소기업과 신생 벤처기업 간의 혁신성과에 영향이 미치는지를 탐색한 결과, R&D 투자의 경우, 오래된 중소기업에 비해 신생 벤처기업의 혁신성과에 낮은 기여도를 보였고, 외부 지식 원천 활용의 경우 오래된 중소기업보다 신생 벤처기업의 혁신성과에 더 높게 기여하는 것으로 나타남(단, 하이테크 환경)

번호	[13]
제목	공공 재정지원은 기업의 외부협력력을 촉진하는가?: 정책 효과에 대한 전유성의 영향
저자	김기만 · 유종민
연도	2020
출처	사회과학연구 제46권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원
주요 내용	• 2016년, 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2016년과 2018년 조사에 모두 참여한 기업 975개 중에서 연구개발 및 혁신활동을 수행한 기업 총 399개에 해당) • 정부 재정지원이 기업의 외부협력에 미치는 영향 분석과 추정된 정책효과에 대한 영향요인으로 전유성의 역할을 도출하기 위해 성향점수매칭(PSM)과 회귀분석방법을 활용하여 실증분석 • 분석결과, 정부 재정지원이 기업의 외부협력에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남. 그러나 재정지원은 효과가 없거나 부정적인 것으로 나타남. 반면, 기업의 전유성은 정책효과를 촉진하는 것으로 나타남

번호	[14]
제목	기술협력 파트너의 특성이 기업의 제품혁신에 미치는 영향: 전유성의 매개효과를 적용하여
저자	이재민 · 황두희 · 정선양
연도	2020
출처	산업혁신연구 제36권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기업의 기술협력 대상의 특성과 혁신성과간의 관계를 로지스틱 회귀분석모형을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 기술협력 대상과 전유성은 제품혁신에 영향을 주며, 전유성(공식적/비공식적)별로 기술 협력 대상에 따라 혁신성과에 미치는 영향에 작용하는 매개효과에 차이를 보이는 것으로 나타남

번호	[15]
제목	기업들은 언제 공동 R&D를 수행하는가?: 조직혁신과 보호수단의 역할
저자	정도범 · 장혜정 · 김병일
연도	2019
출처	지역산업연구 제42권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 기업 활동 > 특허 활용
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용 • 제조업 및 서비스업 대상으로 공동 R&D에 영향을 미치는 요인(조직혁신, 보호수단)에 대해 로지스틱 회귀분석방법을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 서비스업에서는 조직혁신을 도입한 기업들이 공동 R&D를 수행하는데 긍정적인 것으로 나타났고, 보호수단의 경우, 사내 기밀 유지는 서비스업, 지적권 활용은 제조업/서비스업에서 모두 공동 R&D를 수행하는데 긍정적인 것으로 나타남

번호	[16]
제목	기업의 4대 혁신성향과 성과에 대한 연구
저자	장선미 · 송진구
연도	2019
출처	통상정보연구 제21권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용(KIS-Value와 결합한 2,749개 기업) • 기업의 4대 혁신유형과 기업의 성과간의 관계를 회귀모형을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 기업의 연구개발투자는 제품/공정/조직혁신에 긍정적인 것으로 나타났고, 업종을 나누어 혁신의 성과에 미치는 영향을 살펴보면 제조업보다 서비스업 부문에서 혁신의 영향이 뚜렷한 것으로 나타남

번호	[17]
제목	기업의 자원제약이 급진적 혁신에 미치는 영향: 외부지식탐색의 매개효과
저자	강신행·박상문
연도	2019
출처	경영교육연구 제35권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2,269개 기업) • 자금제약 및 지식제약과 급진적 혁신 간의 관계를 확인하기 위해 외부지식탐색의 매개효과를 Hayes(2017) 매개효과방법론을 적용하여 실증분석 • 연구결과, 기업의 지식제약과 자금제약보다는 외부지식탐색의 너비와 깊이에 따라 급진적 혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[18]
제목	비기술적 혁신의 고용 효과 분석 : 제조업과 서비스업 비교
저자	문성배
연도	2019
출처	기술혁신학회지 제22권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용(각각 4,000개 중 제조업 2,948개, 서비스업 2,971개) • 기업의 비기술적 혁신활동(조직혁신과 마케팅혁신)이 고용효과(증가)에 미치는 효과를 실증분석 • 추정결과, 조직혁신과 마케팅혁신의 세부유형별로 고용효과에 차이를 보이는 것으로 나타남, 특히, 제조업에서의 조직혁신활동과 마케팅혁신활동의 일부 유형에서 고용효과에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타남(외부조직과의 파트너십 수립, 신규 브랜드/홍보전략, 판매전략)

번호	[19]
제목	신산업분야 규제완화 정책이 기업의 혁신성장에 미치는 영향 - 성향점수매칭을 통한 정책효과 분석 -
저자	한승희
연도	2020a
출처	한국정책학회보 제29권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	정부 활동 > 행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용 • 성향점수매칭(PSM) 방법을 적용하여 정부의 규제완화 정책의 정책효과를 분석 • 정부의 신산업분야의 모든 규제완화 정책을 해당분야 모든 기업이 수혜 받을 수 있도록 구체적인 방안 마련 필요(예: 부처별 모니터링 등)

번호	[20]
제목	외부지식 탐색 전략이 기업의 상품혁신에 미치는 영향
저자	주시형
연도	2020
출처	한국혁신학회지 제15권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용(2,776개 기업) • 기업의 외부지식 탐색 전략을 구분하여 참신성의 수준에 따른 상품혁신에 미치는 영향을 다변량 프로빗 모형(Multivariate Probit Model)을 적용하여 실증분석 • 다양한 변수들 간의 상관관계를 분석한 결과, 지식탐색 전략에 따라 혁신에 미치는 영향에 차이를 보였음(공개지식 탐색은 모든 유형의 혁신에서 긍정적, 과학지향 탐색 전략은 급진적 상품혁신에서 긍정적, 시장지향 탐색 전략은 점진적 상품혁신에서 긍정적), 이를 통해, 정책수립 시 기업이 속한 섹터의 특성과 목적하는 혁신의 유형을 고려한 다양한 지원방안이 마련 필요

번호	[21]
제목	정보원천의 다양성과 R&D연구소 설치운영이 중소기업의 혁신성장에 미치는 영향
저자	양대규 · 이해술 · 바트톨가 알탄채택
연도	2019
출처	창조와 혁신, 제12권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2,019개 기업) • 중소기업의 혁신활동을 위해 정보원천의 활용과 기업연구소의 설치운영 간의 상호작용을 로지스틱 회귀분석(logistic regression)을 적용하여 실증분석 • 연구결과, 다양한 외부정보 원천을 획득하고 탐색하는 기업의 혁신활동이 혁신성장에 긍정적인 것으로 나타남

번호	[22]
제목	정부 R&D 지원이 제조기업의 혁신활동 및 혁신성장에 미치는 효과
저자	오승환 · 장필성
연도	2020
출처	기술혁신학회지 제23권 제5호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 한국기업혁신조사 제조업 데이터와 KISTEP의 국가연구개발사업 조사분석데이터를 활용(이종 간 국가승인통계 데이터)하여 기업에 대한 정부의 연구개발지원이 기업혁신활동과 혁신성장에 어떠한 영향을 미치는지 성향점수매칭법(PSM)을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 정부의 R&D 지원은 수혜기업의 혁신활동을 유인하며, 높은 제품혁신성도가 도출되는 것으로 나타났으나, 공정혁신성도에서는 효과가 없는 것으로 추정

번호	[23]
제목	정부와 기업의 역할이 기업의 R&D 혁신에 미치는 영향: 세부요인 분류, 업체특성, 상대적 영향의 크기를 고려하여
저자	한승희
연도	2020b
출처	행정논총 제58권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석 서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업·서비스업 데이터 활용 • 연구개발을 통한 기업의 혁신활동에 정부와 기업의 역할이 미치는 영향요인을 로짓분석과 음이향 분석을 실시 • 정부의 역할에서는 재정지원, 기타지원, 산업/신기술규제개선, 기업의 역할에서는 조직관리, 지재권이 기업의 혁신활동을 증가시키는 것으로 나타남

번호	[24]
제목	정부의 역할이 기업의 제품혁신에 미치는 영향 분석: 기업의 규모에 따른 차이를 중심으로
저자	유정민 · 한승혜
연도	2020
출처	한국사회와 행정연구 제30권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(1,997개 기업) • 총 4,000개 제조업 기업 중 혁신 관련 경험이 있는 기업을 세분화한 후 정책의 효과를 확인하기 위해 로지스틱 회귀분석방법을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 재정지원은 제품혁신에 부정적인 영향을, 규제개혁은 기업의 인식 수준에 따라 부정적인 또는 긍정적인 영향을 주었고, 정부와의 협력은 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남, 향후 정책 지원제도가 기업규모별로 마련되어야 한다고 주장

번호	[25]
제목	정부의 지원이 물류 기업의 혁신 효율성에 미치는 영향에 대한 연구
저자	강희재 · 김영준 · 김창희
연도	2019
출처	한국 SCM학회지 제19권 제2호
국가	국내
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_서비스업 데이터 활용(도매 및 상품 중개업, 창고 및 운송관련 서비스업 98개 기업) • 물류 기업의 혁신 효율성을 분석하고 정부지원(조세, 자금, 금융, 인력, 기술, 인증, 구매)이 물류 기업의 혁신 효율성에 어떤 영향을 미치는지를 Tobit 모형 및 Kruskal-Wallis one-way ANOVA 모형을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 조세지원, 금융지원 등 재정지원 형태의 지원에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석 되었으며, 물류기업이 정책지원을 발판삼아 내실 있는 기업으로 성장할 수 있는 혁신환경 구축이 필요함

번호	[26]
제목	중소기업의 혁신활동에 있어 정보원천이 혁신성과에 미치는 영향요인: 혁신협력활동의 매개효과를 중심으로
저자	정주희 · 나주몽
연도	2020
출처	경제연구 제38권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(중소기업 중 정보원천의 중요도 평가한 기업 1,439개 표본을 활용) • 중소 제조기업의 제품혁신과 공정혁신을 위한 혁신활동이 혁신성과에 어떠한 영향을 미치는지를 정보원천별 중요도와 정보원천의 혁신협력활동의 매개효과를 검증하기 위해 다중회귀분석방법을 활용하여 실증분석 • 연구결과, 대학 및 고등교육기관이 중소기업의 혁신활동에 정보원천 제공의 주체이며 매개체 역할을 할 수 있는 것으로 나타남

번호	[27]
제목	지식재산 활용이 혁신지속성에 미치는 영향: 제조업과 서비스업의 비교
저자	봉강호 · 박재민
연도	2020
출처	산업혁신연구 제36권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형적 분석
내용	기업 활동 > 특허 활용
주요 내용	• 2016년, 2018년 한국기업혁신조사_제조업 및 서비스업 데이터 활용(표본 전체 중 제조업(405개)과 서비스업(530개)의 총 935개 표본을 활용) • 혁신지속성에 대해 지식재산권 활용에 미치는 영향을 혁신특성, 기업특성, 정부지원으로 유형을 구분한 후, 프로빗 모형을 활용하여 제조업과 서비스업 간 비교하였음 • 분석결과, 혁신보호수단인 지식재산권 활용은 혁신지속성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고, 제조업보다 서비스업에서의 지식재산권 활용이 더 효과적임

번호	[28]
제목	하도급 거래와 공급기업의 혁신: 중소기업, 혁신 보호, 혁신 기획의 효과
저자	김정호
연도	2020
출처	한국혁신학회지 제15권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2,871개 기업) • 하도급 거래가 기업의 기술혁신 투자와 성과에 미치는 효과를 회귀분석방법을 이용하여 실증분석 • 분석결과, 하도급 거래는 기업의 혁신투자(연구개발집약도)와 혁신 성과(제품혁신, 공정혁신)에 부정적인 영향을 주는 것으로 나타남

번호	[29]
제목	혁신 규제가 기업 성장에 미치는 영향: 규제 특성, 기업 연령대, 제조업 내 산업 유형의 조건부 효과
저자	김정호 · 이제영
연도	2020
출처	한국혁신학회지 제15권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	정부 활동 > 행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 내 다른 유형의 혁신 규제가 기업 성장에 미치는 효과를 요인분석과 회귀분석방법을 적용하여 실증분석 • 분석결과, 혁신 규제 유형과 기업의 조건에 따라 기업 성장에 미치는 효과가 다른 것으로 나타났고 특히, 국내 고기술 산업 분야 중 신생기업의 혁신 성장을 위한 정책지원 방향을 제안하고 있음

번호	[30]
제목	혁신활동이 신사업 발굴성가에 미치는 영향: 신사업 전담조직의 조절효과를 중심으로
저자	김은정 · 안준모
연도	2019
출처	한국창업학회지, 제14권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(신사업 성과여부에 응답한 566개 기업) • 사내 기업가정신 제고를 위한 핵심요소인 신사업을 발굴하기 위한 혁신활동과 효과를 다항로짓 회귀분석(multinomial logit regression)방법을 적용하여 실증분석 • 연구결과, 제품혁신과 마케팅 혁신활동과 연구개발 중심의 전담조직 구성 및 운영이 신사업 발굴 성과 창출에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타남

| 제3장 | (동향분석2) 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구

제1절 서론

1. 연구 배경 및 필요성, 목적

가. 연구의 배경 및 필요성

새로운 지식생산의 구조와 추이를 파악하는 것은 국가 산업발전 및 국가의 연구 경쟁우위를 창출하는데 주요한 요소이다(Smith et al., 2005). 특정 분야에서 연구의 지식구조와 현황을 파악하고 연구 협력관계를 분석하는 것은 미래 연구분야를 선정하고, 연구경쟁력 강화를 위한 과학정책 측면에서 매우 중요하다. 지식생산 구조를 분석하는 것은 급변하는 지식의 진화와 동태, 핵심영역으로 부각되는 키워드 등을 이해하는 데 유용하며, 글로벌 지식구조와 변화를 파악함으로써 국가 차원에서 조사된 데이터의 활용방안을 확대할 수 있다(Davarpanah & Aslekia, 2008; Serenko et al., 2010). 또한 특정 데이터에 대하여 글로벌 지식구조를 파악한다면 국가별 강점과 약점을 파악할 수 있고, 한국이 나아가야 할 혁신 R&D 방향을 예측할 수 있다.

기술혁신조사의 전신은 Oslo Manual을 기준으로 한 Community Innovation Survey(CIS)이다. CIS 데이터는 기존의 통계량과는 달리 기업을 측정 단위로 하여 기술혁신과 관련된 복합적인 활동을 측정할 수 있고, R&D 통계 및 특허, 문헌데이터와 같이 기존의 대표적 혁신활동 지표를 포함하면서 혁신측정, 기업전략, 기술확산의 역할, 기술혁신 정보의 원천 및 기술혁신을 저해하는 요소들, 기술혁신 투입요소, 산업 혁신에서 정부의 역할, 기술혁신 성과 등 다양한 분야에서 혁신활동을 측정하여 지표를 제시하고 있다. 이처럼 CIS 데이터는 국가간 산업간 혁신측정 및 혁신기업 규명, 기업혁신의 경제적 영향, 공공정책의 효과분석, 혁신특성 등에 관한 적극 활용이 가능하다(Guellec & Pattinson, 2000). 이처럼 국가 차원에서 기술혁신을 측정하여 산업

또는 업종별 혁신의 차이와 혁신성과에 대한 비교 분석이 가능하며, 기술지표 기반 실증분석이 가능한 전문 데이터로서 높은 활용적 잠재력을 가지고 있다(Evangelista et al., 2000).

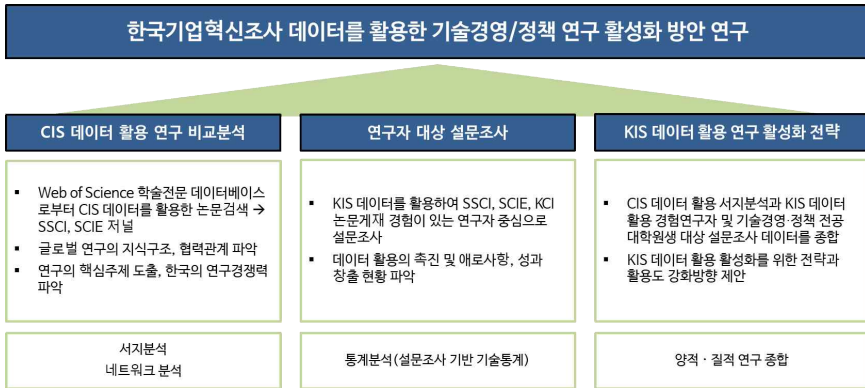
나. 연구의 목적

과학기술정책연구원(STEPI)은 OECD 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)에 기반하여 CIS와 연계되는 한국기업혁신조사(KIS)를 수행하고 있다. 한국기업혁신조사는 국가 승인통계로서, 국내 기업의 혁신과 정부정책과 관계 등 기업혁신의 상황을 파악하고 정부 과학기술 R&D 정책 수립 및 관련 연구에 활용되고 있다. 과학기술정책연구원은 기업혁신조사 데이터를 공개하고 있고, STEPI 한국기업혁신조사 논문 공모전 및 학술 대회 등을 통하여 KIS 데이터의 활용도 제고를 위해 노력하고 있다. 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 데이터 기반의 현황 파악, 예측 등 통계조사나 빅데이터를 활용한 의사결정의 중요성이 부각되고 있다. 글로벌 경제·사회 환경이 급변하면서 변하는 환경에 부합하고 새로운 자산과 능력을 창출하는 혁신역량이 경제발전의 핵심적 요소로서 인정되고 있다. 이에 따라 CIS, KIS 조사와 같은 기업혁신 자료를 활용한 연구 활성화 유도가 필요한 상황이다. 또한 국가혁신체계를 점검하여 새로운 정책을 수립하기 위한 방향을 제시하고, 기업혁신에 대한 연구지원 및 새로운 방향을 모색함으로써 정책입안자와 기업혁신 연구자 등 다양한 수요계층에 활용방안 제안이 필요하다. 이에 본 연구에서는 CIS 데이터 활용 현황을 파악하고 활성화 방안을 제시하고자 하였다. CIS 데이터를 기반으로 spin-off 된 글로벌 연구의 지식구조, 협력관계를 파악하고 핵심 연구주제를 도출하였다. 이에 한국의 연구경쟁력 위상을 파악하고 주요국 대비 핵심 주제를 비교하였다. 또한 KIS 데이터를 활용한 연구를 통해 국내외 주요 저널에 논문 게재 경험이 있는 연구자들을 중심으로 설문조사를 수행하여, KIS 데이터 활용과정에서 성과 창출, 촉진 및 애로사항을 파악하고자 하였다. 이를 바탕으로 연구 활성화 방안을 종합적으로 제시하고자 하였다.

2. 연구 방법

본 연구는 크게 3가지의 주제로 나누어서 진행하였다. 주제 1은 CIS 데이터를 활용한 국내외 주요국의 연구경쟁력 및 연구주제 비교 분석이다. Web of Science 학술 전문 데이터베이스로부터 CIS 데이터를 활용한 논문들을 검색, 추출하여 주요 국가별 경쟁우위 및 한국과의 연구주제를 비교 분석하였다. 한국을 비롯하여 상위 10개 국가의 지식생산(논문출판), 지식협력(국가간 협업), 지식영향(피인용), 지식의 중심성을 도출, 국가별로 경쟁우위 요소를 파악하고 한국과 비교하였다. 또한 토픽 모델링을 활용하여 연구의 핵심 주제들을 국가별로 비교하여, 국가별 연구특성을 파악하고 한국의 연구주제와 비교하였다(연구주제의 범위, 폭 등). 이러한 연구결과를 바탕으로 CIS 또는 KIS 데이터 활용 지식생산, 협업, 영향력 강화 및 연구주제의 발전적 전개 방향을 제시하였다. 주제 2는 KIS (Korean Innovation Survey) 활용강화를 위한 국내 기술 경영 및 기술혁신정책 연구자를 대상으로 설문조사를 수행하여 연구 활성화를 위한 요인을 도출하였다. KIS 데이터를 활용한 연구논문의 국내외 주요 저널 게재를 활성화하기 위해 (1) 관련 학위 논문을 작성하거나 논문 게재 경험이 있는 연구자와 (2) 국내 주요 기술경영대학원에 재학 중인 석박사 과정 대학원생들에게 설문조사를 실시하였다. 이를 통해 연구과정에서 KIS 데이터 활용 연구의 촉진과 애로사항 등을 데이터 확보과정, 데이터 분석과정 등 단계별로 심층적으로 질문하고 이를 바탕으로 연구 활성화를 위한 요인들을 파악하였다. 주제 3은 KIS 데이터를 활용한 연구 활성화 방안을 제언하였다. 주제 1 및 주제 2에서 분석한 결과를 바탕으로 KIS 데이터를 연구에 더 많이 폭넓게 활용하고 반영하기 위한 전략과 데이터 활용도 제고를 위한 방향을 제시하였다.

[그림 3-1] 연구수행 프로세스



자료: 연구진 작성

- (연구질문 1) CIS 데이터를 활용한 연구들의 국가별 연구특성은 어떠하며, 한국의 KIS 기반 지식생산과 영향력 강화를 위한 방안은 무엇인가?
- (연구질문 2) KIS 데이터 활용에서 연구의 촉진요인과 애로요인은 무엇이며, KIS 기반 연구 활성화를 위하여 무엇이 보완되어야 하는가?

제2절 주요국의 CIS 데이터 활용 연구경쟁력 및 연구주제 비교 분석

Web of Science 학술전문 데이터베이스로부터 CIS 데이터를 활용한 논문들을 검색, 추출하여 주요 국가별 경쟁우위 및 한국과의 연구주제를 비교 분석하였다.

TI¹⁾ = “innovation survey”

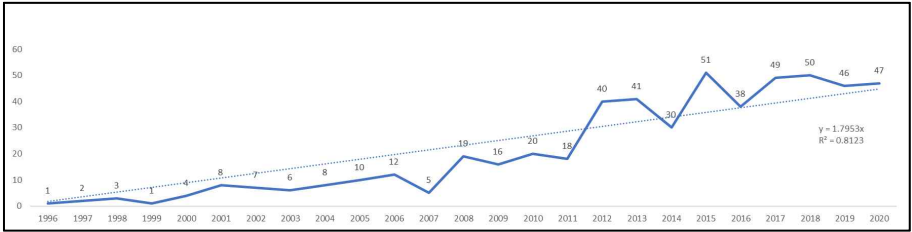
제목, 초록, 키워드에 위 용어가 포함된 경우 모두 검색되었고, 이 가운데 2020년 까지 출판된 논문만으로 기간을 한정하였다. 결과 총 547개 논문이 검색되었으며, 전 수조사를 바탕으로 Community Innovation Survey와 관련이 없는 논문은 배제하였다. 결과적으로 총 532개의 논문을 최종적으로 분석하였다.

1) Topic(주제검색)

1. 주요 분석 결과

연도별 지식생산은 1996년 최초 CIS를 활용한 논문이 출판²⁾된 이후 2020년까지 선형적으로 지식생산이 증가하는 추세를 나타냈다. 2008년 이후 지식생산이 크게 증가하여, 2012년 이후 매년 대략 40편 이상의 논문이 SSCI/SCIE 저널에 게재되었다.

[그림 3-2] 연도별 지식생산



자료: 연구진 작성

<표 3-1> 연도별 지식생산

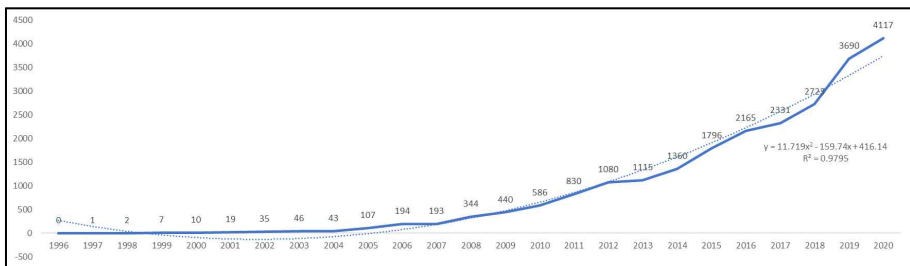
연도	논문수	연도	논문수	연도	논문수
1996	1	2005	10	2014	30
1997	2	2006	12	2015	51
1998	3	2007	5	2016	38
1999	1	2008	19	2017	49
2000	4	2009	16	2018	50
2001	8	2010	20	2019	46
2002	7	2011	18	2020	47
2003	6	2012	40	Total	532
2004	8	2013	41		

자료: 연구진 작성

2) Vivarelli, M., Evangelista, R., & Pianta, M. (1996). Innovation and employment in Italian manufacturing industry. Research policy, 7(25), 1013-1026./ 이탈리아 제조업에서 혁신이 고용에 미치는 효과를 실증적으로 분석함

연도별 지식영향력³⁾은 1997년 최초로 다른 저널에서 피인용 된 이후로 매년 지식 영향력이 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2008년 이후 300번 이상 피인용 되는 급성장 추세를 보이다, 2012년 이후에는 이러한 추세가 가속적으로 나타났다. 산술적으로 논문 1편당 43.7번 피인용되어 CIS 연구의 지식 영향력은 상당히 높은 편임을 알 수 있다.

[그림 3-3] 연도별 지식영향력



자료: 연구진 작성

<표 3-2> 연도별 지식영향력

연도	논문수	연도	논문수	연도	논문수
1996	0	2005	107	2014	1,360
1997	1	2006	194	2015	1,796
1998	2	2007	193	2016	2,165
1999	7	2008	344	2017	2,331
2000	10	2009	440	2018	2,723
2001	19	2010	586	2019	3,690
2002	35	2011	830	2020	4,117
2003	46	2012	1,080	Total	23,234
2004	43	2013	1,115		

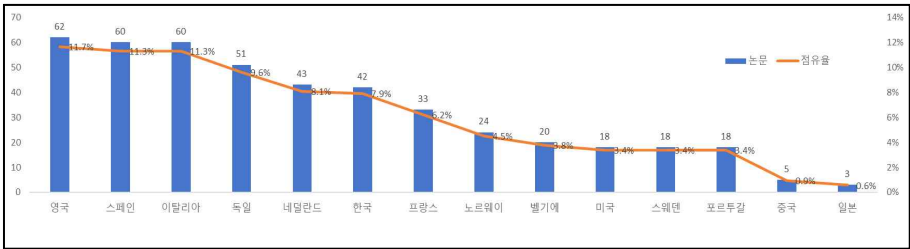
자료: 연구진 작성

국가별 지식생산은 총 54개 국가가 1편 이상의 논문을 출판하였다(평균 11.9편, 표준편차 16.3편). 영국이 총 62편(전체 논문 가운데 11.7%)으로 가장 많은 지식을

3) 2020년까지 논문이 다른 논문에서 피인용된 횟수

생산한 국가였으며, 스페인(60편, 2위), 이탈리아(60편, 2위), 독일(51편, 4위), 네덜란드(43편, 5위)가 상위 5개 국가이다. 한국의 경우 총 42편(7.9%)의 지식을 생산하여 전체 국가 가운데 6위를 차지할 정도로 지식생산이 상대적으로 활발하다. 미국(10위), 중국(27위), 일본(32위), 이들 국가의 지식생산은 상대적으로 저조하다. 주로 EU 국가들에서 지식생산이 활발하였으며 아시아, 북남미 국가들이 상대적으로 지식생산이 저조하였다.

[그림 3-4] 국가별 지식생산 비교



자료: 연구진 작성

<표 3-3> 국가별 지식생산

국가	논문	점유율	국가	논문	점유율	국가	논문	점유율
영국	62	11.7%	한국	42	7.9%	스웨덴	18	3.4%
스페인	60	11.3%	프랑스	33	6.2%	포르투갈	18	3.4%
이탈리아	60	11.3%	노르웨이	24	4.5%	중국	5	0.9%
독일	51	9.6%	벨기에	20	3.8%	일본	3	0.6%
네덜란드	43	8.1%	미국	18	3.4%			

자료: 연구진 작성

글로벌 기관 가운데 CIS 데이터를 활용하여 논문을 생산한 기관은 640개 기관이었으며, 벨기에의 Katholieke University Leuven이 총 15편으로 가장 많이 논문을 생산한 기관이다. 상위 10개 기관의 국가별 분포는 네덜란드와 영국, 스페인이 2개, 벨기에, 스웨덴, 독일, 한국, 노르웨이가 1개로 나타났다. 대부분 EU에 소속된 기관이었으며 미국, 중국, 일본은 10위 내에 포함되어 있지 않았다. 한국의 경우 KAIST가 13

편을 발표하여 3위로 최상위권에 위치했으며, 다음으로 경희대 6편(19위), 서울대 5편(27위) 순으로 나타났다.

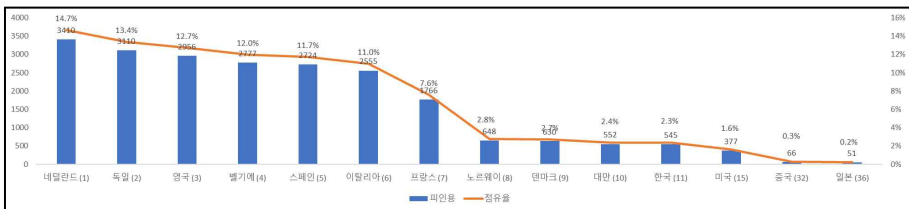
<표 3-4> 기관별 지식생산

순위	기관	국가	논문수
1	Katholieke University Leuven	벨기에	15
2	Lund University	스웨덴	14
3	Leibniz Centre for European Economic Research	독일	13
3	KAIST	한국	13
3	Maastricht University	네덜란드	13
6	University Oslo	노르웨이	12
6	University Sussex	영국	12
8	University Complutense Madrid	스페인	9
8	University Utrecht	네덜란드	9
10	University Polytechnic Valencia	스페인	8

자료: 연구진 작성

국가별 지식 영향력은 총 54개 국가에서 1번 이상 피인용되었다(평균 500.2번, 표준편차 913번). 네덜란드가 총 3,410번 피인용되어 지식영향력에서 14.7%의 점유율로 1위 국가이다. 이어서 독일(3,110번, 2위), 영국(2,956번, 3위), 벨기에(2,777번, 4위), 스페인(2,724번, 5위) 순으로 지식영향력에서 최상위 국가를 형성하였다. 한국의 경우 545번 피인용되어 전체 국가 가운데 지식영향력에서 11위를 점유하였다. 대만(10위)을 제외하고 EU에 속한 서유럽 국가들이 강한 지식영향력을 형성하고 있고, 미국은 15위, 중국은 32위, 일본은 36위로 다른 학문 분야에 비해 이들 국가의 영향력이 상당히 낮았다.

[그림 3-5] 국가별 지식 영향력 비교



자료: 연구진 작성

<표 3-5> 국가별 지식영향력 비교

국가	피인용	점유율	국가	피인용	점유율	국가	피인용	점유율
네덜란드	3,410	14.7%	이탈리아	2,555	11.0%	한국	545	2.3%
독일	3,110	13.4%	프랑스	1,766	7.6%	미국	377	1.6%
영국	2,956	12.7%	노르웨이	648	2.8%	중국	66	0.3%
벨기에	2,777	12.0%	덴마크	630	2.7%	일본	51	0.2%
스페인	2,724	11.7%	대만	552	2.4%			

자료: 연구진 작성

기관별 지식영향력은 총 597개 기관이 모두 1회 이상 피인용된 것으로 나타났다. 벨기에의 Katholieke University Leuven이 2,342번으로 가장 많이 피인용되어 지식영향력이 가장 높았다. 네덜란드와 영국이 각각 3개 기관, 벨기에와 독일, 이탈리아와 스페인이 각각 1개 기관이 최상위 기관을 형성하였다. 한국은 최상위권에 해당하는 기관은 없었으며, KAIST가 156번으로 86위를 기록했다. 지식생산에 비해 지식영향력은 상당히 낮은 것으로 나타났다. 서울대가 207번(62위)으로 한국에서는 가장 많이 인용되었다.

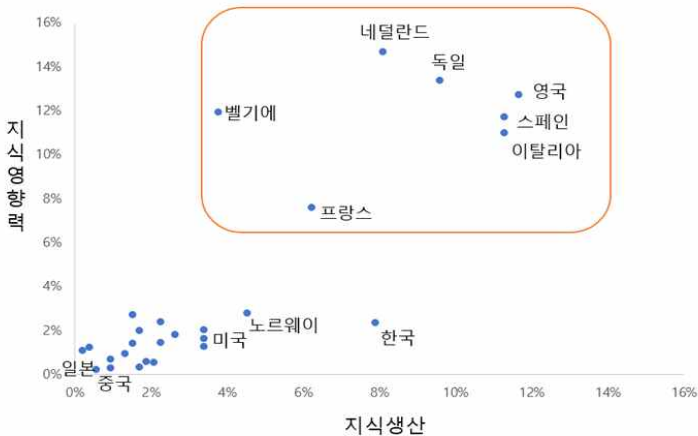
<표 3-6> 기관별 지식 영향력

순위	기관	국가	피인용
1	Katholieke University Leuven	벨기에	2342
2	University Maastricht	네덜란드	1246
3	Leibniz Centre for European Economic Research	독일	1194
3	University Sussex	영국	854
3	University Manchester	영국	846
6	UMIST	영국	739
6	Eindhoven University of Technology	네덜란드	639
8	University of Padua	이탈리아	628
8	University Carlos III of Madrid	스페인	621
10	University Utrecht	네덜란드	589

자료: 연구진 작성

국가별 지식생산 영향력의 경우 네덜란드, 독일, 영국, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 프랑스 국가들은 지식생산과 지식 영향력에서 최상위 국가로 포진하고 있다. 이들 국가 가운데, 영국, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 프랑스에 비해, 네덜란드, 독일은 지식생산보다 지식영향력이 상대적으로 높았다. 한국은 지식생산에 비해 지식영향력이 상대적으로 낮아, 피인용도를 강화하는 것이 필요하다.

[그림 3-6] 국가별 지식생산과 영향력 매트릭스



자료: 연구진 작성

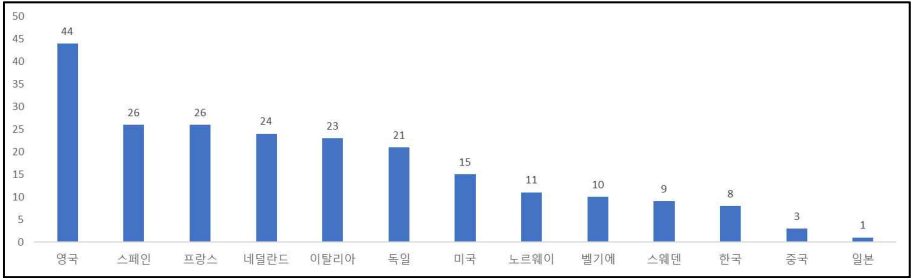
<표 3-7> 국가별 지식생산과 지식영향력

국가	지식 생산	지식 영향력	국가	지식 생산	지식 영향력	국가	지식 생산	지식 영향력	국가	지식 생산	지식 영향력
영국	11.7%	12.7%	노르웨이	4.5%	2.8%	룩셈 부르크	2.3%	1.4%	슬로 베니아	1.3%	1.0%
스페인	11.3%	11.7%	벨기에	3.8%	12.0%	브라질	2.1%	0.6%	태국	0.9%	0.7%
이탈리아	11.3%	11.0%	스웨덴	3.4%	2.0%	체코	1.9%	0.6%	중국	0.9%	0.3%
독일	9.6%	13.4%	미국	3.4%	1.6%	캐나다	1.7%	2.0%	그리스	0.4%	1.2%
네덜란드	8.1%	14.7%	포르투갈	3.4%	1.3%	콜롬비아	1.7%	0.3%	아이 슬란드	0.2%	1.1%
한국	7.9%	2.3%	호주	2.6%	1.8%	덴마크	1.5%	2.7%	일본	0.6%	0.2%
프랑스	6.2%	7.6%	대만	2.3%	2.4%	스위스	1.5%	1.4%			

자료: 연구진 작성

글로벌 국가들의 협업 수준은 총 46개의 국가에서 다른 국가와 지식생산을 위해 협업(공저자)을 수행하였다. 영국이 총 44편 논문에서 가장 많은 협업을 수행하였으며, 스페인과 프랑스가 각각 26편(2위), 네덜란드가 24편(4위), 이탈리아 23편(5편) 순으로 상위를 기록하였다. 한국은 총 8편에서 협업을 수행하여 글로벌 국가 가운데 11위를 형성하였다.

[그림 3-7] 글로벌 지식 협업: 협업논문 수



자료: 연구진 작성

<표 3-8> 글로벌 지식 협업: 협업논문 수

국가	협업논문	국가	협업논문	국가	협업논문
영국	44	독일	21	한국	8
스페인	26	미국	15	중국	3
프랑스	26	노르웨이	11	일본	1
네덜란드	24	벨기에	10		
이탈리아	23	스웨덴	9		

자료: 연구진 작성

CIS 데이터를 활용한 지식생산에서 글로벌 협업을 수행한 국가를 분석하면 영국이 총 19개 국가와 협업을 수행하여 1위를 차지하였다. 다음으로 네덜란드가 14개 국가 (2위), 프랑스와 스페인이 각각 13편(3위), 독일이 12편(5위)으로 상위를 차지하였다. 한국은 총 4개의 국가와 협업을 수행하여 13위를 기록하였다.

[그림 3-8] 글로벌 지식 협업: 협업국가 수



자료: 연구진 작성

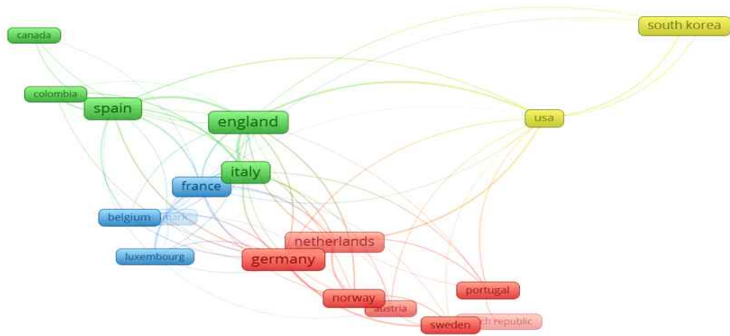
<표 3-9> 글로벌 지식 협업: 협업국가 수

국가	협업논문	국가	협업논문	국가	협업논문
영국	19	이탈리아	10	한국	4
네덜란드	14	벨기에	7	중국	3
프랑스	13	미국	7	일본	1
스페인	13	노르웨이	7		
독일	12	스웨덴	6		

자료: 연구진 작성

학술정보 전문 네트워크 분석 프로그램인 VOSviewer를 사용하여 글로벌 지식협력 특성 클러스터링을 수행한 결과는 다음과 같다. 주요 국가별 네트워크 특성에 따라 총 4개의 국가군으로 집단화가 나타났다. 제1군은 오스트리아, 체코, 노르웨이, 포르투갈, 스웨덴의 국가들로 EU의 국가들로 주로 형성되어 있다. 협업 국가 수가 다른 국가들에 비해 상대적으로 평균 이상이고, 논문에서 협업비율이 상대적으로 높은 국가들이다. 제2군은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 룩셈부르크로 역시 EU 국가들로 구성되어 있다. 논문에서 글로벌 협업 비율은 많은 편이나 협업 국가가 다양하지 않은 특성을 보인다. 제3군은 캐나다, 콜롬비아, 영국, 이탈리아, 스페인으로 구성되었다. 논문에서 글로벌 협업 비율은 많은 편이나 협업 국가가 다양하지 않은 특성을 보인다. 제4군은 미국과 한국, 브라질로 구성되어 있다. 논문 생산에 비해 협업이 특정 국가에 집중되는 특징을 보인다.

[그림 3-9] 국가별 협력구조 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

저자 키워드를 중심으로 주제어를 분석한 결과 innovation(170편의 논문에서 출현, 32.0%)이 최상위의 핵심 주제로 나타났다. 두 번째는 R&D(34편, 2위), open innovation(27편, 3위), innovation performance(25편, 4위), productivity(25편, 4위) 순으로 최상위의 핵심주제를 이루었다. 혁신, 연구개발, 개방형 혁신, 혁신성과, 생산성, 협업, 흡수 역량, 환경혁신, 제품혁신, 기술혁신, 혁신정책, 조직혁신, 공정혁신이 메인 주제를 형성하였다. 한국은 글로벌 연구 핵심주제와 유사한 특성을 보인다.

<표 3-10> 글로벌 전체와 한국의 주제 비교

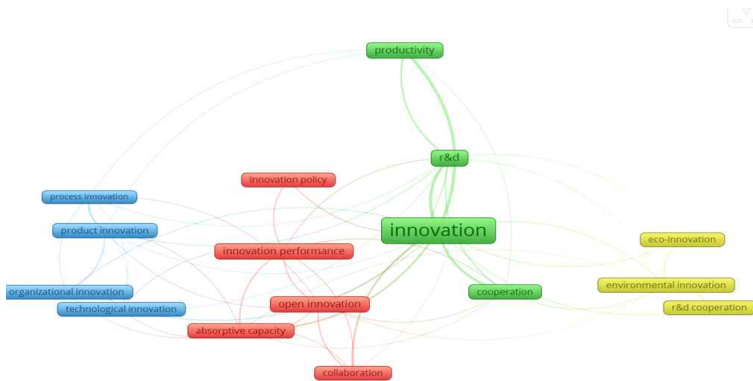
주제(글로벌)	논문수	비율	주제(한국)	논문수	비율
innovation	170	32.0%	innovation performance	4	9.5%
r&d	34	6.4%	absorptive capacity	4	9.5%
open innovation	27	5.1%	innovation	3	7.1%
innovation performance	25	4.7%	product innovation	3	7.1%
productivity	25	4.7%	collaborative R&D	2	4.8%
cooperation	23	4.3%	energy efficiency	2	4.8%
absorptive capacity	22	4.1%	open innovation	2	4.8%
environmental innovation	17	3.2%	process innovation	2	4.8%
product innovation	17	3.2%	technological innovation	2	4.8%
collaboration	15	2.8%	cooperation	2	4.8%
eco-innovation	15	2.8%	coopetition	2	4.8%
technological innovation	15	2.8%	environmental innovation	2	4.8%

주제(글로벌)	논문수	비율	주제(한국)	논문수	비율
innovation policy	14	2.6%	organizational learning	2	4.8%
R&D cooperation	13	2.4%	national innovation system	2	4.8%
organizational innovation	12	2.3%	R&D cooperation	2	4.8%

자료: 연구진 작성

상위 핵심 주제를 바탕으로 VOSviewer를 사용하여 핵심주제 특성 클러스터링을 수행한 결과, 총 4개 그룹으로 군집화되었다. 제1주제 그룹은 open innovation, innovation performance, absorptive capacity, collaboration, innovation policy로 구성되며 개방형 혁신과 관련된 협업, 흡수역량, 혁신성과가 주를 이루고 있다. 제2주제 그룹은 innovation, R&D, productivity, cooperation 혁신과 관련된 생산성이 메인 주제를 이루고 있다. 제3주제 그룹은 product innovation, technological innovation, organizational innovation, process innovation 혁신을 구성하는 세부 요인들이 메인 주제를 형성하고 있다. 제4주제 그룹은 environmental innovation, eco-innovation, R&D cooperation 환경과 생태계 혁신이 주를 이루고 있다.

[그림 3-10] 핵심주제 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

2. 소결

innovation survey를 활용한 지식생산은 최초 1996년 1편을 시작으로 꾸준히 증가하여 2012년 이후부터 연평균 40~50편 정도 꾸준히 생산되고 있다. 지식영향력은 2008년 이후 매년 300편 이상 피인용되어 논문영향력이 급성장하였고, 1편당 평균 43.7편 피인용되어 CIS 연구의 지식영향력은 상당히 높음을 알 수 있다.

지식생산은 미국보다는 유럽국가들(영국, 스페인, 이탈리아, 독일)이 활발하였고, 아시아, 북남미 국가들이 상대적으로 지식생산이 저조하였다. 지식생산량은 영국이 우세하고(한국 6위), 지식영향력은 네덜란드가 1위(한국 11위)를 차지했다. 지식영향력(피인용)을 강화하고, 질적으로 수준 높은 논문에 대한 지식생산이 필요하다. 글로벌 협력은 영국이 총 44편(한국 11위)으로 CIS를 활용한 연구에서 가장 많은 공동연구를 수행하였고, 특히 영국, 프랑스, 네덜란드는 논문 공동연구, 공동연구 비율 등에서 모두 글로벌 상위에 포진해 있다. 저자 키워드의 주제분석 결과 1) 개방형 혁신과 관련된 협업, 흡수역량, 혁신성과, 2) 혁신과 관련된 생산성, 3) 혁신을 구성하는 세부 요인들, 4) 환경과 생태계 혁신이 주요 핵심 연구주제이다.

제3절 KIS 데이터 활용 설문을 통한 연구 활성화 요인 파악

본 절에서는 한국기업혁신조사에 대한 설문조사를 수행하여 데이터 활용 관련 애로 요인과 촉진요인을 파악하여 KIS 데이터 활용 및 관련 연구 활성화를 위한 요인들을 파악하였다. 2021년 10월 온라인 설문조사를 실시하였고, 기술혁신 연구와 관련된 대학원 재학생과 졸업생들을 대상으로 조사하였다. 설문 대상과 기간을 고려하여, 한국기업혁신조사의 원시데이터의 활용에 초점을 맞추어 설문조사를 진행하였다.

[그림 3-11] 설문지 설계 및 조사

재학생	졸업생
한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey) 활용강화를 위한 핵심 요인에 관한 설문조사. 안녕하십니까? . 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)의 활용강화를 위한 활용강화 유무, <u>갈림점</u> 요인 등 KIS 데이터 활용강화에 대한 전반적인 요인을 파악하기 위하여 본 설문조사를 기획하게 되었습니다. - 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)는 국내 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 <u>조사·분석</u>하는 과학기술정책연구원(STEP: Science and Technology Policy Institute) 주관의 국가승인통계(승인번호: 제395001호)로서, 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반한 조사 설계 및 수행으로 국제비교가 가능한 대표적 기업단위 혁신활동 통계조사입니다. - 우리나라 제조업과 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공합니다. 본 조사의 결과는 기밀로 되어 집단적으로 통계 처리되므로, 귀하의 정보가 유출되거나 연구목적 이외에 어떤 다른 용도로도 절대 이용되지 않습니다. 수집된 개인정보는 개인정보 보호법 30조에 의해 보호됩니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 궁금하신 사항은 다음 연락처로 부탁드립니다. 한국과학기술원 오지선(Ph.D Candidate), jsoh33@kaist.ac.kr, 010-5189-5083. - 귀하의 소속기관은 어디에 해당되나요? 1) 대학원생(석사). 2) 대학원생(석사 및 석·박통합). 3) 공공기관 근무. 4) 민간부문(연구소, 기업, 단체 등). 5) 국제연구실 근무. 6) 정부부처. 7) 군(국방부 및 국방관련 연구원).	한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey) 활용강화를 위한 핵심 요인에 관한 설문조사. 안녕하십니까? . 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)의 활용강화를 위한 활용강화 유무, <u>갈림점</u> 요인 등 KIS 데이터 활용강화에 대한 전반적인 요인을 파악하기 위하여 본 설문조사를 기획하게 되었습니다. - 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)는 국내 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 <u>조사·분석</u>하는 과학기술정책연구원(STEP: Science and Technology Policy Institute) 주관의 국가승인통계(승인번호: 제395001호)로서, 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반한 조사 설계 및 수행으로 국제비교가 가능한 대표적 기업단위 혁신활동 통계조사입니다. - 우리나라 제조업과 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공합니다. 본 조사의 결과는 기밀로 되어 집단적으로 통계 처리되므로, 귀하의 정보가 유출되거나 연구목적 이외에 어떤 다른 용도로도 절대 이용되지 않습니다. 수집된 개인정보는 개인정보 보호법 30조에 의해 보호됩니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 궁금하신 사항은 다음 연락처로 부탁드립니다. 한국과학기술원 오지선(Ph.D Candidate), jsoh33@kaist.ac.kr, 010-5189-5083. - 과학기술정책연구원이 매년 시행하고 있는 기술혁신조사(KIS)를 알고 있는가? . 1) 알고 있다. 2) 모른다. - 알고 있다면 어떤 경로로 알게 되었는가? 1) 다른 논문에서 활용한 것을 보고 알게 됨. 2) 과학기술정책연구원의 KIS데이터 정보 홍보를 통해 알게 됨. 3) 연구동료를 통해 알게 됨. 4) 강의수강(대학, 대학원) 시 알게 됨.

자료: 연구진 작성

1. 주요 분석 결과

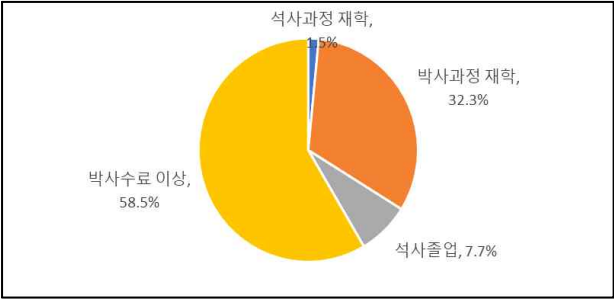
응답자들의 프로파일은 다음과 같다. 총 65명이 답변하였고, 석사과정인 1명(1.5%), 박사과정 재학이 21명(32.3%), 석사졸업이 5명(7.7%), 박사수로 이상이 38명(58.5%)으로 응답자의 절반 이상이 박사과정 수료 이상의 학력을 지녔다.

<표 3-11> 응답자 프로파일(학력별)

학력	응답자수(명)	비율
석사과정 재학	1	1.5%
박사과정 재학	21	32.3%
석사졸업	5	7.7%
박사수료 이상	38	58.5%

자료: 연구진 작성

[그림 3-12] 응답자 프로파일(학력별)



자료: 연구진 작성

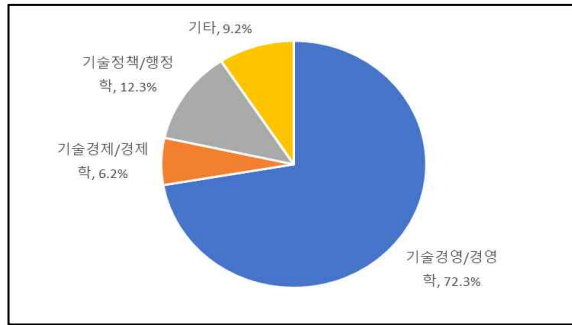
전공별로 살펴보면 기술경영/경영학이 47명(72.3%)으로 대부분을 차지했고, 기술경영/경제학이 4명(6.2%), 기술정책/행정학이 8명(12.3%), 기타가 6명(9.2%) 이었다.

<표 3-12> 응답자 프로파일(전공별)

학력	응답자수(명)	비율
석사과정 재학	47	72.3%
박사과정 재학	4	6.2%
석사졸업	8	12.3%
박사수료 이상	6	9.2%

자료: 연구진 작성

[그림 3-13] 응답자 프로파일(전공별)



자료: 연구진 작성

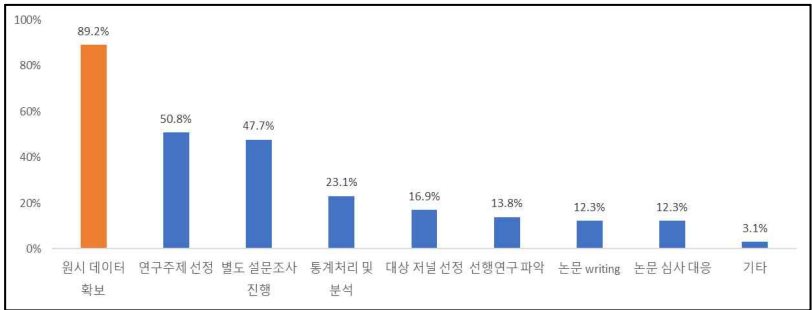
연구과정에서 가장 큰 애로사항은 대부분(89.2%)이 ‘원시데이터 확보’로 나타났다. 2위는 ‘연구주제 선정(33명, 50.8%)’, 3위는 별도 설문조사 진행(31명, 47.7%), 통계 처리 및 분석(15명, 23.1%)이 4위를 기록했다.

<표 3-13> 연구의 애로사항(n=65, 중복응답)

	연구과정에서의 애로사항	응답자수(명)	비율
1	원시 데이터 확보	58	89.2%
2	연구주제 선정	33	50.8%
3	별도 설문조사 진행	31	47.7%
4	통계처리 및 분석	15	23.1%
5	대상 저널 선정	11	16.9%
6	선행연구 파악	9	13.8%
7	논문 writing	8	12.3%
8	논문 심사 대응	8	12.3%
9	기타	2	3.1%

자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 연구의 애로사항(n=65, 중복응답)



자료: 연구진 작성

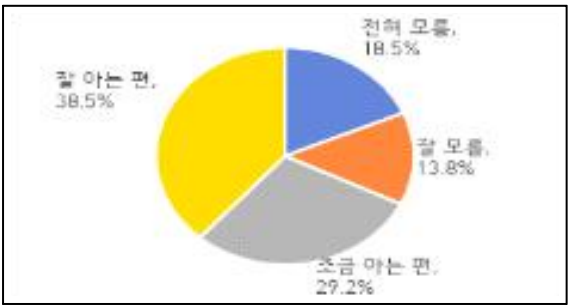
기업혁신조사의 인지여부에 대한 설문에서는 응답자의 2/3 이상(67.7%)이 인지하고 있는 것으로 나타났다. 본 조사에 대해 잘 안다고 답한 응답자가 38.5%로 인지도는 상당히 확보한 것으로 파악되었다.

<표 3-14> 한국기업혁신조사 인지여부(n=65)

한국기업혁신조사 인지여부	응답자수(명)	비율
잘 아는 편	25	38.5%
조금 아는 편	19	29.2%
잘 모름	9	13.8%
전혀 모름	12	18.5%

자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 한국기업혁신조사 인지여부(n=65)



자료: 연구진 작성

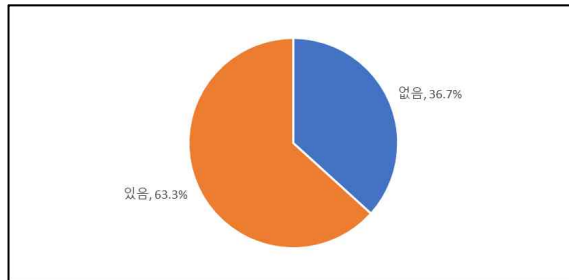
기업혁신조사를 인지하고 있는 응답자 중 연구나 논문에 원시 데이터를 활용한 응답자는 63.3%로 인지자 대부분이 기업혁신조사 데이터를 활용한 것으로 나타났다.

<표 3-15> KIS 데이터 활용여부(n=44, 혁신조사 인지자)

KIS 원시 데이터 활용여부	응답자수(명)	비율
없음	19	36.7%
있음	25	63.3%

자료: 연구진 작성

[그림 3-16] KIS 데이터 활용여부(n=44, 혁신조사 인지자)



자료: 연구진 작성

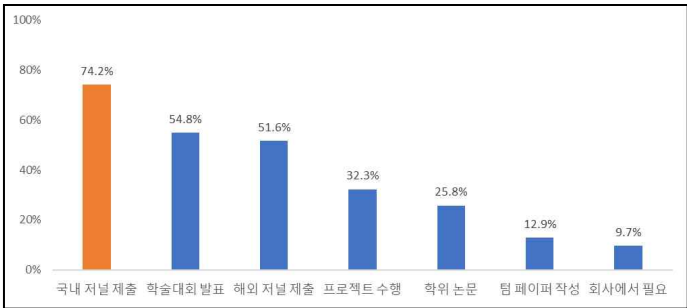
응답자들 대부분 기업혁신조사 데이터의 활용목적은 대부분 학술용으로 사용하고 있는 것으로 나타났다. 응답자들은 각각 국내저널 제출(74.2%), 해외저널 제출(51.6%), 국내외 학술대회 발표(54.8%)를 KIS 데이터 활용의 주된 목적이라고 응답하였다. 프로젝트 수행(32.3%)이나 회사에서 필요(9.7%)도 일부 응답자가 활용한 경험 있는 것으로 나타났다.

<표 3-16> KIS 데이터 활용목적(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)

KIS 데이터 활용목적	응답자수(명)	비율
국내 저널 제출	19	74.2%
학술대회 발표	14	54.8%
해외 저널 제출	13	51.6%
프로젝트 수행	8	32.3%
학위 논문	6	25.8%
팀 페이지 작성	3	12.9%
회사에서 필요	2	9.7%

자료: 연구진 작성

[그림 3-17] KIS 데이터 활용 목적(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)



자료: 연구진 작성

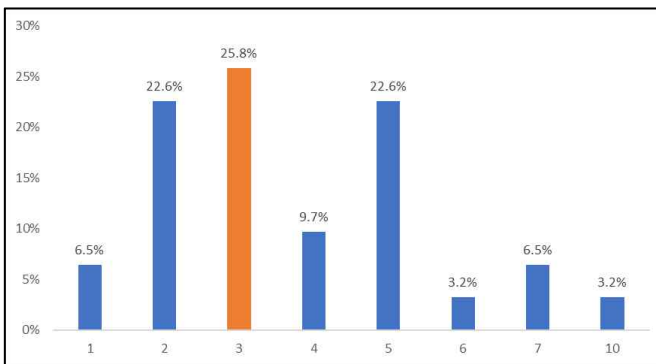
KIS 데이터를 연구나 논문에서 활용한 빈도(혁신조사 활용경험자)는 평균 3.8번(표준편차: 1.9번)으로 나타나 기존 KIS 데이터 활용자들에게는 상당히 데이터 활용 빈도가 높은 것으로 나타났다. 3번 활용이 25.8%로 가장 많았으며 5회 이상 응답자도 35.5%로 나타났다.

<표 3-17> KIS 데이터 활용 빈도(n=25, 혁신조사 활용경험자)

KIS 데이터 활용빈도	응답자수(명)	비율
1회	2	6.5%
2회	5	22.6%
3회	6	25.8%
4회	2	9.7%
5회	6	22.6%
6회	1	3.2%
7회	2	6.5%
10회	1	3.2%

자료: 연구진 작성

[그림 3-18] KIS 데이터 활용 빈도(n=25, 혁신조사 활용경험자)



자료: 연구진 작성

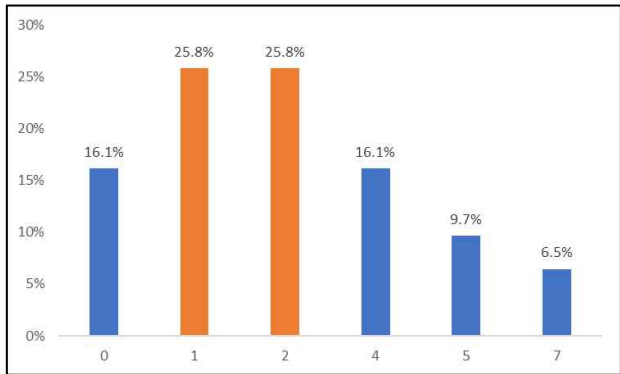
KIS 데이터를 활용한 응답자의 절대다수(83.9%)가 국내외 저널에 1편 이상의 논문을 게재한 것으로 나타났다. 평균 2.4편(표준편차: 2.0)의 논문을 게재하였으며, 4편 이상의 논문을 게재한 응답자가 32.3%로 비교적 높았다.

<표 3-18> 논문 게재 횟수(n=25, 혁신조사 활용경험자)

KIS 데이터 논문 게재	응답자수(명)	비율
0회	4	16.1%
1회	6	25.8%
2회	6	25.8%
4회	4	16.1%
5회	3	9.7%
7회	2	6.5%

자료: 연구진 작성

[그림 3-19] 논문 게재 횟수(n=25, 혁신조사 활용경험자)



자료: 연구진 작성

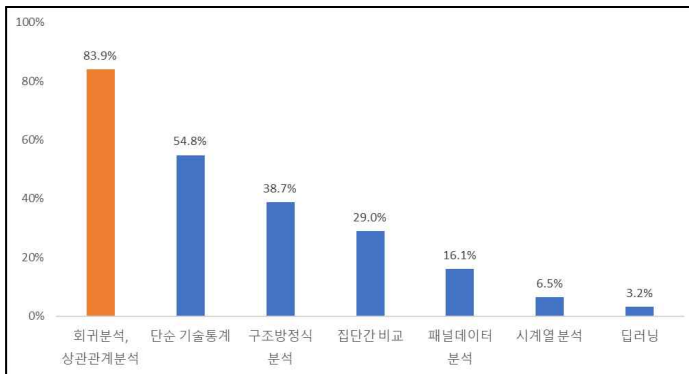
KIS 데이터 통계분석을 위한 적용 방법은 다양하다. 모든 응답자가 2가지 이상의 방법을 적용한 것으로 응답하였다. 회귀분석이나 상관관계 분석이 83.9%로 가장 높게 나타났으며, 구조방정식 분석(38.7%), 집단 간 차이분석(29.0%), 패널데이터 분석(16.1%)이 활용되었다. 일부 응답자는 시계열 분석(6.5%), 답러닝(3.2%)을 적용하였다.

<표 3-19> 통계처리 방법(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)

KIS 데이터 통계처리 방법	응답자수(명)	비율
단순 기술통계	14	54.8%
회귀분석, 상관관계분석	21	83.9%
구조방정식 분석	10	38.7%
시계열 분석	2	6.5%
패널데이터 분석	4	16.1%
집단 간 비교	7	29.0%
답러닝	1	3.2%

자료: 연구진 작성

[그림 3-20] 통계처리 방법(n=25, 혁신조사 활용경험자, 중복응답)



자료: 연구진 작성

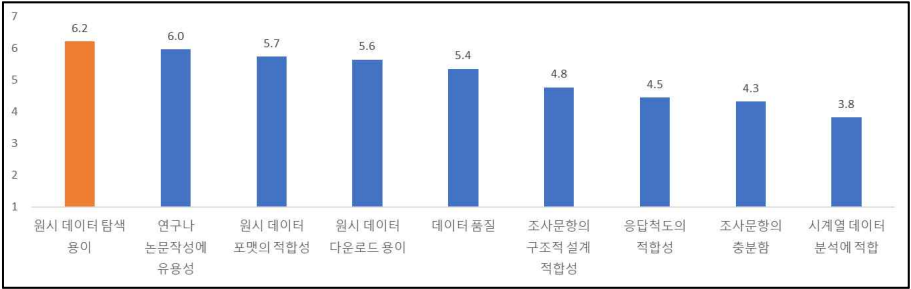
KIS 데이터 기 활용자들 가운데 대부분이 본 데이터가 연구나 논문 작성에 유용하였다고 응답하였다(6.0점/7.0점). 만족요인으로 원시 데이터를 STEPI에서 탐색하기 쉬웠으며(6.2점), 제공되는 원시 데이터 형식이나 포맷이 논문 연구에 적합하였으며(5.7점), 다운로드도 쉬웠고(5.6점), 특히 원시 데이터 품질도 상당히 양호(5.4점)한 것으로 응답하였다. 다만, 데이터가 패널데이터 분석(2.9점)이나 시계열 데이터 분석(3.8점)에 다소 어려운 것으로 나타나, 고급 통계분석을 위해 설문조사 데이터 간 시계열 연계를 정교하게 조정하고 강화하는 것이 필요하다. 조사 문항의 충분함(4.3점), 응답 척도의 적합성(4.5점)으로 나타나 보통 수준의 만족도를 보였다.

<표 3-20> KIS 데이터 연구활용 만족요인(n=25, 활용경험자, 7점 척도)

KIS 데이터 연구와 논문 활용에서 만족요인	척도
원시 데이터 탐색 용이	6.2
연구나 논문 작성에 유용성	6.0
원시 데이터 포맷의 적합성	5.7
원시 데이터 다운로드 용이	5.6
데이터 품질	5.4
조사 문항의 구조적 설계 적합성	4.8
응답 척도의 적합성	4.5
조사 문항의 충분함	4.3
시계열 데이터 분석에 적합	3.8
원시 데이터 다운로드 용이	3.8
패널데이터 분석에 적합	2.9

자료: 연구진 작성

[그림 3-21] KIS 데이터 연구활용 만족요인(n=25, 활용경험자, 7점 척도)



자료: 연구진 작성

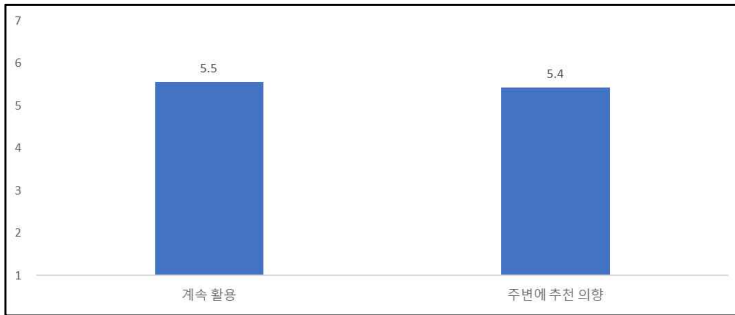
KIS 데이터 기 활용자들의 상당수가 향후에도 본 데이터를 연구나 논문에 활용할 계획이 있으며(5.5점), 주변의 동료나 선후배들에게 추천할 의향이 있는 것으로 나타났다(5.4점).

<표 3-21> 데이터 계속 활용 및 추천의향(n=25, 활용경험자, 7점 척도)

KIS 원시 데이터의 계속 활용 및 추천의향	척도
계속 활용	5.5
주변에 추천 의향	5.4

자료: 연구진 작성

[그림 3-22] 데이터 계속 활용 및 추천의향(n=25, 활용경험자, 7점 척도)



자료: 연구진 작성

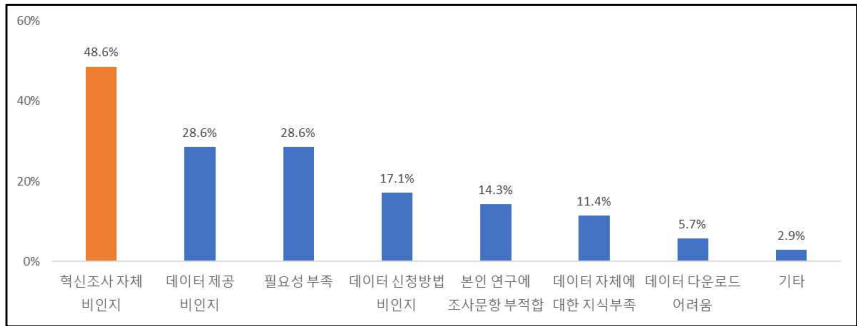
KIS 데이터를 활용하지 않는 이유로는 조사 자체에 대한 비인지(48.6%)와 데이터 제공에 대한 비인지(28.6%)가 가장 큰 원인으로 나타났다. 이에 한국기업혁신조사와 원시 데이터 제공에 대한 지속적 홍보 강화가 필요하다.

<표 3-22> 데이터 비활용 이유(n=40, 혁신조사 비활용자, 중복응답)

KIS 데이터의 미활용 이유	응답자수(명)	비율
혁신조사 자체 비인지	19	48.6%
데이터 제공 비인지	11	28.6%
필요성 부족	11	28.6%
데이터 신청방법 비인지	7	17.1%
본인 연구에 조사 문항 부적합	6	14.3%
데이터 자체에 대한 지식부족	5	11.4%
데이터 다운로드 어려움	2	5.7%
기타	1	2.9%

자료: 연구진 작성

[그림 3-23] 데이터 비활용 이유(n=40, 혁신조사 비활용자, 중복응답)



자료: 연구진 작성

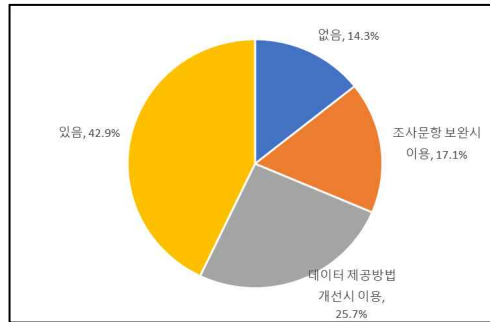
KIS 데이터의 향후 활용의향에 대한 설문에는 응답자의 상당수가 향후 데이터 활용 의향이 있는 것으로 나타났다(42.9%). 조사 문항 보완(17.1%)이나 조사데이터의 제공 방법 개선(25.7%)이 있을 경우까지 포함하면 대부분 응답자가 이용할 것이라고 응답(85.7%)하였다.

<표 3-23> 데이터 향후 의향(n=40, 혁신조사 비활용자)

KIS 데이터 비활용자의 향후 의향	응답자수(명)	비율
없음	6	14.3%
조사 문항 보완 시 이용	7	17.1%
데이터 제공방법 개선 시 이용	10	25.7%
있음	17	42.9%

자료: 연구진 작성

[그림 3-24] 데이터 활용의향(n=40, 혁신조사 비활용자)



자료: 연구진 작성

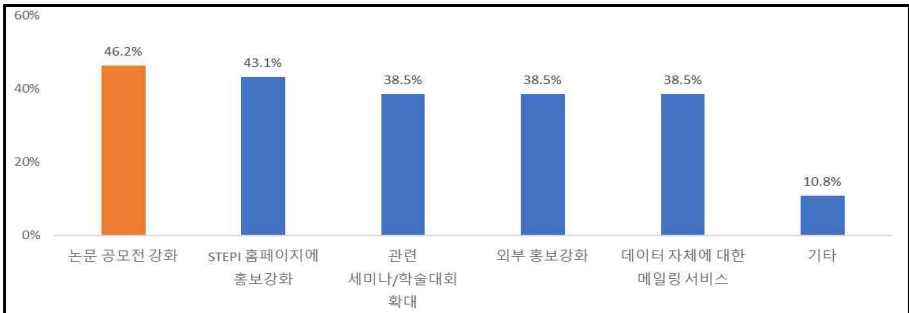
모든 응답자들은 KIS 데이터 활용을 강화하기 위해 관련 논문 공모전 강화를 통해 대학원생이나 연구자의 참여도를 높이는 것(43.1%)을 가장 적극적으로 추천하였다. 또한 STEPI 홈페이지에 원시 데이터 활용 기능에 대한 홍보를 강화(43.1%) 등 보다 적극적인 데이터 홍보가 중요하다고 답변하였다.

<표 3-24> KIS 데이터 활성화 방안(n=65, 중복응답)

KIS 데이터의 활성화 방안	응답자수(명)	비율
논문 공모전 강화	30	46.2%
STEPI 홈페이지에 홍보 강화	28	43.1%
관련 세미나/학술대회 확대	25	38.5%
외부 홍보 강화	25	38.5%
데이터 자체에 대한 메일링 서비스	25	38.5%
기타	7	10.8%

자료: 연구진 작성

[그림 3-25] KIS 데이터 활성화 방안(n=65, 중복응답)



자료: 연구진 작성

2. 소결

기술혁신 연구와 관련된 연구자들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자(65명)의 과반수가 기술경영이나 경영학 전공자이며 박사 이상의 학력을 가진 응답자가 58.5%로 가장 높은 비율을 차지했다. 연구의 가장 큰 어려움은 1) 데이터 확보, 2) 연구주제 선정, 3) 별도의 설문조사 진행, 4) 통계처리 분석이었다. 인지도에 있어서는 연구자들의 상당 부분이 KIS 데이터에 대하여 인지하고 있었고, 인지경로는 다른 논문이나 보고서, 연구 동료에 의해 정보를 습득한 것으로 나타났다. 총 65명 가운데 44명이 KIS 데이터에 대해 인지하고 있었고, 그중 25명이 KIS 데이터를 활용하여 논문이나 보고서에 활용한 것으로 나타났다. 주요 연구방법론으로는 회귀분석과 상관관계 분석이 가장 높게 나타났고, 그 밖에 구조방정식, 집단 간 차이분석, 패널데이터 분석 등을 활용하였다. 또한 모든 응답자들은 2가지 이상의 분석방법론을 적용하였다. KIS 데이터에 대하여 사용자들은 데이터 획득과 연구활용 유용성, 데이터 품질 등에서 대부분 만족하고 있었다. 한편 데이터 미활용 응답자들은 혁신조사 자체, 데이터 제공 여부, 신청 방법 등에 대한 비인지, 필요성 부족 및 데이터 활용에 대한 지식 부족 등으로 KIS 데이터를 미활용한 것으로 나타났다. KIS 데이터 활용을 활성화하기 위해서는 응답자의 의견을 반영하여 STEPI 및 KIS 홈페이지, 관련 세미나, 공모전, 학술대회 등에서 홍보를 강화하고, 메일링 서비스나 대학 등에서의 홍보 설명회 등 KIS 데이터 확산 및 홍보에 더욱 노력할 필요가 있다.

제4절 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 KIS 데이터의 전신인 CIS 데이터 분석을 통한 연구경쟁력 및 연구주제 분석을 통해 국가별, 기관별, 연도별 지식생산과 영향력, 글로벌 협력, 핵심 주제 및 네트워크 분석을 통한 클러스터링 등을 심층적으로 분석하였다. 서지분석, 저자키워드, 토픽모델링, 네트워크 분석 등을 CIS 데이터 분야에 최초 적용함으로써 국가 R&D 기획 관리 분야, 성과관리 및 성과분석 등 다양한 정책적, 학술적 후속 연구에 적용이 가능하다. CIS 데이터를 통하여 국가별 연구주제를 비교하고, KIS 데이터를 실제로 활용한 연구자들을 대상으로 설문조사를 수행하여 자료를 확보함으로써 기업혁신 연구의 실질적이고 발전적인 전개 방향을 제시하였다. 이를 통하여 KIS 데이터의 연구 경쟁력 및 데이터 활용 R&D 활성화 차원의 실천적 방향을 제시한다는 점에서 차별성이 있다.

KIS 데이터 활용을 강화하기 위해서는 첫째, 지식생산을 지속적으로 증대하면서 지식 영향력과 글로벌 지식협력 강화가 필요하다. EU의 주요 국가들과 달리 한국은 지식생산에서 글로벌 최상위(6위)의 국가이나, 지식 영향력에서는 이에 크게 미치지 못하는 수준(11위)이다. 즉, 지식생산과 영향력에서 균형이 맞지 않는다. 특히, 한국은 글로벌 협업 비율이 일부에 지나지 않고 협력 국가 범위도 제한적이다. 글로벌 협업을 증대시키고, 폭넓은 지식교류를 통해 양질의 논문을 생산하여 지식영향력(인용률)을 강화해야 한다. 지식생산에서 글로벌 협력 연구 활성화를 위해서는 지식 영향력 확대의 선순환 구조를 형성해야 한다. 둘째, 혁신조사의 기본 틀은 지속적으로 유지하면서 최신 핵심 이슈에 대한 심층조사 확대가 필요하다. 전체 글로벌 연구의 핵심주제와 한국의 핵심 연구주제가 큰 차이는 나타나지 않는다. 그러나 한국적 특성이나 최신 트렌드를 반영한 핵심 주제를 발굴하고, 이를 조사에 반영하는 것이 필요하다. 이 과정에서 전문가의 의견을 적극 수용하는 것이 필요하다. 설문 응답자들 중 전문가들은 기존 KIS 데이터에 추가 희망 항목에 대한 의견을 기술하였다. 전문가들이 희망하는 KIS 특별주제들은 다음과 같다. 비대면 비즈니스와 디지털 전환 및 IT기술 도입·계획, 인공지능 기반 혁신동향 및 성과, 4차 산업혁명 관련 주제(비즈니스 모델, 기술수요),

지역혁신 관점(지역 여건, 지역 자원 등), 기업들의 투자유치 현황, 연구조직 및 연구소 특성에 대한 항목, 조직모델에 따른 혁신 특성, 소재부품장비특별법 추진 관련하여 소재·부품·장비 분야 관련 항목, 기업혁신의 계량적 지표, 친환경 혁신 전략 및 Green, 기후변화, 탄소중립 대응 등과 관련된 항목, EEWS 분야, ESG 분야, 기업문화 혁신 및 재택근무 하에서의 혁신 및 성과측정 항목, 규제혁신(샌드박스)과 기업혁신성과 관련 항목 등이다.

〈표 3-25〉 전문가들이 희망하는 KIS 특별주제

전문가들이 희망하는 KIS 특별주제	
1	비대면 비즈니스와 디지털 전환 및 IT기술 도입·계획
2	인공지능 기반 혁신동향 및 성과
3	4차 산업혁명(비즈니스 모델, 기술수요 등)
4	투자유치 현황 및 영향요인
5	연구조직 및 연구소 특성
6	조직모델에 따른 혁신 특성
7	소재부품장비특별법 추진 관련 성과 결정요인
8	기업혁신의 계량적 지표
9	친환경 혁신 전략 및 Green, 기후변화, 탄소중립 대응, EEWS
10	ESG 분야
11	기업문화 혁신, 재택근무 상황에서 혁신 및 성과측정
12	혁신클러스터(가상 또는 실제)
13	규제혁신(샌드박스)과 성과영향
14	기업가정신 및 혁신역량 진단
15	지역혁신(지역 여건, 지역 자원 등) 및 경제적 성과

자료: 연구진 작성

셋째, KIS 데이터에 대한 홍보가 중요하다. 설문조사 응답자들은 전반적으로 홍보가 강화될 필요가 있다고 답변하였다. 실제 STEPI 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있고, 매년 KIS 데이터 조사보고서(제조업, 서비스업) 관련 연구도 게재되어 있으나, 홍보 부족으로 존재를 모르는 연구자들도 일부 존재했다. 이에 유튜브 및 동영상 등을 활용한 홍보나 인포그래픽 활용, 가용 데이터 관련 전공 대학원에서 설명회를 하는 등 적극적인 홍보 노력이 필요하다. 넷째, KIS 데이터를 기반으로 학계의 융합 및 협

력연구 강화 노력이 필요하다. KIS 데이터 연구논문 공모전과 기술혁신학회 및 기술경영경제학회, 한국경영학회 등과 연계하여 관련 학회에서 특별세션을 구성하거나, 학회에서의 연구논문 공모전, STEPI에서 발행하는 ‘과학기술정책’ 학술지의 ‘KIS 특별호’ 등 다양하게 학계 및 학술지와 연계하면 이를 기반으로 더 많은 학자들과의 융합과 협력을 이끌어 낼 수 있을 것이다. 다섯째, 일관성 있고 정교한 패널데이터 구축이 필요하다. 모든 항목이 어렵다면 단계적으로 일부에 대해서만 패널데이터로 구축하고 점차 항목을 넓혀나가는 방법을 제안한다. 여섯째, 기업 재무데이터나 통계청 기업 데이터, 중소벤처기업연구원의 SIMS 데이터 혹은 한국기업데이터 등 타 데이터 등과의 연계가 필요하다. 실제 산업연구원의 ISTANS의 경우 산업통계의 대표적인 플랫폼으로써 여러 곳에 분산된 국내의 산업통계정보(산업별 통계, 주제별 통계, 국제 통계, 기관별 통계)를 한 곳에서 통합하여, 조회하고 검색할 수 있으며, 통계 발행기관별로 다르게 사용되는 산업분류 코드를 ‘ISTANS코드’로 연계하여 같은 시계열 아래 간편하고 일관되게 분석할 수 있다.

〈표 3-26〉 KIS 데이터 활성화 방안

	KIS 데이터 활성화 방안	비고
1	- 지식생산 증대 및 지식영향력, 글로벌 지식협력 강화 필요	지식생산 강화
2	- 혁신조사 기본 틀 유지, 최신 핵심이슈에 대한 심층조사 필요	핵심이슈 조사
3	- 홍보가 강화될 필요가 있음 • 유튜브 및 동영상, 인포그래픽, 설명회 등	홍보
4	- KIS 데이터 기반 학계 융합 및 협력연구 강화 • 기술혁신학회 등 특정 학회와 연계하여, STEPI KIS 특별세션 개최 및 ‘과학기술정책’ 학술지 특별호 등 기획	학계융합
5	- 일관성 있고 정교한 패널데이터 구축 필요 • 모든 항목이 어렵다면 단계적으로 일부에 대해서만 패널로 구축	패널 데이터
6	- 기업 재무데이터, 통계청 기업데이터, 중소벤처기업연구원의 SIMS 데이터, 한국기업데이터 등 타 데이터와의 연계 등이 필요	데이터 연계

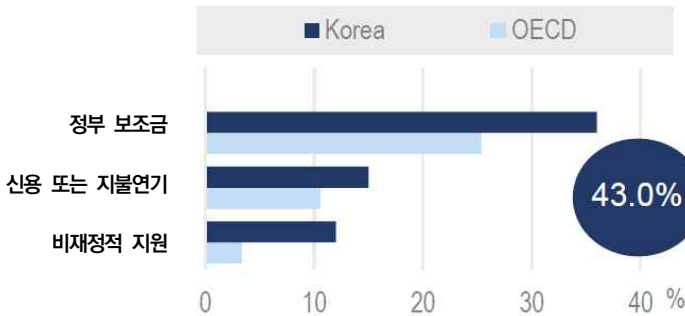
자료: 연구진 작성

| 제4장 | (이슈분석1) 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석

4차 산업혁명과 디지털 전환이 급격하게 진행되면서 기업의 혁신역량, 학습역량, 대응역량이 경쟁우위의 원천으로 작용하고(전대열, 2011), 혁신이 생존의 필수조건(Stock et al., 2002; 전영준 외, 2019 재인용)이라는 주장이 더욱더 힘을 얻고 있다.

이에 정부는 기업의 혁신을 지원하기 위해, 혁신을 저해하는 요인들을 파악하고 이를 해소하기 위한 다양한 지원정책(중소벤처기업부, 2021; 홍운선, 2019)을 개발·운영하면서, 안내 자료(중소벤처기업부, 2020; 기획재정부, 2021)를 제작하여 배포하는 등 정책 활용도 제고를 위해 노력하고 있으며, 2021년에는 중소기업 정책자금으로 5.6조원을 공급(중소벤처기업부 공고 제2021 - 205)하는 등 도전적으로 중소기업 정책을 추진하고 있다. 이러한 정부의 적극적인 중소기업 정책 수행에 힘입어 한국 중소기업(43%)은 [그림 4-1]과 같이 OECD 평균(33.6%)에 비해 많은 정부지원제도의 혜택을 누리고 있다.

[그림 4-1] 공공지원을 받는 중소기업 비중

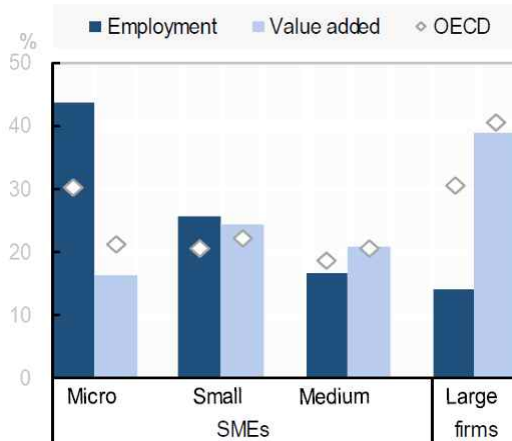


자료: OECD(2021)

생산성 차원에서 중소기업 현황을 조금 더 자세히 살펴보면, 한국의 중소기업 고용 비중은 86%로, 대기업 14%에 비해 72%p 많지만, 부가가치 비중은 61%로 대기업 39%에 비해 22%p 많은 수준에 그치고 있다.

이는 [그림 4-2]와 같이 생산성(또는 혁신역량)이 낮은(또는 부족한) 중소기업이 많음을 의미한다.

[그림 4-2] 한국과 OECD의 고용 및 부가가치 비교



자료: OECD(2021)

기업이 혁신을 저해하는 다양한 요인으로 인해 애로를 겪음에 따라, 정부는 이를 해결하기 위해 다양한 정부지원제도를 수립하여 시행하고 있다. 정부가 이러한 지원제도를 설계하고 막대한 예산을 투입하여 추진하는 주된 목적은 혁신역량이 부족한 기업들이 혁신역량을 확보하여 경쟁력을 갖게 함으로써 국가경제에 이바지하도록 하기 위함일 것이다. 그런데 정부가 지원제도를 활용할 기업을 선정할 때는 지원제도의 운영성과를 높이기 위해 혁신역량이 높은 기업을 우선 선정하여 혁신역량이 부족한 기업이 배제되게 된다. 이에 따라 혁신역량이 있는 기업들은 지원제도를 활용하여 혁신 저해요인을 극복하고 혁신성과를 높이는 반면, 혁신역량이 부족한 기업은 지원제도 활용이 어려워 혁신 저해요인 극복을 위해 상대적으로 더 많은 장애를 겪게 된다. 규모가 큰 기업들은 지원제도 활용도 잘하고, 이를 통해 높은 혁신성과를 내는 반면, 규모가 작은 기업은 지원제도 활용 비중도 낮고, 혁신성과 비중도 낮게 되는 ‘정부지원제도의 역설’이 발생할 수 있는 것이다.

정부지원제도 활용의 효과를 검증하는데 매개효과 분석이 중요한 수단이 되지만, 혁신 저해요인이 혁신성과에 미치는 영향에 관한 많은 연구 중에서, 정부지원제도 활용이 매개효과를 나타내는지에 관한 연구는 부족한 상황이다.

이에 본 연구에서는 정부가 적극적으로 추진하고 있는 지원제도가 혁신 저해요인을 저감시켜 혁신성과를 제고하고 있는지 매개효과 분석을 통해 확인하고, 지원제도를 활용하지 못하는 절대다수의 중소기업 현황을 확인하여 이들의 혁신 저해요인을 효과적으로 해결할 정책방안이 무엇인지 논의해 보고자 한다.

제1절 서론

1. 연구 배경, 목적 및 필요성

기술발전의 빠른 변화로 혁신하지 못하는 기업은 생존의 살얼음판을 걷는 것과 같은 시대를 지내고 있다. 즉, 혁신이 기업의 생존을 위한 필수조건이 되고 있다. 국가 차원에서 다양한 기업이 역동적으로 활동할 수 있는 환경을 조성하고 그 안에서 왕성한 혁신활동을 통해 경제적, 사회적 성과를 창출하게 지원하는 것이 정부의 중요한 역할의 하나이다. 이에 정부는 기업의 혁신을 저해하는 요인들을 파악하고 이를 해소하기 위한 다양한 정책들을 개발하여 추진하고 있다. 이러한 지원정책들이 혁신성으로 어떻게 나타나고 있는지(정책효과), 기업에게 어느 정도 체감되고 있는지(기업 인식)에 대한 종합적이고 지속적인 모니터링 및 분석과 함께 정책으로의 피드백이 필요하다.

본 장에서는 정부 지원제도가 기업혁신 저해요인을 저감시켜 혁신성과를 제고하고 있는지, 특히 정부 지원제도를 활용하지 못한 절대다수의 중소기업의 현황을 파악하고 시사점을 찾고자 한다.

2. 연구 내용 및 방법

정부 지원제도가 기업 혁신 저해 요인을 해소하는데 매개효과를 나타내는지에 대해 혁신 저해 요인별(정부지원 자금 획득 어려움, 우수인력 부족, 외부지식 접근 어려움)로

정부 지원제도(자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도)와 혁신성과(상품혁신 여부)를 연계한 가설을 설정하고 BK접근법(Baron & Kenny, 1986)을 사용하여 검증한다.

제2절 선행연구 분석

1. 이론적 배경

가. 혁신 저해요인

혁신 저해요인이란 기업의 혁신 노력을 방해할 수 있는 내/외부 요인을 가리키는데(이정우 외, 2020a), Mohnen and Roller(2005)는 혁신 저해요인이 혁신활동이나 혁신성과에 대해 부정적인 영향을 미친다는 관점에서 혁신정책이 이를 보완하는지 또는 대체하는지를 검토하기도 하였다(Mohnen et al., 2008; 이윤하 외, 2019 재인용). 기존 혁신 저해요인 연구에서는 <표 4-1>에 제시한 바와 같이 서로 다른 유형의 혁신 저해요인이 혁신성과에 영향을 미친다는 것을 종속변수 또는 독립변수로 설정하여 다양하게 분석하고 있다(이윤하 외, 2019).

<표 4-1> 혁신 저해요인에 대한 선행연구

유형	연구자	국가	분석 데이터	혁신 저해요인
종속 변수	Baldwin & Lin(2001)	캐나다	SIAT	노동, 제도, 정보, 비용
	Tourigny & Le(2004)	캐나다	ASM	비용, 노동, 전문지식
	D'Este et al.(2012)	영국	UK CIS4	자금, 규제, 지식, 시장
	D'Este et al.(2014)	스페인	PI TEC	비용, 지식, 시장
독립 변수	Mohnen et al.(2008)	네덜란드	CIS 3.5	자금, 시장 불확실성
	Mancusi & Vezzulli(2010)	이탈리아	Capital Survey	유동성 제약
	García-Vega & López(2012)	스페인	PI TEC 3 Survey	자금, 시장, 지식
	Coad et al.(2016)	영국	UKIS 4 Survey	자금, 규제, 지식, 시장
	Amara et al.(2016)	캐나다	Innovation Survey	자금, 시장, 지식

자료: 이윤하 외(2019)

구체적인 혁신 저해 요인으로는 자금문제로 ① 내부 자금 부족, ② 기업 외부자금 부족, ③ 정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, ④ 과다한 혁신비용, 기업역량 요인으로 ⑤ 혁신을 위한 우수인력 부족, ⑥ 혁신을 위한 협력파트너의 부재, ⑦ 혁신을 위한 외부 지식 접근/획득의 부재, ⑧ 혁신에 대한 우선순위/선호도/의견 차이, ⑨ 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어의 부재, ⑩ 기술에 대한 정보 부족, ⑪ 시장에 대한 정보 부족, 시장요인으로 ⑫ 혁신 상품/아이디어에 대한 시장수요 불확실, ⑬ 과도한 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 여력 부족, 필요요인으로 ⑭ 이전에 수행 완료한 혁신성 과로 인해 추가 혁신 불필요, ⑮ 혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요, ⑯ 시장의 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요 등이 있다(이정우 외, 2020b).

나. 정부지원제도

정부지원제도는 기업으로의 자원의 직간접적인 이전을 의미한다. 정부지원은 자금 지원이 될 수도 있고 현물 지원이 될 수도 있다. 또 직접지원이 될 수도 있고 소비자들이 특정 상품을 구매할 때 보조금을 지급하는 형태로 간접지원이 이루어질 수도 있다. 기업들에게 혜택을 제공하는 공공지원은 기업 활동을(예: R&D 혹은 신규 장비 취득 등) 대상으로 할 수도 있고 기업 활동 성과를(예: 기존 혁신활동에서 발생하는 매출 혹은 오염물질 배출 수준 감소 등) 대상으로 할 수도 있다. 이처럼 정부 지원은 대개 혁신 관련 활동과 혁신성과를 그 대상으로 한다(이정우 외, 2020a).

중소기업의 역할증대를 인식하고 있는 대부분 선진국에서는 지방정부, 금융기관 및 민간기관을 통해 간접적인 지원을 하고 있다(OECD, 1997; 이병헌 외, 2013 재인용).

정부지원제도의 예로는 ① 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면), ② 자금지원(보조금 지원, 국가연구개발사업 참여 등), ③ 금융지원(투·융자, 보증, 기술금융 지원, 보증연계 기술평가, 연구개발 보증 등), ④ 인력지원(인력지원, 채용지원, 고용추천, 파견, 인력양성, 초빙, 기술인력 지원센터 등), ⑤ 기술지원(기술 개발, 기술사업화/이전, 특허전략, 인프라 구축/활용 등), ⑥ 인증지원(기업인증, 기술/성능인증, 시상 등), ⑦ 구매지원(공공구매, 우선구매 추천, 우수상품지정 등)이 있다(이정우 외, 2020b).

다. 혁신성과

혁신성과란 혁신의 가시적 영향 혹은 결과물을 의미한다. 예를 들면 혁신을 통해 한 기업이 어느 정도까지 목표를 달성했는지, 혁신이 다른 조직이나 경제, 사회, 환경 전반에 어떤 광범위한 영향을 미치는지 등도 혁신성과에 포함된다. 또한 기업이 당초 혁신 목표로 파악하지 못한 예상치 못했던 효과(예: 파급효과(spillover)와 기타 외부 효과(externalities))도 혁신성과에 포함될 수 있다. 한 기업이 혁신을 통해 달성하고자 하는 경제적 목표에는 상품혁신을 통한 수익 창출, 매출 확대, 브랜드 인지도 제고와 BP혁신(business process innovation)을 통한 비용 절감, 생산성 개선 등이 포함될 수 있다(Crepon, Duguest and Mairesse, 1998; 이정우 외, 2020 재인용).

2. 선행연구 분석

매개효과를 검증하기 위해서는 기존의 연구를 통해 독립변수와 종속변수 간에 유의적인 관계가 있는 변수를 선정해야 하며, 이러한 이론적 근거가 부족한 경우, 독립변수가 매개변수에 영향을 준다는 선행연구가 있고, 매개변수가 종속변수에 영향을 준다는 선행연구가 있다면, 세 변수 간에 관계가 있게 되며, 이 경우 매개변수의 매개효과를 검증할 수 있다(배병렬, 2021). 이에 본 연구에서는 혁신 저해요인과 혁신성과(〈표 4-1〉 참고), 혁신저해 요인과 정부지원제도 및 정부지원제도와 혁신성과가 관계가 있음을 선행연구를 통해 확인하였다.

아울러 기업의 규모별로 정부지원제도 효과에 차이가 있는지, 혁신역량이 부족한 소기업의 혁신을 지원하는 방안은 무엇인지 등에 대해 정책적인 시사점을 발굴하기 위하여 매개효과 분석 관련 선행연구 외에 추가적인 선행연구를 참고하였다.

가. 혁신 저해요인과 정부지원제도 활용의 관계

이윤하 외(2019)는 혁신적인 기업일수록 더 많은 저해요인에 직면하며, 이를 해결하기 위해 더욱 많은 정부지원제도에 접근·활용함으로써 기술혁신성으로 이어지는 긍정적 영향을 밝혀, 혁신 저해요인과 정부지원제도 활용 사이에 유의미한 관계가 있음

을 확인하였다. 본 연구에서는 여기서 진일보하여 혁신 저해요인과 혁신성과 사이에 정부지원제도가 매개효과를 나타내는지를 분석하였다.

나. 정부지원제도 활용과 혁신성과의 관계

전대열 외(2011)는 R&D 자금지원, 국책과제 참여 확대, 산학연 등 협력활동 지원이 기업의 혁신성과에 영향을 미치고 있음을, 빈기범 외(2017)는 중소기업에 대한 정책금융 지원 효과를 분석하여, 정부지원이 기업의 외형적 성장은 촉진하였으나 수익성 향상에 기여는 빈약함을, 양희순 외(2015)는 정부지원제도가 기업의 내부역량을 강화시켜 간접적으로 수출성과를 높이는 역할을 하는 것을, 서창석 외(2007)는 정부의 연구개발지원제도가 중소기업의 기술경영수준에 조절적 효과가 있음을, 최은영(2015)은 정부지원제도의 기술개발지원이 내부R&D투자를 확대함과 정부지원제도의 기술개발지원과 기술지원 및 인력양성지원이 R&D협력을 강화함을, 전영준 외(2019)는 중소기업을 위한 연구·인력개발 지원제도가 기술혁신성과에 미치는 영향과 그 영향에 있어서 기업가정신의 매개효과를 검증하고, 연구·인력개발 지원제도와 기술혁신성과 사이에는 전반적으로 긍정적인 영향을 미침을, 이병헌 외(2013)는 정부 기술개발지원이 중소기업의 혁신성과에 유의한 정(+)의 영향을 미침을, 서운교(2018)는 국내 벤처기업들을 대상으로 정부 재정지원과 민간 자금조달이 기술혁신성과에 미치는 영향구조를 실증적으로 분석하고, 해당 영향구조에서 특히 정부 재정지원이 외부협력 파트너별로 구분한 협력 네트워크의 활용을 통해 정(+)의 방향으로 기술혁신성과에 매개함을 실증하여 정부지원제도의 활용과 혁신성과가 관계있음을 확인하였다.

다. 기업 규모, 업종 및 혁신역량별 정부지원제도의 효과

박창수 외(2011)는 중소 제조업 지원이 생산성에 미치는 효과를 실증분석한 결과, 중소 제조업의 생산성이 중견 제조업 및 대규모 제조업에 비해 상대적으로 낮은 것으로 추정하였고, 송혁준 외(2006)는 정부의 정책자금 지원이 중소기업의 경영성과 개선에 기여하였는지를 검토하여, 정책자금 지원이 경영성과를 개선함을 확인하였으며,

안숙찬(2011)은 연구·인력개발비 세액공제제도와 연구·인력개발준비금 손금산입제도의 효과를 분석한 결과, 연구개발투자에 대한 조세지원의 확대 또는 축소는 중소기업의 연구개발투자를 유의하게 증가 또는 감소시키지 못한 것을 보여, 기업 규모에 따라 정부지원제도의 효과가 다르게 나타남을 확인하였다.

노용환 외(2012)는 업종별로 고용지원효과가 다르게 나타남을 확인하고 정책자금의 투입을 통한 고용증대를 위해서는 전기·전자, 의료정밀, 영상음향·통신장비·광학기계 제조업 같은 미래 성장가능성이 있는 IT 산업 등을 중점 지원할 필요가 있다고 제안하였다.

경중수 외(2010)는 성장단계별로 혁신역량의 차이를 파악하여 중소기업 경쟁력 강화를 위한 혁신역량 개선요소들을 도출한 후, 산업별, 기업성장단계 및 규모별, 단기 및 중장기 정책의 조화로운 정책 포트폴리오를 갖춰야 한다고 제안하였으며, 윤효진 외(2018)는 기업의 기술혁신역량이 기업성과에 미치는 영향이 전반적으로 정(+)의 영향을 나타냄을 보여, 정부지원제도의 효과가 기업의 혁신역량과 관계됨을 확인하였다.

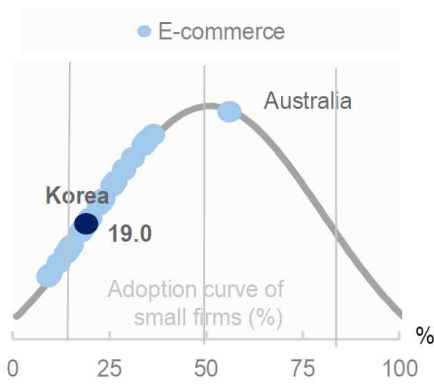
라. 소기업의 위기극복을 위한 정부지원제도 구축

정희선(2006)은 한국 전체 사업체의 99.8%가 중소기업이고 그중에서도 소상공인으로 분류되는 영세기업이 89.2%를 차지하며, 특히 여성기업의 경우는 전 사업체 112만개의 약 90.4%가 종사자수 5인 미만의 영세기업으로 그 특성상 독특한 맞춤형 정부지원정책이 필요할 것으로 보인다고 보고하며, 대안금융제도로 소액신용대출과 사전 사후 경영컨설팅 서비스를 통합적으로 제공하는 마이크로크레딧(Micro-Credit) 제도의 활용을 제안하였다.

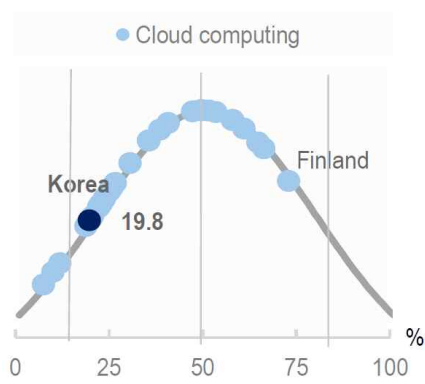
OECD(2021)는 COVID-19로 인해 중소기업 및 자영업자가 심각한 타격을 입었으며, 폐쇄 또는 공급망 중단으로 인해 영업을 중단하거나 판매가 크게 감소할 가능성이 더 크다고 전망하면서, OECD 회원국들이 보조금, 지불 연기, 대출 및 대출 보증을 혼합하여 중소기업과 기업가가 살아남을 수 있도록 지원한 것이 효과적이었음을 강조하였다.

한편, 한국의 중소기업들이 디지털 전환에 참여하고는 있지만, OECD와 비교할 때 전자상거래(한국 기업 비중: 19.0%, 호주 기업 비중: 56.0%) 또는 클라우드 컴퓨팅(한국 기업 비중: 19.8%, 핀란드 기업 비중: 73.0%) 준비도가 낮아 회복에 방해받을 수 있다는 의견을 제시하였다.

[그림 4-3] 디지털 준비도
(전자상거래)



[그림 4-4] 디지털 준비도
(클라우드 컴퓨팅)



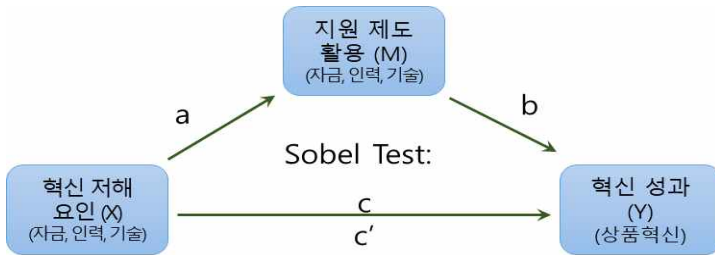
자료: OECD(2021)

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

가. 연구모형

혁신 저해요인별 해당 정부지원제도 활용이 혁신성가에 미치는 영향을 분석하기 위하여, 선행연구의 이론적 고찰과 매개효과 분석의 선행연구 사례(정주희 외, 2020; 전영준 외, 2019)를 참고하여 [그림 4-5]와 같이 연구모형을 구성하였다.

[그림 4-5] 연구 모형



자료: 연구진 작성

나. 연구 가설

선행연구, 연구모형 및 BK접근법에 따라 연구가설을 설정하였는데, 1단계에서는 혁신 저해요인(X)이 혁신성과(Y)에 영향을 미칠 것을 가정하여 <표 4-2>와 같이 혁신 저해요인(X)과 혁신성과(Y) 관계에 기반하여 가설 1-1, 1-2, 1-3을 설정하였다.

다음으로 2단계에서는 혁신 저해요인(X)과 정부지원제도(M) 관계에 기반하여 가설 2-1, 2-2, 2-3을 설정하였다.

마지막으로 3단계에서는 혁신 저해요인(X)과 혁신성과(Y) 관계에서 정부 지원제도(M)의 매개효과를 검증하는 논리에 기반하여 가설 3-1, 3-2, 3-3을 설정하였다.

〈표 4-2〉 연구 가설

구분		내용
단계	가설	
1 단계 (X→Y)	가설1-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 혁신성과
	가설1-2	우수인력 부족 → 혁신성과
	가설1-3	외부지식 접근 어려움 → 혁신성과
2 단계 (X→M)	가설2-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도
	가설2-2	우수인력 부족 → 인력지원제도
	가설2-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도
3 단계 (X,M→Y)	가설3-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도 → 혁신성과
	가설3-2	우수인력 부족 → 인력지원제도 → 혁신성과
	가설3-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도 → 혁신성과

자료: 연구진 작성

다. 분석 데이터 및 변수 구성

본 연구에서 사용한 데이터는 과학기술정책연구원의 2020년 한국기업혁신조사 데이터이며, 2019년 이전 3년 이상 운영 중인 10인 이상 기업을 대상으로 하였고, 통계청 기업통계등록부(SBR: Statistical Business Register)의 약 5만개 모집단에서 업종 및 규모를 반영하여 네이만배분법으로 할당하고, 계통 추출법을 적용하여 확률 추출한 제조업체 4,000개사 자료이다.

데이터는 횡단면 자료이나 기업이 정부지원제도를 활용하는 것은 혁신 저해요인을 해소하고자 하는 것이 일반적이기 때문에 혁신 저해요인이 먼저 발생하였다고 말할 수 있다. 사용한 조사 문항 및 내용은 〈표 4-3〉과 같다.

<표 4-3> 본 연구에서 사용한 한국기업혁신조사 문항 및 내용

구분	내용
[문1] 전략	지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래의 전략들을 활용하였습니까? 각 전략이 귀사의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 중요도를 평가해 주십시오.
[문5] 혁신성과	지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래 상품혁신 유형에서, 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였습니까?
[문21] 혁신 저해요인	지난 3년간(2017~2019년) 귀사가 혁신활동을 수행하지 못하거나 또는 수행하였더라도 성공적인 실현을 저해했던 요인이 있었습니까?
[문22] 정부지원제도	지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래의 정부지원제도를 활용한 적이 있었습니까?

자료: 이정우 외(2020b)

분석 변수는 <표 4-4>와 같이 종속변수로 혁신성과인 상품혁신, 독립변수로 혁신 저해요인인 정부지원 자금 획득 어려움 등, 통제변수로 규모 등, 매개변수로 정부지원 제도인 자금지원제도 등을 사용하였다.

<표 4-4> 분석 모형의 변수 정의

모형	유형	변수명	조작적 정의
종속 변수	혁신 성과	상품혁신	기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품혁신 수행 여부로 혁신 성공 확률을 의미
독립 변수	혁신 저해 요인	정부지원 자금 획득 어려움	정부지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움 정도
		우수인력 부족	혁신을 위한 우수인력의 부족 정도
		외부지식 접근 어려움	혁신을 위한 외부지식 접근/획득의 어려움 정도
통제 변수	기업 역량	규모	종사자 규모(로그값)
		업력	2020년 - 기업설립연도로 계산한 기업 연령
		업종	한국기업혁신조사에 의한 제조업 24개 업종
매개 변수	정부 지원 제도	자금지원제도	정부 자금지원제도의 활용 정도
		인력지원제도	정부 인력지원제도의 활용 정도
		기술지원제도	정부 기술지원제도의 활용 정도

자료: 연구진 작성

라. 분석 방법

매개효과 분석을 위해 BK접근법(Baron & Kenny, 1986)을 사용하였다. BK접근법은 매개효과를 검증하기 위해 <표 4-5>와 같이 세 번의 회귀분석을 통해 계수의 유의도를 파악한다(배병렬, 2021).

1단계와 3단계에서는 독립변수가 연속형 변수, 종속변수가 이분형 변수이므로 이분형 로지스틱 회귀분석을 사용하고, 2단계에서는 독립변수가 연속형 변수이고 종속변수(매개변수)도 연속형 변수이므로 선형 회귀분석을 사용하였다. 분석 도구로는 SPSS 25를 사용하였다.

<표 4-5> BK접근법의 분석 단계 및 식

단계	분석	식
1단계	독립변수(X)가 종속변수(Y)를 예측하는 단순회귀분석	$Y = i_1 + cX + e_1$
2단계	독립변수(X)가 매개변수(M)를 예측하는 단순회귀분석	$M = i_2 + aX + e_2$
3단계	독립변수(X)와 매개변수(M)가 종속변수(Y)를 예측하는 다중회귀분석	$Y = i_3 + c'X + bM + e_3$
4단계	3단계 분석을 통해 c'이 유의하지 않으면 완전매개, c'이 유의하면 부분매개로 해석	

주: i는 상수항, e는 오차항, c는 총 효과, c'은 직접효과, a, b는 계수를 의미
자료: 배병렬(2021)

제4절 분석 결과

1. 기술 통계량

분석에 사용한 기업 수는 총 4,000개사이며, 법정유형별로는 소기업이 1,717개사로 가장 많았고, 다음은 중기업 1,454개사, 중견기업 639개사, 대기업 190개사 순이다. 종속변수인 혁신성과(상품혁신)를 보면, 혁신기업(951개사, 23.8%) 보다는 비혁신기업(3,049개사, 76.2%)이 3배 이상 많음을 알 수 있다.

<표 4-6> 법정유형별 혁신성과

(단위: 개사(%))

구 분	상품혁신 없음	상품혁신 있음	계
소기업	1,524(88.8)	193(11.2)	1,717(100.0)
중기업	1,060(72.9)	394(27.1)	1,454(100.0)
중견기업	368(57.6)	271(42.4)	639(100.0)
대기업	97(51.1)	93(48.9)	190(100.0)
계	3,049(76.2)	951(23.8)	4,000(100.0)

자료: 2020년 한국기업혁신조사 마이크로데이터

종속변수인 혁신성과는 상품혁신 여부로 0과 1의 이분값을 가지며, 독립변수인 정부지원 자금 획득 어려움, 우수인력 부족, 외부지식 접근 어려움과 매개변수인 자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도는 0~5의 값을 갖는다.

<표 4-7> 분석 변수의 기술통계

구 분	평균	표준편차	최솟값	최댓값	개수
혁신부문					
상품혁신	0.238	0.426	0	1	4,000
자금부문					
정부지원 자금 획득 어려움	1.356	1.550	0	5	4,000
자금지원제도	0.562	1.296	0	5	4,000
인력부문					
우수인력 부족	1.566	1.637	0	5	4,000
인력지원제도	0.375	1.028	0	5	4,000
기술부문					
외부지식 접근 어려움	1.244	1.515	0	5	4,000
기술지원제도	0.549	1.289	0	5	4,000
통제변수					
규모	4.180	1.389	2.303	11.104	4,000
업력	2.890	0.643	4	94	4,000
업종	23.305	5.905	10	34	4,000

자료: 2020년 한국기업혁신조사 마이크로데이터

<표 4-8>은 혁신 저해요인과 정부지원제도를 자금, 인력, 기술 부문별 및 법정유형별로 비교한 것이다. 구체적으로 살펴보면, 자금, 인력, 기술에 대한 어려움을 느끼는 기업은 44.3%~52.8% 수준인 반면, 정부의 관련 지원제도를 활용한 기업은 13.7%~18.2%로 큰 차이를 나타내고 있다.

정부지원 자금 획득과 관련하여 대기업은 118개사(62.1%)가 어렵다고 응답하고, 소기업은 783개사(45.6%)가 어렵다고 응답한 반면, 이를 해소하기 위해 추진된 정부 자금지원제도의 활용은 대기업은 89개사(46.8%)가 활용하고, 소기업은 204개사(11.9%)만 활용을 해 큰 격차를 보이고 있다.

우수인력 부족과 관련하여 대기업은 130개사(68.4%)가 혁신을 저해하고 있다고 응답하고 소기업은 833개사(48.5%)가 응답한 반면, 인력지원제도는 대기업은 92개사(48.4%)가 활용한 데 비해, 소기업은 107개사(6.2%)만 활용한 것으로 나타났다.

외부지식 접근과 관련하여 대기업은 134개사(70.5%)가 어려움을 인식하고, 소기업은 589개사(34.3%)가 인식한 반면, 기술지원제도는 대기업은 95개사(50.0%)가 활용한 데 비해, 소기업은 130개사(7.6%)만 활용하였다.

<표 4-8> 혁신 저해요인 및 정부지원제도 활용 비중

(단위: 개사(%))

구 분	자금 부문		인력 부문		기술 부문	
	자금획득 어려움	자금지원 제도 활용	우수인력 부족	인력지원 제도 활용	외부지식 접근 어려움	기술지원 제도 활용
소기업 (1,717개사)	783(45.6)	204(11.9)	833(48.5)	107(6.2)	589(34.3)	130(7.6)
중기업 (1,454개사)	658(45.3)	241(16.6)	776(53.4)	182(12.5)	669(46.0)	273(18.8)
중견기업 (638개사)	355(55.6)	194(30.4)	374(58.5)	167(26.1)	380(59.5)	200(31.3)
대기업 (190개사)	118(62.1)	89(46.8)	130(68.4)	92(48.4)	134(70.5)	95(50.0)
전체 (4,000개사)	1,914(47.9)	728(18.2)	2,113(52.8)	548(13.7)	1,772(44.3)	698(17.5)

자료: 2020년 한국기업혁신조사 마이크로데이터

소기업이 대기업에 비해 정부지원제도 활용 비중이 약 35~42% 낮게 나타나는 것은 기업의 현재 역량과 깊은 관계가 있을 것으로 추정된다. 소기업의 경우 현재 혁신 역량이 부족하여 정부지원제도를 신청해도 선정되기 어렵기 때문이다. 이것은 혁신역량이 있는 기업은 혁신 저해요인을 정부지원제도를 이용하여 해결하여 혁신성고를 제고할 수 있지만, 혁신역량이 부족한 기업은 정부지원제도를 활용할 수 없어 스스로 혁신 저해요인을 해결해야 하기 때문에 혁신성공 확률 제고가 힘들어지고, 이에 따라 혁신역량을 확보하는 것이 어려워지는 상황이 반복됨을 의미한다.

〈표 4-9〉는 기업의 상품 관련 전략 추진 현황을 나타낸 것이다. 소기업이면서 상품 혁신을 하지 못한 기업들도 높은 비율로 관련 전략들을 추진하고 있어 혁신의 의지가 있음을 엿볼 수 있다.

〈표 4-9〉 기업의 상품 전략 추진 현황

(단위: %)

구분	소기업		중기업		중견기업		대기업		전체	
	미혁신	혁신	미혁신	혁신	미혁신	혁신	미혁신	혁신	미혁신	혁신
기존 상품 개선에 초점을 둔 전략	85.9	75.6	91.8	81.2	94.8	86.7	95.9	93.5	89.3	82.9
완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	36.2	36.3	55.9	40.1	72.3	58.3	74.2	76.3	48.6	48.1
상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)	54.1	34.7	68.7	38.1	77.2	49.1	74.2	66.7	62.6	43.3
상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)	69.0	69.4	84.2	68.3	90.5	74.9	86.6	92.5	77.4	72.8
상품의 종류를 다양화하는 전략	51.4	32.1	64.9	37.8	76.4	52.8	78.4	72.0	60.0	44.3
핵심 상품에 집중하는 전략	69.0	56.0	83.9	61.7	90.2	70.8	85.6	91.4	77.3	66.0
기존 고객층을 만족시키기 위한 전략	78.6	60.6	82.9	61.4	89.4	70.5	87.6	91.4	81.7	66.8
새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	54.3	29.5	67.3	39.3	79.6	53.1	76.3	76.3	62.6	44.9
표준화된 상품에 초점을 둔 전략	56.9	39.4	69.2	48.5	85.1	52.4	79.4	76.3	65.3	50.5
고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	51.5	30.1	65.0	40.9	75.5	50.6	77.3	67.7	59.9	44.1

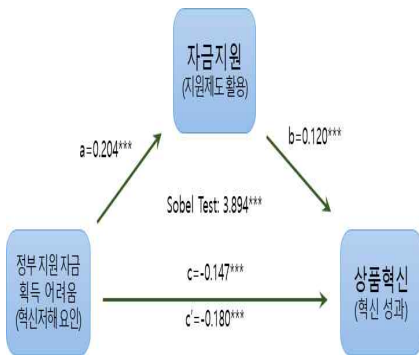
자료: 2020년 한국기업혁신조사 마이크로데이터

2. 자금 지원제도 활용의 매개효과

가설 1-1, 2-1, 3-1을 검증하기 위하여 [그림 4-6]의 모형으로 분석한 결과, 정부 지원 자금 획득의 어려움은 혁신성과에 부(c, -0.147)의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났고(가설 1-1 채택, Nagelkerke $R^2=0.153$), 자금지원에도 정(a, +0.204)의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났(가설 2-1 채택, $R^2=0.129$). 정부지원 자금 획득 어려움과 혁신성과 관계에서 자금지원제도의 간접효과에 대한 Sobel 테스트 결과($z=3.894$)도 유의한 것으로 나타나(가설3-1 채택, Nagelkerke $R^2=0.159$) 부분매개효과가 검증되었다.

법정유형별로 구분하여 분석하면, 소기업은 부분매개효과를 나타내는 반면, 대기업은 완전매개효과를 보이고 있다. 중기업은 Sobel 테스트 결과 매개효과가 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 중견기업은 총효과(c)와 직접효과(c') 모두 유의하지 않은 것으로 나타났다.

[그림 4-6] 자금지원제도
매개효과(전체)



주: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$
자료: 연구진 작성

<표 4-10> 자금지원제도
매개효과(규모별)

자금지원	소기업	중기업
a	0.140***	0.108***
b	0.193***	-0.023
c	-0.134***	-0.294***
c'	-0.170***	-0.291***
sobel test	2.851***	-0.409
자금지원	중견기업	대기업
a	0.429***	0.713***
b	0.085	0.442***
c	-0.062	0.351***
c'	-0.101	0.047
sobel test	1.502*	3.322***

<표 4-11>은 소기업의 정부지원 자금 획득 어려움과 혁신성과 간 정부 자금지원제도의 매개효과를 BK접근법에 따라 단계별로 분석한 결과를 나타낸 것이다.

<표 4-11> 소기업의 정부지원 자금 획득 어려움과 혁신성과 관계에서 자금지원의 매개효과

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1 단계	정부지원 자금 획득 어려움	-0.134	0.051	7.012	1	0.008	0.875
	업종	-0.007	0.013	0.313	1	0.576	0.993
	업력	-0.266	0.129	4.260	1	0.039	0.767
	규모	0.043	0.130	0.107	1	0.743	1.043
	상수	-1.171	0.586	3.993	1	0.046	0.310

주: Nagelkerke $R^2 = 0.014$

자료: 연구진 작성

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	Sig.	공선성 통계량	
		B	표준오차	베타			공차	VIF
2 단계	(상수)	-0.674	0.203		-3.320	0.001		
	정부지원 자금 획득 어려움	0.140	0.016	0.206	8.808	0.000	0.996	1.004
	업종	0.006	0.005	0.032	1.365	0.172	0.993	1.007
	업력	-0.034	0.044	-0.018	-0.770	0.441	0.997	1.003
	규모	0.266	0.044	0.140	5.996	0.000	0.996	1.004

주: $F = 29,649$, 유의확률 = 0.000, $R^2 = 0.065$

자료: 연구진 작성

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
3 단계	정부지원 자금 획득 어려움	-0.170	0.053	10.298	1	0.001	0.843
	자금지원	0.193	0.064	9.164	1	0.002	1.213
	업종	-0.009	0.013	0.436	1	0.509	0.991
	업력	-0.265	0.130	4.192	1	0.041	0.767
	규모	-0.015	0.134	0.012	1	0.913	0.985
	상수	-1.008	0.596	2.859	1	0.091	0.365

주: Nagelkerke $R^2 = 0.023$

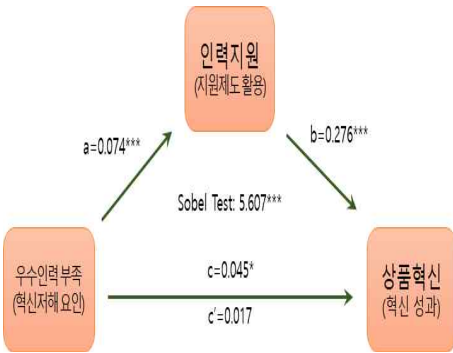
자료: 연구진 작성

3. 인력 지원제도 활용의 매개효과

가설 1-2, 2-2, 3-2를 검증하기 위하여 [그림 4-7]의 모형으로 분석한 결과, 우수 인력 부족은 혁신성과에 95% 유의수준에서 정(c, +0.045)의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났고(가설 1-2 채택, Nagelkerke $R^2=0.144$), 인력지원에도 정(a, +0.074)의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다(가설 2-2 채택, $R^2=0.118$). 우수인력 부족과 혁신성과 관계에서 인력지원제도의 간접효과에 대한 Sobel 테스트 결과($z=5.607$)도 유의한 것으로 나타나(가설3-2 채택, Nagelkerke $R^2=0.164$) 완전매개효과가 검증되었다.

법정유형별로 구분하여 분석하면, 소기업은 총효과(c), 직접효과(c'), 매개효과(ab, Sobel 테스트 결과) 모두 유의하지 않게 나타난 반면, 대기업은 모두 유의하고 완전매개효과를 보였다.

[그림 4-7] 인력지원제도 매개효과(전체) <표 4-12> 인력지원제도 매개효과(규모별)



인력지원	소기업	중기업
a	0.015	0.029**
b	0.204**	0.283***
c	0.070	0.015
c'	0.066	0.005
sobel test	1.255	1.881*
인력지원	중견기업	대기업
a	0.253***	0.444***
b	0.300***	0.425***
c	-0.044	0.331***
c'	-0.126**	0.160
sobel test	3.908***	3.223***

주: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$
자료: 연구진 작성

<표 4-13>은 소기업의 우수인력 부족과 혁신성과 관계에서 정부 인력지원제도의 매개효과를 BK접근법에 따라 단계별로 분석한 결과를 나타낸 것이다. 1단계에서 총효과(c, +0.070), 2단계 및 3단계에서 직접효과(c', +0.066)가 유의하지 않게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

<표 4-13> 소기업의 우수인력 부족과 혁신성과 관계에서 인력지원의 매개효과

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1 단계	우수인력 부족	0.070	0.044	2.531	1	0.112	1.072
	업종	-0.008	0.013	0.372	1	0.542	0.992
	업력	-0.269	0.129	4.354	1	0.037	0.764
	규모	0.055	0.131	0.175	1	0.676	1.056
	상수	-1.464	0.602	5.907	1	0.015	0.231

주: Nagelkerke $R^2 = 0.008$

자료: 연구진 작성

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	Sig.	공선성 통계량	
		B	표준오차	베타			공차	VIF
2 단계	(상수)	-0.080	0.133		-0.602	0.548		
	우수인력 부족	0.015	0.010	0.038	1.588	0.113	0.992	1.008
	업종	-0.001	0.003	-0.011	-0.448	0.654	0.992	1.008
	업력	0.004	0.028	0.004	0.147	0.883	0.997	1.003
	규모	0.079	0.029	0.067	2.751	0.006	0.992	1.008

주: $F = 2.465$, 유의확률 = 0.043, $R^2 = 0.006$

자료: 연구진 작성

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
3 단계	우수인력 부족	0.066	0.044	2.278	1	0.131	1.069
	인력지원	0.204	0.089	5.267	1	0.022	1.227
	업종	-0.008	0.013	0.332	1	0.565	0.992
	업력	-0.272	0.129	4.409	1	0.036	0.762
	규모	0.034	0.132	0.065	1	0.799	1.034
	상수	-1.440	0.604	5.684	1	0.017	0.237

주: Nagelkerke $R^2 = 0.014$

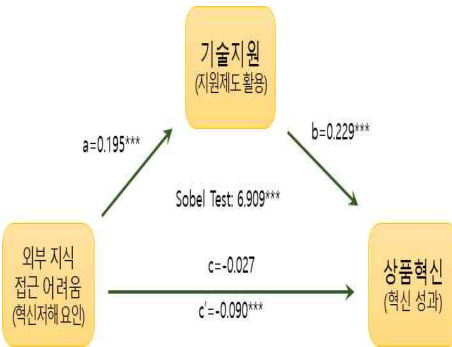
자료: 연구진 작성

4. 기술 지원제도 활용의 매개효과

가설 1-3, 2-3, 3-3을 검증하기 위하여 [그림 4-8]의 모형으로 분석한 결과, 외부 지식 접근 어려움은 혁신성과에 부(c, -0.027)의 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났고(가설 1-3 기각, Nagelkerke $R^2=0.144$), 기술지원에는 정(a, +0.195)의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다(가설 2-3 채택, $R^2=0.185$). 외부지식 접근 어려움과 혁신성과 관계에서 기술지원제도의 간접효과에 대한 Sobel 테스트 결과($z=6.909$)도 유의한 것으로 나타나(가설3-3 채택, Nagelkerke $R^2=0.163$) 완전매개 효과가 검증되었다.

법정유형별로 구분하여 분석하면, 소기업은 총효과(c), 직접효과(c'), 매개효과(ab, Sobel 테스트 결과) 모두 유의하지 않게 나타난 반면, 대기업은 모두 유의하고 완전매개효과를 보였다.

[그림 4-8] 기술지원제도 매개효과(전체) <표 4-14> 기술지원제도 매개효과(규모별)



기술지원	소기업	중기업
a	0.069 ***	0.225 ***
b	0.081	0.198 ***
c	0.019	-0.079 *
c'	0.013	-0.135 ***
sobel test	0.197	3.850 ***
기술지원	중견기업	대기업
a	0.372 ***	0.668 ***
b	0.266 ***	0.409 ***
c	-0.080	0.370 ***
c'	-0.189 ***	0.116
sobel test	4.2565 ***	3.628 ***

주: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$
자료: 연구진 작성

<표 4-15> 소기업의 외부지식 접근 어려움과 혁신성과 관계에서 기술지원의 매개효과

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1 단계	외부지식 접근 어려움	0.019	0.049	0.152	1	0.697	1.019
	업종	-0.010	0.013	0.505	1	0.477	0.991
	업력	-0.271	0.129	4.411	1	0.036	0.762
	규모	0.036	0.131	0.076	1	0.783	1.037
	상수	-1.277	0.591	4.665	1	0.031	0.279

주: Nagelkerke $R^2 = 0.006$

자료: 연구진 작성

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	Sig.	공선성 통계량	
		B	표준오차	베타			공차	VIF
2 단계	(상수)	-0.573	0.144		-3.979	0.000		
	외부지식 접근 어려움	0.069	0.012	0.138	5.776	0.000	0.987	1.013
	업종	0.010	0.003	0.073	3.083	0.002	0.995	1.005
	업력	0.050	0.031	0.038	1.606	0.108	0.995	1.005
	규모	0.113	0.032	0.085	3.572	0.000	0.987	1.013

주: $F = 15.845$, 유의확률 = 0.000, $R^2 = 0.036$

자료: 연구진 작성

구분		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
3 단계	외부지식 접근 어려움	0.013	0.050	0.072	1	0.789	1.014
	기술지원	0.081	0.094	0.739	1	0.390	1.084
	업종	-0.010	0.013	0.599	1	0.439	0.990
	업력	-0.276	0.129	4.555	1	0.033	0.759
	규모	0.027	0.132	0.041	1	0.840	1.027
	상수	-1.226	0.594	4.259	1	0.039	0.293

주: Nagelkerke $R^2 = 0.007$

자료: 연구진 작성

5. 분석 결과 종합

기업 전체를 대상으로, 혁신 저해요인별 관련 정부지원제도가 혁신성과에 미치는 영향을 살펴본 결과, <표 4-16>과 같이 매개효과가 있음을 확인하였다. 즉 정부지원 제도는 기업의 혁신 저해요인을 저감시켜 기업이 혁신성과를 제고하는 데 기여하고 있다고 판단할 수 있다.

그러나 법정유형별로 세분화하여 분석하여 보면, 대기업은 자금, 인력, 기술 부문 모두에서 완전매개효과가 나타나고 있으나, 소기업은 자금 부문에서만 부분매개효과가 나타났고, 인력 및 기술 부문에서는 유의미한 효과가 나타나지 않았다.

<표 4-16> 가설 채택 여부 및 매개 유형

가설	내용	채택여부, 매개 유형
가설1-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 혁신성과	채택
가설2-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도	채택
가설3-1	정부 지원 자금 획득 어려움 → 자금지원제도 → 혁신성과	채택, 부분매개
가설1-2	우수인력 부족 → 혁신성과	채택
가설2-2	우수인력 부족 → 인력지원제도	채택
가설3-2	우수인력 부족 → 인력지원제도 → 혁신성과	채택, 완전매개
가설1-3	외부지식 접근 어려움 → 혁신성과	기각
가설2-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도	채택
가설3-3	외부지식 접근 어려움 → 기술지원제도 → 혁신성과	채택, 완전매개

제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 결과 및 정책적 시사점

정부지원제도 활용에 따른 기업 혁신성과는 많은 연구결과에서 유의미한 정(+)의 관계를 나타내는 것으로 보고되고 있고, 본 연구에서도 전체를 대상으로 정부지원제도의 매개효과를 분석한 결과, 자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도 모두에서 매개효과가 있는 것으로 나타나, 정부지원제도의 활용이 혁신 저해요인을 저감시키고 혁신성과를 제고하는 것을 확인할 수 있었다.

다만 법정유형별로 세분화하여 보면, 소규모 기업일수록 정책효과가 잘 나타나지 않거나 유의미하게 나타나지 않았다. 이는 대기업의 경우, 정부지원제도를 활용하여 혁신 저해요인을 효과적으로 극복함으로써, 혁신성과를 창출(완전매개효과)하고 있지만, 중소기업의 경우, 현재 운영되는 제도를 통해서도 혁신 저해요인을 해결하지 못하고 있음(부분매개효과 또는 매개효과 없음)을 의미한다. 현재 혁신역량이 부족한 중소기업은 혁신역량이 높은 기업을 우선 선정하는 방식에서는 정부지원을 받기가 어렵기 때문에, 혁신역량이 있어 정부지원제도를 활용하고 그 결과 혁신성과를 제고하는 기업에 비해 상대적으로 경쟁력이 하락하게 된다. 정부지원이 대규모임에도 불구하고 자영업자, 중소기업가, 여성 기업가 및 소수집단 기업가에 대한 접근이 효과적이지 못해 기존의 불평등을 확대하고 있다(OECD, 2021)는 지적이 적용되는 것이다. 이는 혁신하고자 하는 의지는 있으나 소규모이고 현재 혁신역량이 부족한 기업(〈표 4-9〉 참고)에 특화된 정부지원제도가 수립·운영되어야 할 필요성을 강하게 시사하는 것이다. 정부지원제도가 규모에 따라 분명하게 다른 매개효과를 나타내기 때문에 중소기업 특히 현재 혁신역량이 부족한 중소기업의 자금, 인력, 기술 관련 정부지원제도는 차별화될 필요가 있다.

자금 지원제도는 중소기업에서도 정부지원제도의 부분매개효과가 나타나고 있는바, 중소기업에 대한 적극적인 자금 지원이 지속될 수 있도록 하는 한편, 영세한 기업도 저리로 자금을 확보할 수 있는 마이크로크레딧(Micro-Credit) 제도와 같은 ‘중소기업 대안금융’(정희선, 2006)이 연구될 필요가 있다.

인력 지원제도에서는 중소기업에서 정부지원제도의 매개효과가 나타나지 않았다. OECD(2021)가 “한국은 우수인력을 다수 보유하고 있으면서도 중소기업은 인력난에 고군분투하고 있다”고 지적한 것과도 관련이 있을 것으로 판단된다. 우수인력이 중소기업을 회피하는 경향이 강하기 때문에, 이러한 부정합을 줄이기 위해서는 중소기업만을 위해 우수 연구인력을 파견하여 기업 혁신을 지원하는 ‘중소기업지원 공동연구기관’을 확대 또는 신설하여 우수인력에는 명분을, 중소기업에는 실리를 줄 방안을 마련할 필요가 있다.

기술 지원제도도 소기업은 매개효과가 나타나지 않았는데, 이는 중소기업에 기술지원을 받을 우수인력이 부족한 것과도 무관하지 않은 것으로 판단된다. 우수인력 지원과 연계하여 ‘중소기업지원 공용랩’(실험시설 및 장비는 물론 저널, 특허, 논문 및 최근 기술동향 등에 접근성을 높일 수 있는 장비를 갖춘 시설) 확대와 함께 디지털전환 대비가 부족한 중소기업을 지원하기 위한 전자상거래 및 클라우드 서비스 사용 환경 확대도 필요하다.

2. 연구의 한계 및 향후 연구방안

혁신 저해요인과 혁신성과의 관계에서 우수인력 부족이 혁신성과와 정(+)의 관계를 나타냈는데, 지식 또는 자금의 제약이 급진적 혁신을 촉진한다는 연구결과(Keupp, M. M. and Gassmann, O., 2013)와 같이 혁신 저해요인이 기업으로 하여금 이에 대비하게 하여 오히려 혁신성과를 제고하는 현상이 나타난 것으로 판단되나, 보다 심도 있게 분석하지는 못하였으며, 자료의 한계로 인하여 혁신 수준에 따른 실증 결과를 반영하지 못한 한계를 가지고 있다. 향후, 업종별로 정부지원제도의 매개효과에 차이가 있는가 등을 추가로 연구하고 이를 반영하여, 혁신역량이 부족한 소기업이 위기를 극복할 수 있는 새로운 환경을 어떻게 구축할 것인가에 대해 보다 구체적인 방안 제시가 필요하다.

| 제5장 | (이슈분석2) 기업벤처링이 혁신성장에 미치는 영향

제1절 서론

기업의 자산으로 인적자원과 혁신적인 아이디어의 중요성이 더욱 커지고 있다. 조직 내에서 다양한 아이디어 개발을 극대화하기 위해 국내외 많은 기업들은 사내 기업가정신을 활용하여 조직의 경쟁력 제고를 위하여 끊임없이 노력하고 있다(김도희·남정민, 2019). 한편, 기업가정신은 30여 년 동안 경영학의 중요한 독자 영역으로 발전해 왔고 새로운 경영 분야 및 경영 방식의 하나로서 중소·벤처기업에서부터 대기업, 그리고 대학과 사회적 기업에 이르는 다양한 조직에 적용해 오고 있다(배종태·차민석, 2009).

급변하는 경영환경과 다양해진 고객의 욕구를 충족시키기에는 기업이 개인의 기업가정신으로는 한계가 있으며(김영수·고종남, 2009), 기업들이 경영우위를 유지하기 위해서는 기업수준(firm-level)에서 보다 활발한 기업가적 활동이 요구되고 있다(Dess, Lumpkin, & McGee, 1999; Zahra, Jennings, & Kuratko, 1999). 이러한 점에서 기업의 잠재적 성장 전략으로 사내 기업가정신에 대한 중요성이 강조되고 있다(Goodale, Kuratko, Hornsby, & Covin, 2011; Kuratko & Audretsch, 2013).

Morris, Kuratko, & Covin (2011)은 사내 기업가정신을 기업벤처링(corporate venturing)과 전략적 기업가정신(strategic entrepreneurship)으로 구분하였다. 여기서 기업벤처링이란 기업 내부는 물론 기업 외부의 우수한 역량과 자산 및 자원을 활용하여 신기술 발굴, 신사업 진출 등의 전략적 경영혁신을 달성하고 주주 및 직원 뿐 아니라 사회 가치를 높이는 적극적인 모험가적 성장 전략을 의미한다(이윤준·나청호·이화진, 2014). 또한 Birkinshaw & Hill (2005)은 새로운 사업의 기회를 포착하기 위하여 조직 내 특별하게 고안된 조직단위(organizational unit)를 기업벤처링으로 설명하고 기업의 성장에 있어 요구되는 혁신적인 역할이라고 언급한다.

이러한 기업벤처링은 구체적으로 내부 기업벤처링(internal corporate venturing, 이하 ICV)과 외부 기업벤처링(external corporate venturing, 이하 ECV)으로 구분할 수 있으며, ICV는 사내벤처 제도로 아이디어 사업화가 성공할 경우 조직 내 자산으로 내부화하거나 법인 설립 허가를 통해 분사(spin-out)시킨다. 또한 ECV는 별도 부서 설립을 통하여 외부의 아이디어를 수집 또는 발굴하는 창업기획사 (Incubator 또는 accelerator), 공모전 개최 등이고 이런 가능성이 있는 아이디어에 직접 투자하는 기업 벤처캐피탈 (corporate venture capital) 등으로, 결국 밖으로의 개방형 혁신을 취하는 ICV와 밖으로부터의 개방형 혁신을 취하는 ECV로 구분할 수 있다(Sharma & Chrisman, 1999; 김영균, 2013; 이윤준·나청호·이화진, 2014). ICV는 '사내벤처'라는 활동으로 더 많이 알려져 있으며, ECV는 조인트벤처, 스핀오프, 벤처캐피탈 등의 활동으로 대표된다.

2020년 한국 기업혁신조사에서는 “사내벤처 지원과 성과”라는 추가 조사를 실시하였는데 제조기업 4천개 중에 ICV 활동을 경험한 기업은 27개사에 해당한다. ECV는 직접적으로 조사하지는 않았으나 ‘지난 3년간(2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와 협력한 적이 있고(문17)’, ‘지난 3년간(2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와의 협력 파트너십이 혁신활동에 가장 유용(문18)’하다고 응답한 경우를 잠재적 ECV의 영역으로 볼 수 있다. 이 연구에서는 CV 활동 기업을 위 2가지 활동 중에 한가지라도 해당하는 314개 기업의 특징을 분석하고자 한다.

기업벤처링 등 활동 차원에서의 사내 기업가정신에 관한 연구는 아직 국내에 많지 않은 데다, 이에 기반한 실증분석은 더욱 부족한 상황이다. 제5장은 조직 내 기업벤처링과 혁신성과 간의 실증분석을 통하여 활동 차원 관점으로 사내 기업가정신의 발현 형태라 할 수 있는 기업벤처링의 효과성과 활용성을 검증한 데 의의가 있다.

제2절 기업벤처링 이론적 고찰

1. 사내 기업가정신 개념과 이론적 흐름

Timmons (1999)는 기업가정신을 “기회에 초점을 두고, 총체적 접근 방법과 균형 잡힌 리더십을 바탕으로 하는 사고, 추론 및 행동방식”으로 정의했다(배종태·차민석, 2009). 이런 기업가적 사고방식이 관료적인 대규모 조직에 들어가게 되면, 대규모 조직이라 할지라도 혁신이 가능할 수 있다(Kuratko & Hodgetts, 2007; 배종태·차민석, 2009). Sharma and Chrisman (1999)은 기존기업과 무관한 창의적인 개인이나 소집단이 창업을 하는 과정에서 발휘되는 기업가정신을 독립적 기업가정신(independent entrepreneurship)이라면, 기존 기업에 소속된 개인이나 소집단이 기존기업 내에 새로운 조직이나 사업을 만들거나 조직 전체를 혁신적으로 변화시키는 과정에서 나타나는 기업가정신을 기업 내 기업가정신(corporate entrepreneurship) 또는 사내 기업가정신으로 제시했다(배종태·차민석, 2009).

기존의 기업들은 기존사업을 통해 안정적으로 수익을 창출하면서, 지속 성장과 생존을 위해 미래 수요가 큰 신규 사업을 탐색하고 개발해야 하는 양면적 노력(Janus-like)을 해야 하며(Garvin & Levesque, 2006), 경우에 따라서는 조직 구도도 양손잡이 조직(ambidextrous organization)의 형태를 유지해야 한다(배종태·차민석, 2009). 즉, 기존기업에서 사내 기업가정신이란 신규 사업을 개발하는 경우 뿐 아니라, 새로운 전략적 쇄신을 위해 전체적으로 조직을 변화시키는 (organizational transformation) 활동도 포함할 수 있다(Guth & Ginsberg, 1990; 배종태·차민석, 2009). 선행 연구에서 언급하는 사내 기업가정신의 주요 개념은 <표 5-1>과 같다.

〈표 5-1〉 사내 기업가정신 주요 개념

연구자 (연도)	주요 개념
Zahra (1991)	기존기업 내에서 제품 또는 공정 혁신이나 시장 개발을 통해 신규 사업을 창출하는데 역점을 두는 공식적 또는 비공식적 활동
Sharma and Chrisman (1999, 2007)	기존 기업에 소속된 개인이나 소집단이 기존기업 내에 새로운 조직이나 사업을 만들거나 조직전체를 혁신적으로 변화시키는 과정
배종태·차민석 (2009)	기존 기업 내에서 사내기업가가 신규사업을 개발하거나 조직을 전략적으로 쇠신하는 과정에서 나타나는, 기업가적 사고 방식 및 행동 양식

자료: 배종태·차민석 (2009), 이재강·박태경 (2017) 외

사내 기업가정신의 개념 및 측정과 관련하여 2가지 측면으로 국내에서 연구가 논의 되는데 조직 특성 관점에서, Covin & Slevin (1991) 그리고 Lumpkin & Dess (1996) 등의 연구에 기초하여 기업가적 지향성(entrepreneurial orientation: EO)로 정의하거나, Guth & Ginsberg (1990), Zahra(1991, 1996), 그리고 P. C. Sharma & J. Chrisman (1999) 등의 연구에 기초하여 활동적인 차원으로 정의 내린다(이재강·박태경, 2017).

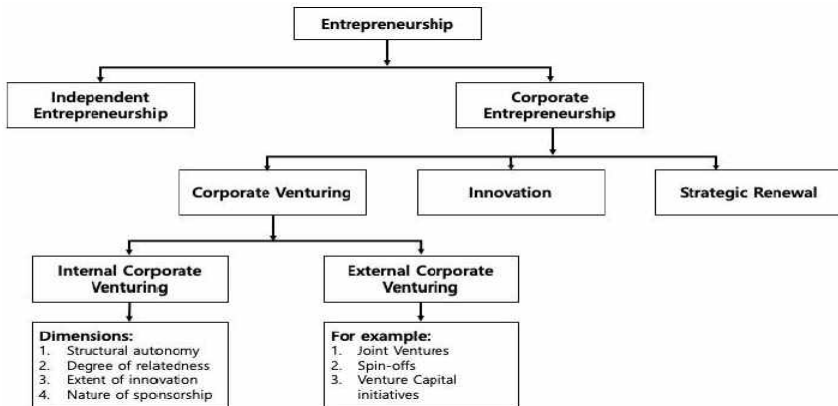
Miller (1983)는 총 7개의 문항으로 사내 기업가정신을 측정하였는데, 그 세부적인 사항을 살펴보면 기업의 수준에서 위험을 감수하는 정도, 검증되어진 절차 그리고 방법을 사용하는 정도, 경쟁적 공격성의 정도, 과감하게 전략적 행동을 실행에 옮기는 정도, 기업의 장기적인 목표와 전략을 강조하는 정도, 신제품을 시장에 처음 출시하는 정도, 위험의 부담을 보상하는 정도이다.

Lumpkin & Dess (1996)는 ‘기업가적 지향성’ 개념을 제시하였는데, 시장 기회에 직면한 기업이 혁신적으로 위험을 감수하고, 적극적으로 행동하려는 성향으로 정의하였다(윤현중, 2014, 2015; 이재강·박태경, 2017). 이러한 기업가적 지향성은 혁신성(innovativeness), 위험감수(risk-taking), 진취성(proactiveness)으로 측정하는데, 이는 Miller (1983)의 연구에서 시작된 개념이 Covin & Slevin (1991)의 연구에서 나온 기업가적 태세(entrepreneurial posture)라는 개념을 변화 적용된 것이다(윤현중, 2015; 이재강·박태경, 2017).

또한 활동적인 차원으로 사내 기업가정신을 살펴보면 우선 기업가정신을 독립적인 기업가정신(independent entrepreneurship)과 조직 내 사내 기업가정신(corporate

entrepreneurship)으로 나누고, 사내 기업가정신을 다시 세부적으로 혁신(innovation), 기업벤처링(corporate venturing) 및 전략적 갱신(strategic renewal)의 형태로 나누어 측정하였다(Bierwerth, Schwens, Isidor, & Kabst, 2015; Guth & Ginsberg, 1990; P. C. Sharma & J. Chrisman, 1999; 이재강·박태경, 2017). 혁신은 새로운 제품의 개발과 소개, 생산절차, 조직시스템을 위한 기업의 몰입 정도를 의미한다(Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 1996; 김영균, 2013). 전략적 갱신(Strategic Renewal)은 사업의 범위나 사업의 전략적인 접근 방법을 활성화하는 것을 의미한다(Zahra, 1996; 김가웅·김문선, 2017). 기업벤처링은 기업이 기존 또는 새로운 시장으로 확장하여 진입하는 것이며(Block & MacMillan, 1993; 김가웅·김문선, 2017) 기업벤처링을 다시 내부 창업형(internal corporate venturing)과 외부 창업형(external corporate venturing)으로 분류하는데, 외부 창업형은 신규 사업 수행을 위해 기존 기업 내부가 아닌 기업 외부에 합작이나 파생기업 형태로 별도의 조직을 만드는 경우를 의미한다(P. Sharma & J. Chrisman, 1999; 배종태·차민석, 2009).

[그림 5-1] 기업가정신과 기업벤처링



자료: Sharma & Chrisman (1999)

2. 기업벤처링의 개념과 유형

기업벤처링에 대한 정의는 다양하지만 기업가정신(entrepreneurship)에서 출발한다는 공통점이 있다(이윤준·나청호·이화진, 2014). 기업 경영 관점에서 기업벤처링은 양손잡이 전략(ambidextrous strategy) 중 왼손잡이 전략에 해당하며 주력제품의 경쟁력 유지를 위한 품질향상, 원가절감, 마케팅 강화와는 전혀 다른 오른손잡이가 왼손을 사용해야 할 때의 익숙하지 않은 전략을 수행하는 것이 바로 기업벤처링이기 때문이다(이윤준·나청호·이화진, 2014). 또한 기업벤처링을 해야 하는 이유로 새로운 사업을 도모하기 위한 환경을 조성하거나, 우수한 인력의 이탈 방지 및 사업다각화 등의 목적을 이루기 위함도 있다(백현기·배종태, 1998). 이처럼 신규사업의 성공률을 높이기 위하여 대기업에서 취할 수 있는 벤처전략을 투자기업의 관여가 큰 순으로 살펴보면 다음의 6가지로 정리할 수 있다(Roberts, 1980; 배종태·차민석, 2009).

<표 5-2> 대기업이 선택할 수 있는 다양한 전략

-
- ① 별도부서인 벤처 사업부 (new venture division) 형태로 사내 벤처 (internal venture) 설치
 - ② 벤처기업 인수합병 (Venture M&A)
 - ③ 대기업과 벤처기업간의 합작벤처기업(new style joint venture) 설립
 - ④ 파생된 별도 법인(venture spin-off)
 - ⑤ 자본 투자와 경영참여/지원을 병행하는 벤처사업육성(venture nurturing)
 - ⑥ 사내벤처 캐피탈(corporate venture capital)
-

자료: 배종태·차민석(2009)

구체적으로 ICV의 주요 활동인 사내벤처 제도나 활동을 조직 내 사내 기업가정신을 발현할 수 있는 주요한 축으로서 연구자들은 언급한다(Donald F. Kuratko, Hornsby, & Hayton, 2015; 황선호·신준석, 2018). 즉, 기업벤처링 중 ICV의 대표적인 활동인 사내벤처 장려에 기업이 주목하는 이유는 개인이 갖는 창업 실패에 대한 부담을 줄이면서 혁신 창업을 위해 기존 기업 내 자원을 활용하여 개방형 혁신을 확산하고 기업의 역량이 혁신 창업으로 이어질 수 있도록 하고자 함이다(박일주, 2019). 이런 사내벤처의 지속적인 성장을 위한 7가지 방안으로 사내벤처를 통하여 창의적이고 도전적인 조직 문화 형성, 최고경영자의 지속적인 관심과 후원, 사내벤처에 대한

이해와 참여 확산의 조직 분위기 조성, 새로운 기술개발의 적극적인 사업화 의지 강화, 기업 내 다양한 네트워크 구축을 통한 아이디어 공유, 명확한 신제품 개발 목표 설정으로 기존 부서의 관심과 참여 유도, 금전적 및 무형의 보상제도 강화 등이 제시되었다(백현기·배종태, 1998; 이윤준·나청호·이화진, 2014).

ECV 활동의 하나인 창업기획사제도는 대기업이 외부에서 우수 아이디어를 발굴하고 인큐베이팅(incubating)과 엔젤투자 모형을 결합하여 지원하는 것이다(이윤준·나청호·이화진, 2014). 구체적으로 살펴보면, 외부에서 공개적으로 아이디어를 모집하고, 캠프 등과 같은 여러 활동을 통하여 실제적인 사업화의 아이টে으로 만들고, 시장 내 판매하는 인큐베이터 모형을 기업 내 도입하여 활용하는 것으로, 특히 창업을 준비하는 예비창업자들에게 외부 전문 창업 멘토를 연결하고 사업계획서 수립을 위한 지원 등 창업 성공에 요구되는 여러 가지 노하우를 전수하고자 하는 시스템이 잘 구성되어 있다. 또한 외부의 벤처 캐피탈과 연계하거나 사내 캐피탈과 연결하여 일반 기존의 창업기획사 보다 좀 더 큰 규모의 투자를 만들어낼 수 있다는 장점을 가지고 있다. 이 경우 만일 발굴된 아이디어가 본사의 전략방향에 부합한다면 내부 기술팀을 파견하여 사업화 아이টে을 수정하고 인수 합병을 통해 내부자산으로 전환하기도 하는데 개방형 시스템의 방편으로 활용된다는 의미이다(이윤준·나청호·이화진, 2014).

그리고 ECV의 기업벤처캐피탈(corporate venture capital: CVC)은 외부에서 새로운 지식을 탐색하기 위해 기업이 시도하는 개방형 혁신의 수단으로 많은 관심을 받고 있으며(Chesbrough, 2002; Dushnitsky, 2012; 강신형·이종선·박상문, 2021), 외부 투자자로부터 자금을 모아 벤처캐피탈펀드(venture capital fund)를 조성하거나 벤처기업들의 포트폴리오에 투자해 수익을 얻는 투자구조를 의미한다(이윤준·나청호·이화진, 2014).

3. 기업 혁신 활동과 혁신성과

혁신에 대한 정의는 다양하지만 보통 조직 내 제품 또는 공정, 그리고 관리 부분을 포함한 조직의 쏠 부분을 보다 효율적·효과적으로 운영하기 위해 계획적으로 변화시키는 과정으로 볼 수 있다(Bates & Khasawneh, 2005; Hsu, Tan, Jayaram, &

Laosirihongthong, 2014; 이주연·박태경, 2015). 따라서 혁신 성과는 혁신 과정에서 산출되는 정량적/정성적 결과물로 제품 및 공정 혁신의 성공은 기업 내 비용과 수익에 상당에 영향을 미치는데 그 한 예로 경쟁자에 앞서 신제품 및 서비스 출시하거나 기존 제품의 성능을 대폭 향상시킴으로써 제품혁신을 이루어 시장 점유율 확보와 매출액 증대를 도모할 수 있다(Mansfield, 1968; 이주연·박태경, 2015).

세계적인 기업들도 회사 내부의 자원에만 의존한 ‘폐쇄적인 혁신(closed innovation)’ 시스템만을 강조하게 되는 경우 전통적인 경쟁우위 요소들이 진부화되어 경영실패로 이어질 가능성이 높아지게 된다(Taylor & Helfat, 2009; 김향덕·이철규, 2018). 벤처기업들도 다양한 외부협력을 통하여 서로 다른 자원들을 융합하여 활용할 수 있게 해 주며, 기술협력에 참여한 인력들이 유용하고 주요한 정보에 대한 접근성을 향상시킬 수 있기 때문이다(김향덕·이철규, 2018). 이러한 벤처기업의 외부 협력 방식으로 는 전략적인 제휴(strategic alliance)와 공동연구(collaborative R&D) 그리고 파트너십(partnership)이나 아웃소싱(outsourcing) 거기에 네트워크(network)와 공급사슬(supply chain) 등 그 방식은 다양하다. 두 개 이상의 독립적인 기업, 기업 네트워크 구성원들이 상호 목표를 달성하고자 정보, 자원, 위험을 공유하여 협력하는 긴밀하고 정기적인 파트너십 형성(Bowersox, Closs, & Cooper, 2010)과 상호이익의 결과를 이루기 위하여 상호협력하는 과정이다(Miles, Polychronis, & Grey, 2006; 김향덕·이철규, 2018). 또한 공동 연구개발, 특허 공유, 기술개발에 대한 협력, 기술이전 등 기업 간의 협력이 내부의 기술역량을 보완하여 기술혁신을 이끌 수 있다고 보고하였다(Hagedoorn & Schakenraad, 1994; 김향덕·이철규, 2018). 김향덕·이철규(2018)는 국내에 있는 벤처기업들을 대상으로 하여 외부협력, 기술역량 그리고 기업성장간의 관계를 살펴보았다. 연구결과를 살펴보면, 외부 협력의 대상수가 많고, 협력의 유형이 다양한 경우 융합 기술을 활용한 혁신기술을 개발하고 향상시켜서 결과적으로 시장점유율과 성장의 가능성이 높아졌다.

여러 연구를 통하여 사내 기업가정신 발현이 조직의 재무적 성과에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(Hayton, 2005; Zehir & Eren, 2007; 방태연·이재훈·안성익, 2016). 보통의 경우 재무 성과 지표로 매출증가, 매출액 이익률, 현금흐름, 투하 자본

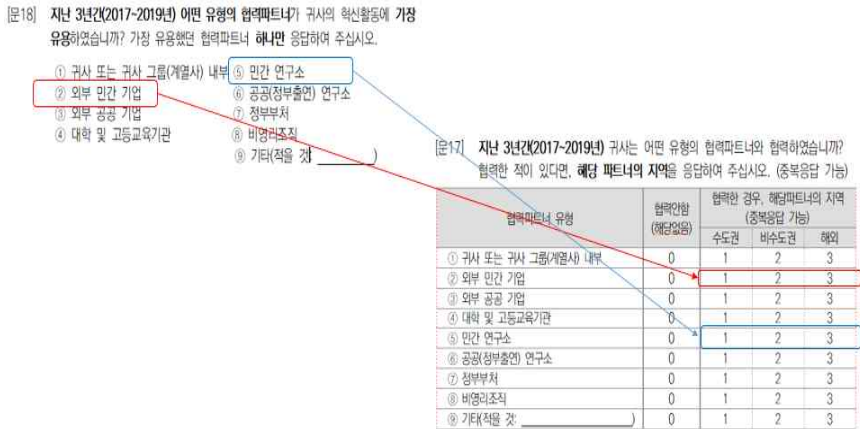
수익률, 순이익, 총자산 이익률, 순자본으로 설명하며(Chandler & Hanks, 1994), Venkatraman & Ramanujam (1987)은 조직에서 발생할 수 있는 성과를 구분하여 판매성장률, 수익성의 증가, 시장 성장률을 중심으로 보았으며 이외 시장 점유율, 품질, 마케팅 유효성 등의 운영성과가 포함되어 기업성과를 측정하고 평가한다고 언급하였다.

또한 비재무적 성과도 고려할 수 있는데 사내 기업가정신의 비재무적 성과의 사례로 직무만족과 조직몰입을 제시하기도 한다(Lumpkin & Dess, 1996; 방태연·이재훈·안성익, 2016). 사실 비재무적 성과를 객관화하기가 쉽지 않으나 장기적인 관점으로 볼 때 미래의 재무 성과에 영향을 미칠 수 중요한 요인이 될 수 있기에 비재무적 성과에 대한 관심과 연구는 꾸준하다(박철우, 2016). Kaplan & Norton (2005)은 재무지표 외 새로운 성과측정지표의 필요성을 언급하며 품질, 재고, 생산, 기술혁신과 인적자원 등과 같은 비재무적 지표와 기업의 미래와 관련 있는 무형자산 즉, 기술력, 연구개발력, 인적자원 등의 평가 및 관리의 중요성을 제시하였다(임영대, 2002). 더불어 Naman & Slevin (1993)은 조직 내에서 신제품이나 신규 서비스 개발에 대하여 지속적으로 강조 또는 독려하거나 최근 3년간 다른 경쟁사에 비하여 좀 더 많은 신제품이나 새로운 서비스를 시장에 출시하는 것들도 기업의 성과로 설명하고 있다(김진수·황인호, 2020).

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

2020년 한국 기업혁신조사에서는 “사내벤처 지원과 성과”라는 추가 조사를 실시하였는데 제조기업 4천개 중에 ICV 활동을 경험한 기업은 27개사에 해당한다. ECV는 직접적으로 조사하지는 않았으나 ‘지난 3년간(2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와 협력한 적이 있고(문17)’, ‘지난 3년간(2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와의 협력 파트너십이 혁신활동에 가장 유용(문18)’하다고 응답한 경우를 잠재적 ECV의 영역으로 볼 수 있다(그림 5-2 참조). 즉, ICV는 ‘사내 기업가정신 활성화를 위해 사내벤처를 지원한 경험이 있습니까?’(문26)에서 ‘그렇다’고 응답한 기업으로 본다. 해당기업은 27개이다. 또한 ECV는 민간 기업 및 기업연구소와 협력하며, 그 협력이 혁신활동에 가장 유용했다고 응답한 기업으로 본다. 해당기업은 289개이다.

[그림 5-2] ECV에 대한 조작적 정의



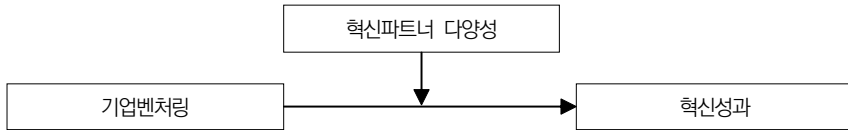
자료: 연구진 작성

ICV 활동 기업과 ECV 활동 기업을 합하면 314개이며, 이를 CV를 수행하지 않는 기업과 혁신성과를 비교하는 것이 이 연구의 큰 틀이다. 총 4,000개 기업 중 결측치를 제외한 3,989개의 유효 기업 중 ICV 활동 기업과 ECV 활동 기업을 합하여 CV를

수행한 기업은 314개, CV를 수행하지 않은 기업 수는 3,675개이다.

이 연구의 모형은 [그림 5-3]과 같다. 기업벤처링이 혁신성장에 미치는 영향이며, 이를 혁신파트너의 다양성이 조절하는 효과를 검증하는 것이다. 이에 따른 가설설정은 다음과 같다.

[그림 5-3] 연구모형



자료: 연구진 작성

가설 1. 기업벤처링은 혁신성장에 긍정적인 영향을 미친다.

가설 2. 혁신파트너 다양성은 기업벤처링과 혁신성과의 긍정적인 관계를 조절한다.
즉, 혁신파트너 다양성이 높을수록 기업벤처링과 혁신성과의 긍정적인 관계를 완화시킨다.

연구모형 검증을 위한 변수의 조작적 정의는 다음과 같이 했다. 독립변수는 기업벤처링이며 종속변수는 혁신성과이다. 혁신파트너를 조절변수로 모형 내에 포함하고 있으며, 통제변수는 기업의 업력과 기업 규모이다.

기업벤처링은 ICV나 EVC를 한 경험이 있는 기업과 그렇지 않은 기업으로 변수를 생성하고, 혁신성과는 지난 3년간 시장 신규상품혁신을 통해 출시한 상품의 매출로 보았다. 변수의 정의는 <표 5-3>에서 확인할 수 있다.

<표 5-3> 변수의 조작적 정의

구분	변수	구성	비고
독립 변수	기업벤처링	(문17) 외부 민간 기업과 협력한 기업 중, (문18)외부 민간 기업을 가장 유용했던 협력파트너라고 응답한 기업 + (문17) 민간 연구소와 협력한 기업 중, (문18) 민간 연구소를 가장 유용했던 협력파트너라고 응답한 기업 + (문26)사내벤처를 지원한 경험이 있는 기업	기업벤처링을 수행했다 (1), 수행하지 않았다(0)
종속 변수	혁신성과	(문7-(1)) 귀사의 '2019년 한해' 매출액을 100%로 놓았을 때, 아래 상품 유형별 매출기여도(비중)를 각각 기입하여 주십시오. -지난 3년간(2017~2019년) 시장 신규 상품혁신을 통해 출시한 상품	매출기여도 비중(%) 0~100
조절 변수	혁신파트너 다양성	(문17) 협력파트너 개수	0~8
통제 변수	기업 업력	설립연도를 2020년에서 뺀 값	4~64
	기업 규모	10~49인(1), 50~99인(2), 100~299인(3), 300~499인(4), 500인 이상(5)	

자료: 연구진 작성

제4절 분석 결과 및 시사점

1. 기초통계

표본의 특징은 <표 5-4>와 같다. 앞서 언급한 전체 3,989의 기업 중 본 연구에 활용된 변수들의 결측치를 제외한 기업 수는 286개이다. 이들 총 286개의 기업의 소재지는 경기도가 28.7%로 비중이 가장 높으며, 서울 19.2%, 경남 10.5% 등의 순이다. 제조업 세부업종으로는 자동차가 18.9%로 가장 많으며, 화학 16.4%, 기타 기계장비 14.0% 등의 순이다. 또한 대부분의 기업이 주식회사의 기업형태를 갖추고 있다.

<표 5-4> 표본의 특성

본사 소재지-시(도)		업종		기업형태	
구분	빈도(%)	구분	빈도(%)	구분	빈도(%)
강원도	5 (1.7)	식료품	2 (0.7)	개인기업	2 (0.7)
경기도	82 (28.7)	섬유	7 (2.4)	기타법인	1 (0.3)
경상남도	30 (10.5)	의류	9 (3.1)	유한회사	1 (0.3)
경상북도	13 (4.5)	가족/잡화	6 (2.1)	주식회사	282 (98.6)
광주광역시	9 (3.1)	목재/나무	1 (0.3)	합계	286 (100)
대구광역시	13 (4.5)	제지	2 (0.7)		
대전광역시	3 (1.0)	화학	47 (16.4)		
부산광역시	11 (3.8)	제약	24 (8.4)		
서울특별시	55 (19.2)	고무/플라스틱	9 (3.1)		
세종특별자치시	3 (1.0)	비금속 광물	3 (1.0)		
울산광역시	7 (2.4)	1차 금속	21 (7.3)		
인천광역시	21 (7.3)	금속가공	7 (2.4)		
전라남도	3 (1.0)	전자/컴퓨터	36 (12.6)		
전라북도	3 (1.0)	의료/정밀	4 (1.4)		
충청남도	14 (4.9)	전기장비	5 (1.7)		
충청북도	14 (4.9)	기타 기계장비	40 (14.0)		
합계	286 (100)	자동차	54 (18.9)		
		기타 운송장비	6 (2.1)		
		가구	3 (1.0)		
		합계	286 (100)		

자료: 연구진 작성

주요 변수들의 기술통계량은 <표 5-5>와 같다. 총 286개의 기업 중 기업벤처링을 수행한 기업은 169개이며 수행하지 않은 기업은 117개이다. 혁신파트너 다양성의 최소값은 1, 최대값은 8이며 평균은 3.69로 나타났다. 혁신성과의 평균은 15.86으로 나타났으며, 평균 기업연령은 30.13년이다. 기업규모는 500인 이상이 31.5%로 가장 많으며 다음으로 100~299인이 28.7%이다.

<표 5-5> 표본의 기술통계량

변수명	N	최소값	최대값	평균	표준편차	빈도(%)
기업벤처링	286	0	1	0.59	.493	수행함 169 (59.1)
						수행하지 않음 117 (40.9)
혁신성과	286	0	100	15.86	23.210	-
혁신파트너 다양성	286	1	8	3.69	2.350	0 0 (0)
						1 53 (18.5)
						2 80 (28.0)
						3 31 (10.8)
						4 22 (7.7)
						5 15 (5.2)
						6 32 (11.2)
						7 31 (10.8)
						8 22 (7.7)
기업연령	286	4	89	30.13	16.477	-
기업규모	286	1	5	3.43	1.364	1(10~49인) 36 (12.6)
						2(50~99인) 32 (11.2)
						3(100~299인) 82 (28.7)
						4(300~499인) 46 (16.1)
						5(500인이상) 90 (31.5)

자료: 연구진 작성

상관관계 분석의 결과는 변수들 간의 관계가 어느 정도 타당성이 있는 것으로 나타났다(표 5-6) 참고). 혁신성과와 기업벤처링은 $.299(p < .01)$ 로 유의미한 정(+)의 상관관계가 있으며, 혁신파트너 다양성은 $-.240(p < .01)$ 으로 유의미한 부(-)의 상관관계가 있다.

<표 5-6> 변수 간의 상관관계 분석

구분	N	혁신성과	기업벤처링	혁신파트너 다양성	기업연령	기업규모
혁신성과	286	1				
기업벤처링	286	.299**	1			
혁신파트너 다양성	286	-.240**	-.015	1		
기업연령	286	-.087	.014	.313**	1	
기업규모	286	-.253**	-.162**	.440**	.367**	1

주: * $p < .05$, ** $p < .01$

자료: 연구진 작성

2. 가설 검증

<표 5-7>의 모델 3의 결과에 따르면, 가설 1의 기업벤처링과 혁신성과는 유의미한 양의 관계를 가지고 있는 것으로 나타났다($\beta=.487$, $p < .01$). 따라서 가설 1은 지지되었다. 또한 가설 2의 기업벤처링과 혁신성과의 관계에서 혁신파트너 다양성의 조절효과는 <표 5-7>의 모델 3에서 기업벤처링과 혁신파트너 다양성의 상호작용항의 결과를 보면 유의미하게 나타났다($\beta=-.292$, $p < .05$). 따라서 혁신파트너 다양성이 높을수록 기업벤처링과 혁신성과의 긍정적인 관계를 완화시키는 것을 알 수 있다.

<표 5-7> 모형 검증

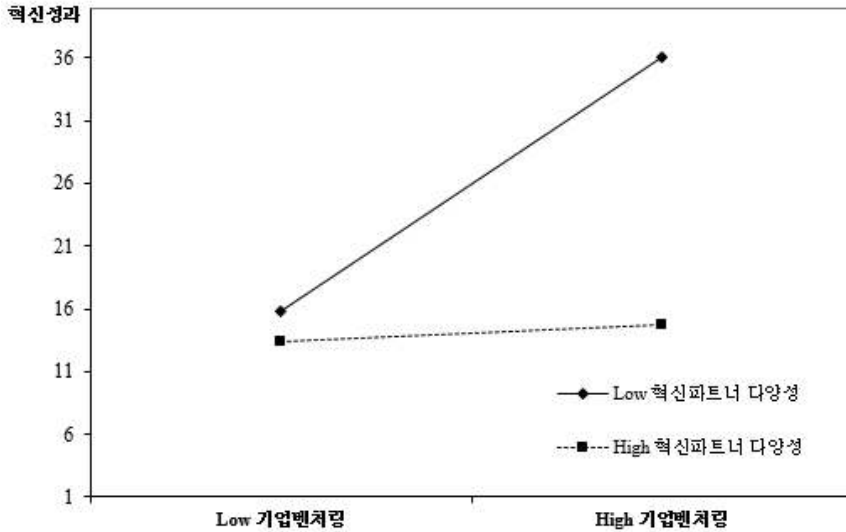
구분	혁신성과					
	모델1		모델 2		모델3	
	표준화 계수	표준오차	표준화 계수	표준오차	표준화 계수	표준오차
기업연령	-.016	.084	.016	.084	.016	.084
기업규모	-.204**	1.032	-.134**	1.096	-.127*	1.087
기업벤처링	.266**	2.658	.274**	2.626	.487**	4.768
혁신파트너 다양성			-.183**	.613	-.035	.838
기업벤처링× 혁신파트너 다양성					-.292*	1.077
ΔR^2	.132**		.026**		.019**	

주: N: 286, * $p < .05$, ** $p < .01$

자료: 연구진 작성

이는 [그림 5-4]에서도 확인할 수 있는데, 혁신파트너 다양성이 높을수록 기업벤처링과 혁신성과의 관계가 약화되는 것으로 나타났다.

[그림 5-4] 혁신파트너 다양성의 조절효과



자료: 연구진 작성

3. 시사점

기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향을 기업혁신조사를 통해 실증분석한 결과는 다음과 같다. 우선, 기업벤처링은 혁신성과와 유의미한 양(+)의 상관관계를 보였다. 이는 앞선 선행연구에서와 같이 기업벤처링 활동이 기업혁신활동으로 중요성을 보여주는 결과라고 볼 수 있다. 둘째, 혁신파트너의 다양성은 부(-)의 효과가 나타났는데, 기업벤처링과 혁신성과의 관계에서 혁신파트너 다양성의 조절효과는 완화시키는 효과를 보였다. 기업이 혁신을 위해 다양한 네트워크를 통해 주요한 기술 및 정보를 공유하고 협력하는 것은 혁신성과에 긍정적인 효과를 가져올 수 있지만, 너무 많은 혁신파트너와 협력하는 것은 일부 부정적인 결과를 보일 수 있으며 그 실효성이 반드시 나타나는가에 대하여 생각해 볼 필요가 있다. 기업이 많은 혁신파트너와 협력하는 경우

이를 활용하여 혁신성과로 창출 할 수 있는 내부적인 역량을 충분히 갖추었는가를 고려해야 할 것이다.

연구의 한계는 제조기업 4천개 중 ICV 활동을 경험한 기업은 27개사로 개념에 대한 명확한 전달이 되었는지 살펴보고 향후 응답자들의 개념 파악을 제대로 하기 위한 안내가 필요하다. 또한 ECV는 직접적으로 조사하지 않고 유사개념으로 측정한 것으로 한계가 있다. 향후에는 ECV에 대한 정의와 측정방식을 바탕으로 설문에 추가할 필요가 있다.

제6장 | (이슈분석3) 코로나19의 기업혁신 영향과 대응

본 장에서는 『2020년 한국기업혁신조사: 제조업 부문(KIS 2020)』에 특별이슈로 포함된 ‘코로나19와 기업혁신’ 관련 조사결과를 분석한다. 조사표의 여섯 번째 섹션 ‘VI. 코로나19와 기업혁신’에서 다룬 6개 문항을 중심으로 초기 대유행 상황의 기업혁신 영향을 실증적으로 진단한다.

제1절 서론

1. 연구 배경과 목적

□ 연구 배경

코로나19는 전 세계에 유례없는 사회경제적 충격을 던졌으며 이는 기업의 경영활동뿐 아니라 연구개발, 혁신활동과 관련해서도 변화를 강제하고 있다. 이러한 글로벌 위기 국면에서 기업의 혁신활동은 전반적으로 위축될 것으로 예상되나, 과거의 위기 경험(글로벌 금융위기 등)에 관한 많은 연구들은 위기의 시기에 기업혁신의 지속이 오히려 더 중요하다고 강조해왔다.

이들 연구에 따르면, 첫째, 외부 충격이 기업의 투자 및 경영성과에 전반적으로 부정적인 결과를 초래하지만, 이를 극복하고자 하는 기업의 대응과정에서 혁신활동 및 혁신도입에는 긍정적인 효과도 일부 있는 것으로 확인된다(Rammer, 2020). 즉, 기업의 혁신여력은 축소되지만 혁신시도가 강제되는 과정이 동시에 진행되는 것이다.

둘째, 혁신활동 및 성과의 경기순행성이 매우 높으며, 위기 시기의 혁신지속은 위기 이후의 기업성과와 매우 큰 상관관계를 갖는 것으로 평가된다(Roger & Turner, 2020). 따라서 포스트 코로나 대응 논의의 맥락에서 기업 혁신은 핵심 현안으로 부상한다. 요컨대, 글로벌 위기의 시기에도 기업혁신은 중단될 수 없는 과제이며, 오히려

위기의 회복에 결정적인 중요성을 가지므로 정책 우선순위가 높다고 할 수 있다.

한편, 코로나19는 과거의 글로벌 금융위기와는 매우 다른 특성을 지니므로 그 영향의 수준, 기업의 대응, 혁신영향에 대한 밀접한 추가 진단이 요청된다. 두 위기 모두에서 기업들은 고객 확보의 어려움을 호소한다. 그러나 그 밖의 요인에서는 차이가 있는데, 글로벌 금융위기에서 기업들은 투자금 조달의 어려움, 금융 경색 등을 가장 큰 문제점으로 꼽았던 반면, 코로나19 위기에서는 이동제한, 국경봉쇄, 물류지연 등 새로운 형태의 어려움을 가장 중요한 문제로 꼽고 있다(Santos, Haegeman & Moncada-Paterno-Castello, 2021). 물리적 이동제한이 광범위하게 강제된 상황에서 위기가 초래한 결과는 분야별, 기업특성별로 매우 상이하게 나타나고 있는데, 이에 대한 체계적인 데이터의 확보와 분석은 아직 이루어지지 못하고 있다.

이러한 가운데 한국은 전 세계적 상황과는 구별되는 특수성이 있어 그 현황에 대한 파악이 국제적으로도 특히 주목되는 상황이다. 한국은 포괄적인 봉쇄조치(lock down)나 국경폐쇄를 취하지 않은 드문 경우로서 기업 활동의 제약 수준은 비교적 낮은 것으로 평가된다. 동시에, 재난 보상 및 지원정책 역시 서구 국가들과 다른 형태와 수준으로 진행되어 온 점도 고려되어야 한다.

□ 연구 목적

본 장에서는 KIS 2020 데이터를 활용하여 코로나19의 기업 혁신 영향과 기업과 정부의 대응 현황을 진단한다. 이 조사는 코로나19로 인해 취하게 된 경영조치(문30), 혁신활동의 변화(문31), 혁신투자(계획)의 변화(문32), 혁신성과 목표 전망의 변화(문33), 정부지원 수혜현황(문34), 정부지원 추가수요(문35) 등 코로나19의 초기 영향을 진단하기 위한 6가지 문항을 포함하고 있다. 이들 문항에 대해서는 2020년 6월말 기준으로 응답하도록 하여 코로나19 위기가 진행된 초기 6개월간의 기업혁신 영향을 평가할 수 있도록 하였다.

이 조사결과에 기초하여, 본 장에서는 다음과 같은 연구질문에 답하고자 한다.

첫째, 코로나19 대응 경영조치를 수동적·부정적 충격과 능동적·긍정적 대응으로 나누어 볼 때, 기업의 혁신특성에 따라 위기 대응능력에 유의미한 차이가 있는가?

둘째, 코로나19 초기 집행된 정부지원정책은 기업의 혁신활동 및 투자수준의 변화와 어떠한 관계를 보이는가? 즉, 정부의 긴급 기업지원이 혁신 관점에서는 어떠한 의미를 지니는가?

셋째, 이러한 분석이 위기 국면의 기업혁신정책에 주는 시사점은 무엇인가?

2. 연구 방법

본 장의 연구방법은 KIS 2020의 세부 조사결과에 대한 통계적 분석과 주요 관심변수에 대한 회귀분석으로 이루어진다. 구체적으로, 위에서 도출한 연구질문의 핵심 구성요인인 기업혁신 수준, 코로나19 영향, 정부지원 정책, 기업의 혁신수준 변화 등을 측정하는 주요 변수들을 데이터로부터 식별하고 변수 간 상관관계에 대한 교차표를 도출하여 실증분석의 기초로 삼는다.

먼저, 기업의 평소 혁신활동 수준을 나타내는 변수들로 혁신활동 수행여부, 연구개발 수행여부, 상품혁신 수행여부, BP혁신 수행여부 등을 선정하고, 이러한 기업 혁신 지위에 따라 코로나19 영향 및 대응에 유의미한 차이가 관측되는지를 살펴본다. 코로나19의 영향은 ‘수동적 충격’과 ‘능동적 대응’으로 구분하며, 전자의 대표적 변수로서 임시휴업, 일시적인 수출중단, 일시적인 제품/서비스 중단, 예정된 계약의 취소 등을 겪은 기업의 비중을 도출한다. 후자의 경우 재택근무 실시, 사내 교류/조직운영방식 변경 등을 주요 관심변수로 설정하였다.

동시에, 기업 혁신지위 및 코로나19 영향/대응 각각이 일반적인 기업특성(규모, 매출, 수출, 지역, 산업 등)과 유의미한 상관관계를 갖는지를 살펴봄으로써 실증분석을 위한 유효한 통제변수 그룹을 도출하는 근거로 삼았다.

두 번째 질문인 위기 초기의 정부지원의 의미 규명을 위해서 정부지원 수혜여부와 혁신활동 감소 및 혁신투자 감액을 주요 관심변수로 구축하고, 이들 각각이 기업 혁신 지위에 따라 유의미한 차이를 보이는지 검토하는 기초통계 분석을 진행하였다.

다음으로, 주요 관심변수에 대한 회귀분석은 (1) 기업의 혁신활동 수준 - 코로나19 영향 및 대응, (2) 코로나19 대응 정부지원 - 기업의 혁신활동 변화 등 2가지 상관관계에 대한 모형으로 구축된다. 앞에서의 통계분석에 따라 각각을 대표하는 유효한 종

속변수, 독립변수, 통제변수군이 복수로 도출되었으며, 이에 따라 (1)과 (2) 각각 4개 씩 총 8개의 이원선택회귀모형을 구축·분석하였다. 이항 종속변수의 성격을 고려하여 로지스틱 회귀분석을 수행하고 독립변수의 한계효과와 통계적 유의성을 보고한다.

제2절 선행연구 분석

1. 코로나19 기업영향에 대한 초기 관측 결과

코로나19가 기업에 매우 심각한 부정적 영향을 초래하였음은 대부분의 국가에서 데이터를 통해 확인되고 있다.

캐나다 「기업현황조사(Canadian Survey on Business Condition)」⁴⁾에 따르면, 2020년 4월에 이미 절반이 넘는 기업이 심각한 수준(35% 이상)의 매출 감소와 수요 감소를 겪었는데, 다만 숙박·요식업, 공연·예술, 소매 등 서비스 산업에서 특히 심각했으며 제조업은 비교적 양호한 상황이었다.

호주에서 매달 특별조사로 실시되고 있는 「코로나19 기업영향조사(Business Impacts of Covid-19)」⁵⁾에서도 2020년 7월 기준 47%의 기업이 매출 감소를 보고한 반면, 운영비용이 줄어들었다고 답한 기업은 15% 수준에 불과해 기업들이 심각한 경영압박에 직면해 있음이 확인된다.

이러한 코로나19의 충격에 대해 기업들은 다양한 경영조치로 대응하였는데, 외부로부터의 급작스러운 충격에 대응하기 위해 기업들이 동원하는 경영조치로는 인원감축, 단축근무, 재택근무, 투자변경, 계약취소 또는 연기 등이 일반적으로 활용되고 있었다.

코로나19의 기업혁신 영향에 대해서도 각국이 발 빠른 모니터링을 진행하고 있는데, 기업경영에 대한 영향이 일관되게 부정적인 데 비해 혁신에 대한 영향은 양면적인 것으로 평가된다.

4) Statistics Canada 웹사이트

5) Australian Bureau of Statistics 웹사이트

우선, 투자 일반과 마찬가지로 연구개발투자와 혁신활동 계획은 대체로 부정적인 충격을 받은 것으로 평가된다. Brancati & Brancati(2020)에 따르면, 이탈리아의 경우 전체 기업의 10%(투자 예정 기업 가운데에서는 44%)가 예정된 연구개발 프로젝트를 취소한 것으로 조사되었다. 또한, 독일이 혁신 중소기업들을 중심으로 2020년 4월에 실시한 조사에 따르면, R&D&I 프로젝트를 일시적으로 중단하거나 취소했다고 답한 기업의 비중이 각각 53.8%, 23.9%에 달했던 반면, R&D&I를 변경 없이 유지(8.9%)하거나 오히려 신규 추진(21.4%)하였다고 답한 기업은 그에 크게 미치지 못한다(Rammer, 2020).

반면, 충격에 대응하기 위하여 새로운 생산방식과 제품/서비스를 도입하는 혁신유발 효과도 동시에 관측되고 있다. 위기 발생 초기인 2020년 4월 호주 기업 전체의 10%가 새로운 제품의 도입을 시도하고 있었고, 온라인 영업을 비롯하여 제품 공급 및 서비스 방식을 변경한 기업은 전체의 38%에 달한다. 캐나다의 경우에도 2020년 4월 전체의 2.8%가 새로운 제품을 도입하였다고 답했는데, 제조업으로 국한하면 그 비중은 10.5%로 한층 높았고, 생산방식을 변경한 기업은 전체의 18%, 제품 공급 및 서비스 방식을 변경한 기업은 45.5% 수준이었다.

요컨대, 기업들이 충격에 대응하기 위하여 금전적 투자와 혁신 프로젝트 수행의 수준은 낮추면서도 동시에 상품혁신 및 비즈니스프로세스 혁신을 통해 이를 극복하려는 노력을 동시에 진행하고 있음이 각국에서 공통적으로 관측된다.

한편, 이러한 코로나19의 기업혁신 영향은 기업 특성에 따라 차별적으로 나타난다. 초기 모니터링이 이루어진 대부분의 국가에서 매출과 고용에 대한 타격은 1차 산업, 제조업, 전문서비스업에 비해 대부분의 서비스업과 건설업에서 훨씬 큰 것으로 파악된다. 또한 새로운 제품의 도입으로 대응하는 기업들의 비중은 제조업에서 특히 높았고, 신제품 가운데에서는 위생 및 방역용품(손소독제, 마스크, 눈보호대 등등)이 높은 순위를 차지한다.⁶⁾ 반면, 호주의 조사결과에서는 소비자 접근 방식 등 운영방식의 전환은 음식숙박업, 보건 및 사회서비스 등 서비스업에서 더욱 활발했음이 확인된다.⁷⁾

산업 외의 기업특성에 따른 차이에 대해서는 Brancati & Brancati(2020)의 연구

6) Statistics Canada 웹사이트

7) Australian Bureau of Statistics 웹사이트

결과가 주목된다. 먼저, 글로벌 수출기업 여부를 살펴보면, 글로벌 기업이 위기에서 더 큰 충격을 받았으며 그 결과 예정된 연구개발 프로젝트를 취소하는 기업의 비중도 더 높았다. 또한, 기업의 혁신 지위, 즉 R&D 수행기업인지 아닌지, 혁신 수행기업인지 아닌지에 따라서도 충격 이후 혁신활동 수준에 차이를 보였는데, 기존 연구개발수행기업의 혁신활동이 특히 큰 타격을 입는 것이 확인된다.

2. 글로벌 위기상황에서 혁신지속의 중요성

글로벌 위기의 최근 사례로서 2008~2010년 발생한 글로벌 금융위기와 그 이후의 진행상황을 회고적으로 검토함으로써 코로나19 위기의 영향에 대한 예측에 활용하는 다수의 연구들이 있다.

Roper&Turner(2020)는 글로벌 금융위기의 혁신 영향을 분석한 문헌을 종합한 결과, 위기의 빠른 극복을 위해서는 중소기업을 중심으로 정부지원을 투입하여 혁신 투자의 후퇴를 막는 것이 중요함을 권고한다. R&D를 비롯한 혁신 투자는 강한 경기 순응성을 보여 위기시점에 급락하고 회복기에 증가하는데, 여기에는 재정압박과 불투명한 혁신 시장수요 모두가 원인으로 작용하는 것으로 나타났다. 예를 들어, 영국의 경우 위기 중에 혁신기업의 비중은 이전의 1/3 수준으로 감소하였는데 이러한 위축이 회복되는 데에는 4~6년이 소요되었으며, 재정압박과 회복기간 모두 중소기업들이 특히 더 어려움을 겪었다. 한편, 어려움에도 불구하고 위기 중에 연구개발 및 혁신투자를 유지한 기업들이 위기 후 생존과 회복에서 월등한 성과를 보였던 것으로 나타나, 위기 중 정부의 혁신투자 지원이 특히 중요한 것으로 평가되고 있다.

독일에서는 2009년 혁신조사에 위기 대응에 대한 문항을 추가하여 긴급진단을 시도한 바 있는데, 위기 직후 많은 혁신기업들이 혁신활동 수준을 오히려 높여서 대응하였으며 그 결과 기업 간 혁신활동의 격차는 한층 가속화되는 것으로 확인된 바 있다. 구체적으로, 전체 기업 가운데 혁신활동을 축소하였다고 답한 기업이 29%, 증가시켰다고 답한 기업이 31% 수준이었다. 혁신유형별로는 상품혁신 관련 활동의 증대(24%) 보다는 공정혁신 관련 활동의 증대(37%)가 더 활발하게 나타난다.

이를 기업의 혁신지위별로 살펴보면, 연구개발수행기업은 혁신활동 증대가 55%,

혁신활동 축소가 30%이고, R&D를 수행하지 않으나 기타 혁신활동을 수행하는 기업들은 증대 45%, 축소 27%였던 데 반해, 비혁신활동 기업들은 증대가 12%에 불과한 낮은 수준이고 유지(60%) 또는 감소(28%)로 답한 기업들의 비중이 높다. 따라서 기존의 기업 혁신특성이 위기 후 회복에 결정적인 차이를 가져오는 요인이 됨을 확인할 수 있다.

제3절 분석 프레임워크 및 방법론

본 절에서는 코로나19 조사 항목에 대한 요약통계를 제시하고 실증분석의 전략 및 변수설정 내역을 소개한다.

1. 요약통계

□ 혁신활동과 코로나19 영향

KIS 2020에서는 코로나19에 대응한 기업의 경영조치 채택 여부를 12가지로 나누어 물었는데, 이들 조치들은 ‘임시휴업’, ‘수출 중단’과 같은 단순 충격과 ‘생산방식 변경’ 등 능동적 대응으로 나뉜다. 후자의 능동적 대응은 위기에 의해 강제된 혁신 도입으로 해석될 수도 있다는 의미에서 전자의 수동적 충격과 구별된다.

본 장의 분석을 위해서는 각 조치를 취한 기업의 비중이 높은 6개 경영조치를 선정하였는데, 이 가운데 4개 유형은 수동적 충격에, 나머지 2개는 능동적 경영조치에 해당된다. 가장 많은 비중을 차지한 경영조치는 ‘임시휴업(11.2%)’이었는데, 이를 비롯하여 상품중단, 계약취소, 수출중단 등이 관측빈도가 높은 수동적 충격이었다. 한편, ‘재택근무 실시’, ‘사내 교류 및 조직운영 방식 변경’은 코로나19에 대응하여 기업이 도입한 BP 혁신으로 해석될 수 있는 조치들 가운데 가장 높은 빈도를 나타냈다.

다음 <표 6-1>은 이들 영향지표들이 기업의 혁신활동 및 혁신 지위와 어떻게 관련되는지를 보여준다. 혁신활동 상태는 ‘혁신활동 수행여부’ 및 ‘연구개발 수행여부’에

따라 비교 그룹을 구성하여 각 영향지표들의 차이를 검토하였고, 나아가 '상품혁신 여부' 및 'BP혁신 여부'에 따른 차이도 추가로 수록하였다.

<표 6-1> 혁신지위별 주요 경영조치 채택기업 비중

(단위: %)

혁신지위별	수동적 충격				능동적 대응	
	임시휴업	일시적인 수출중단	일시적인 제품/서비스 중단	예정된 계약의 취소	재택근무 실시	사내 교류/조직운영 방식 변경
전체	11.2	1.7	2.8	2.3	4.5	3.8
혁신활동 ○	11.8	2.8	2.5	2.3	6.6	4.7
혁신활동 ×	10.7	1.1	3.0	2.2	3.1	3.1
차이	1.1	1.7*	-0.5	0.1	3.5*	1.6*
연구개발 ○	11.9	2.7	2.5	2.2	6.7	4.8
연구개발 ×	10.7	1.1	2.9	2.3	3.0	3.1
차이	1.2	1.6*	-0.4	-0.1	3.7*	1.7*
상품혁신 ○	10.7	3.2	1.8	1.5	8.7	3.1
상품혁신 ×	11.2	1.5	2.9	2.4	3.8	3.9
차이	-0.5	1.7	-1.1	-0.9	4.9*	-0.8
BP혁신 ○	7.4	2.3	1.3	1.6	8.6	3.3
BP혁신 ×	12.0	1.6	3.1	2.4	3.6	3.9
차이	-4.6*	0.7	-1.8*	-0.8	5.0*	-0.6

자료: 연구진 작성. * 통계적으로 유의미함.

이에 따르면, 상대적으로 코로나19의 충격과 대응 면에서 가장 바람직한 수준을 보여준 그룹은 BP혁신 수행기업이었다. 지난 3년 동안 BP 혁신을 수행한 바 있다고 답한 기업들은 임시휴업과 제품/서비스 중단을 덜 겪은 대신 재택근무 도입 비중은 현저히 높았다. 즉, 이들 기업은 비대면이 요구되는 상황에서 원격 업무수행을 원활히 진행하여 휴업을 효과적으로 막을 수 있었던 것으로 나타난다.

재택근무와 관련해서는 혁신활동 수행, 연구개발활동 수행, 상품혁신 수행 등 대부분의 혁신지표가 긍정적인 상관관계를 갖는 것으로 나타나지만, 동시에 이들 기업이 수출중단도 더 겪는 것으로 나타난다. 이때 혁신지위 외의 통제되지 않은 기업특성이 두 결과 모두에 영향을 미치고 있을 것으로 추론되므로 이를 통제할 필요가 있다.

혁신지위뿐 아니라 코로나19의 충격 정도, 대응 역량과도 큰 상관관계가 있을 것으로 예상되는 기업특성으로는 고용규모, 매출규모, 수출규모, 지역 등이 있다. <표 6-2>와 <표 6-3>은 이와 관련된 요약통계를 제시하고 있다. 산업별로는 요약통계 분석을 통한 유형화 결과를 아래 ‘2. 분석방법론’에 별도로 제시하였다.

<표 6-2> 혁신지위의 기업특성별 현황

(단위: %)

기업특성별		혁신활동 수행 기업 비중	연구개발 수행 기업 비중	상품혁신 기업 비중	BP혁신 기업 비중
전체		40.7	39.9	14.2	17.8
고용규모	10~49인	35.5	34.7	11.6	14.7
	50~99인	60.7	59.4	22.4	26.9
	100~299인	77.9	77.2	32.7	40.5
	300~499인	89.9	89.0	41.2	51.5
	500인 이상	95.7	95.3	60.6	66.0
매출규모	10억원 미만	15.5	13.0	6.2	9.0
	10억~50억원	28.4	27.6	11.0	13.9
	50억~100억원	45.7	45.1	12.8	16.1
	100억~500억원	55.7	55.0	19.2	23.6
	500억~1,000억원	72.8	71.6	26.9	33.8
	1,000억원 이상	80.3	79.7	34.2	42.4
수출규모	수출액 없음	30.5	29.9	8.5	11.8
	100억원 미만	67.4	66.1	28.8	32.5
	100억원 이상	87.9	86.5	41.9	48.7
지역	서울	49.1	48.1	21.2	29.9
	경기·인천	42.1	41.4	14.1	17.0
	충청권	47.3	46.7	16.0	19.1
	동북권	34.5	34.1	11.8	13.5
	동남권	36.3	35.2	13.0	15.4
	호남권	34.5	32.8	11.3	19.7

자료: 연구진 작성

<표 6-3> 코로나19 영향의 기업특성별 현황

(단위: %)

혁신지위별		수동적 충격				능동적 대응	
		임시 휴업	일시적인 수출중단	일시적인 제품/서비스 중단	예정된 계약의 취소	재택 근무 실시	사내 교류 /조직운영 방식 변경
전체		11.2	1.7	2.8	2.3	4.5	3.8
고용규모	10~49인	11.0	1.6	2.9	2.4	3.2	3.6
	50~99인	13.1	2.2	1.6	1.2	7.2	4.3
	100~299인	10.8	2.4	3.5	2.4	12.6	5.0
	300~499인	10.0	3.1	1.8	0.7	18.2	4.4
	500인 이상	12.9	2.4	2.0	0.0	46.5	4.6
매출규모	10억원 미만	10.7	0.0	3.2	5.4	4.0	5.6
	10억~50억원	9.3	1.8	3.2	2.8	2.4	4.3
	50억~100억원	13.8	1.8	2.4	1.7	3.9	2.3
	100억~500억원	12.3	1.7	1.9	1.5	5.2	3.8
	500억~1,000억원	10.1	2.9	3.4	1.9	12.0	4.2
	1,000억원 이상	11.4	3.1	3.4	0.6	25.6	4.7
수출규모	수출액 없음	10.5	3.2	2.7	2.7	2.5	3.4
	100억원 미만	12.2	6.9	3.0	1.0	7.6	5.4
	100억원 이상	16.7	3.6	2.8	1.0	21.3	3.5
지역	서울	11.8	2.7	7.2	3.4	11.7	2.1
	경기·인천	7.4	1.6	2.4	2.7	3.6	3.8
	충청권	11.2	2.9	2.3	1.0	3.4	3.4
	동북권	15.6	1.6	2.3	2.1	6.0	4.5
	동남권	16.9	1.5	2.3	2.2	4.1	4.6
	호남권	11.0	0.2	2.4	0.8	1.5	3.3

자료: 연구진 작성

□ 정부지원과 혁신활동 변화

코로나19로 인해 혁신활동에 초래된 변화에 대해서는 혁신활동의 변화와 투자(계획)의 변화를 물었다. 이러한 혁신활동 수준의 충격이 정부의 긴급지원과 어떠한 관계가 있는지는 중요한 정책관심사를 이룬다.

혁신활동과 관련해서는 ‘① 중도 포기된 혁신활동이 있음’, ‘② 일시중단 또는 연기된 혁신활동이 있음’, ‘③ 변화 없이 현행대로 유지하고 있는 혁신활동이 있음’, ‘④ 새롭게 추가된 혁신활동이 있음’ 각각에 대하여 ‘예/아니오’를 선택하게 하였다. ③에 ‘예’로 답한 기업이 23.1%로 가장 큰 비중을 차지하였고, ②를 선택한 기업이 3.6%로 그 뒤를 이었다. 여기에서는 ①과 ② 중 하나라도 ‘예’라고 답한 기업들이 코로나19의 부정적 혁신활동 영향 수준을 나타낸다고 보고 이들의 비중을 ‘혁신활동 감소’ 기업 비중으로 묶어 제시한다.

마찬가지로, 혁신투자와 관련해서도 내부 R&D, 외부 R&D, 기타 혁신투자 가운데 하나라도 ‘감액됨’으로 답한 기업들을 묶어 ‘혁신투자 감액’ 기업 비중으로 묶었다.

이들 각각이 혁신활동기업, 연구개발활동기업, 상품혁신기업, BP혁신기업 내에서 차지하는 비중을 도출하고 나아가 코로나19 대응 정부지원 수혜여부에 따라 어떻게 달라지는지를 나타낸 것이 다음 <표 6-2>이다. 수혜여부는 코로나19 대응 정부지원책(조세지원, 직접자금지원, 금융지원, 기타 유형) 가운데 하나라도 수혜 받은 바 있는 기업을 수혜기업으로 보고 분석하였다.

이에 따르면, 혁신활동 수행여부와 연구개발활동 수행여부 간에 코로나19의 혁신활동 충격에는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 즉, 두 그룹 간에 혁신활동 감소 기업 비중(각각 6.9%, 6.7%)과 혁신투자 감액 기업 비중(각각 24.9%, 25.2%)이 모두 유사한 수준이다.

반면, 혁신기업 여부는 두 가지 부정적 결과를 현저히 완충하고 있는 것으로 나타났다. 혁신활동 감소 비중은 상품혁신 기업이 5.3%, BP혁신 기업이 3.3%로 앞에서의 혁신활동기업 전체 평균에 비해 현저히 낮았고, 혁신투자 감액 비중 역시 각각 21.0%, 20.4%로 비교적 낮은 수준이었다.

<표 6-4> 정부지원 수혜와 혁신활동·혁신투자

(단위: %)

혁신지위/정부지원수혜별	혁신활동 감소	혁신투자 감액
전체 (혁신활동기업)	6.9	24.9
정부지원 ○	6.6	27.8
정부지원 ×	7.0	23.2
차이	-0.4	4.6
전체 (연구개발활동기업)	6.7	25.2
정부지원 ○	6.2	28.2
정부지원 ×	7.0	23.5
차이	-0.8	4.7
전체 (상품혁신기업)	5.3	21.0
정부지원 ○	7.7	23.9
정부지원 ×	2.9	18.2
차이	4.8*	5.7
전체 (BP혁신기업)	3.3	20.4
정부지원 ○	5.8	28.3
정부지원 ×	1.0	13.3
차이	4.7*	15.0*

자료: 연구진 작성. * 통계적으로 유의미함.

마지막으로, 정부지원 수혜여부는 통계적 유의미성이 크지 않은 가운데 정부지원 수혜기업이 오히려 더 큰 타격을 입는 것으로 평가되어, 기업특성의 통제와 연관관계 해석을 위한 보다 엄밀한 분석이 요구된다. 정부지원의 유효성에 대한 주관적 응답에 따르면 조세지원이 특히 혁신활동 지원 효과가 큰 것으로 조사되었으므로, 이를 별도로 분석해볼 필요도 있다.

2. 분석방법론

□ 코로나19 영향 특성에 따른 산업 유형분류

코로나19의 기업경영 및 혁신활동에 대한 영향은 산업별로 큰 차이를 보이는데, 실증분석에 산업 변수를 고려하기 위하여 먼저 코로나 영향 및 대응이 산업별로 어떠한 양상을 보이는지를 살펴보았다.

<표 6-5> 코로나19 영향의 산업별 현황

(단위: %)

혁신지위별	수동적 충격				능동적 대응	
	임시휴업	일시적인 수출중단	일시적인 제품/서비스 중단	예정된 계약의 취소	재택 근무 실시	사내 교류/조직운영 방식 변경
전체	11.2	1.7	2.8	2.3	4.5	3.8
식료품	10.0	2.2	3.1	4.3	2.2	1.0
음료	0.7	0.0	0.0	0.0	8.0	0.7
섬유	25.5	0.0	0.0	0.0	10.0	4.4
의류	26.3	5.3	26.1	0.0	7.2	0.2
가죽/잡화	13.8	0.0	0.0	0.0	0.2	12.8
목재/나무	5.3	5.3	5.3	0.0	0.9	0.0
제지	5.9	5.6	2.0	1.9	8.2	5.6
인쇄/기록매체	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0
석유정제	0.0	4.8	0.0	0.0	15.9	0.0
화학	5.2	0.4	0.2	0.7	6.4	3.7
제약	3.1	0.0	0.0	0.0	6.2	0.3
고무/플라스틱	9.4	1.1	0.2	1.0	1.1	7.6
비금속광물	5.8	1.0	4.8	1.0	2.5	3.7
1차 금속	13.1	4.3	9.2	1.7	3.8	1.9
금속가공	8.9	0.1	1.0	7.9	3.0	3.6
전자/컴퓨터	7.8	4.1	1.0	0.2	3.2	1.7
의료/정밀	4.1	0.0	0.0	2.1	1.8	8.2
전기장비	24.3	4.5	15.8	7.9	7.8	3.7
기타 기계장비	5.8	2.2	0.6	1.0	7.0	0.6
자동차	25.5	0.9	1.3	0.3	3.1	15.6
기타 운송장비	9.5	0.2	0.2	0.0	4.3	0.0
가구	21.6	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0
기타제품	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
기계/장비수리	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0

자료: 연구진 작성

이에 따르면, 코로나19 영향 관련 기업 유형을 다음과 같이 크게 4개로 나눌 수 있다.

- ❶ 높은 수동적 충격: 섬유, 의류, 전기장비, 자동차, 가구
- ❷ 높은 능동적 대응: 가죽/잡화, 인쇄/기록매체, 석유정제
- ❸ 낮은 코로나19 영향: 음료, 기타제품, 기계/장비수리
- ❹ 평균적인 코로나19 영향: 식료품, 목재/나무, 제지, 화학, 제약, 고무/플라스틱, 비금속광물, 1차 금속, 금속가공, 전자/컴퓨터, 의료/정밀, 기타 기계장비, 기타 운송장비

실증분석에서는 그룹 ❹를 기준 산업군으로 보고, 그룹 ❶~❸에 해당되는 산업더미를 포함하여 모형을 구축한다.

□ 기업 혁신활동 수준과 코로나19 영향 분석모형

요약통계를 통해 4가지 혁신지위 모두 기업규모, 수출규모, 산업, 지역 등 기업특성과 큰 상관관계를 갖는 것으로 확인되었으며, 고용규모와 매출규모 가운데에서는 매출규모가 더 변별력 있는 설명력을 보이는 것으로 나타나 모형의 통제변수로는 매출규모, 수출규모, 산업 더미변수, 지역 더미변수를 활용하기로 한다. 모든 변수는 2019년 기준이다.

한편, 코로나19 영향/대응과의 상관관계가 가장 뚜렷하게 나타나는 경우는 연구개발 여부 및 BP혁신 여부이므로 이 두 독립변수 각각이 임시휴업, 재택근무 실시 등과 유의미한 관계가 있는지를 로지스틱 회귀분석을 통해 검증하고자 한다. 분석모형을 요약하면 다음 표와 같다.

<표 6-6> 혁신활동 수준과 코로나19 영향 회귀분석 모형

모형	종속변수	독립변수	통제변수	분석대상
[1-1]	임시휴업	연구개발	매출규모, 수출규모, 산업더미, 지역더미	전체 표본 (n=4000)
[1-2]	임시휴업	BP혁신		
[1-3]	재택근무	연구개발		
[1-4]	재택근무	BP혁신		

자료: 연구진 작성

□ 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화 분석모형

코로나19 대응 정부지원이 혁신활동 하락을 막는 효과가 있었는지를 살펴보기 위해서는 앞서 살펴본 혁신활동 감소 여부 및 혁신투자 감액을 종속변수로, 정부지원 수혜여부를 독립변수로 분석을 수행한다. 증감효과를 측정하기 위해서는 기본적으로 혁신활동을 수행 중인 기업으로 그 대상을 한정하여야 하므로, 분석대상은 연구개발 활동기업과 BP혁신수행기업으로 한정한다.

한편, 통제변수는 위에서 활용한 매출규모, 수출규모, 산업더미, 지역더미에 더하여 임시휴업 여부, 재택근무 여부를 추가로 포함한다. 앞서 요약통계에서 정부지원과 혁신활동 감소가 양의 상관관계를 갖는 것으로 나왔는데, 이는 정부가 타격이 심한 기업을 선정하여 지원하는 ‘선별효과’가 강하게 반영된 결과일 것으로 추정된다. 따라서 코로나19의 영향과 대응을 나타내는 변수들을 정부지원 선별효과의 대리변수로서 포함함으로써 정부지원의 순효과를 더 잘 식별할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 6-7> 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화 회귀분석 모형

모형	종속변수	독립변수	통제변수	분석대상
[2-1]	혁신활동 감소	정부지원	매출규모, 수출규모, 산업더미, 지역더미, 임시휴업, 재택근무	연구개발활동기업 (n=2,340)
[2-2]	혁신투자 감액	정부지원		BP혁신수행기업 (n=1,133)
[2-3]	혁신활동 감소	정부지원		
[2-4]	혁신투자 감액	정부지원		

자료: 연구진 작성

제4절 분석 결과

본 절에서는 위에서 도출한 8개 모형에 대한 회귀분석 결과를 제시한다.

1. 혁신활동과 코로나19 영향 및 대응

〈표 6-8〉은 기업 혁신활동 수준이 코로나19 영향 및 대응과 유의미한 상관관계가 있는지에 대한 로지스틱 회귀분석 결과를 제시하고 있다. 이에 따르면, 코로나 충격에도 불구하고 최근 BP혁신을 수행해온 기업은 임시휴업을 겪을 확률이 뚜렷하게 낮은 것으로 나타났다. 추정 결과는 BP혁신 수행기업이 비수행기업에 비해 임시휴업을 겪을 확률이 4.67% 낮고 이 차이는 통계적으로 유의미한 것을 보여준다. 이는 같은 기업규모와 산업, 지역의 기업이라 하더라도 평소 지속적인 BP 혁신을 수행해온 기업이 임시휴업을 우회할 수 있는 경영수단을 갖추고 있을 가능성이 높은 것으로 해석된다. 반면, 연구개발 수행 여부는 기업규모와 산업, 지역 등을 통제하고 나면 임시휴업 확률에 유의미한 차이가 없는 것으로 나타난다.

〈표 6-8〉 기업 혁신활동 수준과 코로나19 영향 및 대응

	[모형 1-1]	[모형 1-2]	[모형 1-3]	[모형 1-4]
종속변수	임시휴업	임시휴업	재택근무 실시	재택근무 실시
독립변수	연구개발수행	BP혁신수행	연구개발수행	BP혁신수행
한계효과	-0.0012	-0.0467	0.0020	0.0087
P-값	0.927	0.000	0.783	0.248
통제변수	매출규모, 수출규모, 산업, 지역			

자료: 연구진 작성

반면, 코로나19에 대한 능동적 대응 면에서는 연구개발 수행여부와 BP혁신 수행여부 모두 통계적으로 영향이 없는 것으로 나타났다. BP혁신 수행여부는 한계효과가 1% 가까운 수준이나, 현재 데이터 수준에서 그 차이가 뚜렷이 식별되지는 않는다. 다만, 향후 코로나19의 영향을 평가할 수 있는 기간이 연장되고 데이터의 질적 수준이

제고되면 유의미한 수준의 식별이 이루어질 수 있는 가능성을 보이고 있다.

이 결과를 종합해보면, 코로나19 충격을 완화하고 적극적으로 대응하는 데에서 기업의 혁신특성이 일정 수준의 기여를 하는 것으로 평가된다. 비록 유의수준에 미치지 못하는 못하지만, 연구개발 수행과 BP혁신 수행 모두 임시휴업의 위험은 낮추고 재택근무를 통한 대응의 가능성은 높이는 것으로 나타나기 때문이다. 또한, 다양한 혁신활동 가운데에서도 공식적 특성을 지니는 연구개발보다는 오히려 공정, 조직, 마케팅 등 구체적인 혁신성과인 BP혁신 수행이 코로나 대응에서 특히 유리할 수 있음도 확인된다. 앞서도 언급했듯이, 낮은 통계적 유의성은 데이터의 보완을 통해 보정되어 나가야 할 것이다.

2. 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화

<표 6-9>는 코로나19에 대한 정부의 긴급대응이 이 시기 기업 혁신활동 수준의 변화와 어떠한 관계를 갖는가를 분석한 결과를 보여준다.

<표 6-9> 코로나19 대응 정부지원과 혁신활동 변화

	[모형 1-1]	[모형 1-2]	[모형 1-3]	[모형 1-4]
분석대상	연구개발활동기업		BP혁신수행기업	
종속변수	혁신활동 감소	혁신투자 감액	혁신활동 감소	혁신투자 감액
독립변수	정부지원 수혜			
한계효과	-0.016	0.0438	0.0241	0.1298
P-값	0.267	0.183	0.012	0.004
통제변수	매출규모, 수출규모, 산업, 지역, 임시휴업, 재택근무			

자료: 연구진 작성

이에 따르면, 앞서 논의하였듯이 정부지원과 혁신활동 변화 간에는 양방향의 영향 관계가 모두 가능한데, 분석결과는 정부지원이 혁신활동 후퇴를 막는 효과보다는 혁신활동에 타격이 큰 기업에 정부지원이 더 투입되었다는 역의 상관관계를 뚜렷하게 보여준다. 이는 지원의 효과를 측정하기에는 너무 짧은 기간의 관측결과를 담은 데이터라는 자료의 한계에 크게 작용한 것으로 생각된다.

먼저, 연구개발활동을 수행하는 기업들을 대상으로 분석을 진행하였을 때는 혁신활동 감소와 정부지원 간의 상관관계는 없고, 혁신투자 감소와 정부지원 간에는 양의 상관관계를 보이는 것으로 나타났다. 후자 역시 통계적 유의성은 다소 낮으나, 데이터의 한계를 감안하여 한계효과를 해석할 수 있는 수준이다. 추정된 한계효과는 같은 규모와 산업, 지역, 코로나 충격 및 대응 경험을 가진 기업이라도 정부지원을 수혜한 기업의 혁신투자 감소 확률이 4.38% 더 높음을 뜻한다. 이를 역으로 해석하면, 혁신투자 감소위험이 더 높은 기업이 정부지원 수혜확률도 더 높았음을 뜻하며, 모형에 포함되지 않은 자금압박이 공통적인 배경을 이루고 있을 것으로 추론할 수 있다. 예를 들어, 정부가 데이터에 포함된 기업 특성 외에 코로나19로 인한 재정적 타격에 대한 증빙을 추가로 고려하여 지원대상을 선별하였다면, 이 모형의 추정 결과는 이러한 지원대상 선별 과정이 올바르게 작동했음을 시사한다고 볼 수 있다.

이러한 결과는 BP혁신수행기업들을 대상으로 한 [모형 1-3]과 [모형 1-4]에서 한층 뚜렷하게 나타난다. 이 경우에는 통계적 유의성은 다소 낮지만 혁신활동 감소와 정부지원 간에도 양의 상관관계가 나타나며, 혁신투자 감소와 정부지원 간에는 매우 뚜렷한 양의 상관관계가 나타난다. 구체적으로, BP혁신수행기업들 가운데 정부지원 수혜기업들이 비수혜기업들에 비해 혁신활동 감소 확률은 2.41%, 혁신투자 감소 확률은 12.98% 더 높은 것으로 추정되었다.

요컨대, 코로나19로 인한 재정적 압박이 큰 기업들을 더 높은 확률로 코로나19 대응 정부지원을 수혜하였고, 따라서 자금 압박에 의해 혁신투자 하락을 겪은 기업들이 정부지원을 더 많이 수혜하였다는 함의가 도출된다. 또한, 정부지원 수혜는 일반적인 혁신활동의 위축보다는 금전적인 혁신투자의 감소와 높은 상관관계를 보였는데, 물리적 차단을 요구한다는 코로나19의 특성에도 불구하고 기업 지원의 핵심적인 근거를 이룬 것은 활동의 제약보다는 재정적 압박에 있었음을 시사한다.

제5절 결론 및 정책적 시사점

요약통계와 회귀분석을 통해 도출된 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 혁신성고가 높은 기업은 코로나19에 따른 영향 및 대응에서 유의미한 차이를 보인다. 특히, BP혁신 수행기업은 코로나19의 부정적 영향을 상대적으로 덜 받고 능동적 대응 수준은 더 높았다.

둘째, 산업별로는 코로나19 영향 및 대응유형을 크게 네 가지로 구분할 수 있다: ❶ 높은 수동적 충격(섬유, 의류, 전기장비, 자동차, 가구); ❷ 높은 능동적 대응(가죽/잡화, 인쇄/기록매체, 석유정제); ❸ 낮은 코로나19 영향(음료, 기타제품, 기계/장비수리) ❹ 평균적인 코로나19 영향(식료품, 목재/나무, 제지, 화학, 제약, 고무/플라스틱, 비금속광물, 1차 금속, 금속가공, 전자/컴퓨터, 의료/정밀, 기타 기계장비, 기타 운송장비).

셋째, 혁신성고가 높은 기업은 위기 국면에서 혁신활동의 위축을 덜 겪는다. 다만, 연구개발 등 혁신활동을 수행하는 것만으로는 큰 차이가 없었던 반면, 상품혁신, BP혁신 등 혁신성고를 보유한 기업들은 위기로 인한 혁신활동 감소나 혁신투자 감액 비율이 현저히 낮았다.

넷째, 코로나19 대응 정부 지원과 혁신활동 감소 간에는 약한 양의 상관관계가 나타나는데, 이는 데이터의 관측기간이 위기 초기에 국한된 관계로 정책의 효과보다는 정책대상 선정과정이 주로 반영된 결과로 해석된다.

이상의 결과는 평상시의 혁신성고가 기업의 위기 대응에 있어 중요한 역할을 하며, 이때 기존 프로세스의 변경을 통한 대응이 특히 중요한 만큼 BP혁신성과의 축적이 가장 유효한 대응역량임을 시사한다. 또한, 정부정책의 선정 프로세스가 타당하게 운용되었음이 간접적으로 확인되었지만, 정책집행의 효과를 진단하기 위해서는 코로나 19 이후 기업의 경영 및 혁신활동에 대한 추가 데이터가 필수적임을 알 수 있다.

| 제7장 | (연계분석) 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과 분석

전 세계적으로 중소기업이 국가 경제 생태계에서 차지하는 위상은 상당히 높으며 지속적인 경제성장에 있어 중소기업이 중요한 역할을 담당하고 있다. 실제로 우리나라는 이러한 현황과 추세에 대한 적극적 대응으로서 경제성장의 핵심 중 하나인 중소기업을 지원하기 위해 기존 ‘중소기업청’을 장관급 부서인 ‘중소벤처기업부’로 격상시키기도 했다. 이렇듯 중소기업은 경제성장의 중요한 동력원 중 하나이기에 국가나 지역의 경제가 성장하려면 중소기업의 성장과 혁신이 필수적이라 할 수 있다.

국내 현황을 짚어보면 우리나라는 중소기업의 혁신을 지원하고 장려하기 위해 여러 가지 국가지원사업을 시행하고 있다. 하지만 여전히 국내 중소기업들의 R&D 활동을 중심으로 한 혁신활동은 낮은 사업화율, 인력 수급 문제 등 여러 가지 어려움을 겪고 있다. 특히 중소기업은 상대적으로 짧은 업력으로 인한 ‘신생조직의 불리함(liability of newness)’과 상대적으로 작은 규모로 인한 ‘소규모의 불리함(liability of smallness)’을 가지고 있을 뿐만 아니라 상대적으로 업력이 더 길고 규모가 큰 기업에 비해 가용한 자원이 제약된다는 약점을 가지고 있다(Aldrich & Auster, 1986; Stinchcombe, 1965). 이로 인해 중소기업은 혁신활동의 효율성을 높이기 위해 조직 내외부 지식자원을 전략적으로 적극 활용하는 개방형 혁신에 참여할 큰 동기를 지닌다(Spithoven, Vanhaverbeke, & Roijakkers, 2013). 관련하여 우리나라에서는 중소기업의 개방형 혁신을 촉진하기 위해 개방형 혁신 네트워크 i-CON, 스타트업파크 사업 등 다양한 정책적 노력을 기울이고 있다.

이러한 배경 하에 본 장의 연구에서는 중소기업이 참여하는 개방형 혁신 활동 중 결합형 개방형 혁신 활동인 혁신협력에 집중하고자 하며 구체적으로는 R&D 협력활동 및 R&D 이외의 협력활동이 기업성장에 미치는 효과를 실증연구를 통해 분석하고자 한다.

제1절 서론

1. 연구 배경, 목적 및 필요성

기술간 융합, 제품수명주기 단축, 글로벌 경쟁 심화와 같은 외부 환경의 변화는 기업의 R&D 비용을 상당히 증가시켰으며 이로 인해 기업의 혁신생산성이 줄어들게 되었다. 기업은 이러한 외부 환경의 변화에 대응하여 개방형 혁신을 활용하기 시작했다 (Chesbrough, 2003). 개방형 혁신이란 조직 내부의 혁신과 혁신 결과물의 외부적 활용 기회를 확장하기 위해 지식의 유입과 유출을 체계적으로 활용하는 것으로 정의된다 (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006). 기존 연구는 기업의 개방형 혁신을 다음의 세 가지로 분류하여 제시하고 있다: 내향형(outside-in), 외향형(inside-out), 결합형(coupled) (Enkel, Gassmann, & Chesbrough, 2009). 이 중 결합형 개방형 혁신은 기업이 혁신을 위해 외부 주체와 수행하는 다양한 유형의 조직간 협력활동으로 정의된다 (Bogers, 2011). 기업은 개방형 혁신을 통해 혁신활동의 비용을 줄일 뿐만 아니라 새로운 수익원을 창출할 수 있는 사업적 기회를 만들 수 있다 (Alexy, Criscuolo, & Salter, 2009).

중소기업이 수행하는 결합형 개방형 혁신으로서의 조직간 협력활동이 기업성장에 미치는 영향에 관해서는 이전에 다양한 연구가 진행되었으며 대부분의 기존 연구들은 이러한 협력활동들이 중소기업의 기업성장에 긍정적인 효과를 미친다는 결과를 제시하였다 (D'Angelo & Baroncelli, 2020; Mei, Zhang, & Chen, 2019; Parida, Westerberg, & Frishammar, 2012; Park, 2018; Park, Kim, Woo, & Yang, 2020; Spithoven et al., 2013). 하지만 기존 연구에서 조사한 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과와 관련하여 협력활동의 세부유형별 차이와 특성에 관한 연구는 적다 판단된다. 특히 중소기업이 혁신협력활동에 참여하는 의사결정이 자기선택적 의사결정임에도 불구하고 기존 연구 중 이러한 협력활동 의사결정이 갖는 내생성을 통제하여 그 효과를 검증한 연구는 많지 않다. 또한 최근 수행된 실증연구에 따르면 중소기업의 혁신협력활동이 기업의 기술적 성과나 혁신 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 관련하여 추가 연구가 필요하다고 판단된다(Park, 2018; Park et al., 2020).

2. 연구 내용

본 장의 연구에서는 기존 문헌에 기반하여 중소기업이 수행하는 혁신협력활동을 결합형 개방형 혁신으로 간주하여 이러한 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과를 검증한다. 가설을 설정함에 있어 중소기업의 혁신협력활동을 R&D 협력활동과 R&D 이외의 협력활동으로 분류하였으며 기업성과는 혁신성과와 재무성과로 분류하였다.

3. 연구 방법

앞서 언급한 바와 같이 중소기업이 혁신협력활동 참여할지 여부에 대한 의사결정은 자기선택적 특성을 가진다. 따라서 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 인과 효과를 검정함에 있어 혁신협력활동 의사결정이 갖는 자기선택성을 통제하지 않고 가설을 검정할 경우 자기선택편의로 인한 내생성 문제가 발생하게 되어 인과 효과를 명확히 밝혀내기 어렵다. 이에 본 장의 연구에서는 중소기업의 협력활동 의사결정이 갖는 자기선택성을 통제하기 위해 Heckman(1979)이 제시한 2단계 모형을 활용하여 중소기업의 R&D 및 R&D 이외의 협력활동이 기업성장에 미치는 효과를 보다 엄밀하게 검정한다. 더불어 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과를 검정함에 있어 기업성장을 단일차원의 변수로 측정하는 것이 갖는 한계를 극복하기 위해 기업성장을 혁신성과와 재무성과로 분류하여 자료분석에 활용하였다 (Christoffersen, Plenborg, & Robson, 2014).

제2절 선행연구 분석

1. 중소기업의 결합형 개방형 혁신으로서의 협력활동

앞서 언급한 바와 같이 본 장의 연구는 중소기업이 수행하는 다양한 유형의 개방형 혁신 중 결합형 개방형 혁신으로 분류되는 혁신협력에 초점을 맞춘다. 기존 연구에 따르면 기업의 혁신협력활동은 두 개 이상의 조직이 새로운 제품, 새로운 기술, 새로운 서비스를 개발하여 시장에 출시하기 위해 맺는 상호협력적 관계로 정의된다 (Chesbrough & Schwartz, 2007).

2. 중소기업의 R&D 협력활동 및 R&D 이외의 협력활동이 기업성장에 미치는 효과

기존 연구에 따르면 중소기업의 혁신을 위한 R&D 협력활동은 기업성장을 높이는 효과를 가져온다. 먼저 중소기업은 R&D 협력활동을 수행함으로써 혁신활동에 투입되는 비용을 분산시킬 수 있다 (Bougrain & Haudeville, 2002; Freel, 2005; Hagedoorn, 2002; Nieto & Santamaria, 2010). R&D 활동은 대개 수익성 높은 제품 또는 유망한 기술을 개발을 목표로 하므로 상대적으로 많은 자원의 투입이 요구된다. 이러한 점에서 볼 때 R&D 활동은 상대적으로 자원이 제한된 중소기업에게 큰 부담으로 다가올 수 있을 뿐만 아니라 상당히 위험도가 높은 활동이라 할 수 있다 (Vossen, 1998). 따라서 중소기업은 다른 외부 주체들과의 R&D 협력활동에 참여함으로써 R&D 비용을 분산시키고 R&D 프로젝트가 갖는 위험성을 낮출 수 있다. 또한 중소기업은 R&D 협력활동을 통해 조직간에 지식을 상호교환함으로써 혁신적이고 가치 있는 기업 자원을 개발할 수 있다 (Ahuja, 2000; Eisenhardt & Schoonhoven, 1996; Laursen & Salter, 2006). 정리하자면 중소기업은 혁신을 위한 R&D 협력활동을 통해 내부적으로 개발하기 어려운 자원과 지식을 획득하고 R&D 프로젝트의 비용과 위험을 분산시킴으로써 자사의 혁신활동을 촉진할 수 있으며 이는 궁극적으로 기업성장에 긍정적인 효과를 준다.

또한 중소기업은 혁신 창출을 목적으로 하여 R&D 이외에 다른 종류의 혁신활동(예: 마케팅혁신, 조직혁신 등)의 축진을 목적으로 타 조직과의 협력활동에 참여한다. 기존 연구에 따르면 기업은 이러한 R&D 이외의 혁신활동 협력을 통해 혁신의 결과물을 상업화하여 수익을 창출하는데 필요한 보완자산을 획득할 수 있다. Teece (1986)에 따르면 기업은 내부적으로 창출한 혁신활동 결과물을 상업화하기 위해 유통채널, 보완기술, 생산시설 등과 같은 추가적인 자산이 필요하다. 하지만 중소기업은 많은 경우 자원의 제약으로 인해 혁신활동의 결과물을 상업화하는데 어려움을 겪는다(Narula, 2004). 따라서 중소기업은 혁신활동의 결과물을 상업화하는데 필요한 보완적 자산을 획득하는 것이 필수적이다. 중소기업은 외부 주체들과의 협력활동을 수행함으로써 자사의 혁신결과물을 상업화하는데 필요한 보완자산을 획득할 수 있으며 이를 통해 기업성장을 높일 수 있다(Spithoven et al., 2013).

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

1. 연구 가설

본 장은 앞서 제시한 논리에 근거하여 다음의 두 가설을 설정하였다.

가설1: 혁신을 위한 R&D 협력활동에 참여한 중소기업은 그러한 협력활동에 참여하지 않은 중소기업과 비교하여 더 높은 기업성장을 나타낼 것이다.

가설2: R&D 이외의 혁신협력활동에 참여한 중소기업은 그러한 협력활동에 참여하지 않은 중소기업과 비교하여 더 높은 기업성장을 나타낼 것이다.

2. 자료와 연구대상

본 연구는 과학기술정책연구원(STEPI)으로부터 제공받은 KIS 2020 데이터를 활용하였다. KIS 2020 데이터는 중소기업을 포함하여 총 4,000개 기업의 혁신, R&D, 운영활동 등의 포괄적인 정보를 포함하고 있으므로 중소기업 R&D 협력이 기업성과에 미치는 효과를 검정하기 위한 본 연구의 목적에 부합한다. 본 장의 연구는 목적한 바에 따라 중소기업만을 연구대상으로 한정하였다. 자료 분석에 활용되는 주요 변수에 오류(예: 결측)가 있는 연구대상은 제외하였으며 이를 통해 최종적으로 확정된 연구대상은 2,303개 중소기업이다.

3. 변수 측정

가. 종속변수

1) 혁신성과

본 장의 연구는 중소기업의 혁신협력활동이 기업의 혁신성과에 미치는 효과를 검정하기 위해 기존 실증연구에 기반하여 다양한 혁신성과 지표를 활용하였다.

먼저 기업이 '상품혁신'을 창출했는지 여부를 혁신성과의 한 지표로 활용하였다. 구체적으로는 '3년간(2017-2019년) 연구대상 기업이 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시한 적이 있는지 여부'를 측정하였다. 연구대상 기업이 3년간(2017-2019년) '기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품'을 출시했거나 '기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스'를 출시한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 변수화하였다.

다음으로 기업이 '비즈니스프로세스혁신'을 창출했는지 여부를 또 다른 혁신성과의 지표로 활용하였다. 이 변수는 '3년간(2017-2019년) 연구대상 기업이 기존 절차·방법 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용한 적이 있는지 여부'를 기반으로 측정하였다. 만약 연구대상 기업이 3년간(2017-2019년) '상품생산,' '유통 및 물류,' '마케팅 및 판매,' '정보통신 시스템,' '행정 및 경영,' '상품 및 비즈니스

프로세스 개발'의 6가지 비즈니스프로세스 유형 중 하나라도 적용한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0 으로 변수화하였다.

또한 연구대상 기업들이 창출한 상품혁신의 신규성 정도를 측정하기 위해 기존 관련 문헌에 기반하여 '시장최초 상품혁신'과 '자사최초 상품혁신' 창출여부를 각각 변수화하여 활용하였다 (Ebersberger, Galia, Laursen, & Salter, 2021). 구체적으로 '시장최초 상품혁신'의 경우 연구대상 기업이 3년간(2017-2019년) 경쟁사보다 앞서 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 변수화하였다. '자사최초 상품혁신' 변수의 경우 연구대상 기업이 3년간 (2017-2019년) 경쟁사에서 이미 동일/유사한 상품을 출시하여 존재하나 자사의 기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0 으로 측정하였다.

2) 재무성과

또한 본 장의 연구는 중소기업의 결합형 개방형 혁신으로서의 혁신협력활동이 기업 재무성과에 미치는 효과를 검정하기 위해 경영학 연구에서 많이 활용되고 있는 재무성과 지표들을 분석에 활용하였다. 구체적으로는 연구대상 기업들의 2019년과 2020년 기준 '매출액(단위: 천원)'과 전년도 대비 '매출액성장률(단위: %)'을 재무성과 측정을 위한 변수로 활용하였다.

나. 독립변수

본 장의 연구는 중소기업의 혁신협력활동을 크게 다음의 두 가지 범주로 분류하여 분석을 실시하였다: R&D 협력활동, R&D이외의 협력활동.

먼저 'R&D 협력활동'은 연구대상 기업이 '3년간(2017-2019년) 혁신활동을 수행하기 위해 타 기업 또는 타 기관과 R&D 활동에 대해 협력한 적이 있는지'를 측정하여 협력경험이 있는 경우 1, 그렇지 않은 경우 0 으로 변수화하였다.

다음으로 'R&D 이외의 협력활동' 변수는 연구대상 기업이 '3년간(2017-2019년)

혁신활동을 수행하기 위해 타 기업 또는 타 기관과 R&D 이외의 혁신활동으로 협력한 적이 있는지'를 측정하였으며 동일하게 협력경험이 있는 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 변수화하였다.

다. 통제변수

본 장의 연구는 중소기업의 혁신협력활동이 기업성가에 미치는 효과를 검정함에 있어 그 효과에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 변수화하여 가설검정을 위한 자료분석 시 통제변수로 포함하였다. 먼저 기업의 업력과 규모가 미치는 효과를 통제하기 위해 연구대상 기업들의 2019년 기준 '업력'과 '총 종업원 수'를 통제변수로 포함하였다. 또한 각 기업의 R&D 활동 수행 정도가 기업성가에 미치는 효과를 통제하기 위해 기업의 2019년 기준 'R&D 집중도'를 통제변수로 포함하였다. 각 기업의 'R&D 집중도'는 2019년 매출액 대비 2019년 R&D 투자액의 비율로 계산하였다. 더불어 개별 기업들의 혁신활동에 있어 핵심자원이자 할 수 있는 R&D 인력자원의 효과를 통제하기 위해 각 기업의 'R&D 인력비중'을 변수화하여 변수로 포함하였다. 연구대상 기업의 R&D 인력비중 변수는 상용 근로자 중 R&D 전담인력 비율을 퍼센트(%)로 측정하였다. 또한 개별 기업들의 기술력이 기업성가에 미치는 효과를 통제하기 위해 3년간 (2017-2019년) '출원한 특허 수'를 측정하여 통제하였다. 또한 기업의 조직적 특성과 인증 여부가 혁신협력활동과 기업성가에 미치는 효과를 통제하기 위해 '벤처기업인증' 여부를 통제하였다. 끝으로 각 기업이 속한 '산업'의 이질성이 기업성가에 미치는 효과를 통제하기 위해 제10차 한국표준산업분류를 변수화하여 통제하였으며 측정 시 한국표준산업분류 코드 중 처음 두 자리를 활용하였다.

4. 실증연구방법: Heckman (1979)의 2단계 모형

앞서 설명한 바와 같이 어떤 중소기업이 혁신협력활동에 참여할지 여부에 관한 의사결정은 자기선택적 특성을 가진다. 이에 본 장의 연구는 중소기업의 혁신협력활동이 갖는 자기선택편의로 인한 내생성을 통제하기 위해 기존 실증연구에 근거하여

Heckman (1979) 이 제시한 2단계 모형을 활용하여 제시한 가설을 검정하였다 (Leiblein, Reuer, & Dalsace, 2002; Shaver, 1998; Thakur-Wernz, Bruyaka, & Contractor, 2020).

먼저 1단계 모형에서는 연구대상 기업이 혁신협력활동에 참여하는 의사결정이 가지는 자기선택에 미치는 요인들을 파악하여 해당 변수들이 혁신협력활동이라는 이항 변수에 미치는 효과를 프로빗(probit) 회귀모형을 통해 추정하였다. 앞서 설명한 바와 같이 본 연구는 혁신협력활동을 R&D 협력활동과 R&D 이외의 협력활동으로 분류하여 각각 가설을 설정하였으므로 1단계 모형도 각 변수를 종속변수로 한 개별적인 모형을 구성하여 추정하였다. 1단계 자기선택 방정식에는 기업의 혁신협력활동에 영향을 미치는 선행요인으로 앞서 제시하였던 통제변수들 중 업력, 총 종업원 수, R&D 집중도, 출원한 특허 수를 포함하였다. 이렇게 구성한 1단계 자기선택 방정식 모형을 통해 프로빗 회귀모형으로 분석을 실시하였으며 추정된 계수를 바탕으로 Inverse Mills Ratio (이하 IMR)을 계산하였다. IMR은 자기선택적 특성을 통제하기 위한 변수로서 기업성과를 종속변수로 한 2단계 모형에 포함된다.

이후 2단계 모형에서는 앞서 제시한 다양한 혁신성과 및 재무성과 지표들을 종속변수로 한 성과효과를 검정하였다. 기업성과 변수들 중 혁신성과를 측정한 변수들은 모두 이항변수이므로 로짓(logit) 회귀모형으로 가설검정을 하였으며, 재무성과 변수들의 경우 모두 연속형 변수이므로 OLS를 활용한 회귀모형으로 가설을 검정하였다. Heckman (1990) 이 제시한 바에 따라 2단계 모형 분석에서는 식별(identification)을 위해 혁신협력활동 의사결정에는 영향을 미치나 기업성과에는 직접적인 영향을 미치지 않는 변수가 최소 한 개 포함되어야 한다. 이에 본 연구는 2단계 모형에 1단계 모형에 포함되었던 독립변수 중 ‘출원한 특허 수’는 제외하였다. 개별기업이 ‘출원한 특허 수’는 해당 기업이 가진 기술적 잠재력을 나타내는 지표로 간주할 수 있으므로 기술적 잠재력이 뛰어나고 상업화 할 수 있는 기술적 결과물이 있는 기업일수록 혁신을 위한 협력활동에 더 참여할 것이라 예상할 수 있으며 실제 1단계 자기선택 방정식 모형을 추정한 결과에서도 일치하는 결과를 확인하였다. 하지만 어떤 기업이 출원한 특허의 개수가 많다고 해서 반드시 상업화과정까지 완료한 상품이나 서비스의 출시가

늘어나거나 이러한 상품 및 서비스를 판매하여 매출이 발생한다는 설명은 다소 논리적인 한계가 있다고 판단된다. 이에 본 연구에서는 가설검정을 위한 2단계 모형에서는 ‘출원한 특허 수’ 변수를 제외하였다.

제4절 분석 결과

1. 서술적 통계치

〈표 7-1〉은 가설검정을 위한 통계모형에 포함된 각 변수들의 평균값, 표준편차, 변수간 상관관계를 나타낸 표이다. 변수간 상관관계 계수값을 보면 독립변수간 상관관계 계수값이 높게 나타난 경우가 없으며 회귀분석 모델 상 분산팽창계수(Variance Inflation Factor) 값이 10 이하이기에 다중공선성 문제는 없다고 판단된다.

<표 7-1> 서술적 통계치

	평균	표준편차	최소값	최대값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. 상품 혁신	0.215	0.411	0	1	1.000															
2. 비즈니스프로세스혁신	0.257	0.437	0	1	0.665*	1.000														
3. 시장최초 상품혁신	0.066	0.249	0	1	0.509*	0.389*	1.000													
4. 자사최초 상품혁신	0.166	0.372	0	1	0.853*	0.531*	0.072*	1.000												
5. 매출액(2019)(단위: 천원)	3.79x107	6.21x107	5.21x104	8.07x108	0.044*	0.057*	0.006*	0.049*	1.000											
6. 매출액(2020)(단위: 천원)	3.53x107	5.24x107	1.67x104	5.71x108	0.064*	0.074*	0.015	0.069*	0.970*	1.000										
7. 매출액성장률(2018-2019)(단위: %)	3.917	36.952	-99.413	774.868	0.048*	0.042*	0.016	0.043*	-0.030	-0.014	1.000									
8. 매출액성장률(2019-2020)(단위: %)	1.535	65.765	-91.274	2652.775	0.052*	0.048*	-0.002	0.058*	-0.077*	-0.012	-0.038	1.000								
9. R&D 인력활동	0.099	0.299	0	1	0.104*	0.050*	0.109*	0.088*	0.045*	0.056*	0.024	-0.009	1.000							
10. R&D 이외의 협력활동	0.052	0.222	0	1	0.214*	0.228*	0.321*	0.099*	0.021	0.027	0.012	-0.021	0.255*	1.000						
11. 기업 인력	21.280	12.675	1	89	0.042*	0.072*	0.035	0.040	0.555*	0.524*	-0.078*	-0.066*	0.033	0.054*	1.000					
12. 총 종업원 수(2019)(단위: 명)	94.194	148.074	3	977	0.047*	0.063*	0.021	0.049*	0.839*	0.802*	-0.058*	-0.058*	0.063*	0.016	0.580*	1.000				
13. R&D 집중도(2019)	0.038	0.401	0.000	12.167	0.029	0.029	-0.004	0.033	-0.038	-0.039	-0.024	0.510*	0.002	-0.003	-0.050*	-0.023	1.000			
14. 출원한 특허 수(2017-2019)	2.154	5.496	0	83	0.155*	0.108*	0.057*	0.159*	0.067*	0.111*	0.009	0.054*	0.129*	0.046*	0.001	0.109*	0.051*	1.000		
15. R&D 인력비중(단위: %)	7.797	10.172	0	98	0.271*	0.253*	0.183*	0.199*	0.001	0.008	0.024	0.032	0.222*	0.188*	-0.008	0.014	0.169*	0.209*	1.000	
16. 벤처기업인증	0.169	0.375	0	1	0.165*	0.157*	0.158*	0.080*	-0.051*	-0.047*	0.050*	0.080*	0.116*	0.008	-0.056*	-0.023	0.081*	0.124*	0.231*	1.000

N = 2,303, * $p < 0.05$.

자료: 연구진 작성

2. 가설검정 결과: Heckman (1979)의 2단계 모형 분석 결과

가. Heckman (1979)의 2단계 모형 중 1단계 추정 결과: 자기선택 방정식

앞서 설명한 바와 같이 Heckman 2단계 모형 중 1단계는 기업이 혁신협력활동의 사결정에 영향을 미치는 요인들을 고려하여 개별 기업이 혁신협력활동에 참여하는 성향(propensity)을 조사하는 과정이다.

〈표 7-2〉는 1단계 자기선택 방정식의 프로빗 모형 추정 결과를 보여준다. 먼저 R&D 협력활동의 경우 중소기업의 총 종업원 수가 많을수록 혁신을 위한 R&D 협력활동에 참여할 확률이 높은 것으로 나타났다($r = 0.0004$, $p < 0.1$). 또한 중소기업이 기존에 출원한 특허의 수가 많을수록 혁신을 위한 R&D 협력활동에 참여할 확률이 높은 것으로 나타났다($r = 0.027$, $p < 0.001$).

다음으로 R&D 이외의 협력활동의 경우 먼저 기업의 업력이 오래될수록 중소기업이 R&D 이외의 혁신협력활동에 참여할 확률이 높은 것으로 나타났다($r = 0.010$, $p < 0.01$). 또한 R&D 협력활동의 경우와 마찬가지로 기존에 출원한 특허의 수가 많을수록 혁신을 위한 R&D 이외의 협력활동에 참여할 확률이 높은 것으로 나타났다($r = 0.015$, $p < 0.05$).

〈표 7-2〉 1단계 - 프로빗(probit) 모형 추정

독립변수	종속변수: R&D 협력활동	종속변수: R&D 이외의 협력활동
기업 업력	0.0009 (0.003)	0.010*** (0.003)
총 종업원 수(2019)	0.0004* (0.0002)	-0.0003 (0.0003)
R&D 집중도(2019)	-0.029 (0.097)	-0.026 (0.152)
출원한 특허 수 (2017~2019)	0.027*** (0.005)	0.015** (0.006)
상수항	-1.431*** (0.074)	-1.868*** (0.091)
Log likelihood	-728.542	-465.392
카이제곱(chi-squared)	34.53***	11.93**

표준오차(standard errors)는 괄호 안에 표기하였음

* $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

자료: 연구진 작성

나. Heckman (1979)의 2단계 모형 중 2단계 추정 결과: 성과효과 방정식

본 장의 연구에서 활용한 Heckman 2단계 모형 중 2단계 모형은 중소기업의 혁신협력활동 의사결정이 갖는 자기선택성을 통제한 상태에서 혁신협력활동이 혁신성과 및 재무성과에 미치는 효과를 추정한다. <표 7-3>과 <표 7-4>는 혁신을 위한 R&D 협력활동이 중소기업의 혁신성과와 재무성과에 미치는 효과를 각각 분석한 결과이며, <표 7-5>와 <표 7-6>은 혁신을 위한 R&D 이외의 협력활동이 중소기업의 두 유형의 성과에 미치는 효과를 추정한 결과이다. 비록 모든 모형에서 IMR 이 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타나진 않았으나 기존 연구들과 비교할 때 자기선택편의를 통제한 상태에서 중소기업의 혁신협력활동의 성과효과를 검정했다는 점에서 차별성 및 기여도가 있다.

먼저 <표 7-3>을 보면 중소기업의 R&D 협력활동 참여가 상품혁신이나 비즈니스 프로세스혁신 창출에는 유의미한 효과를 주지 않으나 ‘시장최초 상품혁신’ 창출에는 유의미한 정의 효과를 미치는 것을 알 수 있다. 이는 중소기업의 R&D 협력활동이 내부 지식과 협력 상대의 지식을 결합하여 급진적으로 혁신적인 지식을 창출하는데 도움을 줄 뿐만 아니라 시장최초의 혁신적 상품 출시를 위한 자원의 조달 및 개발에도 도움을 준다는 것을 암시한다. 특히 중소기업의 R&D 협력활동이 기업의 ‘자사최초 상품혁신’ 창출에는 유의미한 효과를 주지 않는 것으로 나타난 바 R&D 협력은 적어도 중소기업 맥락에서는 보다 급진적인 혁신 창출에 도움이 된다고 보인다. 다음으로 <표 7-4>를 보면 중소기업의 R&D 협력활동은 본 연구에서 고려한 모든 형태의 재무성과에 유의미한 효과를 주지 않는 것으로 나타났다. 이는 중소기업의 R&D 협력활동이 적어도 단기적으로 매출 상승으로 이어지지는 않음을 시사한다. R&D 협력은 그 목적상 새로운 기술지식을 창출하기 위한 연구 및 개발 활동에서의 협력활동이므로 그 효과도 새로운 지식 또는 상품의 창출에 주효할 것이라 추론할 수 있다. 따라서 실증분석 결과를 종합하면 중소기업의 R&D 협력활동은 기업의 혁신성과에는 제한적으로 유의미한 정의 효과를 보이나 재무성과에는 단기적으로 유의미한 효과가 없다고 판단된다. 이에 가설 1은 부분적으로 지지되었다.

<표 7-3> 2단계 - 혁신성과 (R&D 협력활동)

	종속변수: 상품혁신	종속변수: 비즈니스프로세스 혁신	종속변수: 시장최초 상품혁신	종속변수: 자사최초 상품혁신
모형:	1	2	3	4
독립변수				
R&D 협력활동	1.315 (0.241)	0.888 (0.159)	1.911** (0.477)	1.330 (0.258)
통제변수				
기업 업력 ^a	1.054 (0.108)	1.167 (0.115)	1.259 (0.238)	0.997 (0.108)
총 종업원 수(2019) ^a	1.260*** (0.086)	1.323*** (0.085)	1.277** (0.135)	1.243*** (0.086)
R&D 집중도(2019) ^a	0.763 (0.920)	0.763 (0.797)	0.159** (0.138)	1.011 (0.821)
R&D 인력비중	1.050*** (0.006)	1.046*** (0.006)	1.036*** (0.007)	1.038*** (0.006)
벤처기업인증	1.774*** (0.251)	1.741*** (0.235)	2.328*** (0.477)	1.295 (0.208)
산업 더미 (2자리 KSIC 코드)	포함	포함	포함	포함
자기선택 (Inverse Mills Ratio)	0.439 (0.229)	1.089 (0.553)	1.655 (1.067)	0.304** (0.144)
상수항	0.341 (0.396)	0.041*** (0.046)	0.010*** (0.016)	0.870 (0.941)
Log likelihood	-1042.865	-1144.075	-424.137	-927.263
카이제곱(chi-squared)	212.95***	256.74***	188.09***	159.22***

a: 변수값의 왜도(skewness)를 보정하기 위해 자연로그 변환 후 회귀모형을 추정하였음

모든 변수의 계수값은 승산비(odds ratio)로 변환하였음

표준오차(standard errors)는 괄호 안에 표기하였음

*p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.

자료: 연구진 작성

<표 7-4> 2단계 - 재무성과 (R&D 협력활동)

	종속변수: 매출액(2019)	종속변수: 매출액(2020)	종속변수: 매출액성장률 (2018-2019)	종속변수: 매출액성장률 (2019-2020)
모형:	1	2	3	4
독립변수				
R&D 협력활동	-4.43x106 (3.43x106)	-2.67x106 (3.05x106)	-1.575 (2.644)	-2.194 (3.149)
통제변수				
기업 업력 ^a	1.33x107*** (1.93x106)	8.75x106*** (1.56.x106)	-5.220*** (1.401)	-1.658 (2.607)
총 종업원 수(2019) ^a	2.99x107*** (1.30x106)	2.62x107*** (1.07x106)	0.562 (0.820)	0.717 (2.169)
R&D 집중도(2019) ^a	-2.07x107** (9.31x106)	-1.84x107** (7.43x106)	-10.535 (19.772)	298.103 (230.722)
R&D 인력비중	-8.36x104 (1.07x105)	-7.41x104 (9.10x104)	0.070 (0.098)	-0.697 (0.536)
벤처기업인증	-6.85x106*** (2.23x106)	-5.96x106*** (1.80x106)	3.774 (3.100)	6.617* (3.627)
산업 더미 (2자리 KSIC 코드)	포함	포함	포함	포함
자기선택 (Inverse Mills Ratio)	-6.28x107*** (1.13x107)	-5.72x107*** (9.98x106)	5.312 (6.239)	7.621 (20.398)
상수항	2.44x106 (2.37x107)	1.78x107 (2.12x107)	6.669 (13.834)	-8.316 (49.727)
R²	0.500	0.519	0.024	0.225

a: 변수값의 왜도(skewness)를 보정하기 위해 자연로그 변환 후 회귀모형을 추정하였음

표준오차(standard errors)는 괄호 안에 표기하였음

*p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.

자료: 연구진 작성

다음으로 <표 7-5>를 보면 중소기업의 R&D 이외의 협력활동은 본 장의 연구에서 혁신성과 지표로 포함한 모든 변수(상품혁신, 비즈니스프로세스혁신, 시장최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신)에서 유의미한 정의 효과를 나타냈다. 이러한 결과는 가설 2의 논리에서 제시했던 바와 같이 R&D 이외의 기업 기능영역에서 타 조직과 협력하는 것은 혁신성과 창출에 필요한 보완자산을 획득하게 하여 혁신성과를 높인다는 것을

보여주는 결과라 사료된다. 특히 R&D 이외의 협력활동의 경우 중소기업의 새로운 상품 창출 및 비즈니스프로세스 상의 혁신 창출뿐만 아니라 상대적으로 점진적 혁신이라 할 수 있는 자사최초 상품혁신과 급진적 혁신이라 할 수 있는 시장최초 상품혁신 창출 모두에 정의 효과가 있다는 측면에서 시사하는 바가 크다. 하지만 <표 7-6>을 보면 R&D 이외의 협력활동은 중소기업의 재무성과에 유의미한 효과가 없는 것으로 나타났다. 이는 가설 1에 대한 검정결과와 마찬가지로 중소기업의 R&D 이외의 협력 활동 또한 혁신성과에는 유의미한 정의 효과를 보이거나 적어도 단기적으로 매출 상승에는 효과가 없음을 보여준다. 따라서 자료분석 결과를 종합해 볼 때 가설 2 또한 부분적으로 지지되었다.

<표 7-5> 2단계 - 혁신성과 (R&D 이외의 협력활동)

	종속변수: 상품혁신	종속변수: 비즈니스프로세스 혁신	종속변수: 시장최초 상품혁신	종속변수: 자사최초 상품혁신
모형:	1	2	3	4
독립변수				
R&D 이외의 협력활동	5.287*** (1.265)	4.878*** (1.116)	13.579*** (3.962)	2.005*** (0.492)
통제변수				
기업 업력 ^a	0.694** (0.114)	0.933 (0.137)	1.089 (0.269)	0.629*** (0.099)
총 종업원 수(2019) ^a	1.360*** (0.080)	1.314*** (0.073)	1.259** (0.131)	1.386*** (0.084)
R&D 집중도(2019) ^a	1.002 (1.142)	0.878 (0.827)	0.280* (0.195)	1.278 (1.018)
R&D 인력비중	1.045*** (0.006)	1.040*** (0.006)	1.028*** (0.008)	1.037*** (0.006)
벤처기업인증	1.882*** (0.269)	1.790*** (0.243)	2.834*** (0.627)	1.327* (0.212)
산업 더미 (2자리 KSIC 코드)	포함	포함	포함	포함
자기선택 (Inverse Mills Ratio)	0.076*** (0.067)	0.275* (0.199)	0.726 (0.742)	0.051*** (0.041)
상수항	40.500* (89.286)	1.412 (2.260)	0.065 (0.172)	118.625** (241.065)

	종속변수: 상품혁신	종속변수: 비즈니스프로세스 혁신	종속변수: 시장최초 상품혁신	종속변수: 자사최초 상품혁신
Log likelihood	-1010.744	-1115.489	-382.062	-918.503
카이제곱(chi-squared)	237.66***	291.57***	222.30***	162.95***

a: 변수값의 왜도(skewness)를 보정하기 위해 자연로그 변환 후 회귀모형을 추정하였음

모든 변수의 계수값은 승산비(odds ratio)로 변환하였음

표준오차(standard errors)는 괄호 안에 표기하였음

*p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.

자료: 연구진 작성

<표 7-6> 2단계 - 재무성과 (R&D 이외의 협력활동)

	종속변수: 매출액(2019)	종속변수: 매출액(2020)	종속변수: 매출액성장률 (2018~2019)	종속변수: 매출액성장률 (2019~2020)
모형:	1	2	3	4
독립변수				
R&D 이외의 협력활동	-4.30x106 (5.13x106)	-2.61x106 (4.99x106)	-1.103 (2.856)	-2.373 (4.265)
통제변수				
기업 업력 ^a	2.56x107*** (3.12x106)	1.56x107*** (2.45x106)	-6.743*** (2.257)	-0.588 (7.377)
총 종업원 수(2019) ^a	3.35x107*** (1.23x106)	2.96x107*** (9.69x105)	0.307 (0.753)	0.144 (1.018)
R&D 집중도(2019) ^a	-1.79x107** (7.97x106)	-1.50x107** (6.32x106)	-10.875 (19.519)	297.230 (228.852)
R&D 인력비중	5.61x104 (1.01x105)	3.16x104 (8.73x104)	0.068 (0.099)	-0.704 (0.538)
벤처기업인증	-5.68x106** (2.20x106)	-5.06x106*** (1.77x106)	3.679 (3.119)	6.421* (3.698)
산업 더미 (2자리 KSIC 코드)	포함	포함	포함	포함
자기선택 (Inverse Mills Ratio)	7.44x107*** (1.43x107)	3.93x107*** (1.21x107)	-9.497 (9.818)	7.194 (36.327)
상수항	-3.17x108*** (3.92x107)	-2.01x108*** (3.19x107)	41.523* (25.161)	-10.326 (98.698)
R ²	0.495	0.508	0.024	0.225

a: 변수값의 왜도(skewness)를 보정하기 위해 자연로그 변환 후 회귀모형을 추정하였음

표준오차(standard errors)는 괄호 안에 표기하였음

*p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.

자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 결론

본 장의 연구는 중소기업의 결합형 개방형 혁신활동인 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과를 분석하였다. 상세한 분석을 위해 중소기업의 혁신협력활동을 R&D 협력활동과 R&D 이외의 협력활동으로 구분하였으며, 기업성과는 혁신성과(상품혁신, 비즈니스프로세스혁신, 시장최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신)와 재무성과(매출액, 매출액성장률)로 나누어 가설을 설정하고 검정하였다. 특히 본 장의 연구에서 가설로 설정한 ‘협력활동-성과’ 관계에 관한 기존 실증연구들의 실증분석 결과가 정의 관계, 부의 관계가 혼재되어 있는 이유로 중소기업의 협력활동이 갖는 자기선택성에 주목하였으며, 이를 방법론적으로 통제함으로써 보다 엄밀한 분석 결과를 도출하였다. 과학기술정책연구원(STEPI)이 제공하는 최신 조사 자료인 KIS 2020 데이터를 활용하여 설정한 가설들을 검정하였으며 가설 1과 가설 2 모두 부분적으로 지지되었다. 중소기업의 혁신을 위한 R&D 협력활동의 성과효과를 설정한 가설 1에 관해서는 앞서 <표 7-3>와 <표 7-4>를 통해 확인한 바와 같이 R&D 협력활동이 ‘시장최초 상품혁신’ 창출에만 유의미한 정의 효과를 보였고 매출액과 매출액성장률로 측정한 재무성과에는 유의미한 효과가 없는 것으로 나타났다. 또한 중소기업의 혁신을 위한 R&D 이외의 협력활동의 성과효과를 설정한 가설 2에 관해서는 <표 7-5>와 <표 7-6>을 통해 확인한 바와 같이 중소기업의 R&D 이외의 협력활동이 연구에 포함한 모든 형태의 혁신성과(상품혁신, 비즈니스프로세스혁신, 시장최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신)에 유의미한 정의 효과를 나타내었으나 재무성과에는 유의미한 효과가 없는 것으로 나타났다. 종합하면 중소기업의 혁신협력은 협력활동의 유형에 따라 성과에 미치는 효과가 다르나 대체적으로 혁신성과에는 유의미한 정의 효과를 미치고 적어도 단기적으로는 재무성과에 유의미한 영향을 주지 않음을 확인하였다.

2. 정책적 시사점

본 장의 연구 결과는 중소기업을 대상으로 한 혁신정책 설계에 기여한다. 실증분석 결과가 제시하듯이 자원이 제한된 중소기업은 혁신협력에 참여하더라도 협력관계 형성 및 유지를 위한 다양한 유형의 거래비용이 부담으로 작용할 수 있으며, 이로 인해 혁신성과 측면에서는 일정 부분 긍정적인 효과를 기대할 수 있으나 적어도 단기적으로는 재무성과적 측면에서의 상승을 기대하기는 어렵다고 판단된다. 따라서 개방형 혁신 활성화를 목적으로 한 국가 또는 지역 단위의 정책을 설계할 때에는 벤처기업, 소기업, 중기업 등 상대적으로 규모가 작은 중소기업이 겪을 수 있는 혁신협력에서의 부담을 경감시켜 줄 수 있는 지원 방안을 마련해야 할 것이다.

3. 연구의 한계 및 향후 연구방안

본 장의 연구는 다음의 측면들에서 한계를 가진다. 첫째, 기본적으로 중소기업을 맥락으로 기존 관련연구에 기여하는 것을 목표로 한 연구이나 활용한 자료가 우리나라에 소재한 중소기업만을 대상으로 한다는 점에서 연구결과의 일반화 측면에서 한계를 갖는다. 물론 이러한 한계점은 타 국가 또는 지역을 맥락으로 진행된 연구도 동일하게 갖는 한계점이라 할 수 있으나 추후 다른 국가나 지역에 소재한 중소기업을 대상으로 동일한 연구를 진행하여 연구결과가 갖는 함의를 증진시킬 필요가 있다고 판단된다. 둘째, 연구모형에 포함된 성과변수 중 가능한 범위에서 종단자료를 활용하려 노력했지만 기본적으로 횡단자료를 기본으로 한연구라는 점에서 한계를 가진다. 특히 자료분석 결과에서 확인할 수 있는 바와 같이 중소기업의 혁신협력활동은 단기적으로 재무성과에 유의미한 효과가 없는 것으로 나타났지만 혁신성과에는 유의미한 정의 효과가 나타났기에 보다 장기적인 관점에서의 성과효과를 분석할 필요가 있다고 판단된다. 셋째, 중소기업이 참여하는 다양한 유형의 개방형 혁신 활동 중 결합형 개방형 혁신 활동만 분석하였다는 점에서 한계를 가진다. 추후 본 장의 연구에서 활용한 연구방법론과 변수설정을 기반으로 하여 내향형 개방형 혁신, 외향형 개방형 혁신 등 다른 유형의 개방형 혁신이 중소기업의 기업성장에 미치는 효과도 살펴볼 필요가 있다. 넷

째, 중소기업의 혁신협력활동이 기업성가에 미치는 효과에 있어 영향을 줄 수 있는 다양한 상황요인들을 고려하지 못했다는 점에서 한계를 가진다. 기존 연구에 따르면 기업이 수행하는 개방형 혁신 활동의 성과효과는 다양한 내부요인(예: 기업 역량, 기업의 전략적 방향성 등) 및 외부 환경요인(예: 기술적 동향, 소비자 동향 등)에 의해 영향을 받는다(Bigliardi, Ferraro, Filippelli, & Galati, 2021; Obradović, Vlačić, & Dabić, 2021). 따라서 향후 연구에서는 중소기업이 수행하는 혁신협력활동의 성과효과 검정에 있어 다양한 상황요인들을 포함할 필요가 있으며, 이는 중소기업의 혁신협력활동이 어떤 조건 하에서 기업성가에 긍정적(또는 부정적) 효과를 미치는지 파악하는데 도움이 될 것으로 생각한다.

| 제8장 | (패널분석) 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향 분석

제1절 서론

1. 연구 배경, 목적 및 필요성

기업의 경쟁력 확보 및 지속가능한 성장을 위한 수단으로서 혁신의 중요성이 날로 중요해지는 가운데, 단발성의 혁신이 미치는 영향 대신 여러 기간에 걸친 혁신의 지속 현상에 주목하는 연구들이 등장하고 있다. 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)에 기반한 각 국가별 기업혁신조사가 장기간 꾸준히 이뤄짐에 따라, 혁신이 기업성장에 미치는 영향에 대해서는 수많은 실증연구가 이뤄져 왔다. 하지만 패널자료의 형태로 조사되는 기업혁신조사가 많지 않은 탓에 패널분석 형태의 실증연구도 드문 편이었고, 혁신 지속을 다룬 연구 역시 상대적으로 적었다.

혁신 지속과 관련된 연구들은 크게 혁신 지속의 경향성, 혁신 지속을 가능하게 하는 영향요인, 그리고 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향을 다룬 연구들로 구분할 수 있다(송창현·이정우·장필성, 2021). 특히 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향을 분석할 때는 매 시기 혁신이 미치는 영향 외에 혁신이 지속됨에 따른 추가적인 영향을 구분해내는 것이 중요하다.

2. 연구 내용 및 방법

본 연구에서는 2차례에 걸친 혁신 여부 및 혁신 지속 여부가 혁신 전후의 기업 재무 성과 변화에 미치는 영향을 분석하였다. 각 해당 시기에 제품혁신 혹은 공정혁신이 존재하면 혁신이 있었다고 간주하였다. 분석을 위해 횡단면 형태의 한국기업혁신조사 4개 데이터세트를 통합하고, 응답 기간에 중복이 발생하지 않도록 4년의 시점 차이를 가진 한국기업혁신조사 2012와 2016, 2014와 2018에서 복수관측된 기업들을 추렸다. 분석 방법으로는 선형회귀분석 및 로짓분석, 패널 1차 차분 모형 등이 활용되었다.

제2절 선행연구 분석

1. 혁신 지속의 개념

혁신 지속(innovation persistence)은 일반적으로 이전 시기의 혁신에 이어 다음 시기의 혁신이 연달아 발생하거나, 일정 기간에 걸쳐 중단 없이 혁신을 이룬 경우를 일컫는다(Peters & Rammer, 2013). 이때, 혁신이 ‘지속되었다’고 판단하는 기간의 기준은 연구자에 따라 달리 정의될 수 있다. 가령, Lhuillery(2014)와 Hendrickson et al.(2018) 등의 연구에서는 3년이라는 기간 동안 3번 모두 혁신을 응답한 기업들을 ‘지속적인 혁신기업(persistent innovator)’으로 정의하고, 3년 중 2번 혁신한 기업은 ‘정기적인 혁신기업(regular innovator)’, 1번 혁신한 기업은 ‘간헐적인 혁신기업(intermittent innovator)’, 1번도 혁신하지 않은 기업은 ‘비혁신기업(non innovator)’으로 분류하였다. 반면 Deschryvere(2014)는 분석하고자 하는 기간 중 최소 2번의 연이은 혁신이 있었을 경우 혁신 지속이 있었다고 간주하였고, Guarascio & Tamagni(2019)는 이전 10년의 기간 중 7번 이상 연이은 혁신이 있는 경우만 혁신이 지속되었다고 보았다. 일반적으로는 기업혁신조사가 1년 혹은 2년을 주기로 이루어지기 때문에 이 간격으로 연달아 혁신이 발생했다면 혁신이 지속되었다고 볼 수 있다. 하지만 특허 등 혁신을 측정할 수 있는 다른 자료를 사용할 경우에는 분석 목적에 따라 연속된 기간의 폭이 달라질 수 있을 것이다.

한편, 무엇을 ‘혁신’으로 볼 것이냐에 따라서도 혁신 지속의 개념이 달라질 수 있다. 혁신 활동(R&D 여부 등)이나 혁신 성과(특허 등)를 기준으로 볼 수도 있고, 기업이 직접 응답한 혁신 여부를 기준으로 볼 수도 있다. 일반적으로 기업혁신조사에서는 기업이 실제로 혁신을 달성했는지 여부를 묻고 있다. 기술혁신은 크게 제품혁신과 공정혁신으로 구분되는데, 이 중에서 제품혁신은 혁신 정도에 따라 개선형 혁신과 완전 혁신으로 세분화되며, 공정혁신은 혁신이 발생한 위치에 따라 생산, 물류, 지원에서의 공정혁신으로 나뉜다. 이 외에도 마케팅혁신, 조직혁신 등에 대해서도 조사하는 경우가 있다. 완전히 동일한 세부 유형의 혁신이 지속되었을 경우만 혁신 지속이라 정의할 수도 있고, 유형에 관계없이 어느 혁신이라도 연이어 발생했다면 혁신이 지속되었다고 정의할 수도 있다.

2. 관련 문헌 고찰

그동안 많은 연구들이 혁신과 기업성과 간의 관계를 살펴본 것과 달리, 혁신 지속의 영향에 대해서는 비교적 최근에 들어서야 분석이 이뤄지기 시작했다. 게다가 국내의 경우 지금까지의 기업혁신조사들이 패널자료 형태로 수집되지 않은 탓에 혁신 지속의 영향을 살펴본 연구들이 사실상 전무했다.

Hendrickson et al.(2018)의 연구는 2007년부터 2014년까지의 호주 기업혁신자료를 바탕으로 지속적인 혁신이 기업의 성장에 미치는 영향을 측정하였다. 자료에 대한 간단한 기술통계와 성향점수매칭(PSM: propensity score matching)을 활용한 분석 결과, 지속적인 혁신을 기록한 기업들은 혁신의 빈도가 더 낮거나 혁신하지 않는 기업들에 비해 매출액이나 영업이익, 고용 등의 지표에 있어 더 높은 성장률을 보이는 것으로 나타났다. 특히 여러 지표의 높은 성장률에는 표본 내 중소기업들의 기여가 높은 것으로 확인되어 혁신 지속을 위한 정책 추진의 초점이 중소기업에 맞춰질 필요가 있음을 시사하였다.

Deschryvere(2014)는 핀란드 기업들의 R&D 관련 설문 데이터와 CIS 데이터를 결합하여 구축한 불균형 패널자료를 바탕으로, 제품 및 공정혁신의 지속이 R&D와 매출액 성장에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 성장성 변수의 내생적 특성을 반영하기 위해 벡터자기회귀(VAR: vector auto-regression) 모형을 활용하였다. 분석 결과 제품 및 공정혁신을 지속한 기업들만이 R&D와 매출액 성장 모두를 증가시키는 것으로 나타났고 특히 제품혁신이 지속된 기업들에서는 이전 시기의 매출액 성장이 다음 시기의 R&D 성장으로 연결되는 것으로 나타났다. 흥미로운 것은 혁신 지속과 기업 성장 간의 영향 관계가 기업규모에 따라 그 크기가 달라진다는 점으로, 매출액 성장과 R&D 성장 간의 시차를 둔 피드백 과정은 혁신의 종류(제품/공정)나 혁신의 빈도(연속적/간헐적) 등에 따라 대기업과 중소기업에서 영향이 다른 것으로 확인되었다.

Bianchini & Pellegrino(2019)는 약 20년간의 스페인 혁신조사자료를 활용하여 혁신 지속이 고용 성장에 미치는 영향에 초점을 맞추었다. 연간 데이터를 기준으로 중단 없이 혁신이 이어진 기간을 분석 단위로 하여 Kaplan-Meier 생존분석을 수행한 결과, 제품혁신의 지속은 고용 창출 성장에 유의한 양(+)의 영향을 미친 반면 공정혁신의 지속은 별다른 유의성을 나타내지 못했다. 특히 제품혁신 지속의 영향은 중소기업군에서

더욱 큰 것으로 나타나 기업규모에 따른 차별적 영향을 다시 한 번 확인할 수 있었다.

한편, Bianchini & Pellegrino(2019)와 유사한 데이터를 바탕으로 연구를 진행한 Guarascio & Tamagni(2019)의 경우를 살펴보면 혁신 지속이 기업의 재무성과 성장에 반드시 긍정적인 영향을 미치는 것은 아님을 알 수 있다. 본 연구에서는 앞선 10년(1990~1999) 동안 7번의 혁신이 연이어 있던 기업에 한해 혁신 지속을 정의하고, 혁신 지속이 매출액 성장 및 시장점유율 변화에 미치는 영향을 패널 OLS 등의 방법론을 통해 살펴보았다. 분석 결과 기존의 다른 연구들과는 달리 R&D 투자나 특허, 제품 및 공정혁신 등으로 정의된 ‘혁신’의 지속이 다음 시기의 매출액 및 시장점유율 성장에 별다른 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

혁신의 영향을 다룬 기존의 실증연구 중에는 서로 다른 유형의 혁신간 상호보완성을 다룬 연구들이 있다. 그러나 종단적으로 서로 다른 유형의 혁신들이 지속되는 양상을 분석한 연구는 드물었는데, Bartoloni & Baussola(2018)는 2000년부터 2012년까지의 이탈리아 기업혁신조사를 바탕으로 패널 확률효과(RE: random effect) 모형을 활용하여 기술혁신과 비기술혁신의 상호보완적 영향을 살펴보았다. 분석 결과, 비기술혁신(조직혁신 및 마케팅혁신)과 기술혁신(제품혁신 및 공정혁신)이 연이어 일어날 경우, 기업의 수익성과 생산성에 더욱 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

〈표 8-1〉 문헌연구 정리(혁신 지속이 기업성과에 미치는 영향)

문헌	자료	방법론	주요 내용
Deschryvere (2014)	핀란드 기업혁신자료 (1998~2008)	VAR 모형	- 제품 및 공정혁신 지속 기업만이 R&D 투자, 매출액 성장 증가 - 기업 규모(대기업/중소기업)에 따라 영향에 차이 존재
Bartoloni & Baussola(2018)	이탈리아 기업혁신자료 (2000~2012)	패널 확률효과(RE) 모형	기술혁신(제품/공정)과 비기술혁신(조직/마케팅)이 상호보완적으로 지속될 때, 수익성에 긍정적 영향
Hendrickson et al. (2018)	호주 기업혁신자료 (2007~2014)	성향점수매칭 (PSM)	- 혁신 지속 기업이 더 높은 성장 지표(매출액, 고용 등)를 나타냄 - 중소기업에서 영향이 더욱 큼
Bianchini & Pellegrino(2019)	스페인 기업혁신자료 (1991~2012)	생존분석	- 제품혁신의 지속은 고용 성장에 유의한 영향이 있었으나, 공정혁신의 지속은 별다른 영향 없음 - 중소기업에서 영향이 크게 나타남
Guarascio & Tamagni(2019)	스페인 기업혁신자료 (1990~2012)	패널 OLS 등	혁신(R&D 투자, 특허, 제품혁신, 공정혁신) 지속은 매출액 성장이나 시장점유율 변화에 유의한 영향 미치지 못함

자료: 연구진 작성

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

1. 분석 데이터

분석에는 과학기술정책연구원(STEPI)에서 격년으로 수집하는 한국기업혁신조사(KIS) 데이터가 사용되었으며, KIS 2012부터 KIS 2018까지 격년 단위의 4개 데이터 세트에서 복수관측된 기업 약 3,300여개에 한국기업데이터(KED)를 매칭하였다. 한국기업혁신조사는 조사 시점 이전 3개년도의 정보를 포함하고 있어 2009년부터 2017년까지 기업정보를 담고 있다. 한국기업혁신조사는 혁신 관련 정보 외에도 매출액이나 종업원 수 등 다양한 정보를 담고 있는데, 혁신 이후의 기업성과 정보는 포함하고 있지 않아 한국기업데이터로부터 나머지 2020년까지의 기업정보를 덧붙였다.

패널자료로는 4년의 조사 시점 간격을 가지는 2개 데이터세트(KIS 2012-KIS 2016, KIS 2014-KIS 2018)끼리 묶어 구성하였다. 한국기업혁신조사가 이전 3개년도의 정보를 포함하고 있어, 2년 간격의 데이터세트에서는 동일한 혁신이 중복으로 응답될 가능성이 있기 때문이다. 그래서 4년의 시차를 가진 2개의 데이터세트에서 동시에 등장하는 기업들로 패널자료를 구성하였다. 그룹1에는 2012년과 2016년에 혁신 여부가 나타나는 기업들, 그룹2에는 2014년과 2018년에 혁신 여부가 나타나는 기업들로 구성되어 있다. 연도별 오차는 고려하지 않고, t+0부터 t+9의 시간 프레임을 갖는 패널자료로 통합하였다.

t+3기와 t+7기에는 혁신(제품/공정) 및 R&D 활동 여부에 대한 더미변수가 포함되며, 그 외 나머지 시점들에는 한국기업혁신조사와 한국기업데이터에서 통합한 기업정보들이 포함된다.

〈표 8-2〉 2개 그룹 패널자료의 시간 프레임

시점	t+0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9
그룹1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
그룹2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

자료: 연구진 작성

2. 연구모형 및 변수 구성

2번에 걸친 혁신 여부가 기업성과에 미치는 영향을 살펴보기 위해 다음과 같은 연구모형을 고려하였다.

$$y_i = \alpha + \beta_1 I_{i,t+3} + \beta_2 I_{i,t+7} + \beta_3 (I_{i,t+3} \times I_{i,t+7}) + \gamma_1 z_i + \epsilon_i$$

y_i : 1기 혁신(t+3) 이전 대비 2기 혁신(t+7) 이후의 기업성과 변화

I_i : 1기 및 2기 각각에서 혁신 여부(더미변수)

z_i : 기업성과에 영향을 미칠 수 있는 기타 변수

위 식에서 t+3기와 t+7기에서의 혁신 여부에 따른 영향은 계수 β_1 과 β_2 에 의해 측정되며, 두 번의 혁신이 이어짐에 따른 추가적인 영향은 β_3 으로 나타난다. 혁신 여부와 기업성과간의 관계를 살펴본 기존 연구들과는 달리, 혁신이 지속됨에 따른 추가적인 영향의 유의성과 크기를 확인하는 것이 연구의 목적이라고 할 수 있다.

<표 8-3> 2번의 혁신 여부에 따른 영향 크기 비교

1기 혁신 (t+3)	2기 혁신 (t+7)	혁신에 따른 영향의 크기 비교
O	O	$\alpha + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
O	X	$\alpha + \beta_1$
X	O	$\alpha + \beta_2$
X	X	α

자료: 연구진 작성

종속변수인 기업성과의 변화(y_i)는 기업성과를 무엇으로 간주할 것인지 그리고 변화를 어떻게 측정할 것인지에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 일반적으로 다루는 기업성과 중에서 재무성과로는 매출액(sales), 영업이익(profit), 당기순이익(net income) 등이 있는데, 분석 목적에 따라 각각의 성과들이 의미하는 바가 조금씩 다름에 유의해야 한다. 매출액은 기업의 핵심 제품 혹은 서비스를 판매하여 얻은 수익이며, 여기서 제조, 판매, 관리 등에 들어가는 직간접 비용을 제외한 금액이 영업이익이 된다. 이

밖에 기업의 자금조달을 위해 소비되는 금융비용이나 설비 등의 처분에 따른 손익을 제외한 금액이 당기순이익이다. 따라서 기업의 본질적인 활동에 따른 성과를 보기 위해서는 매출액이나 영업이익을 중심으로 보는 것이 적절하고, 기업의 자금흐름 상황에 초점을 맞춘 연구라면 당기순이익을 중심으로 보는 것이 좋을 것이다.

이러한 재무성과의 변화는 단순히 두 시점 사이의 차이 혹은 단순 증감률로 측정할 수도 있지만, 로그 전환된 값의 차이로 측정하는 것도 가능하다. 절대적인 값의 크기 대신 증가율을 비교하려면, 시점 간 연평균증가율(CAGR)의 차이를 보는 것도 가능하다. 다만, 재무성과는 기업에 따라 음의 값과 양의 값을 오가는 경우가 많아 로그 전환 혹은 연평균증가율의 계산이 여의치 않을 때가 많다. 본 연구에서는 1기 혁신 이전($t+0$ 부터 $t+2$ 까지)과 2기 혁신 이후($t+7$ 부터 $t+9$ 까지)의 평균적인 재무성과 변화를 지표로 하여 종속변수를 구성하였다.

혁신 여부 외에 기업성과에 영향을 미칠 수 있는 투입 요소로는 기업규모, 특허 출원 수, 연구개발투자액 등을 선정하였다.

3. 분석 방법

2번의 혁신 여부와 그들의 상호작용을 포함한 연구모형의 분석을 위해 일반적인 단순 선형 회귀분석을 사용하였다. 다만, 종속변수로 증감률의 부호를 설정한 모형에서는 로짓분석을 적용하였다. 이러한 분석 방법은 패널자료를 활용하긴 하지만, 설명변수와 종속변수 간 시점 차이가 있는 횡단면분석이다. 추가적으로 패널분석 중 1차 차분(first difference) 모형을 이용하여 혁신 여부의 변화가 종속변수 변화량에 미치는 영향도 살펴보았다.

제4절 분석 결과

1. 기술 통계량

한국기업혁신조사 4개 세트(KIS2012, 2014, 2016, 2018)가 포함하고 있는 기업 수 전체는 약 25,750개이고, 이 중에서 최소 2번 이상 복수관측된 기업은 3,300여 개이다. 한국기업데이터에서 자료가 존재하는 기업의 수는 약 2,000여 개이고, 매칭 후 분석 가능한 표본의 수는 1,426개로 나타났다. 이 표본에서는 제조업에 속하는 기업이 680개(48%), 서비스업에 속하는 기업이 746개(52%)였다. 제품혁신이 지속된 기업의 수는 118개로 전체의 8.3%, 공정혁신이 지속된 기업의 수는 53개로 3.7%에 불과하였으며 제품혁신과 공정혁신 지속이 동시에 있던 기업은 20개(1.4%)였다.

일부 기업들의 경우 혁신 전후로 재무성과 변화의 폭이 너무 크거나(이상값), 양과 음의 값이 반복되면서 평균값이 0에 수렴하여 증감률이 너무 높게 측정되는 등의 문제가 있었다. 이러한 영향을 제거하기 위해 매출액, 영업이익, 당기순이익의 증감률 기준으로 양극단 1%의 표본은 제외하였고, 일부 연도에서 결측치가 발생한 표본들도 제외하여 최종적으로 1,244개의 표본을 마련하였다.

〈표 8-4〉는 혁신 지속 양상에 따라 업종과 기업규모별 기업 수 분포를 정리하였다. 혁신 지속 양상은 t+3기 및 t+7기 2번 모두 혁신한 기업, 1번만 혁신한 기업, 그리고 2번 모두 혁신하지 않은 기업으로 구분하였다. 혁신이 지속된 기업은 171개였으며, 기간 중 한 번만 혁신한 기업이 441개, 그 외 나머지 632개 기업은 2번 모두 혁신하지 않았다. 업종에 따라서는 제조업에 속한 기업에서 혁신이 지속되는 경우가 더 많았으며, 서비스업에 속한 기업에서는 절반이 넘는 기업들이 혁신을 한 번도 하지 않았다. 2번의 혁신 시점을 기준으로 업종이 변경된 기업은 따로 분류하였는데, 이들 중에서는 혁신이 지속된 기업의 비중이 높은 편이다. 혁신 지속이 나타난 기업의 비중은 대기업(21.9%)이 중기업(14.4%)이나 소기업(8.1%)보다 높았으며, 이는 기존의 연구에서의 결과와도 일치한다. 기업규모도 2번의 혁신 시점을 기준으로 변경된 기업들이 다수 있었으나, 분석의 편의를 위해 t+7기를 기준으로 정리하였다.

<표 8-4> 업종 및 기업규모에 따른 혁신 지속 기업 수 분포

(단위: 개사(%))

혁신 지속 여부	업종			기업규모			기업 수 (비중)
	제조업	서비스업	업종변경	대기업	중기업	소기업	
2번 혁신	100(16.5)	32(6.1)	39(33.3)	32(21.9)	115(14.4)	24(8.1)	171(13.7)
1번 혁신	240(39.7)	151(28.9)	50(42.7)	66(45.2)	281(35.1)	94(31.6)	441(35.5)
2번 비혁신	265(43.8)	339(64.9)	28(23.9)	48(32.9)	405(50.6)	179(60.3)	632(50.8)
전체	605(100)	522(100)	117(100)	146(100)	801(100)	297(100)	1,244

주: 1) 제조업에서 서비스업으로 바뀌었거나, 서비스업에서 제조업으로 바뀐 경우 업종변경으로 처리

2) 기업규모는 t+7기를 기준으로 분류

자료: 연구진 작성

2. 혁신 지속이 기업성과에 미치는 영향

첫 번째 분석모형에서는 두 번의 혁신 이전(t+0부터 t+2까지) 기간과 혁신 이후(t+7부터 t+9까지) 기간의 평균 재무성과 차이를 종속변수로 하였다.

평균 매출액 차이에는 혁신 지속 요인이 유의성이 있었는데, 음의 영향인 것으로 나타나 혁신 지속 여부는 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전체 기간(t+0부터 t+9까지)에서의 평균 특허 출원 수 및 평균 연구개발투자 금액은 양의 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

평균 영업이익 차이에는 두 번의 혁신 및 혁신 지속 여부는 유의한 영향을 나타내지 못했고, 기업규모가 양의 유의한 영향을 보였다. 한편, 평균 연구개발투자는 음의 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 이는 연구개발에 대해 많은 투자를 하는 기업일수록 매출액 대비 영업이익이 낮게 나타남을 의미한다고 볼 수 있다.

평균 당기순이익 차이에는 t+7기의 혁신이 양의 유의한 영향을 미쳤으나, 혁신 지속은 매출액의 경우와 마찬가지로 음의 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한 평균 연구개발투자 금액은 영업이익의 경우와 마찬가지로 음의 유의한 영향을 미친 것으로 나타났다.

<표 8-5> 혁신 지속 전후 성과 차이에 미치는 영향 분석(OLS)

y_i (성과 차이)	평균 매출액 차이	평균 영업이익 차이	평균 당기순이익 차이
1기 혁신 여부(t+3기)	0.8058(1.5346)	0.2366(0.2342)	0.2374(0.3919)
2기 혁신 여부(t+7기)	-0.0806(1.1704)	0.0348(0.1786)	0.5763(0.2989)*
1기 혁신 × 2기 혁신	-4.0291(2.2040)*	-0.3108(0.3364)	-1.4109(0.5628)**
기업규모(t+7기)	0.2164(0.8192)	0.3011(0.1250)**	0.0507(0.02092)
평균 특허 출원 수	0.2790(0.1118)**	0.0134(0.0171)	0.0322(0.0286)
평균 연구개발투자	0.7836(0.1213)***	-0.0498(0.0185)***	-0.0515(0.0310)*
constant	-0.2104(1.9255)	-0.7672(0.2939)***	-0.2031(0.4917)

주: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 연구진 작성

두 번째 분석모형에서는 두 번의 혁신 이전과 혁신 이후 기간의 평균 재무성과 증감률을 종속변수로 하였다. 여기서 증감률은 이전과 이후의 차이를 이전 수치의 절대값으로 나눈 지표로, 비율적 값을 갖는다. 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 2번의 혁신 여부 및 혁신 지속 여부는 유의성을 나타내지 않았다.

<표 8-6> 혁신 지속 전후 성과 증감률에 미치는 영향 분석(OLS)

y_i (성과 증감률)	평균 매출액 증감률	평균 영업이익 증감률	평균 당기순이익 증감률
1기 혁신 여부(t+3기)	0.0377(0.1130)	0.0858(0.2527)	0.1855(0.3120)
2기 혁신 여부(t+7기)	0.0544(0.0862)	0.1281(0.1927)	0.2802(0.2390)
1기 혁신 × 2기 혁신	0.0134(0.1622)	-0.2873(0.3629)	-0.6753(0.4470)
기업규모(t+7기)	-0.1054(0.0603)*	-0.0779(0.1349)	0.1946(0.1663)
평균 특허 출원 수	-0.0001(0.0082)	0.0117(0.0184)	0.0259(0.0226)
평균 연구개발투자	-0.0007(0.0089)	-0.0142(0.0200)	-0.0271(0.0245)
constant	0.6069(0.1417)	0.3095(0.3171)	-0.3259(0.3911)

주: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 연구진 작성

마지막 분석모형에서는 증감의 부호(더미변수)를 종속변수로 하는 로짓분석을 수행하였다. 비록 당기순이익에서만 유의성이 나타났지만, 혁신 지속 여부는 대체로 음의 영향을 보였으며, 개별 혁신 여부는 양의 영향인 것으로 나타났다.

<표 8-7> 혁신 전후 성과 증감부호에 미치는 영향 분석(로짓분석)

y_i (성과 증감부호)	평균 매출액 증감부호	평균 영업이익 증감부호	평균 당기순이익 증감부호
1기 혁신 여부(t+3기)	0.0855(0.1936)	0.1898(0.1879)	0.2064(0.1886)
2기 혁신 여부(t+7기)	0.2419(0.1500)	0.2880(0.1426)**	0.2187(0.1447)
1기 혁신 × 2기 혁신	-0.1163(0.2824)	-0.3748(0.2691)	-0.4958(0.2717)*
기업규모(t+7기)	-0.1229(0.1042)	0.0404(0.1005)	0.2152(0.1014)**
평균 특허 출원 수	-0.0062(0.0156)	0.0019(0.0144)	0.0124(0.0146)
평균 연구개발투자	0.0096(0.0175)	-0.0075(0.0159)	-0.0104(0.0159)
constant	0.7611(0.2454)	-0.4520(0.2367)*	-0.7492(0.2391)

주: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 연구진 작성

1차 차분 모형을 통해 인접한 시점 간 차이를 변수로 하는 패널 회귀분석을 수행한 결과, 혁신 여부의 변화는 매출액이나 영업이익, 당기순이익의 변화 등에 별다른 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 근로자 수 변화는 영업이익과 당기순이익에 음의 영향을, 특허 출원 수 변화는 모든 재무성과 변화에 양의 영향을 보였다.

<표 8-8> 혁신 여부의 변화가 기업성과 변화에 미치는 영향(1차 차분 모형)

Δy_i (성과 변화)	매출액	영업이익	당기순이익
Δ 혁신	-0.5859(0.4564)	-0.9237(1.0854)	-1.4981(2.7309)
Δ 근로자 수	0.0003(0.0003)	-0.0143(0.0007)***	-0.0082(0.0019)***
Δ 연구개발투자	0.5440(0.0232)***	0.0740(0.0551)	-0.2926(0.1387)**
Δ 특허 출원 수	0.0515(0.0093)***	0.2457(0.0221)***	0.4153(0.0556)***
constant	0.2840(0.0880)***	0.2913(0.2092)	-0.0842(0.5262)

주: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 연구 결과 정리

다양한 형태의 종속변수 및 분석 방법을 통해 살펴본 분석 결과에 따르면, 대체로 혁신 지속에 따른 추가적인 영향에 유의성이 나타나지 않았고 이는 Guarascio & Tamagni(2019)의 결과와 유사하다. <표 8-5>부터 <표 8-7>의 결과를 나란히 비교해보면, t+3기와 t+7기 각각의 혁신 여부는 (비록 유의성은 나타나지 않더라도) 대체로 영향의 방향이 양(+)인 것을 알 수 있다. 하지만 혁신 지속 여부만의 영향은 대체로 음(-)의 영향이었고, 일부 종속변수 유형에서는 유의성도 나타났다. 이상의 결과들을 종합하면, 2012년부터 2018년까지 한국기업혁신조사의 제한된 표본 내에서는 혁신 지속이 유의미한 긍정적 영향을 미치지 않는다고 볼 수 있다.

한편, 종속변수로 사용된 재무성과 중에서는 매출액과 영업이익의 경향이 다르게 나타나는 경향을 보였으며, 당기순이익은 영업이익의 경향과 유사한 경우가 많았다.

2. 연구의 한계점 및 향후 연구방향

본 연구는 혁신 지속의 영향을 다룬 기존 실증 연구들에 비해 구축할 수 있는 패널 형태의 표본 수가 상당히 적은 편이다. 게다가 한국기업혁신조사가 조사 대상 기업들의 종단적인 자료를 수집하지 않았기 때문에, 연이어 응답한 기업들만을 추려서 패널 자료를 구성할 경우 선택편의(selection bias)의 문제가 필연적으로 제기된다. 특히 대기업의 응답률이 중소기업에 비해 높다는 점을 고려하면 이러한 선택편의가 발생하는 것도 무리는 아니다. 본 연구에서는 가용한 표본의 수가 많지 않은 관계로, 이러한 선택편의 문제를 완전히 해소하지는 못했음이 한계로 남는다.

또한 지속을 판단할 수 있는 인접 시점 간 차이가 4년이라는 점도 기존 실증 연구들과는 큰 차이가 있다. 비교 대상이 될 국외 연구들의 경우, 기업혁신조사가 매년 이루어지고 있으며, 혁신 지속을 판단하는 시간적 기준도 대체로 1년이기 때문이다.

본 연구에서 구축한 데이터에는 기술혁신이 제품혁신과 공정혁신으로 나뉘며, 각각

은 또 완전한 제품 혁신과 점진적 제품혁신, 그리고 생산, 물류, 지원 분야에서의 공정 혁신 등으로 세분화된다. 하지만 이들 세분화된 혁신 유형별로 지속된 표본의 수가 너무 적어 정량적인 분석을 수행하지는 않았다. 향후 분석가능한 패널형태의 기업혁신조사 자료가 더 축적된다면, 세분화된 혁신 유형별 지속 특성을 살펴보는 것도 가능하고, 이중 유형간 지속 현상도 분석할 수 있을 것으로 예상된다.

혁신 지속 특성 및 기업성과에의 영향 등은 국가별로도 차이가 있을 것이다. 앞서 살펴본 문헌 연구에서도 나타나듯이 분석에 사용한 기업혁신조사의 종류에 따라 결과가 다르게 나타날 가능성이 충분히 존재한다. 어떤 국가의 기업들에서는 지속적인 혁신보다 간헐적인 혁신이 선호되고, 또 그러한 형태가 더 효과적일 수도 있다.

3. 연구의 의의 및 정책적 시사점

본 연구는 한국기업혁신조사를 바탕으로 패널화를 통해 혁신 지속의 영향을 살펴본 연구라는 점에서 의의를 갖는다. 한국기업혁신조사가 패널형태로 수집되지 않으며, 연이어서 응답하는 기업의 수가 많지 않아 패널형태로 재구성하는 데에도 제약이 따랐다. 하지만 본 연구를 기점으로 혁신 지속의 영향을 파악할 수 있는 다양한 연구들이 전개되는 것은 물론 제한된 데이터를 최대한 활용하는 방안들이 제시될 것으로 기대된다.

본 연구의 분석 결과에 따르면, 혁신이 지속됨으로 인한 추가적인 영향이 두드러지게 나타나지는 않았다. 하지만 단발성의 혁신처럼 혁신의 지속 역시 그 영향을 단기적인 관점보다는 장기적인 관점에서 지켜볼 필요가 있다. 현재의 데이터상에서는 이전 이후 3년간의 재무성과만을 가지고 영향을 파악하였는데, 향후 더 많은 시점의 데이터가 축적된다면 보다 장기적인 영향을 추적하는 것이 가능할 것이다. 이를 위해서는 기업혁신조사가 패널자료로 전환될 필요가 있으며, 적어도 단계적으로는 일부 표본을 패널화하는 방안을 고려해볼 만하다.

아울러 현재까지는 대부분의 기업 대상 혁신정책이 혁신의 도입 여부에만 초점을 맞추고 있고, 이전의 혁신을 지속할 수 있도록 지원하는 데에는 무관심하다. 향후 혁신 지속의 영향에 대한 추가적인 연구가 있어야겠지만, 단발성의 혁신 못지않게 혁신 지속을 위한 정책적 방안도 고민해볼 필요가 있겠다.

| 제9장 | 결론

제1절 연구 결과 종합 및 시사점

본 연구는 STEPI 주관 국가승인통계인 한국기업혁신조사의 학술적·정책적 활용도를 제고하고, 혁신 관련 정책 수립에 필요한 시사점을 도출하기 위해, 다양한 수요계층으로부터 수요조사 및 공모를 받아 시의성 높은 주제를 선정·발굴하여 심층분석을 수행하였다. 최신 데이터인 2020년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터를 주로 활용하되, 연구목적에 따라 이전 데이터 및 타 데이터와의 연계분석도 수행하였다.

본 연구에서 수행한 심층분석 유형은 동향분석, 특별주제 이슈분석, 이중 DB 연계 분석, 패널분석 등이며, 유형별 세부 연구주제와 방법론, 주요 결과 및 시사점 등을 종합 요약하면 다음 표와 같다.

〈표 9-1〉 연구 결과 종합 및 시사점

유형	연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
동향 분석	(제2장) 혁신조사 관련 연구 동향	선행연구분석	- 혁신활동·성과 관련 제조업 부문 연구 위주 - 환경/생태계혁신 관련 주제 신규 등장
	(제3장) 혁신조사 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안	서지분석, 설문조사, 네트워크분석	- 핵심 연구주제: 개방형 혁신 관련 협업, 흡수역량, 혁신성과, 혁신 생산성, 혁신 구성 세부 요인, 환경/생태계 혁신 등 - 연구 애로사항: 데이터 확보, 연구주제 선정, 별도의 설문조사 진행, 통계처리 분석 등 - 지식협력 강화, 핵심이슈 탐색, 홍보 강화, 학계 융합, 데이터 고도화 등 필요
이슈 분석	(제4장) 정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과	BK접근법, 회귀분석	- 정부지원제도는 자금지원제도, 인력지원제도, 기술지원제도 모두에서 매개효과 존재 - 기업규모별 자금, 인력, 기술 관련 정부지원제도 차별화 필요
	(제5장) 기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향	상관관계, 회귀분석	- 기업벤처링은 혁신성과와 양(+)의 상관관계 - 기업벤처링 과정에서 지나치게 많은 파트너 관계 형성은 관리 비용을 발생시켜 혁신성과에 부정적
	(제6장) 코로나19의 기업혁신 영향과 대응	회귀분석	- 혁신성과가 높은 기업은 코로나19의 부정적 영향을 덜 받고 - 능동적 대응 수준은 더 높음 - 산업별 차이와 특성을 반영한 정책적 고려 필요

유형	연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
연계 분석	(제7장) 중소기업의 혁신협력활동이 기업성장에 미치는 효과	Heckman 2단계 모형	- 중소기업 R&D 협력활동은 시장최초 상품혁신에 정(+)의 효과 (단, 재무성과에는 효과 없음) - 중소기업의 혁신협력 부담 경감을 위한 제도적 지원 고려 필요
패널 분석	(제8장) 혁신 지속이 기업성장에 미치는 영향	로지화귀분석, 패널1차 차분모형	- 제조업이 서비스업보다, 대기업이 중소기업보다 혁신 지속된 기업의 비중이 높음 - 일화성이 아닌, 기업혁신 지속 위한 장기적 지원 방안 고려 필요 - 혁신 관련 종단적 연구 활성화를 위해, 패널자료 구축 필요

자료: 연구진 작성

또한 KIS 데이터틀 활용한 우수연구의 발표·시상을 통해 관련 연구 성과를 공유·확산하기 위한 STEPI 한국기업혁신조사 학술대회를 개최하였다. 본 학술대회는 정책 관계자, 연구자, 학생 등 다양한 참가자 간 토론과 네트워킹의 장을 마련하고자 2년마다 개최해오고 있으며, 제7회로 개최한 2021년 학술대회는 코로나 상황을 고려하여 가능한 많은 참가자가 참여할 수 있도록 온·오프라인 병행으로 개최하였다. 참가자들의 적극적인 토론과 질의응답을 통해, 기존 연구의 수정 보완과 더불어 새로운 연구 주제를 모색하는 데도 도움이 되는 유익한 계기가 되었다. 관련한 세부 개요 및 내역 등 개최보고서를 부록에 수록하였다.

제2절 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 다음과 같은 몇 가지 한계점 및 향후 과제를 가지고 있다.

첫째, 여러 다양한 유형, 주제, 방법론들을 심층분석 사례로서 제시하고자, 총 4가지 유형별 7가지 세부 주제의 심층분석을 수행하다 보니, 옴니버스식의 구조를 띠고 있다. 하나의 주제를 심층적으로 깊이 있게 연구하는 것이 좋을지, 여러 다양한 주제들을 심층분석 사례로 소개하는 것이 좋을지는 앞으로 지속적인 고민을 통해 개선해 나가고자 한다. 다만, 세부 주제별로 각각 서론, 선행연구 분석, 분석 결과, 결론 및 정책적 시사점 등 완결된 형태를 구성하고자 하였으며, 향후 연구를 더욱 수정 보완하여 학술대회 발표 및 논문 게재 등을 통해 연구 성과를 지속적으로 공유·확산해나갈 예정이다.

둘째, 동향분석의 경우, 다양한 검색 방법을 총동원하여 최대한 전수조사를 하고자 하였으나, 여전히 파악되지 않은 논문이 있을 수 있다는 한계가 있다. 특히 이번 2021년에는 STEPI 한국기업혁신조사 수행 25주년을 맞아, 최근 10년간 KIS 데이터 신청자 전원을 대상으로 논문 게재 전수조사를 수행한 결과, 약 150여편의 논문이 국내의 학술지에 게재된 것으로 조사되었으나, 저조한 응답률로 인해 파악되지 않은 논문들이 더 많을 것으로 예상된다. 수작업 검색의 한계를 극복하기 위해, 데이터 이용 서약서 내용을 보완하여, 한국기업혁신조사 데이터 활용 연구 결과물에 대한 국·영문 사사(acknowledgement) 표기 및 제출 가이드라인을 제시함으로써 용어(키워드)의 통일성을 확보하고 누락을 최소화하고자 하였다. 향후 지속적인 모니터링과 함께 관련 연구 결과물을 STEPI 한국기업혁신조사 홈페이지를 통해 공유함으로써, 연구주제 탐색, 논문 인용, 공동연구 네트워킹 등에 기여하고자 한다.

셋째, 현행의 횡단적(cross-sectional) 표본조사 방식의 한국기업혁신조사의 경우 종단적(longitudinal) 연구가 어렵다는 한계가 존재한다. 이로 인해 원내·외로부터 패널(panel) 데이터에 대한 필요성과 수요가 지속적으로 제기되어 오고 있다. 본 연구의 패널분석의 경우, 제한적으로나마 2012~2018년 패널데이터를 구축하여 분석을 수행하였으나, 패널조사가 아닌 횡단면조사 데이터를 연계하는 과정에서 표본수가 충분치

못한 한계를 보였다. 특히 2020년 조사부터 오슬로 매뉴얼 개정 반영으로 조사방식과 조사표가 대폭 개편된 상황에서, 개념적·시간적 단절을 최소화하면서도 국내외 비교 가능성과 대표성을 높이기 위해 패널데이터 구축이 필요한 시점이라고 할 수 있다. STEPI 한국기업혁신조사의 학술적·정책적 활용도를 더욱 높이고, 관련 심층 연구를 활성화하기 위해, 추가 예산 확보 노력을 통한 패널데이터 및 이종 DB 연계 등 자료 제공 서비스를 확대해나가고자 한다. 향후 패널화가 추진된다면 심층 패널분석을 통해 더욱 다양한 정책적 시사점을 도출함으로써, 혁신정책의 진단 및 방향 설정에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

제1장

이정우 외(2020), 『오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침 - 과학·기술·혁신활동의 측정』, 과학기술정책연구원.

제2장

강신형·박상문(2020), 「기업의 자원제약이 급진적 혁신에 미치는 영향: 외부지식탐색의 매개효과」, 『경영교육연구』, 35(1), pp. 337-356.

강희재·김영준·김창희(2019), 「정부의 지원이 물류 기업의 혁신 효율성에 미치는 영향에 대한 연구」, 『한국 SCM학회지』, 19(2), pp. 133-144.

김기만·유종민(2020), 「공공 재정지원은 기업의 외부협력을 촉진하는가?: 정책 효과에 대한 전유성의 영향」, 『사회과학연구』, 46(2), pp. 53-86.

김은정·안준모(2019), 「혁신활동이 신사업 발굴성가에 미치는 영향: 신사업 전담조직의 조절효과를 중심으로」, 『한국창업학회지』, 14(1), pp. 62-82.

김정호(2020), 「하도급 거래와 공급기업의 혁신: 중소기업, 혁신 보호, 혁신 기회의 효과」, 『한국혁신학회지』, 15(3), pp. 153-182.

김정호·이제영(2020), 「혁신 규제가 기업 성장에 미치는 영향: 규제 특성, 기업 연령대, 제조업 내 산업 유형의 조건부 효과」, 『한국혁신학회지』, 15(3), pp. 29-58.

문성배(2019), 「비기술적 혁신의 고용 효과 분석: 제조업과 서비스업 비교」, 『기술혁신학회지』, 22(3), pp. 211-235.

봉강호·박재민(2020), 「지식재산 활용이 혁신지속성에 미치는 영향: 제조업과 서비스업의 비교」, 『산업혁신연구』, 36(3), pp. 27-53.

양대규·이혜솔·바트톨가 알탄채택(2019), 「정보원천의 다양성과 R&D연구소 설치운영이 중소기업의 혁신성가에 미치는 영향」, 『창조와 혁신』, 12(1), pp. 75-111.

오승환·장필성(2020), 「정부 R&D 지원이 제조기업의 혁신활동 및 혁신성가에 미치는 효과」, 『기술혁신학회지』, 23(5), pp. 941-966.

유정민·한승혜(2020), 「정부의 역할이 기업의 제품혁신에 미치는 영향 분석: 기업의 규모에 따른 차이를 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』, 30(4), pp. 165-188.

- 이재민·황두희·정선양(2020), 「기술협력 파트너의 특성이 기업의 제품혁신에 미치는 영향: 전유성의 매개효과를 적용하여」, 『산업혁신연구』, 26(3), pp. 91-119.
- 장선미·송진구(2019), 「기업의 4대 혁신성향과 성과에 대한 연구」, 『통상정보연구』, 21(3), pp. 283-306.
- 정도범·장혜정·김병일(2019), 「기업들은 언제 공동 R&D를 수행하는가?: 조직혁신과 보호수단의 역할」, 『지역산업연구』, 42(4), pp. 3-27.
- 정주희·나주몽(2020), 「중소기업의 혁신활동에 있어 정보원천이 혁신성과에 미치는 영향요인: 혁신 협력활동의 매개효과를 중심으로」, 『경제연구』, 38(1), pp. 131-161.
- 조가원 외(2015), 「2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -」, 과학기술정책연구원.
- 주시형(2020), 「외부지식 탐색 전략이 기업의 상품혁신에 미치는 영향」, 『한국혁신학회지』, 15(1), pp. 273-300.
- 한승희(2020a), 「신산업분야 규제완화 정책이 기업의 혁신성과에 미치는 영향 - 성향점수매칭을 통한 정책효과 분석 -」, 『한국정책학회보』, 29(4), pp. 119-143.
- _____(2020b), 「정부와 기업의 역할이 기업의 R&D 혁신에 미치는 영향: 세부요인 분류, 업체특성, 상대적 영향의 크기를 고려하여」, 『행정논총』, 58(4), pp. 141-173.
- Andrin Spescha and Martin Woerter(2019), "Innovation and firm growth over the business cycle", *Industry and Innovation*, 26(3), pp. 321-347.
- Annika Lorenz and Theresa Veer(2019), "Once bitten, less shy? The influence of prior misappropriation experience on R&D collaboration", *Industry and Innovation*, 26(1), pp. 31-56.
- Burcu Fazlıoğlu, Başak Dalgıç and Ahmet Burçin Yereli(2019), "The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms", *Industry and Innovation*, 26(4), pp. 439-460.
- Christos Tsinopoulos, Ji Yan and Carlos M.P. Sousa(2019), "Abandoning innovation activities and performance: The moderating role of openness", *Research Policy*, 48, pp. 1399-1411.
- Elena M. Gimenez-Fernandez, Francesco D. Sandulli and Marcel Bogers(2020), "Unpacking liabilities of newness and smallness in innovative start-ups: Investigating the differences in innovation performance between new and older small firms", *Research Policy*, 2020(49), 104049.

- Eleni Giannopoulou, Pierre-Jean Barlatier and Julien Pénin(2019), "Same but different? Research and technology organizations, universities and the innovation activities of firms", *Research Policy*, (48), pp. 223-233.
- Mario Davide Parrilli, Merima Balavac and Dragana Radicic(2020), "Business innovation modes and their impact on innovation outputs: Regional variations and the nature of innovation across EU regions", *Research Policy*, 49, 104047.
- Marte C. W., Solheim, Ron Boschma, and Sverre J. Herstad(2020), "Collected worker experiences and the novelty content of innovation", *Research Policy*, 49, 103856.
- M. Madaleno. et al.(2020), "Dimension effects in the relationship between eco-innovation and firm performance: A European comparison", *Energy Reports*, 6 (2020), pp. 631-637.
- Pilar Bernal, Juan P. Maicas and Pilar Vargas(2019), "Exploration, exploitation and innovation performance: disentangling the evolution of industry", *Industry and Innovation*, 2019, 26(3), pp. 295-320.
- Sebastian Kobarg. et al.(2020), "Green together? The effects of companies' innovation collaboration with different partner types on ecological process and product innovation", *Industry and Innovation*, 2020 27(9), pp. 953-990.
- Veronica Scuotto. et al.(2020), "Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer", *Technological Forecasting & Social Change*, 152, 119906.

제3장

- Davarpanah, M., & Aslekhia, S. (2008), "A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics", *Scientometrics*, 77(1), pp. 21-39.
- Evangelista, R., Iammarino, S., Mastrostefano, V., & Silvani, A. (2001), "Measuring the regional dimension of innovation: Lessons from the Italian Innovation Survey", *Technovation*, 21(11), pp. 733-745.
- Guellec, D., & Pattinson, B. (2000), "Innovation surveys: Lessons from OECD countries' experience", *STI-Science Technology Industry Review*, (27), pp. 77-102.
- Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin, K., & Hardie, T. (2010), "A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008)", *Journal of Knowledge Management*, 14(1), pp. 3-23.

Smith, K. G., Collins, C. J., & Clark, K.D. (2005), "Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high technology firms", *The Academy of Management Journal*, 48(2), pp. 346-357.

Vivarelli, M., Evangelista, R., & Pianta, M. (1996), "Innovation and employment in Italian manufacturing industry", *Research policy*, 7(25), pp. 1013-1026.

제4장

경중수 외(2010), 「중소기업 경쟁력 강화를 위한 지원정책의 기업성장단계별 차별화 방안」, 『중소기업 연구』, 제32권 제4호, pp. 57-79.

기획재정부(2021), 『2021년 하반기부터 이렇게 달라집니다』, 기획재정부.

노용환 외(2012), 「중소기업 정책자금 고용효과의 지속성 분석」, 『중소기업연구』, 제34권 제2호, pp. 47-66.

박창수 외(2011), 「우리나라 중소기업의 생산성 성과와 그 결정요인 : 정부의 정책자금 지원과 시장구조를 중심으로」, 『중소기업연구』, 제33권 제2호, pp. 133-149.

배병렬(2021), 『SPSS/PROCESS에 의한 조절효과 및 매개효과 분석 이론과 실제』, 도서출판 청람, 2021, pp. 226-229.

빈기범 외(2017), 「다양한 중소기업 정책금융 사업 효과의 비교 분석」, 『중소기업연구』, 제39권 제3호, pp. 147-174.

서윤교(2018), 『벤처기업의 정부 재정지원과 기술혁신성과에 관한 연구: 외부 협력 파트너별 다중매개 효과를 중심으로』, 고려대학교.

서창석 외(2007), 「정부의 연구개발지원제도가 중소기업 기술경영수준에 미치는 조절효과에 관한 연구」, 『한국생산관리학회지』, 제18권 제3호, pp. 23-52.

송혁준 외(2006), 「중소기업에 대한 정책자금 지원이 경영성과 개선에 미치는 영향」, 『중소기업연구』, 제28권 제4호, pp. 65-80.

안숙찬(2011), 「중소제조업의 연구개발투자에 대한 조세지원제도의 효과 분석」, 『중소기업연구』, 제33권 제1호, pp. 33-50.

양희순 외(2015), 「자사브랜드 수출 중소기업의 내부역량이 수출성과에 미치는 영향: 정부지원제도의 조절효과 분석」, 『중소기업연구』, 제37권 제2호, pp. 43-68.

윤효진 외(2018), 「중소기업의 연구개발 및 기술혁신 역량과 기술혁신 지원제도가 기업성과에 미치는 영향」, 『기술혁신학회지』, 제13권 제2호, pp. 209-138.

- 이병현 외(2013), 「정부의 기술개발 지원이 중소기업의 기술혁신성장에 미치는 영향」, 『벤처창업연구』, 제9권 제5호, pp. 157-171.
- 이윤하 외(2019), 「정부지원제도와 기술혁신 저해요인이 중소제조기업의 연구개발 투자와 성과에 미치는 영향: CDM 모형을 바탕으로」, 『중소기업연구』, 제41권 제3호, pp. 49-75.
- 이정우 외(2020a), 『오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침-과학·기술·혁신활동의 측정』, 과학기술정책연구원, pp. 297-311.
- _____(2020b), 『2020년 한국기업혁신조사:제조업 부문』, 과학기술정책연구원, pp. 135-149.
- 전대열 외(2011), 「기술혁신지원제도가 벤처기업의 기업가정신과 기술혁신성장에 미치는 영향에 관한 연구」, 『한국창업학회지』, 한국창업학회, 제6권 제3호, pp. 71-98.
- 전영준 외(2019), 「중소기업 세금감면의 기술혁신성과: 기업가정신의 매개효과 분석」, 『사회과학연구』, 제26권 제4호, pp. 243-274.
- 정주희 외(2020), 「중소기업의 혁신활동에 있어 정보원천이 혁신성장에 미치는 영향요인: 혁신협력 활동의 매개효과를 중심으로」, 『경제연구』, 한국경제통상학회, 제38권 제1호, pp. 137-161.
- 정희선(2006), 「영세기업을 위한 자금지원제도 개선에 관한 연구」, 『중소기업 연구』, 제28권 제4호, pp. 187-213
- 중소벤처기업부(2020), 『2020년 내 손안의 정책 가이드북』, 중소벤처기업부.
- _____(2021), 『2021년도 중소기업 조세지원』, 중소벤처기업부.
- 최은영(2015), 「정부지원제도 및 내부R&D투자와 R&D협력이 기술혁신성장에 미치는 영향」, 『산업경제연구』, 제28권 제4호, pp. 1473-1492.
- 홍운선 (2019), 『지역 중소기업과 관련한 부처별 지원정책 현황분석』, 중소기업연구원.
- Amara, N., P. D'Este, R. Landry, and D. Doloreux(2016), "Impacts of obstacles on innovation patterns in KIBS firms", *Journal of Business Research*, Vol. 69(10), pp. 4065-4073.
- Baldwin, J. and Z. Lin(2001), "Impediments to Advanced Technology Adoption for Canadian Manufacturers", *Research Policy*, Vol.31, pp. 1-18.
- Baron, R. M., and Kenny, D. A.(1986). "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations", *Journal of personality and social psychology*, 51(6), 1173.

- Coad, A., G. Pellegrino, and M. Savona(2016), "Barriers to Innovation and Firm Productivity", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 25, No. 3, pp. 321-334.
- Crépon, B., E. Duguet and J. Mairesse(1998), "Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 7(2), pp. 115-158.
- D'Este, P., S. Iammarino, M. Savona, and N. von Tunzelmann(2012), "What Hampers Innovation? Revealed Barriers versus Deterring Barriers", *Research Policy*, Vol.41, Issue 2, pp. 482-488.
- D'Este, P., F. Rentocchini, and j. Vega-Jurado(2014), "The Role of Human Capital in Lowering the Barriers to Engaging in Innovation: Evidence from the Spanish Innovation Survey", *Industry and innovation*, Vol. 21, pp. 1-19.
- García-Vega, M. and A. Lopez(2010), "Determinants of Abandoning Innovative Activities: Evidence from Spanish Firms", *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, Vol. 13, Issue 45, pp. 69-91.
- Keupp, M. M. and Gassmann, O.(2013), "Resource constraints as triggers of radical innovation: Longitudinal evidence from the manufacturing sector", *Research Policy*, 42(8), pp. 1457-1468.
- Mancusi, M. L. and A. Vezzulli(2010), "R&D, Innovation and Liquidity Constraints", *KITeS Working Papers*, No. 030.
- Mohnen and Roller(2005), "Complementarities in innovation policy", *European Economic Review*, 49, pp. 1431-1450.
- Mohnen et al.(2008), "Financial Constraints and Other Obstacles: Are They a Threat to Innovation activity?", *De Economist*, Vol. 156(2), pp. 201-214.
- OECD(1997), "Best Practice Policies for SMEs Venture Business Policy in Korea and Its Implication", Paris: Publications Service.
- _____(2021), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021, OECD.
- Stock, G. N., Greis, N. P., and Fischer, W. A.(2002), "Firm size and dynamic technological innovation", *Technovation*, 22(9), pp. 537-549.

제5장

- 강신형·이종선·박상문(2021), 「CVC 투자 포트폴리오 결정요인 연구 : 여유자원과 환경 불확실성의 영향」, 『인적자원개발연구』, 24(2), pp. 169-191.
- 김기웅·김문선(2017), 「중소기업의 성장 관점에서 사내 기업가정신이 경영성과에 미치는 영향 실증 분석」, 『벤처창업연구』, 12(5), pp. 13-28.
- 김도희·남정민(2019), 「사내 기업가정신과 구성원의 직무만족 및 이직의도에 관한 다수준 분석 (multi-level analysis): 사내 기업가정신의 영향력과 조직신뢰의 조절효과 검증」, 『벤처창업연구』, 14(6), pp. 143-153.
- 김영균(2013), 「시장지향성과 경쟁력 향상과 관련한 사내 기업가 정신의 중요성에 대한 실증적 연구」, 『한국산업정보학회논문지』, 18(6), pp. 127-140.
- 김영수·고종남(2009), 「사내 기업가정신이 기업의 급진적 혁신에 미치는 영향에 관한 탐색적 연구」, 『상업교육연구』, 23(3), pp. 489-519.
- 김진수·황인호(2020), 「혁신적 조직 구조 확립이 사내 기업가정신과 기업 성과에 미치는 영향」, 『중소기업연구』, 42(3), pp. 245-274.
- 김향덕·이철규(2018), 「벤처기업의 외부협력이 기업성장에 미치는 영향: 기술역량의 매개효과를 중심으로」, 『중소기업연구』, 40(3), pp. 77-96.
- 박일주(2019), 「사내기업가활동이 창업효능감에 미치는 영향」, 『벤처창업연구』, 14(2), pp. 165-180.
- 박철우(2016), 「기업가정신과 자기효능감이 지식경영성과에 미치는 영향연구: 여성 CEO 중심으로」, 『벤처창업연구』, 11(6), pp. 11-26.
- 방태연·이재훈·안성익(2016), 「종업원에 대한 사내 기업가정신의 선행요인과 결과요인에 대한 연구」, 『경영연구』, 31, pp. 1-36.
- 배종태·차민석(2009), 「기업가정신의 확장과 활성화」, 『중소기업연구』, 31(1), pp. 109-128.
- 백현기·배종태(1998), 「국내기업에서의 효과적인 사내벤처 구축방안에 관한 사례연구」, 『벤처경영연구』, 1(1), pp. 71-99.
- 윤현중(2014), 「기업가적 지향성의 성과 효과에 대한 메타 분석」, 『전략경영연구』, 17(3), pp. 19-40.
- _____(2015), 「기업가적 지향성에 대한 이론적 동향 연구」, 『벤처창업연구』, 10(5), pp. 45-62.
- 이윤준·나청호·이화진(2014), 「대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략」, 『정책연구』, pp. 1-208.
- 이재강·박태경(2017), 「국내 사내 기업가정신 연구 현황과 향후 연구 방향」, 『전략경영연구』, 20(2), pp. 1-25.

- 이주연·박태경(2015), 「사내 기업가정신의 선행요인과 성과」, 『경영학연구』, 44(5), pp. 1421-1444.
- 임영대(2002), 「비재무적 성과 측정치의 인식과 활용에 관한 연구」, 안동대학교, 석사학위논문.
- 황선호·신준석(2018), 「탐색적 사내 기업가정신. [Explorative Corporate Entrepreneurship : Case Study on Samsung C-Lab]」, 『기술혁신학회지』, 21(3), pp. 1101-1126.
- Bates, R., & Khasawneh, S. (2005), "Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations", *International journal of training and development*, 9(2), pp. 96-109.
- Bierwerth, M., Schwens, C., Isidor, R., & Kabst, R. (2015), "Corporate entrepreneurship and performance: A meta-analysis", *Small Business Economics*, 45(2), pp. 255-278.
- Birkinshaw, J., & Hill, S. A. (2005), "Corporate Venturing Units:: Vehicles for Strategic Success in the New Europe", *Organizational Dynamics*, 34(3), pp. 247-257.
- Block, Z., & MacMillan, I. (1993), "Corporate Venturing", (Harvard Business School Press, Boston, MA).
- Bowersox, D., Closs, D., & Cooper, M. (2010), "Supply Chain Logistics Management", New York, McGraw-Hil.
- Chandler, G. N., & Hanks, S. H. (1994), "Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies, and venture performance", *Journal of Business Venturing*, 9(4), pp. 331-349.
- Chesbrough, H. W. (2002), "Making sense of corporate venture capital", *Harvard business review*, 80(3), pp. 90-99.
- Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991), "A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior", *Entrepreneurship theory and practice*, 16(1), pp. 7-26.
- Dess, G. G., Lumpkin, G., & McGee, J. E. (1999), "Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: Suggested research directions", *Entrepreneurship theory and practice*, 23(3), pp. 85-102.
- Dushnitsky, G. (2012), "Corporate venture capital in the 21st century: An integral part of firms' innovation toolkit", In (pp. 156-210): Oxford University Press: Oxford, UK.
- Garvin, D. A., & Levesque, L. C. (2006), "Meeting the challenge of corporate entrepreneurship", *Harvard business review*, 84(10), 102.

- Goodale, J. C., Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2011), "Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance", *Journal of Operations Management*, 29(1-2), pp. 116-127. doi:10.1016/j.jom.2010.07.005
- Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990), "Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship", *Strategic management journal*, pp. 5-15.
- Hagedoorn, J., & Schakenraad, J. (1994), "The effect of strategic technology alliances on company performance", *Strategic management journal*, 15(4), pp. 291-309.
- Hayton, J. C. (2005), "Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research", *Human resource management review*, 15(1), pp. 21-41.
- Hsu, C.-C., Tan, K. C., Jayaram, J., & Laosirihongthong, T. (2014), "Corporate entrepreneurship, operations core competency and innovation in emerging economies", *International Journal of Production Research*, 52(18), pp. 5467-5483.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005), "The balanced scorecard: measures that drive performance", *Harvard business review*, 83(7), 172.
- Kuratko, D., & Hodgetts, R. (2007), "Entrepreneurship: Theory, Process, Practice", Mason, OH: Thomson. In: South Western Publishing.
- Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2013), "Clarifying the domains of corporate entrepreneurship", *International Entrepreneurship and Management Journal*, 9(3), pp. 323-335.
- Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Hayton, J. (2015), "Corporate entrepreneurship: the innovative challenge for a new global economic reality", *Small Business Economics*, 45(2), pp. 245-253. doi:10.1007/s11187-015-9630-8
- Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996), "Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance", *Academy of management Review*, 21(1), pp. 135-172.
- Mansfield, E. (1968), "The Economics of Technological Change", NY, Norton & Company Inc.
- Miller, D., (1983), "The correlates of entrepreneurship in three types of firms", *Management Science*, 29(3), pp. 770-791.

- Morris, M., Kuratko, D., & Covin, J. (2011), "Corporate Entrepreneurship & Innovation", Mason, OH: Cengage. In: Southwestern Publications.
- Naman, J. L., & Slevin, D. P. (1993), "Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests", *Strategic management journal*, 14(2), pp. 137-153.
- Roberts, E. B. (1980). "New ventures for corporate growth", *Harvard business review*, pp. 134-142.
- Sharma, P., & Chrisman, J. (1999), "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and practice*, 23(2), pp. 11-28.
- _____(2007), "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship", *Entrepreneurship*, Springer, pp. 83-103.
- Taylor, A., & Helfat, C. E. (2009), "Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity", *Organization Science*, 20(4), pp. 718-739.
- Timmons, J. (1999), "New venture creation: entrepreneurship for the 21st Century", (0256197563), Retrieved from.
- Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1987), "Measurement of business economic performance: An examination of method convergence", *Journal of management*, 13(1), pp. 109-122.
- Zahra, S. A. (1991), "Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study," *Journal of business venturing*, 6(4), pp. 259-285.
- _____(1996), "Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities", *Academy of management journal*, 39(6), pp. 1713-1735.
- Zahra, S. A., Jennings, D. F., & Kuratko, D. F. (1999), "The antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: The state of the field", *Entrepreneurship theory and practice*, 24(2), pp. 45-65.
- Zehir, C., & Eren, M. S. (2007), "Field research on impacts of some organizational factors on corporate entrepreneurship and business performance in the Turkish automotive industry", *Journal of American Academy of Business*, 10(2), pp. 170-176.

제6장

- Brancati, E. and R. Brancati (2020), "Heterogeneous Shocks in the COVID-19 Pandemic: Panel Evidence from Italian Firms," Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3597650> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597650>
- Rammer, C. (2020), "The Innovation Survey and Related Pulse Measurement Developments in Germany," OECD NESTI Online Workshop 발표문.
- Roper, S. and J. Turner (2020), "R&D and Innovation after COVID-19: What Can We Expect? A Review of Prior research and Data Trends after the Great Financial Crisis," International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship 2020, 38(6).
- Santos, A. M., K. Haegeman and P. Moncada-Paterno-Castello (2021), "The Impact of Covid-19 and of the Earlier Crisis on Firms' Innovation and Growth: a Comparative Analysis," JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis no. 03/2021.
- Australian Bureau of Statistics, <https://www.abs.gov.au/covid-19>
- Statistics Canada, <https://www.statcan.gc.ca/eng/start>

제7장

- Ahuja, G.(2000), "The duality of collaboration: Inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages", *Strategic Management Journal*, Vol.21, Issue 3, pp. 317-343.
- Aldrich, H. & Auster, E. R.(1986), "Even dwarfs started small: Liabilities of age and size and their strategic implications", *Research in Organizational Behavior*, Vol.8, pp. 165-198.
- Alexy, O., Criscuolo, P., & Salter, A.(2009), "Does IP strategy have to cripple open innovation?", *MIT Sloan Management Review*, Vol.51, pp. 71-77.
- Bigliardi, B., Ferraro, G., Filippelli, S., & Galati, F.(2021), "The past, present and future of open innovation", *European Journal of Innovation Management*, Vol.24, Issue 4, pp. 1130-1161.
- Bogers, M.(2011), "The open innovation paradox: Knowledge sharing and protection in R&D collaborations", *European Journal of Innovation Management*, Vol.14, Issue 1, pp. 93-117.

- Bougrain, F. & Haudeville, B.(2002), "Innovation, collaboration and SMEs internal research capacities", *Research Policy*, Vol.31, Issue 5, pp. 735-747.
- Chesbrough, H.(2003), "Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology", Boston: Harvard Business School Press.
- Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J.(2006), "Open innovation: Researching a new paradigm", Oxford: Oxford University Press.
- Chesbrough, H. & Schwartz, K.(2007), "Innovating business models with co-development partnerships", *Research Technology Management*, Vol.50, Issue 1, pp. 55-59.
- Christoffersen, J., Plenborg, T., & Robson, M. J.(2014), "Measures of strategic alliance performance, classified and assessed", *International Business Review*, Vol.23, Issue 3, pp. 479-489.
- D'Angelo, A. & Baroncelli, A.(2020), "An investigation over inbound open innovation in SMEs: Insights from an Italian manufacturing sample", *Technology Analysis & Strategic Management*, Vol.32, Issue 5, pp. 542-560.
- Ebersberger, B., Galia, F., Laursen, K., & Salter, A.(2021), "Inbound open innovation and innovation performance: A robustness study", *Research Policy*, Vol.50, Issue 7, p. 104271.
- Eisenhardt, K. M. & Schoonhoven, C. B.(1996), "Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms", *Organization Science*, Vol.7, Issue 2, pp. 136-150.
- Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H.(2009), "Open R&D and open innovation: Exploring the phenomenon", *R&D Management*, Vol.39, Issue 4, pp. 311-316.
- Freel, M. S.(2005), "Patterns of innovation and skills in small firms", *Technovation*, Vol.25, Issue 2, pp. 123-134.
- Hagedoorn, J.(2002), "Inter-firm R&D partnerships: An overview of major trends and patterns since 1960", *Research Policy*, Vol.31, Issue 4, pp. 477-492.
- Heckman, J.(1979), "Sample selection bias as a specification error", *Econometrica*, Vol.47, Issue 1, pp. 153-161.
- _____(1990), "Varieties of selection bias", *American Economic Review*, Vol.80, Issue 2, pp. 313-318.

- Laursen, K. & Salter, A.(2006), "Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms," *Strategic Management Journal*, Vol.27, Issue 2, pp. 131-150.
- Leiblein, M. J., Reuer, J. J., & Dalsace, F.(2002), "Do make or buy decisions matter? The influence of organizational governance on technological performance", *Strategic Management Journal*, Vol.23, Issue 9, pp. 817-833.
- Mei, L., Zhang, T., & Chen, J.(2019), "Exploring the effects of inter-firm linkages on SMEs' open innovation from an ecosystem perspective: An empirical study of Chinese manufacturing SMEs", *Technological Forecasting and Social Change*, Vol.144, pp. 118-128.
- Narula, R.(2004), "R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalisation", *Technovation*, Vol.24, Issue 2, pp. 153-161.
- Nieto, M. J. & Santamaría, L.(2010), "Technological collaboration: Bridging the innovation gap between small and large firms", *Journal of Small Business Management*, Vol.48, Issue 1, pp. 44-69.
- Obradović, T., Vlačić, B., & Dabić, M.(2021), "Open innovation in the manufacturing industry: A review and research agenda", *Technovation*, Vol.102, p. 102221.
- Parida, V., Westerberg, M., & Frishammar, J.(2012), "Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: The impact on innovation performance", *Journal of Small Business Management*, Vol.50, Issue 2, pp. 283-309.
- Park, J.-H.(2018), "Open innovation of small and medium-sized enterprises and innovation efficiency", *Asian Journal of Technology Innovation*, Vol.26, Issue 2, pp. 115-145.
- Park, J., Kim, J., Woo, H., & Yang, J.-S.(2020), "Opposite effects of R&D cooperation on financial and technological performance in SMEs", *Journal of Small Business Management*, published online in advance.
- Shaver, J. M.(1998), "Accounting for endogeneity when assessing strategy performance: Does entry mode choice affect FDI survival?", *Management Science*, Vol.44, Issue 4, pp. 571-585.
- Spithoven, A., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N.(2013), "Open innovation practices in SMEs and large enterprises", *Small Business Economics*, Vol.41, Issue 3, pp. 537-562.

- Stinchcombe, A.(1965), "Social structure and organizations. In J. G. March (Ed.), *The Handbook of Organizations* (pp.142-193), Chicago: Rand McNally.
- Teece, D. J.(1986), "Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy", *Research Policy*, Vol.15, Issue 6, pp. 285-305.
- Thakur-Wernz, P., Bruyaka, O., & Contractor, F.(2020), "Antecedents and relative performance of sourcing choices for new product development projects", *Technovation*, Vol.90-91, p. 102097.
- Vossen, R. W.(1998), "Relative strengths and weaknesses of small firms in innovation", *International Small Business Journal*, Vol.16, Issue 3, pp. 88-94.

제8장

- 송창현·이정우·장필성(2021), 「한국 기업의 기술혁신 지속 특성에 대한 탐색적 연구」, 『기술혁신연구』, 29(3), P1-31.
- Bartoloni, E., & Baussola, M. (2018), "Driving business performance: innovation complementarities and persistence patterns", *Industry and Innovation*, 25(5), pp. 505-525.
- Bianchini, S., & Pellegrino, G. (2019), "Innovation persistence and employment dynamics", *Research Policy*, 48, pp. 1171-1186.
- Deschryvere, M. (2014), "R&D, firm growth and the role of innovation persistence: an analysis of Finnish SMEs and large firms", *Small Business Economics*, 43, pp. 767-785.
- Guarascio, D., & Tamagni, F. (2019), "Persistence of innovation and patterns of firm growth", *Research Policy*, 48, pp. 1493-1512.
- Hendrickson, L., Taylor, D., Ang, L., Kay, C., Nguyen, T., & Soriano, F. (2018), "The impact of persistent innovation on business growth", Australian Government, Office of the Chief Economist, Research Paper 2/2018.
- Lhuillery, S. (2014), "Marketing and persistent innovation success", *Economics of Innovation and New Technology*, 23(5-6), pp. 517-543.
- Peters, B., & Rammer, C. (2013), "Innovation panel surveys in Germany. Handbook of Innovation Indicators and Measurement", Edward Elgar Publishing, pp. 135-177.

| 부록 | 학술대회 개최보고서

2021년 STEPI 한국기업혁신조사 학술대회 개최보고서

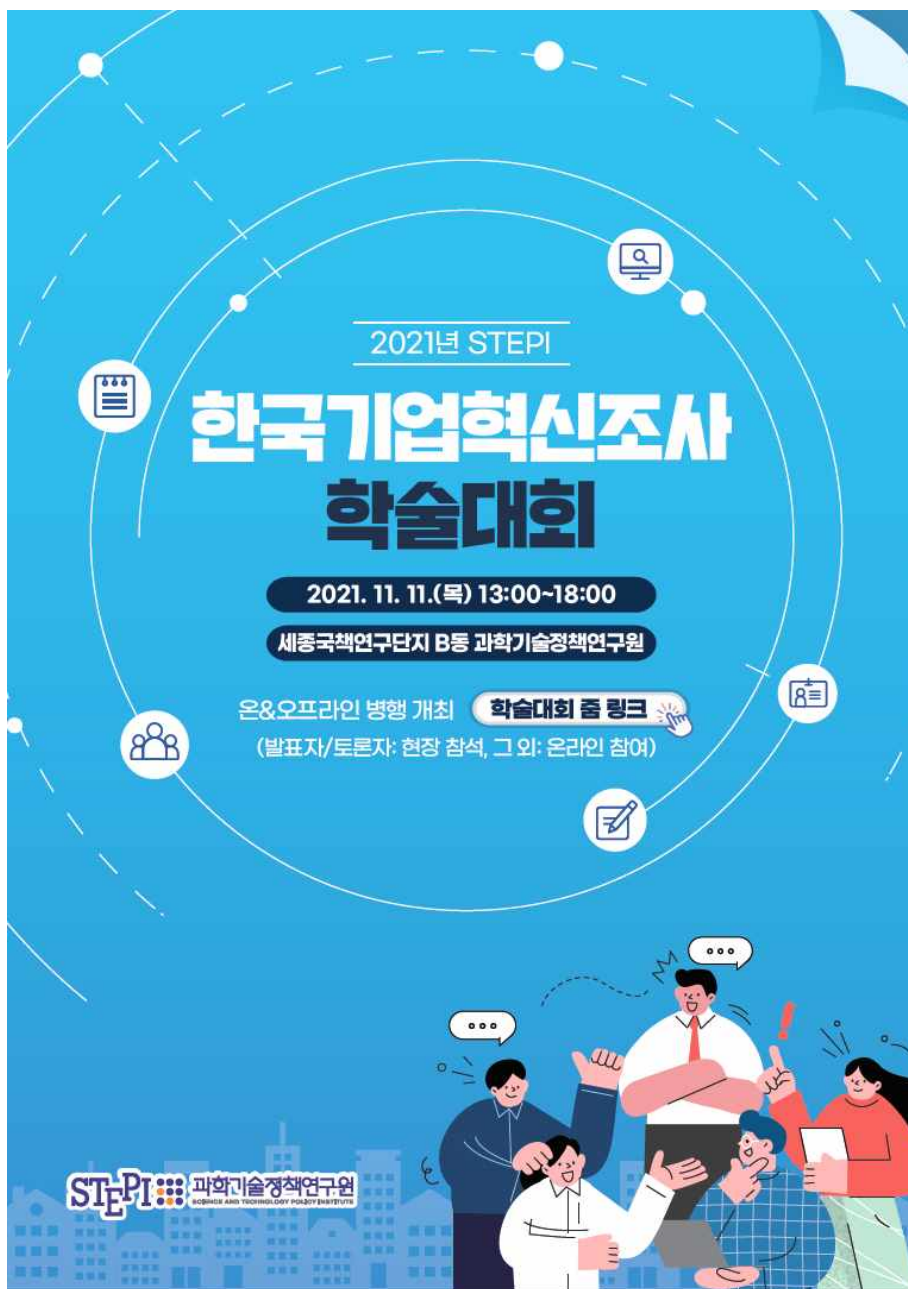
□ 배경 및 목적

- STEPI 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey) 수행 25주년을 맞이하여, KIS 데이터를 활용한 우수연구의 발표·시상을 통해 관련 연구 성과를 공유·확산
- 정책관계자, 연구자, 대학(원)생 등 다양한 수요계층간 토론 및 네트워킹의 장을 마련함으로써, 혁신 관련 연구 지원 및 새로운 연구 방향을 모색하는데 기여

□ 학술대회 개요

- 대회명: 2021년 STEPI 한국기업혁신조사 학술대회
- 주최: 과학기술정책연구원(STEPI)
- 일시: 2021. 11. 11. (목) 13:00~18:00
- 장소: 세종국책연구단지 B동 STEPI 5층 중회의실 및 Zoom
(온·오프라인 병행 개최)
- 참석자: [현장] 발표자, 사회자, 좌장, 토론자, 운영진 등 30명
[온라인] 정책관계자, 연구자, 대학(원)생 등 120명 (총 150명)
- 시상내역: [학생부문] 최우수 1편, 우수상 2편, 장려상 2편
[전문가부문] 최우수상 1편, 우수상 1편
(총상금 800만원: 최우수 200만, 우수 100만, 장려 50만)

□ 학술대회 포스터



□ 학술대회 프로그램

(※사회: 이정우 STEPI R&D혁신연구단 단장)

시 간	내 용
13:00~13:20	등 록
13:20~15:00	[A1] 기업혁신 환경(기술체계, 지원정책, 산학협력, 환경규제) 작장: 김승현 STEPI 혁신제도연구단 단장 토론: 이부형 현대경제연구원 박사, 정동진 KIAT 책임연구원 •산업별 기술 체제 특성이 코로나19에 대한 연구개발 전략에 미치는 영향 분석 유세현 KAIST 박사과정 •고성장기업 육성을 위한 정책 방안 고찰 전승표 한국과학기술정보연구원 책임연구원 •산학협력 선도대학 육성사업 시행 전후 국내 제조업 기업의 산학협력기회의 변화 분석 오준호 노스캐롤라이나대학교 박사과정 •환경규제의 영향을 받지 않는 기업에 대한 탐색 노대민 고려대학교 박사과정
15:00~15:30	KIS 조사 및 활용 현황 - 강희중 STEPI 책임연구원 혁신조사 관련 연구 동향 - 손수아 STEPI 연구원 KIS 데이터 기반의 혁신연구 활성화 방안 연구 - 오지선 KAIST 박사과정
15:30~15:50	환영사 및 시상식 - 문미옥 STEPI 원장
15:50~16:00	휴 식
16:00~17:40	[A2] 기업혁신 영향 (일자리 질, 기업가지향성, 코로나19, 정부지원제도) 작장: 이정우 STEPI R&D혁신연구단 단장 토론: 이부형 현대경제연구원 박사, 정동진 KIAT 책임연구원 •일자리의 질이 신제품/서비스와 프로세스 혁신에 미치는 영향 김건식 경희대학교 강사 •기업가 지향성이 비즈니스프로세스를 통해 혁신성장에 미치는 영향 김배근 한양대학교 석사과정 •코로나19 이후 기업의 혁신에 미치는 영향요인 분석 이주연 과학기술연합대학원대학교 박사과정 •정부지원제도 활용의 기업 혁신 매개효과 분석 강희중 STEPI 책임연구원
17:40~18:00	폐 회

□ 학술대회 사진





Summary

In-Depth Analysis of the Korean Innovation Survey

- **Project Leader:** Jungwoo Lee
- **Participants:** Heejong Kang · Kawon Cho · Sunwoo Kim · Sooah Sohn ·
Taeyang Kim · Jihoon Park · Changhyeon Song · Jiyeon Kim ·
Jeesun Oh

1. Report Overview

- ☐ Research Background, Purpose, and Needs
- (Background) Increase in interest in and importance of the survey, analysis, and diagnosis of corporate innovation capabilities, the basic framework for national economic development, and related measures (ex: full-scale revision of the OECD's Oslo manual).
 - Rapid rise in demand for in-depth analyses for supporting evidence-based innovation policy-making and practical application.
 - Simple and basic statistics analyses have limitations in policy use. Therefore, a need for in-depth analyses for collecting specific data for policy-making has been consistently highlighted.
- (Needs) Demand-based timely in-depth analyses and the identification of implications are required to improve the academic, social, and policy use of the Korean Innovation Survey (KIS), basic data for innovation policies.
- (Purpose) Establish DB for connecting heterogeneous data, in connection with the KIS, identifying diverse and timely topics for in-depth analyses and conducting related research.
 - Improve the scalability of innovation-related research and present the direction of policies by identifying in-depth analysis results and policy implications.

□ Research Content and Scope

- (Trend analysis) Analyze trends in research on local and global innovation surveys
 - Classify and analyze local and global papers using innovation surveys for the past two years (2019~2020) by nation, industry (area), content (entity), and type.
- (Planning analysis) Conduct planning analyses to enhance the use of KIS data
 - Conduct research on the use of innovation survey data and on the promotion of data-based innovation studies.
- (Issue analysis) Conduct in-depth analyses by special topic and issue, identifying policy implications.
 - Mediation effects of government support system utilization on corporate innovation.
 - Effects of corporate venturing (in-house entrepreneurship) on innovation performance.
 - Effects of COVID-19 on corporate innovation and corresponding measures
- (Connected analysis) Analysis using matching with heterogeneous DB (corporate financial data)
 - Effects of SMEs' innovation and collaboration activities on firm performance
- (Panel analysis) Additional in-depth analyses using KIS panel data (2012~2018)
 - Effects of continued innovation on firm performance
- (Performance dissemination) Hold and operate paper competitions and academic conferences for sharing and disseminating in-depth analysis results.
 - Share in-depth analysis results, announcing distinguished studies and holding an awards ceremony.

☐ Research Methods and Data

- Identify and select topics for demand-based timely academic and policy research
 - Conduct a survey of demand for research topics and hold a competition, targeting researchers in and out of the institute, policy-makers, businessmen, and undergraduate/graduate students.
- Conduct in-depth analyses via research networks, sharing research progress and offering feedback
 - Establish a research network consisting of members including participating researchers and demand survey proposers in and out of the institute.
- Conduct in-depth analyses via diverse analysis methodologies.
 - Literature review, bibliography analysis, network analysis, survey, BK approach (mediation effect analysis), basic statistics analysis, regression analysis, logit analysis, panel first difference model, etc.
- Share and disseminate analysis results with and to various consumers, respectively, gathering opinions and identifying the direction of improvement.
 - Revise in-depth analysis results and publish papers via key conferences and journals.

2. Innovation Survey-Related Research Trends

- ☐ Classification of Local and Global Literature Using the Innovation Survey for the Past Two Years (2019~2020) by Nation, Industry (Area), Content (Entity), and Type
- Maintain and apply classification criteria for literature review for 2015, 2017, and 2019.
- Apply three criteria [nation, industry (area), and content (entity)] in accordance with the characteristics and items of innovation survey data.

<Summary Table 1> Innovation Survey-Related Literature Classification

Criteria	Classification	Content
Nation	Global	Research based on the CIS of the Oslo Manual or on questions customized to circumstances facing each nation
	Local	Research based on questions customized to local circumstances by using the CIS of the Oslo Manual
Industry (Area)	Manufacturing	Research analyzed on the basis of business innovation survey data gathered, targeting the manufacturing industry - Integrated analysis - Analysis by type
	Service	Research analyzed on the basis of business innovation survey data gathered, targeting the service industry - Integrated analysis - Analysis by type
Content (Entity)	Corporate activities	- Internal/external innovation activities (R&D collaboration, use of external knowledge, internal innovation activities, etc.) - Use of patents
	Government activities	- Financial support (tax reduction, subsidy support, etc.) - Administrative support (infrastructure, training support, etc.)

Source: Kawon Cho et al. (2015)

□ Local and Global Research Trends

○ (Global research) Mainly focus on open innovation and business innovation activities/performance, whose results are the same as those from previous trend analysis reports (2015, 2017, and 2019).

- Empirical studies using quantitative analysis methodologies to look into relations between business innovation activities and performance from the perspective of open innovation, relations between research collaboration (type) and partner interaction (intensity), differences between universities and businesses in innovation activities, relations between collaboration size and knowledge sharing (technology transfer), and innovation performance based on business history.

- Emergence of environmental and ecological innovation-related topics.

○ (Local research) Similar to the trends of global research

- Empirical research using quantitative analysis methodologies to look into relations between business innovation activities (research collaboration partners, joint R&D, and external knowledge exploration strategy) and

performance from the perspective of open innovation, relations between non-technological innovation (organization and marketing innovation) and employment, and relations between non-technological innovation and firm performance.

☐ Research Trends by Industry (Area)

- ☐ Both local and global research are based on data from the manufacturing industry, rather than from the service industry.
- ☐ Data from manufacturing and service industries are used, extracting data by considering research purposes and using integrated panel data. Corporate financial data or NTIS data are combined to be effectively used for research.

☐ Research Trends by Content (Entity)

- ☐ (Business innovation activities) Research conducted in connection with R&D capabilities, the number of collaboration partners, joint R&D-related collaboration and external knowledge exploration/utilization strategy, use of knowledge sharing (technology transfer)-related external knowledge, internal innovation activities, IPR, and patents.
- ☐ (Government activities) Mainly used for local research, rather than for global research. Most of the previous research was conducted, separating financial support from administrative support. However, latest research studies are mostly based on empirical analyses integrating administrative and financial support.

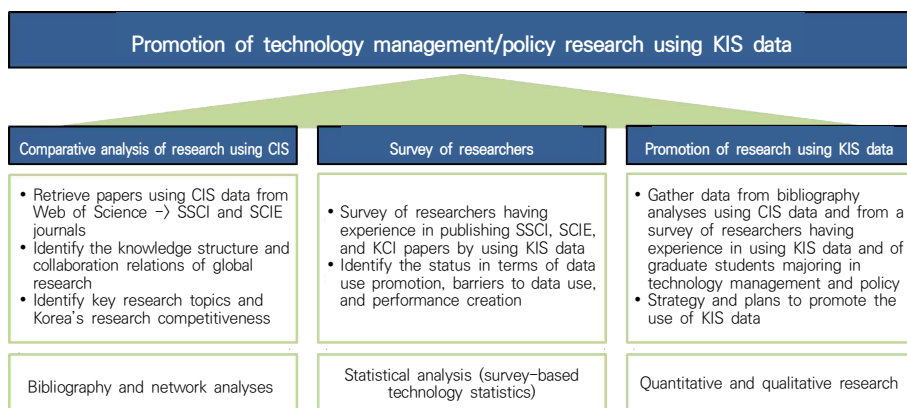
3. Innovation Survey Data-Based Innovation Research Promotion

☐ Research Background, Needs, and Purpose

- ☐ Community Innovation Survey (CIS) data are being actively used to measure innovation by nation and industry, to identify innovative companies, and to analyze the economic impact of technological innovation, the effects of public policies, and the characteristics of innovation.

- Lack of research related to analyzing data utilization, research cooperation among nations, and competitiveness from the perspective of quantitative analysis of knowledge based on CIS data.
- KIS-based innovative research promotion plans are comprehensively presented via the survey of researchers who have published papers through major local and global journals and by using KIS data and analyzing local and global research competitiveness.
- Research Content and Methods
 - (Topic 1) Comparative analysis of research competitiveness and topics of major nations via CIS data
 - Comparative analysis of competitiveness advantage and research topics of major nations by retrieving and extracting papers using CIS data from the Web of Science, an academic DB.
 - Identifying knowledge production (paper publishing), knowledge cooperation (collaboration among nations), and knowledge impact (citations), examining key research topics via author keyword network analyses.
 - (Topic 2) Identifying elements for research promotion via a survey of local researchers studying technology management and innovation policies in order to facilitate the use of KIS data.
 - Conduct a survey of (1) researchers having experience in authoring or publishing related dissertations and of (2) graduate students (MS and Ph.D. programs) studying at graduate schools of management of technology at home and abroad in order to promote publishing papers using KIS data via local and global journals. (a total of 64 researchers replied)
 - Identify elements for research promotion by asking in-depth questions about ‘barriers to KIS data utilization,’ ‘data gathering,’ ‘data analyses,’ ‘added items,’ etc., and on the basis thereof.
 - (Topic 3) Promotion of research using KIS data
 - Strategy and plans to use and reflect KIS data more widely based on results from topics 1 and 2.

[Summary Figure 1] Research Process



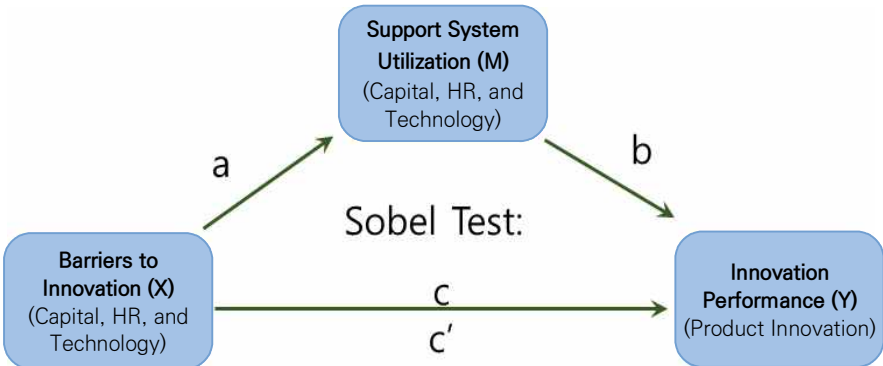
☐ Key Results and Future Research Direction

- (Reinforcement in knowledge cooperation) It is necessary to increase knowledge production and to strengthen global knowledge cooperation and the influence of knowledge.
- (Core issue exploration) In-depth research on latest key issues should expand, continuously maintaining the basic framework for innovation surveys.
- (PR reinforcement) Active PR efforts are required, including video, infographic, and seminars for graduate students.
- (Academic convergence) Promote collaboration via connection with diverse academic circles and journals including competitions for research papers using KIS data, special sessions for conferences, research paper contests, and the special issue of STEPI's 'Science and Technology Policy.'
- (Data sophistication) It is necessary to set up connection with other DB including panel data, corporate financial data, corporate data from Statistics Korea, SIMS data from the Korea Small Business Institute (KOSI), and data from Korea Enterprise Data.

4. Mediation Effects of Government Support System Utilization on Business Innovation

- ☐ Research Background and Needs
 - The government has identified barriers to business innovation and then developed/implemented diverse policies to remove them. It is necessary to monitor and analyze how such policies have led to innovation performance and have been felt by companies.
 - Against this backdrop, whether such government support systems have eliminated such barriers and improved performance needs to be checked via the analysis of mediation effects, identifying policy implications.
- ☐ Research Content and Methods
 - BK approaches were used for effective analyses via a research model where government support systems (financial, HR, and technology support) by barrier (difficulty in securing the government's financial support; lack of high-caliber talents; and difficulty in having access to external knowledge) are connected to innovation performance (product innovation).

[Summary Figure 2] Research Model for Analyzing Medication Effects of Government Support System Utilization on Business Innovation



- As illustrated in <Summary Table 2>, hypotheses were established, based on effects of barriers to innovation (X) on innovation performance (Y), relations between barriers to innovation (X) and government support systems (M), and mediation effects of government support systems (M) in terms of relations between barriers to innovation (X) and innovation performance (Y).

<Summary Table 2> Research Hypotheses Based on BK Approaches

Classification		Content
Stage	Hypothesis	
Stage 1 (X→Y)	Hypothesis 1-1	Difficulty in securing the government's financial support → innovation performance
	Hypothesis 1-2	Lack of high-caliber talents → innovation performance
	Hypothesis 1-3	Difficulty in having access to external knowledge → innovation performance
Stage 2 (X→M)	Hypothesis 2-1	Difficulty in securing the government's financial support → financial support system
	Hypothesis 2-2	Lack of high-caliber talents → HR support system
	Hypothesis 2-3	Difficulty in having access to external knowledge → technology support system
Stage 3 (X,M→Y)	Hypothesis 3-1	Difficulty in securing the government's financial support → financial support system → innovation performance
	Hypothesis 3-2	Lack of high-caliber talents → HR support system → innovation performance
	Hypothesis 3-3	Difficulty in having access to external knowledge → technology support system → innovation performance

- The 2020 Korean Innovation Survey data (4,000 manufacturing companies) were used.

☐ Analysis Results

- The effects of government support systems on innovation performance were checked by barrier to innovation, presenting mediation effects as shown in <Summary Table 3>.
 - In other words, government support systems are found to reduce barriers to business innovation and thereby to lead companies to improve performance.

- However, according to analyses by type, full mediation effects in financial support, HR, and technology are observed in the area of big companies while partial mediation effects only in financial support are found in the category of small companies, with statistically significant effects not being witnessed in HR and technology

<Summary Table 3> Hypotheses Adoption and Mediation Type

Hypothesis	Content	Adoption and mediation type
Hypothesis 1-1	Difficulty in securing the government's financial support → innovation performance	Adopted
Hypothesis 2-1	Difficulty in securing the government's financial support → financial support system	Adopted
Hypothesis 3-1	Difficulty in securing the government's financial support → financial support system → innovation performance	Adopted, Partial Mediation
Hypothesis 1-2	Lack of high-caliber talents → innovation performance	Adopted
Hypothesis 2-2	Lack of high-caliber talents → HR support system	Adopted
Hypothesis 3-2	Lack of high-caliber talents → HR support system → innovation performance	Adopted, Full Mediation
Hypothesis 1-3	Difficulty in having access to external knowledge → innovation performance	Rejected
Hypothesis 2-3	Difficulty in having access to external knowledge → technology support system	Adopted
Hypothesis 3-3	Difficulty in having access to external knowledge → technology support system → innovation performance	Adopted, Full Mediation

□ Conclusion and Policy Implications

- Government support systems are found to show mediation effects in financial, HR, and technology support systems.
 - The use of government support systems is found to reduce barriers to innovation and to improve innovation performance.
 - However, by type, the smaller the companies are, the smaller or the less significant the policy effects are.
- Because government support systems reveal clearly different mediation effects by size, government support for small and mid-sized companies,

especially for small businesses featuring lack of innovation capabilities, should be differentiated in financial, HR, and technology support.

- ‘Alternative financing systems’ for SMEs including micro-credit systems through which small companies can secure funds at low interest rates should be established.
- The mediation effects of government support systems on HR support systems are not observed in the sphere of SMEs. As a result, it is necessary to establish or expand a ‘joint research center for supporting SMEs’ through which high-caliber talents are dispatched only to SMEs to support business innovation.
- In terms of technology support, mediation effects are not witnessed in the sphere of small businesses. Along with expanding a ‘public lab for supporting SMEs’ in connection with offering top-caliber talents, the environment for using e-commerce and cloud services should be additionally established to provide support to SMEs ill-prepared for digital conversion.

5. Effects of Corporate Venturing on Innovation Performance

☐ Research Overview

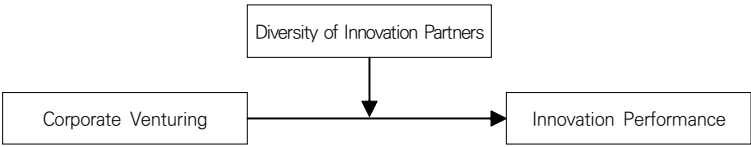
○ Companies have to identify new business opportunities for continued growth and survival, further increasing the importance of in-house entrepreneurship.

- The exemplary type of in-house entrepreneurship is corporate venturing (CV) consisting of ‘internal corporate venturing (ICV) including an in-house venture system’ and ‘external corporate venturing (ECV) including corporate venture capital and accelerators that discover or collect external ideas and make investment into businesses via a separate team’
- In other words, ICV promotes open innovation externally, using internal resources and HR while ECV introduces innovation from outside.

○ This study reviews the effects of corporate venturing on innovation performance based on the Korean Innovation Survey, checking the moderating effects of the diversity of innovation partners.

- Key hypotheses are as follows: 1) corporate venturing positively affects innovation performance and 2) the diversity of innovation partners has negative effects on corporate venturing and innovation performance.
- Independent and dependent variables are corporate venturing and innovation performance, respectively while moderating and control variables are the diversity of innovation partners and business history/size, respectively.

[Summary Figure 3] Research Model for Analyzing Effects of Corporate Venturing on Innovation Performance



<Summary Table 4> Operational Definitions of Variables

Classification	Variable	Related questions for the Korean Innovation Survey	Scale
Independent variable	Corporate venturing	(Q 17) Among companies collaborating with external private businesses, (Q 18) businesses replying that the external private companies were the most valuable partners. + (Q 17) Among companies collaborating private research institutes (Q 18) businesses replying that the private research institutes were the most valuable partners. + (Q 26) Companies having experience in supporting in-house ventures	Implemented corporate venturing (1), Did not implement corporate venturing (0)
Dependent variable	Innovation performance	(Q 7-(1)) In case your sales for 2019 are set at 100%, please enter contributions (percentage) to sales by product type below - Products released into the market via innovation for the past three years (2017~2019)	Contributions to sales (%) 0~100
Moderating variable	Diversity of innovation partners	(Q 17) Number of collaboration partners	0~8
Control variable	Business history	2020 minus founding year	4~64
	Business size	10~49 persons (1), 50~90 persons (2), 100~499 persons (3), 300~499 persons (3), 500 persons or more (5)	

□ Analysis Results

○ Correlations among Variables

- There is a statistically significant positive correlation [.299($p < .01$)] between corporate venturing and innovation performance while there is a statistically significant negative correlation [-.240($p < .01$)] between the diversity of innovation partners and innovation performance.

<Summary Table 5> Correlations among Variables

Classification	N	Innovation performance	Corporate venturing	Diversity of innovation partners	A company's age	Business size
Innovation performance	286	1				
Corporate venturing	286	.299**	1			
Diversity of innovation partners	286	-.240**	-.015	1		
A company's age	286	-.087	.014	.313**	1	
Business size	286	-.253**	-.162**	.440**	.367**	1

* $p < .05$, ** $p < .01$

○ Hypothesis Testing

- There is a statistically significant correlation between corporate venturing and innovation performance. ($\beta = .487$, $p < .01$)
- A correlation between corporate venturing and the diversity of innovation partners is statistically significant. ($\beta = -.292$, $p < .05$)

<Summary Table 6> Model Validation

Classification	Innovation performance					
	Model 1		Model 2		Model 3	
	Standardized coefficient	Standard error	Standardized coefficient	Standard error	Standardized coefficient	Standard error
A company's age	-.016	.084	.016	.084	.016	.084
Business size	-.204**	1.032	-.134**	1.096	-.127*	1.087
Corporate venturing	.266**	2.658	.274**	2.626	.487**	4.768
Diversity of innovation partners			-.183**	.613	-.035	.838
Corporate venturing × diversity of innovation partners					-.292*	1.077
ΔR^2	.132**		.026**		.019**	

N: 286, * $p < .05$, ** $p < .01$

☐ Research Implications and Limitations

- A statistically significant positive correlation between corporate venturing and innovation performance reveals the importance of corporate venturing in corporate innovation.
- The moderating effect of the diversity of innovation partners in relations between corporate venturing and innovation performance is found to be eased. This means that for companies to share key technology and information and to promote collaboration via diverse networks for innovation has positive effects on innovation performance. However, cooperation with many innovation partners has negative effects on innovation performance.
- This implies that establishing too many partnerships in the process of corporate venturing incurs management costs, negatively affecting innovation performance.
- ‘Companies cooperating with businesses and corporate research institutes and replying that such collaboration was the most useful in innovation activities’ (that is operationally defined for the measurement of ECV) should be more widely examined and checked in the future.

6. Effects of COVID-19 on Business Innovation and Corresponding Measures

☐ Research Overview

○ Research Background and Purpose

- Identify the effects of COVID-19 on business innovation and diagnose the government's responses via KIS 2020 data.

○ Research Questions

- First, are there statistically significant differences in crisis response capability, considering the characteristics of business innovation?
- Second, what relationships are revealed between the government's support policies at the initial stage of COVID-19 and business innovation activities/level of investment?

- Third, what are the implications of analysis results for business innovation policies in crisis?

- Research Methods

- Statistical analyses and binomial logit regression analyses via KIS 2020 data.

- Analysis Results and Policy Implications

- First, companies featuring high innovation performance (especially, BP innovation) are less negatively affected by COVID-19, more actively reacting to the pandemic.
- Second, by industry, the impact of and responses to COVID-19 are clearly classified into the following four groups: ❶ high passive shock, ❷ high active response, ❸ low impact of COVID-19 and ❹ average impact of COVID-19. In connection therewith, policy considerations are required.
- Third, facing crises, companies featuring high innovation performance (product innovation, BP innovation, etc.) were significantly less exposed to a drop in innovation activities or in innovation investment.
- Fourth, there is a weak positive correlation between the government's support in tackling COVID-19 and a drop in innovation activities. This result seems to reflect the selection of policy recipients, rather than policy effects because the data observation period is limited to the infancy of the crisis.

7. Effects of SMEs' Innovation/Collaboration Activities on Firm Performance

- Research Background and Needs

- SMEs are one of the driving forces for national economic development, so that their growth and innovation are required to boost national economic growth.
- Korea has carried out a variety of national policies for supporting the innovation of SMEs. However, in terms of innovation activities, local SMEs have experienced diverse difficulties including low commercialization rates and lack of HR supply.

- In particular, compared with big enterprises, SMEs are exposed to limitations in available resources. As a result, they are more significantly motivated to promote open innovation in order to more strategically utilize internal and external knowledge resources for improving the efficiency of innovation activities.
- Most existing research studies show that innovation cooperation activities, ‘combined open innovation,’ have positive effects on firm performance. However, because they do not control the self-selected characteristics of innovation cooperation activities, such a correlation analysis needs to be reconsidered.

☐ Research Content and Methods

- Regarding SMEs’ innovation cooperation activities as combined open innovation, the effects of their innovation cooperation activities (R&D activities and the other activities) on firm performance (innovation and financial performances) are studied by setting up hypotheses.
- In order to control the self-selected characteristics of SMEs’ decision-making on innovation cooperation activities, Heckman’s (1979) two-stage model is used to test established hypotheses.

☐ Analysis Results

- SMEs’ R&D cooperation activities are found to have statistically significant positive effects on the first production innovation in the market but to have insignificant effects on financial performance measured via sales and sales growth rates.
- SMEs’ non-R&D cooperation activities are found to have statistically significant positive effects on innovation performance (product innovation, business process innovation, the first product innovation in the market, and the company’s first product innovation) but to have insignificant effects on financial performance.

☐ Conclusion and Policy Implications

- SMEs’ innovation cooperation is found to have different effects on performance by type. However, generally, it is found to have statistically significant

positive effects on innovation performance and not to have statistically significant effects on financial performance at least in the short term.

- As research results show, in the case of SMEs having limited resources, diverse transaction costs relating to establishing and maintaining cooperation relations can be a burden on innovation cooperation activities. Therefore, there are limitations in such activities having positive effects on firm performance.
- Therefore, when policies for promoting open innovation are designed at a national or regional level, institutional support should be considered to relieve a burden in innovation cooperation that SMEs may face.

8. Effects of Persistent Innovation on Firm's Financial Performance

☐ Research Background and Needs

- With the expansion of the business innovation survey used as panel data, empirical research examining the impact of persistent innovation, as well as one-time innovation has been widely conducted.
 - The Korean Innovation Survey still gathers data in a cross-sectional way, so that longitudinal analyses including continued innovation have been rarely attempted.
- When studying the effects of continued innovation on firm performance, it is necessary to distinguish the additional effects of 'persistent' innovation from that of the innovation itself.

☐ Research Content and Methods

- Four data sets from the KIS for the period from 2012 to 2018 are used for analyses. To avoid overlapping, companies observed repeatedly from KIS2012-KIS2016 and KIS2014-KIS2018 featuring a four-year difference are used as samples.
- In order to secure firm information for the period not covered by the KIS, matched KED data were used. As a result, 1,244 sample firms were prepared excluding outliers in financial performance(sales, operating income, net income)

<Summary Table 7> Time Frame for Two Group Panel Data

Time	t+0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9
Group 1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Group 2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

- The following research model is presented to analyze the effects of two innovations and their interaction term (persistent innovation) on firm performance.

$$y_i = \alpha_i + \beta_1 I_{i,t+3} + \beta_2 I_{i,t+7} + \beta_3 (I_{i,t+3} \times I_{i,t+7}) + \gamma_1 z_i + \epsilon_i$$

- The additional effect of two consecutive innovations is measured as β_3 .

□ Analysis Results

- Only 13.7% (171) of analyzed samples show persistent innovation. The shares of companies featuring persistent innovation in the manufacturing industry and big companies are higher than those for the service industry and SMEs.
- The additional impact of persistent innovation on multiple dependent variables is found to be generally statistically insignificant but tends to be negative.
- On the other hand, the impact of individual innovation is found to be low in statistical significance but tends to be positive.

<Summary Table 8> Analysis of Effects of persistent innovation on Firm Performance

Type of dependent variables	Performance difference	Performance fluctuation	Performance fluctuation code	Performance change (first difference)
Continued innovation	Sales/net income (-)	-	Net income (-)	-
Development innovation	Net income (+)	-	Operating income (+)	

☐ Conclusion and Policy Implications

- Persistent innovation has statistically significant effects on firm's financial performance. However, in case the selection bias of panel data is minimized, establishing data over a long time frame, the long-term effects of persistent innovation is expected to be estimated more accurately.
- In order to promote research not only on the effects of persistent innovation but also on the longitudinal characteristics of innovation, panel data should be set up step by step via the Korean Innovation Survey.
- When designing innovation policies for companies, it is necessary to consider measures to keep up the previous innovation, as well as one-time innovation.

9. Conclusion

☐ General Results of Research Studies and Implications

- In order to improve the academic and policy use of the KIS and to identify implications, highly timely topics should be discovered and selected via demand research and public invitations for in-depth analyses.

<Summary Table 9> General Results of Research Studies & Implications

Type	Research Topics	Methods	Key Results & Implications
Trend Analysis	(Chapter 2) Innovation Survey-Related Research Trends	Previous research analysis	- Focus on research on innovation activities·performance-related manufacturing areas - Environment/ecosystem innovation-related topics emerge newly.
	(Chapter 3) Innovation Survey Data-Based Innovation Research Promotion	Bibliography review, survey, and network analysis	- Core research topics: open innovation-related collaboration, absorption capability, innovation performance, innovation productivity, specific elements constituting innovation, environment/ecosystem innovation, etc. - Barriers to research: data gathering, research topic selection, separate survey implementation, statistics process/analysis, etc. - Knowledge collaboration reinforcement, core issue exploration, PR reinforcement, academia convergence, data sophistication, and so forth are required.

Type	Research Topics	Methods	Key Results & Implications
Issue Analysis	(Chapter 4) Mediation Effects of Government Support System Utilization on Business Innovation	BK approach and regression analysis	- Mediation effects of government support systems exist including financial support systems, HR support systems, and technological support systems - Government support systems need to be differentiated by firm size in terms of funds, HR, and technology.
	(Chapter 5) Effects of Corporate Venturing on Innovation Performance	Correlation and regression analyses	- Positive correlation between corporate venturing and innovation performance. - Too many partnerships in the process of corporate venturing incur management costs, negatively affecting innovation performance.
	(Chapter 6) Effects of COVID-19 on Business Innovation and Corresponding Measures	Regression analysis	- Highly innovative companies are less affected by and more actively respond to COVID-19. - Policy considerations reflecting differences by industry are required.
Connected Analysis	(Chapter 7) Effects of SMEs' Innovation/Collaboration Activities on Firm Performance	Heckman's two-stage model	- SMEs' R&D collaboration activities have positive (+) effects on the first product innovation in the market. (however, no effects on financial performance) - Institutional support should be considered to relieve SMEs' burdens of innovation and collaboration.
Panel Analysis	(Chapter 8) Effects of Continued Innovation on Firm Performance	Logit regression analysis and panel first difference model	- The shares of companies featuring continued innovation in the manufacturing industry and big companies are higher than those for the service industry and SMEs, respectively. - Long-term support should be considered for continuous, rather than one-time, business innovation. - Panel data should be established to promote innovation-related longitudinal research.

□ Research Limitations and Future Issues

- As cases for in-depth analyses, a diversity of types, topics, and methodologies are introduced and presented in an omnibus way.
 - Introduction, previous research, analysis results, conclusion, and policy implications by topic are organized in a completed form.
 - Research deliverables are scheduled to be shared and disseminated via presentations at academic conferences and paper publishing.
- For trend analyses, a complete enumeration survey was implemented as fully as possible but there are still papers that are yet to be identified.
 - Over the past ten years, a complete enumeration survey of papers published via local and global journals has been conducted for those asking for KIS

data, collecting more than 150 papers. However, a number of unidentified papers are expected to exist due to low response rates.

- Keywords consistency and omissions are ensured and minimized, respectively by revising the data application (written pledge) and presenting Korean / English acknowledgement and submission guidelines for KIS-based research deliverables.
- As well as continued monitoring, sharing research deliverables via STEPI KIS homepage is expected to contribute to research topic search, paper citation, and joint research networking.
- The current cross-sectional sample survey makes it difficult to conduct longitudinal research, so that there is continued demand for panel data in and out of the institute.
- Following the reorganization of survey methods via the reflection of the 2020 revised Oslo manual, the establishment of panel data is required to minimize interruptions in concept and time and to enhance local/global comparability and representation.
- In order to improve the academic and policy use of STEPI KIS and to promote in-depth research, the expansion of data services including panel data and heterogeneous DB connection is being facilitated by securing an additional budget.
- In case panel data are more widely used in the future, the identification of more diverse policy implications via in-depth panel analyses is expected to contribute to diagnosing innovation policies and setting their direction.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Report Overview	 1
Section 1 Research Background, Purpose and Necessity	1
Section 2 Research Contents	3
Section 3 Research Methods	4
Section 4 Report Structure	5
 Chapter 2 (Trend Analysis 1) Innovation Survey-Related Research Trends ..	 6
Section 1 Research Trends Based on Literature Classification Criteria	6
Section 2 Domestic and International Research Trends	7
Section 3 Research Trends by Industry (Sector)	9
Section 4 Research Trends by Content (Entity)	12
Section 5 Summary of Innovation Survey-Related Papers (2019~2020)	19
 Chapter 3 (Trend Analysis 2) Innovation Survey Data-Based Innovation Research Promotion	 34
Section 1 Introduction	34
Section 2 Comparative Analysis of Major Countries' Research Competitiveness and Topics in CIS Data Utilization	37
Section 3 Identification of Research Promotion Elements via the Survey of KIS Data Utilization	49
Section 4 Conclusion and Future Research Direction	63
 Chapter 4 (Issue Analysis 1) Mediation Effects of Government Support System Utilization on Business Innovation	 66
Section 1 Introduction	68
Section 2 Literature Review	69
Section 3 Analysis Framework and Variable Selection	75
Section 4 Analysis Results	79
Section 5 Conclusion and Policy Implications	89

**Chapter 5 (Issue Analysis 2) Effects of Corporate Venturing on
Innovation Performance 91**

Section 1 Introduction	91
Section 2 Theoretical Review on Corporate Venturing	93
Section 3 Analysis Framework and Variable Selection	100
Section 4 Analysis Results and Implications	103

**Chapter 6 (Issue Analysis 3) Effects of COVID-19 on Business
Innovation and Corresponding Measures 108**

Section 1 Introduction	108
Section 2 Literature Review	111
Section 3 Analysis Framework and Methodology	114
Section 4 Analysis Results	123
Section 5 Conclusion and Policy Implications	126

**Chapter 7 (Connected Analysis) Effects of SMEs' Innovation/Collaboration
Activities on Firm Performance 127**

Section 1 Introduction	128
Section 2 Literature Review	130
Section 3 Analysis Framework and Variable Selection	131
Section 4 Analysis Results	136
Section 5 Conclusion and Policy Implications	144

**Chapter 8 (Panel Analysis) Effects of Persistent Innovation on Firm's
Financial Performance 147**

Section 1 Introduction	147
Section 2 Literature Review	148
Section 3 Analysis Framework and Variable Selection	151
Section 4 Analysis Results	154
Section 5 Conclusion and Policy Implications	158

Chapter 9 Conclusion 160

Section 1 Summary of Research Results and Implications	160
Section 2 Research Limitations and Future Issues	162

References	165
Appendix	179
Summary (in English)	185
Contents (in English)	207

